

人类文明史

发生对发现的替代



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

人类文明史

发生对发现的替代

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名	《人类文明史——发生对发现的替代》
著者	王德生
执笔	复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	待填
ISBN	979-8-90690-331-0
定价	待填
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	本稿约 13.0 万字（全书计划约 30 万字）
版次	2026 年 9 月阶段统稿本（至第 39 章，非定稿）
完稿	本稿统稿于 2026 年 9 月 26 日（第二次阶段统稿）；全书未完稿

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

书中所引古今人物的话，一律转述大意，不作逐字引文，出处以书名、篇章、卷次或年份标注。核验标记的意思见导读；本稿的〔待核〕已经清零，全书的引文核验总表随附录一起出。书中陪读人物林秀英、陆蔚、顾冉一家，以及各章的日常场景，均为虚构。本书的两句承重口述，由王德生于 2026 年 9 月 26 日给出，照原话登记在总论第五节。

本稿为阶段统稿本，止于第七编第 39 章，不是定稿。三条预言到这里为止的读数、两条补上的判据与还没拔的小旗，见书末「阶段说明」。

全书结构（本稿）：出版信息、作者介绍、前言、导读、目录、总论；七编三十九章（第七编未完）；阶段说明。按提纲，全书为十二编七十六章，另有结语、参考书目、附录七件与后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创始人、首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院完成博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。曾任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学，2005 年起定居新加坡。

他的思想走过四站：三视角·知识的结构和体系（2017 年 1 月起），321 智慧系统（2022 年 10 月起），SIO 本体论（2024 年 7 月起），SDE 本体论（2026 年 1 月起；2026 年 5 月起，「结构」改读为「显露」）。

在德麦国际出版社出版多部专著，包括《发生学哲学的萌芽》（第 118 号）、《130年哲学思想史解读：普通人能懂》（第 120 号）、《普通人能懂的柏拉图》（第 138 号）、《普通人能懂的逻辑学》（第 158 号）、《普通人能懂的奥古斯丁》（第 188 号），以及《西方哲学2500年：发生对发现的否定序列》。

本书是这一系列里第一部以整个文明为对象的长卷：知识、技术、艺术，三条线一起写。

前言

一道辨析题

◆ 一、发现，还是发明

你大概做过这样一道题。

小学语文课上，老师在黑板上写下两个词：发现，发明。下面两个空：哥伦布（ ）了美洲，瓦特（ ）了蒸汽机。

答案不难。发现，是找到本来就有的；发明，是造出本来没有的。美洲本来就在那里，所以是发现；蒸汽机本来没有，所以是发明。

这道题教会了你两个词。它也悄悄教会了你一种看世界的办法：世界上的东西分两类，一类在那儿等人去找，一类等人去造。找的人，叫科学家、探险家；造的人，叫发明家、工程师。还有一类人画画、写诗、作曲，大家说他们在「创作」，好像那又是另一回事。

可是这道题的两个答案，都经不起多问一句。

哥伦布上岸之前，美洲已经住着几千万人。对他们来说，那片土地用不着谁来发现。「发现」这个词一落笔，就把一整片土，连同土上的人，从故事里抹掉了。

瓦特也没有发明蒸汽机。1712 年，纽科门的蒸汽机已经在英国的矿井里抽水。瓦特 1769 年拿到专利的，是一个分离冷凝器，它让老机器省下了大量的煤。

一台由几代工匠一点点改出来的机器，被写成了一个人的一次发明。而且写得很像一次发现：好像那台机器早就在某处，等一个天才去找到它。

这本书要问的，就藏在这两处经不起多问的地方。

发现和发明之外，那道题少教了一个词：发生。

◆ 二、一个念头

2026年9月26日，王德生博士说，他突然想到一件事：

「人类文明史，就是一个从知识，技术，艺术三个视角的发生对发现的替代史，从知识发现到知识发生，从技术发现到技术发生，从艺术发现到艺术发生。」

同一天，他又补了一句：

「而知识，技术，艺术也是一个三方程，六路径，三原理的关系。这是人类文明发生学的总方法论。」

这两句话，是这本书的地基。总论里照原话登记，全书的证据都围着它们长。

第一句定方向。知识、技术、艺术这三条线，各自都在把「本来在那儿，等人去找」的说法，换成「在某片土里，沿着某条路长出来」的说法。

第二句定方法。三条线不是各走各的。它们之间有一套固定的关系：可以写成三个方程，排成六条路径，转成三条原理。

第二编专门讲这套关系。后面每一编写一段历史，都拿它从头到尾跑一遍。

你也许会问：一部文明史，真能用一套方法跑完吗？这本书，就是这个问题的一个试跑。跑不通的地方，照实写下来。

◆ 三、这本书接的是哪一句

这本书不是凭空开头的。

本系列有一部书，叫《西方哲学2500年：发生对发现的否定序列》。它写的是一条线：哲学。它的总原则，是王德生博士的一段话，大意是：

「今天的哲学家努力去发现昨天的哲学的发现，其实是一个发生——这叫做解构，即发生对发现的解构；然后，悖论就是：今天的哲学家又偷偷地将自己的发生，打造为发现，让明天的哲学家来学习和批判。」

那部书用三十位哲学家，把这台机器一环一环拆给你看。有人宣布找到了一块本来就在的石头；后来的人查出这块石头有出生日期；查的人，又在自己脚下立起一块新石头。

那台机器有三个冲程：宣布发现，被显形为发生，再偷运一块新石头。这本书把它看成每一条线内部都在转的一台发动机。

这本书接的，就是这一句。只换了两处：把「西方哲学」换成「人类文明」，把一条线换成三条线。

换了这两处，冒出一个新问题。

在哲学那一条线里，石头是被后来的哲学家撬开的。放到整个文明里看，一条线里的石头，却常常不是被本线的人撬开的，是被旁边那两条线撬开的。第二编给这件事起了一个名字。

本系列已有的各卷，本书接着用，不改判。写到哪位哲学家，照引各卷已定的判断；写到 1900 年以后的哲学，和第 120 号《130 年哲学思想史解读》对账；写到大模型与知识，照引《可判性的到来》。

◆ 四、借用王德生博士的思想历程作类比

一部文明史很长，一个人的一段思想很短。短的那一段，有时候看得更清楚。

借用王德生博士的思想历程作类比。他的思想走过四站。

第一站，三视角·知识的结构和体系（2017 年 1 月—2022 年 10 月；此前 2015—2016 年回国推广、开讲，是酝酿期）。他从对比、变化、分布三个视角看知识，本体仍是现成的人、事、物。知识是去找的。这是一套发现学的知识论。

第二站，321 智慧系统（2022 年 10 月—2024 年 7 月）。智慧 = （存在，矛盾，视角）。他借尼采的视角论，回答「同一个存在，为什么不同的人看出不同的对比、变化、分布」。走到尽头，他判定这条答案听起来很对，其实是错的：它撞上了「这份知识到底归谁」的巨大亏空。

第三站，SIO 本体论（2024 年 7 月—2025 年 12 月，共一年半）。他把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个号位，拆掉了主客之间那面墙。

第四站，SDE 本体论（2026 年 1 月起）。站内分两段。前一段（2026 年 1 月—5 月），三个词是结构、差异、纠缠。后一段（2026 年 5 月起），只换了一个词：结构改读为显露。结构不是显露的沉淀物，是显露的稳定态。前三次换站，三个词全换；这一次，只换一个。

本书借这把梯子，只看一件事。

第一站的人，是站在现成的东西面前，去找。到了第四站，连「结构」这个最像现成的词，也被读成了一段长出来、又稳下来的样子。

从「去找现成的」，走到「现成的也是长出来的」，一个人走了十来年。

这本书写的，是同一件事，在整个文明里怎样走了几千年。

◆ 五、判词

先把判词摆在桌上：

一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

前半，是看见。

每一条线都在换石头。科学换掉了一个个「本来如此」的定律，技术换掉了一代代「本来就该这么造」的机器，艺术换掉了一种种「本来就是美」的标准。这是真的，而且换得很勤。

后半，是收回。

换石头，不等于换方式。一条线换了石头，常常还用老办法说新石头：「我们找到了。」

真正改变一条线怎样干活的那一下——科学从静观走进实验室，技术从手艺走进图纸，绘画从模仿走向自己长出画面——都不是本线自己撬开的。是另外两条线顶着它，撬开的。

撬开之后，有两种结局。

一种，这条线回过头去，改写另外两条线和脚下那片土，文明往前走一步。

另一种，它说「这本来就在那儿」，把刚发生的事，封成一块新石头。

这句判词站不站得住，要看全书约二十五次转向里，能不能一次一次指出撬开它的那两条线。指不出来的，照登。

◆ 六、为什么是现在

2024 年 10 月，诺贝尔化学奖一半给了用机器预测天然蛋白的结构，一半给了设计自然界没有的蛋白。同一张奖状上，站着「找到本来在那儿的」和「造出本来没有的」。第 1 章从这里写起。

这件事为什么要紧？

几百年来，「发现」这个词身后，一直站着一个去找的人：去观察，去测量，去翻检。

今天，机器把这个人从回路里拿掉，照样做出了同样的东西。去找的人一拿掉，「本来就在那儿」就露了底：原来那一场场「找」，从头到尾都是一场场「做」。

另一件事，也在同时发生。

机器做出来的东西，正被大量地叫作「发现」：「AI 发现了一种新材料」，「数据不会说谎」，「算法是客观的」。一场场发生，正被登记成新一代的发现装置。

你在手机上问那台会说话的机器一个问题，它答得头头是道。你会说它「知道」答案，还是说它「生成」了一个答案？

这一字之差，就是这本书要讲的事。

旧的焊点刚露出来，新的焊点已经在焊。这是这本书非写不可的时刻。

◆ 七、为什么是三条线

你会问：文明里还有制度、宗教、市场、法律，为什么只写知识、技术、艺术？

因为这三条，正好对上一切发生都少不了的三样东西：长出来、能被认出的样子；一步一步走出来的路；让路能走、让样子能长的那片土。

知识，产新的形状。它让一样东西被说清、被认出、被稳住。

技术，产新的路。它把做成一件事的先后步骤，组织起来。

艺术，产新的土。它点燃人非改变不可的那股劲，改写人站着的那片地。

所以这三条线要取得宽一些。制度、市场、方法，这些组织路的东西，本书放进技术一线。仪式、戏剧、信仰里点燃人心的那一部分，放进艺术一线。教义里把道理讲清楚的那一部分，放进知识一线。

三条线不是三个行业，是一件事的三面。少了哪一面，都长不成一场发生。

◆ 八、为什么是普通人

这本书问的问题，菜市场里的人也在问。

一位母亲在家长群里看到一条消息：机器已经能解奥数题了。她问：孩子还要不要背公式？她问的是知识这条线：以后「知道」，还算不算本事？

一位干了二十年的钳工，看见新来的机器人三天就学会了他的活。他问：我这门手艺，还算不算数？他问的是技术这条线。

一个高中生花了一个周末画一幅画，同学用机器十秒钟生成了一张更好看的。她问：那我还画什么？她问的是艺术这条线。

三个问题，其实是一个问题。

一样东西，如果是现成的、等人去找的，那么找得更快的机器一来，找的人就没用了。如果它是长出来的，那么在「长」这件事里，人站在哪里？

这本书不给安慰。它只把这个问题拆开，放回每个人的日子里。

◆ 九、拆不是骂

说发现学的不是，不等于说它一无是处。

几千年里，正是「本来就在那儿」这句话，逼着人放下自己的想当然，去看，去量，去对照。没有这股劲，就没有天文台，没有解剖室，没有一代一代核对过的地图。

它还教会了文明认账。谁先看见了什么，记在谁名下；后来的人要推翻，得拿出证据。这是一种了不起的公道。

本书要拆的，只是它对自己的那句介绍。拆掉那句介绍，看、量、对照、认账，一样不少；还多出一样：你终于看得见，看的人、量的尺、对照的那张表，也是长出来的。

SDE 要向发现学学的，正是它的认真。

◆ 十、读完这本书，你会带走什么

希望你带走三样东西。

一副看侧门的眼光。下一次你听说某一行出了大突破，先问一句：门是从哪一边开的？

三个随身的问题。这一处，是哪两条线写出的？谁先动？回写了没有？

一个回写的习惯。你做成了一件事，别急着说「本来就该这样」。回过头去看一看，它改了你的哪一片土、哪一条路。

◆ 十一、这本书不做的几件事

它不是一部百科全书式的世界史。它挑的是转向，不是朝代。有的时代一笔带过，有的一个下午写一章。

它不是进步史。石头一直在换，石头的位置从来没空过。

它也不说「一切都是人编的」。一碗饭能蒸成什么样，要看米，看火，看碗；发生有土，有路，有过不去的关。第 10 章专门讲这一条。

它更不把 SDE 当成终点。本书用的这套方法，自己也会被封成一块新石头。第十一编的最后两章，刀要转过来，对着本书自己。

◆ 十二、写给谁，怎样写成

写给没受过哲学训练，却每天在用知识、用技术、被艺术打动的人：一位老师，一个工程师，一个画画的高中生，一个在厨房里做了五十年饭的外婆。

也写给读过本系列几卷的人。那几卷拆的是一个一个人；这一本拆的，是一整个文明，怎样一次一次把「做出来的」，说成「找到的」。

这本书的判断、口径与承重命题，由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

一本讲三条线互相撬开的书，由一个人和一台机器一起写成。这件事本身，就是书里要讲的事情之一。

导 读

◆ 一、判词，和随身三问

判词在前言里第一次亮相。这里再摆一遍，一字不差：

一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

读这本书，你只要随身带三个问题。

这一处，是哪两条线写出来的？

这一回，谁先动，谁接着，谁收尾？

撬开它的，是哪两条线的矛盾？改完回写了没有，还是被封回了？

第一问问「是什么」，用三方程。第二问问「怎么走的」，用六路径。第三问问「为什么会转」，用三原理。

三个问题各问各的，不合成一个。这是全书的规矩。

◆ 二、一张地图

全书十二编，七十六章。

第一编三章，写缺口：「发现」这个词还在，去找的人不在了。

第二编七章，把工具磨好：三条线，三方程，六路径，三原理；一个新词「旁撬」；一个要验的推论「封回」；最后讲清发生为什么不是随便造。

第三编到第十编，是八段历史。从洞壁上的手印，到轴心时代的几张宪章；从只许上帝创造的中世纪，到画室和作坊撬开实验室；从机器跑在理论前面，到二十世纪三条线同时松动；从「发现」这个词退守最后的堡垒，一直到今天，三条线同时被机器压着。

每一编最后一章，记这一轮的总账：三条线各由谁写出，走的哪条路，是哪两条线撬的，回写了还是封回了，石头退到了哪里，发生的户口落在谁的名下。

第十一编结总账：请近邻，结预言，给「人类文明发生学」这门学问写一张出生证，最后把刀转过来，对着本书自己。

第十二编三章，是用得上：教育，健康，事业。

◆ 三、五条读法路线

只有一个下午：读前言、总论、第 1 章、第 9 章和第 70 章。

为孩子来的：读总论、第 17 章（述而不作）、第 30 章（画家先造出一只眼睛）和第 74 章。

为身体来的：读第 38 章（物种起源）、第 56 章（生命可以设计了）和第 75 章。

为工作来的：读第 37 章（蒸汽机与卡诺）、第 49 章（一台能变成任何机器的机器）、第 60 章（平台）、第十编和第 76 章。

画画、做设计、写东西的人：读第 11 章、第 28 章、第 41 章、第 51 章、第 58 章和第 66 章。

◆ 四、陪你读的一家人

书里会反复出现一家三代。

外婆林秀英七十九岁，年轻时在县城的国营饭店掌勺。退休以后，她把一辈子做过的菜，记在一本蓝皮练习簿上。

每年腊月，她要蒸一碗八宝饭。花样摆在碗底，一翻，花样到了最上面。问她为什么这么做，她说：「本来就是这么做的。」

她的女儿陆蔚四十八岁，在一家做小家电的公司当结构工程师，这几年在改一款电蒸锅。

陆蔚的女儿顾冉十七岁，读高二，爱画画。遇到不懂的事，她先问手机里那台会说话的机器。

一本菜谱，一口蒸锅，一只碗底的花样，正好是三条线：菜谱是知识，蒸锅是技术，花样是艺术。

这一家人是虚构的。他们不承担证据，只负责让每一个判断，落到同一家人的日子里。

◆ 五、判词怎样才算错

判词能被推翻，才配站在第一页。

本书在开卷之前，把三条预言写死在总论里，到第 70 章照实结算。用人话说，有三种情形，本书认输。

第一种：全书清点的约二十五次转向里，有超过五次，是一条线自己撬开了自己；或者先后反了，不是另外两条线逼着这一条改，而是这一条先改、另外两条跟着改。那样，判词前半一半要降一级：从「都是另外两条线撬开的」，降成「多数是」。

第二种：三条线的石头，不走同一段后退。有一条线落后整整一段，或者次序颠倒。那样，「石头一路往后退」这句话，就只对一部分线成立。

第三种：八段历史登记下来，六条路径只出现两三条。那就说明，文明真有一条固定的走法，本书关于「谁先动」的整套说法要重写。

判负照登，不回头改原文。

◆ 六、每一章怎样读

讲转向的章，大多有八节：今天的一个场景；石头，也就是这条线当时说自己找到了什么；接着三节，分别问是什么、怎么走的、为什么会转；一节请反对的人说话；一节放回日子里；最后结算：一句话，两个洞，核验状态。

讲宪章、记总账的章，节数少一些。

每章末尾，有一句带走的话，和两行小账。

第一行：哪两条线撬的？

第二行：回写了，还是封回了？

读完全书，把七十多笔小账连起来，就是这部文明史的一本总账。

◆ 七、引文怎么读

凡是带引号的古人今人的话，请读作「大意如此」。原话都有出处，括号里标通行的篇名或页码。

本书自己的解释，标「待验」。核过的史实标〔核〕，只核了大意的标〔核：大意〕；拿不准的标〔待核〕；据传记或研究文献转述的，标〔据传记〕〔据研究文献〕。

全书的〔待核〕，都汇进附录里的一张总表。你读到哪一处觉得不对，可以顺着那张表去查。

◆ 八、给老师和读书会

这本书也可以拿来上课，或者在读书会上一编一编地读。

每一编是一个单元。读之前，先让大家猜一猜：这一段历史里，三条线谁先动？读完，再对答案。

随身三问，可以直接当讨论题。

还有一个练习，适合任何年龄。挑一样你们当地的东西，一道菜，一门手艺，一首老歌，把它的来历查一遍，用三栏各记一笔：它由哪两条线写出，谁先动，回写了没有。记完你会发现，「本来就是这样」的东西，几乎都有一个出生日期。

◆ 九、十个词，先认个脸

全书用到的几个词，这里先认个脸。每个词第一次正式出场时，还会再讲一遍。

三条线：知识、技术、艺术。知识产新的形状，技术产新的路，艺术产新的土。

三方程：每条线都由另外两条写出。回答「是什么」。

六路径：三条线谁先动、谁接、谁收，一共六种排法。回答「怎么走的」。

三原理：两条线顶上了，逼第三条改，改完回写。回答「为什么会转」。

三合一：三件工具一起用，各答一问，不合成一张表。

旁撬：一条线的方式，被另外两条线的矛盾撬开的那一下。全书唯一的新词。

封回：撬开之后不回写，反说「本来就在那儿」，把刚发生的事封成一块新石头。本书的推论，待验。

换石与转向：换石，是换掉「本来在那儿」的那样东西；转向，是换掉干活的方式。

封口词：替封回封口的那几个词，「本来」「永远」「规律」「发现」「天赋」。

户口：一场发生记在谁的名下：神、圣人、上帝、天才、方法、机构、市场，今天还有人和机器的复合体。

目 录

前言 一道辨析题	1
导读	11
总论 碗底的花样	19
第一编 缺口：「发现」这个词还在，去找的人不在了	39
第1章 一张奖状，两种相位	40
第2章 「AI 发现了」	48
第3章 三条线的同一句自述	55
第二编 总方法论：没有一条线写得出自己	62
第4章 三条线就是三维	63
第5章 三方程：没有一条线写得出自己	70
第6章 六路径：谁先动，谁出题	77
第7章 三原理：两条线顶上，第三条线转	84
第8章 三合一：人类文明发生学的总方法论	91
第9章 旁撬与封回	99
第10章 两线作战：发生不是随便造	106
第三编 神的手：发生归神，人照样子做	114
第11章 洞壁上的手	115
第12章 火是偷来的	122
第13章 世界是生出来的	129
第14章 总账：发生归神	136
第四编 立石：四张宪章，把发生放在人够不着的地方	142
第15章 三张床	143
第16章 自然自己长，手艺只能仿	150

第 17 章	述而不作	157
第 18 章	观象作卦	164
第 19 章	听来的经	171
第 20 章	只许命名	178
第 21 章	汉阴丈人的桔槔	185
第 22 章	总账：四张宪章	192
第五编	垄断到顶：唯有上帝创造	199
第 23 章	从无中造	200
第 24 章	两本书	207
第 25 章	掺假的手艺	214
第 26 章	造形者	221
第 27 章	钟	228
第 28 章	论画以形似	235
第 29 章	总账：垄断最紧处的漏缝	242
第六编	第一次大旁撬：从画室和作坊撬开实验室	249
第 30 章	画家先造出一只眼睛	250
第 31 章	工匠与学者	259
第 32 章	望远镜与空气泵	269
第 33 章	牛顿赢了，维柯被忘了	278
第 34 章	大理石里本来就有	287
第 35 章	天工开物	296
第 36 章	总账：第一次大旁撬的读数	304
第七编	机器先跑：理论在后面追了一百年	312
第 37 章	蒸汽机与卡诺	313
第 38 章	物种起源	321
第 39 章	「应用科学」与专利	329
阶段说明	这一稿写到第 39 章	336

总 论

碗底的花样

◆ 一、碗底的花样

每年腊月二十几，外婆林秀英要蒸一碗八宝饭。

她先在碗底抹一层猪油，再把红枣、莲子、葡萄干、青红丝，一粒一粒摆成花样。有时是一朵梅花，有时是一个「福」字。然后压一层糯米，填一层豆沙，再盖一层糯米，上锅蒸。

蒸好了，她拿一只盘子扣在碗口，手腕一翻，揭开碗。

花样出现在最上面。

顾冉很小的时候，第一次看见这一幕。她问：「花样是本来就在里面的吗？」

外婆笑了：「本来就是这么做的。」

这一问一答，把这本书要问的全部问题，缩进了一只碗。

花样是本来就在碗里，等一翻就被「发现」的吗？还是有人一粒一粒摆上去，在热气里定了型，翻过来才显出来的？外婆那句「本来就是这么做的」，又把谁的手抹掉了？

你家里，大概也有一道这样的菜。

◆ 二、一把尺子：发现，还是发生

全书只用一把尺子：一样东西，是本来就在那里、等着被找到的，还是在某片土里、沿着某条路长出来，稳下来，又回头改写那片土的？

前一种说法，本系列叫发现学。它立在三块地基上：对象先在，方法中立，知识累积。

对象先在，是说东西在被认识之前，已经以完整的样子摆在那里。方法中立，是说去找的办法，不改变被找的东西。知识累积，是说找到的越来越多，像往仓库里一箱一箱地搬。

后一种说法，叫发生学。它说：任何能被认出、说出、守住的样子，都不是预先摆好的。它是在一定的土里，经一定路，长出来、稳下来、再传下去的。

先把公道还给发现学。

它不是笨人的想法。它护住了三样好东西。

第一样是谦卑。世界不按你的意思长，你得去看、去量，不能坐在屋里想当然。

第二样是认账。谁先看见了什么，就记在谁名下，后来的人不能随便抢。

第三样是积累。牛顿在给胡克的一封信里说，他看得远一些，是因为站在巨人的肩上（大意）。一代一代的人，确实把前人找到的东西接了过来。

几百年里，这三样好东西，让科学从少数人手里的玩意儿，长成了整个文明的骨架。

可是，护住这三样好东西的那套说法，要付一笔账：它把去找的那个人、找的那套家伙、找的那片土，都算成了零。

你怎么知道，你找到的东西，在你去找之前，就是这个样子？

这里先打一个预防针。

发生学不说科学是假的，不说技术是碰运气，不说艺术是随便画。科学家的实验是真的，工程师的机器是真的，画家的画也是真的。

有问题的，是它们对自己的那句介绍：「我只是揭示了本来就在那儿的东西。」

错在自述，不在手艺。

◆ 三、七个词，用一碗八宝饭磨一遍

本书用七个大白话词。先用外婆这碗八宝饭，把它们各用一遍。

形状（本系列说的显露）：长出来、能被认出的样子。翻过来的那一面，梅花是梅花，「福」是「福」；全家一看就说：「这是外婆的八宝饭。」这就是形状。形状从模糊到清楚，是一条光谱，不是一下子就有的。

路（差异序列）：一串有先后、会修正、会收拢的不同。抹油，摆花，压米，填馅，再压米，上锅，扣盘，翻碗。顺序一步不能乱：先填馅后摆花，花样就翻不上来。

土（特征纠缠）：让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。那年新收的糯米，灶上的火，腊月的冷，一家人爱吃甜的口味，外婆的一双手。土不是背景，土在推：同一张菜谱，换一个灶、换一年的米，蒸出来就不一样。

回写：长出来的东西，回头改土、改路。有一年顾冉说：「太甜了。」第二年，外婆把糖减了三分之一。那句话从饭桌回到了菜谱上。这就是回写。

一锅粥（混沌）：什么都在，还没分开。泡好的米，煮烂的豆，一堆干果，摊在案板上，还谈不上是什么菜。

正在成形（介生）：形状冒了头，还站不稳。上锅蒸的那四十分钟，谁也看不见碗里；火大了会塌，火小了会夹生。这一段最有创造，也最危险。

定型（秩序）：稳住，认得出，传得下去。写进蓝皮练习簿的那一页，就是定型。定型只是一站，不是终点。

七个词，全书只用这一套。

◆ 四、三条线

这碗八宝饭里，有三条线。

菜谱上写着：糯米泡多久，猪油抹多厚，糖放几勺。这是知识。

灶，锅，蒸笼，那只扣上去的盘子，还有外婆翻碗的那个手势，这是技术。

碗底的梅花，腊月的年味，全家围过来看翻碗的那一刻，这是艺术。

放大到整个文明，也是这三条。

知识，产新的形状：它让一样东西被说清、被认出、被稳住。技术，产新的路：它把做成一件事的先后步骤，组织起来。艺术，产新的土：它点燃人非改变不可的那股劲，改写人站着的那片地。这条分工，本系列叫三相通则。

放到文明里，各举一个例子。

1869 年，门捷列夫排出了元素周期表。几十种散在各处的元素，排成了一张认得出的表；表上空着的格子，还预告了没见过的元素大概是什么样。这是知识产新的形状。

1913 年，福特的工厂把装配汽车拆成几十个先后有序的小动作，一个工人只管其中一个，车身在传送带上一站一站往前走。这是技术产新的路。

一出戏，一首歌，让一代人流过泪、唱过、记住了，回家以后，换了一种过日子的劲头。这是艺术产新的土。

三条线都要取宽。制度、市场、方法这些组织路的东西，归技术。仪式、戏剧、信仰里点燃人心的那一部分，归艺术。教义里讲清道理的那一部分，归知识。

还有几样东西不好归。文字是一门技术，它把一句话怎样传下去的路，组织了几千年；可它写下的道理，归知识。钱是一种制度，归技术。一场节庆，归艺术。拿不准的，本书看它在那一回里干的是什活：是在让一样东西被认出，是在组织先后，还是在点燃那股劲。

有人会问：游戏算什么？本书把它放进艺术一线，因为它做的事，正是点燃人的那股劲。这是本书的归法，第 1 章就要用到它。

◆ 五、两句口述

本书有两句承重的话，出自王德生博士的口述，照原话登记。

口述一（2026 年 9 月 26 日）：「人类文明史，就是一个从知识，技术，艺术三个视角的发生对发现的替代史，从知识发现到知识发生，从技术发现到技术发生，从艺术发现到艺术发生。」

口述二（同日）：「而知识，技术，艺术也是一个三方程，六路径，三原理的关系。这是人类文明发生学的总方法论。」

第一句定方向，第二句定方法。

书名里的「发生对发现的替代」，出自口述一；第二编的全部工具，出自口述二。

本书自己推出来的说法，一律标明是推论，不和这两句混在一起。全书的证据围着这两句长；哪一章的材料顶不住它们，照实写，不改原话。

◆ 六、三方程：每条线都由另外两条写出

第一件工具，回答「是什么」。

一个时代的知识是什么样，要看那个时代的技术和艺术。一个时代的技术是什么样，要看它的知识和艺术。艺术也一样。

写成三个式子：

知识 = F（技术，艺术）

技术 = G（知识，艺术）

艺术 = H（知识，技术）

F、G、H 只是记号，意思是「由这两样一起写出」。

回到那碗八宝饭。

陆蔚把家里的老蒸笼，换成了自己公司的电蒸锅，蒸的时间从四十分钟改成了二十五分钟。顾冉想把「福」字换成一只猫脸，猫的眼睛用黑芝麻点，花样要摆得更密。

这两件事一起，逼着外婆的菜谱改了两行。菜谱这门知识，是被蒸锅和猫脸一起写出来的。

放到文明里，也是这样。

1609 年夏天，英国人哈里奥特用望远镜看月亮，画下来的是一些说不清的斑块。几个月后，伽利略也把望远镜对准了月亮。他年轻时学过绘画，懂透视，懂明暗；他认出，明暗交界处那些亮点和暗影，是山的影子。他画下了月亮上的山。〔据研究文献〕

同一种望远镜，看出了两个不同的月亮。那一年关于月亮的新知识，是被望远镜和画室一起写出来的。第 32 章回来细讲。

三个式子有一个最直接的推论：没有一条线，能由自己写出自己。第 5 章把它展开。

◆ 七、六路径：一次转向怎样走完

第二件工具，回答「怎么走的」。

三条线，谁先动，谁接着，谁收尾，一共六种排法：知→技→艺，知→艺→技，技→知→艺，技→艺→知，艺→知→技，艺→技→知。

这碗饭改过的两年，就走过两条不同的路。

那一年，是蒸锅先换，菜谱跟着改，最后花样也变了样：技→知→艺。

另一年，是顾冉先画出一只猫。为了让猫脸不塌，外婆试出了新的米水比例；陆蔚又在蒸锅上加了一档「甜品」。这一回是艺→知→技。

文明里的转向，也各有各的路。十五世纪，画家先造出透视这种看法，工程师跟着用它画图，两百多年后，数学家才从里面长出一门新几何：艺→技→知。十八世纪，蒸汽机先在矿井里跑了一百多年，关于热的理论才追上来，后来照相术又逼着绘画改了样子：技→知→艺。这两条路，第六编和第七编各走一遍。

路径怎么认？看的不是谁更重要，是谁的第一个可核事件在先。先动的那一条，叫起手线；接着动的，叫接手线；最后改的，叫收尾线。同一场转向，放在不同的尺度上看，路径可能不一样；本书一律取三条线各自转向的第一个有据可查的事件，按年份排。

为什么要管先后？因为先后会改结局。蒸锅先换，菜谱就得迁就机器；花样先改，机器就得迁就花样。谁先动，谁就给后面两条线出了题。

关于文明，有两种流行的说法，各自认定只有一条路。一种说，技术永远先动，别的跟着变。另一种说，先有科学，再有技术，最后才轮到文化。

本书不站这两边，也不先认定哪条路。八段历史各走哪条，一段一段登记，到第 70 章看分布。

◆ 八、三原理：为什么会转

第三件工具，回答「为什么」。

一条线要转向，是因为另外两条线顶上了。有三种情形：

技×艺→知：技术和艺术顶上了，逼知识改。

知×艺→技：知识和艺术顶上了，逼技术改。

知×技→艺：知识和技术顶上了，逼艺术改。

每一条都是三步。先是两条线之间的矛盾；再是第三条线被逼着改；改完之后，它回过头去，改写另外两条线和脚下那片土。回写之后，下一轮谁先动，又是新的一局。

在外婆家，这件事是这样发生的。

新蒸锅蒸出来的糯米更软，猫脸的花样却要米硬一点才立得住。蒸锅和花样顶上了。于是菜谱改了：米少泡一个小时，水少放两勺。

菜谱改完，又回写了两处。陆蔚在蒸锅上加了一档；顾冉再画花样，知道哪些线条立不住。

文明里的一个例子，发生在十九世纪中叶。

几百年来，衡量一幅画好不好，有一把老尺子：像不像。照相机一出来，比任何画家都像。机器和这把尺子顶上了：用「像不像」，已经量不出画家的本事。

于是绘画被逼着改。有人去画光，画一瞬间的颜色；再后来，有人干脆不画像了。

改完，又回写。画家回过头来，拿照片当草稿；照相的人反过来学绘画的构图，拍出一种像画的照片。

知×技→艺：「画要像」这门学问，和照相这门技术顶上了，艺术被逼着改。第41章细讲。

还要说一句先后。三原理不是三件同时发生的事，是一先一后转成的一圈：先顶上，再改，再回写。回写以后，下一轮常常换一条线先动。外婆家后

来那一年，就是顾冉拿着新画的花样先开口，外婆再改菜谱，陆蔚最后改机器。一圈转完，又是新的一圈。

请注意：这不是说任何事情都能拆成三步。顶上的，必须是这三条线里的两条。随便两件事吵起来，不算。

◆ 九、三合一：人类文明发生学的总方法论

三件工具，各答一问。三方程答「是什么」，六路径答「怎么走的」，三原理答「为什么会转」。

三件放在一起，就是口述二说的「人类文明发生学的总方法论」。本书叫它三合一。

为什么非要三件？因为三个问题要的东西不一样。问「是什么」的人，要一张关系图；问「怎么走的」的人，要一条时间线；问「为什么」的人，要一台发动机。一张图画不出时间，一条时间线里，也看不见发动机。

用它，有两条规矩。

第一条，三个问题不许合成一张笼统的表。合在一起，每个问题都答得浅，三个答案还会互相遮掩。

第二条，不许把它当成一条挖好的运河。拿着三个式子，把历史往里硬套，就成了本书要拆的那种东西：先认定答案，再去找证据。

比如，先认定每一次转向都是技术和艺术撬开的，再去历史里挑合意的例子；挑不到，就说「还没找到」。这样的三合一，就成了一台只会点头的机器。

三合一要守住三个条件，才不落进去：三条线谁也不先于谁；土会被回写改掉；这套方法自己也只是一站。

本书后面的八段历史，每一段都拿三合一从头跑一遍。三方程一栏，六路径一栏，三原理一栏。

◆ 十、唯一的新词：旁撬

本书只新立一个词：旁撬。

一条线的方式，被另外两条线的矛盾撬开的那一下，叫旁撬。它是三原理第一步的大白话名字。

为什么要另起一个词？

几乎每一门学问、每一门手艺、每一种艺术，讲自己的历史时，都从里面讲。物理学史讲物理学家怎样一个接一个往前推，绘画史讲画家怎样一代一代改画法。这种讲法，叫内史。

内史讲得清石头怎样一块一块地换，讲不清门是从哪一边被撬开的。旁撬，就是给那扇侧门起的名字。

外婆的菜谱，不是被另一本菜谱改掉的，是被一口新蒸锅和一只猫脸改掉的。这就是一次旁撬。

科学史上为这件事吵过很久。讲内史的人说，科学是自己长的，一个想法生出下一个想法。讲外史的人说，科学是被社会推着长的，被战争、市场、国家的需要推着走。

本书两边都不全站。推一条线转向的，常常不是「社会」这样的大词，而是另外两条线的一次具体的顶撞：一台机器，一种画法，一个游戏。旁撬这个词，就是要把那一下找出来，指名道姓。

◆ 十一、本线换石，旁线转向

这里要分清两件事：换石头，和换方式。

换石头，是在同一种干活的办法里，把那块「本来在那儿」的东西换掉。牛顿的绝对空间，被换成爱因斯坦的时空，干活的办法没变：还是用数学写出定律，再用观测去验。

艺术里也一样。从拉斐尔的柔和，到卡拉瓦乔的明暗，画风换了一块又一块石头，照着眼前的样子去画，这个办法一直没变。技术里，从水车到早期的蒸汽机，动力换了，师傅带徒弟、凭手感改机器的办法，很长时间也没变。

换方式，是这条线怎样干活变了。知识，从坐着看，变成走进实验室去做，再变成用机器去算、去设计。技术，从师傅带徒弟，变成照着图纸造，再变成写程序，让机器自己生成。艺术，从照着自然画，变成画心里的，再变成定下规则，让作品自己长出来。

本书的判断是：本线自己能换石头，换不了方式。方式的转向，要旁边两条线来撬。

一次变化，怎样才算转向，而不只是换石？判据在开卷之前写死，两条。

第一，这条线的学徒怎么学，变了。

第二，这条线认什么算「做成了」，也变了。

两条都变，记转向；只变一条，记半转；两条都没变，记换石。

拿外婆家试一试。

电蒸锅进门以后，顾冉学这道菜，不再是站在外婆身边看手势，而是先看锅上的按钮和说明书：学徒怎么学，变了。什么算蒸好了，也从「外婆说行了」，变成了「锅上的灯灭了」：认什么算做成了，也变了。两条都变，这是一次转向。

至于把梅花换成猫脸，学法没变，认好坏的办法也没变。那只是换了一块石头。

◆ 十二、封回：回写被截停（待验）

回到碗底。

花样是外婆一粒一粒摆上去的，在热气里定了型，翻过来才显出来。一句「本来就是这么做的」，把那双手、那四十分钟、那年的米，全都抹掉了，只剩下一个「本来」。

本书把这个动作叫封回。

放大到文明，它是这样发生的：一条线被撬开、改完之后，本该回过头去，改写另外两条线和那片土；它却没有回写，而是宣布「我们找到了本来就在那儿的东西」，把刚发生的事，封成一块新石头。

举一个例子。十七世纪，一批人用望远镜、空气泵和一本本观测记录，做出了一种新的知识。做成之后，最流行的说法是：我们发现了「自然律」，那是造物主写好的法。写好的法，只等人去读。实验室里那一整套做法，就这样被封成了一块新石头。第 33 章回来拔这面旗。

封回总要借几个词。「本来」「永远」「规律」「发现」「天赋」，都是常用的。本书把它们叫封口词，每一章都记下这一回用的是哪一个；附录里有一张全书的名录。

由此有一个推论：发生对发现的替代，落到每一次转向上，就是回写对封回的替代。

这一条是本书自己推出来的，不是口述，标待验。第 70 章拿全书的转向记录验它。

◆ 十三、石头往后退：东西，形式，场所

《西方哲学2500年》在哲学这一条线里，看见了石头一路往后退。

前几次，石头是一样东西：一块石头，一条标准，一个方向，你可以走到它旁边去查。中间几次，石头成了一种形式：一张表格，一个日期，一条没有例外的定律。最后几次，石头退成了一个场所：一片沉默，一门语言，一个共同体，一个没有外面的场。

越往后，越没有外面，越难查。

所以这部历史有方向。它不是进步史，石头从来没被最终砸碎；它也不是循环史，石头的位置从不重复。它是一部「不许问它怎么来的」领土被一格一格收走的历史。

本书要问的是：知识、技术、艺术三条线，是不是走同一段后退？

技术里，石头是不是也从一件祖传的宝物，退到一套标准，再退到一个平台？艺术里，是不是从一件美的东西，退到一套法度，再退到美术馆和「艺术界」？

这是预言一。

◆ 十四、两线作战：发生不是随便造

说到这里，最常见的误会是：既然什么都是长出来的，那就什么都可以随便说。

不对。

八宝饭再怎么改，糯米不蒸就不会熟，花样不压实就会散；年年要吃，年年要蒸得出来。一碗饭能长成什么，有它过不去的关。

本书同时打两场仗。一场，对着「本来就在那儿」。一场，对着「全是人编的」。守住第二场的，是三道关。

土：离不开那片土。米、火、碗，都在推。

可重复：今年蒸得出，明年还要蒸得出。只成一次的，不算定型。

意义与价值：一碗饭可以有无数种摆法，一家人留下来的，是看了高兴、吃了还想明年再吃的那一种。

文明里，也有过不了关的。炼金术想把铅变成金子，试了一千多年，没有成：土不答应。几百年里，许多永动机的图纸画得很漂亮，没有一台一直转下去：可重复这一关，过不去。

本系列把这种说法，叫约束性发生论。第 10 章专门讲。

◆ 十五、发生的户口

每一次发生，都要记在某个名下。

神话的时代，发生记在神的名下：火是偷来的，谷种是神农给的。轴心时代，记在圣人和天启的名下：「作者之谓圣」。一神教的时代，只许记在上帝名下。

文艺复兴以后，天才开始分到一些：瓦萨里把米开朗基罗称作「神圣的」，发生权分到了一个人手里，却还要借一个神的字眼。再往后，是方法、机构、市场。今天，有一部分记到了人和机器的复合体名下。

每换一次户口，都被登记成一次「发现」。

今天，户口正在吵架。专利机关问：发明人一栏，能不能写一台机器？几个国家的专利机关和法院答：不能。版权机关问：机器生成的画，有没有作者？答：只有人出力的那一份才算。许多期刊问：机器能不能署名？答：不能。〔核：大意〕撬开的已经有机器的一份，签字的还只能是人。第 68 章回来记这笔账。

这条线贯穿全书。每一编末尾的总账都记一笔：这一轮，发生的户口落在谁的名下。

◆ 十六、预言一（写死）

以下三条预言，登记于 2026 年 9 月 26 日。逐章登记，第 70 章结算。判负照登，不回头改原文。

预言一（三方程）：三条线的石头，走同一段后退，东西→形式→场所；三条线之间的相位差，不超过一编。任何一条线次序颠倒，或者落后整整一段，判负。

最现成的风险有两处。中世纪的行会，可能让技术的石头提前退到了场所。十七世纪的美术学院，可能让艺术的石头也提前退到了场所。

这两处，第五编和第六编各有一章要当面查。

◆ 十七、预言二（写死）

预言二（六路径）：登记路径的六轮（第五编至第十编）里，六条路径至少出现四条；技术起手的，不超过三轮。

路径的判据：三条线各自这一轮转向的第一个可核事件，按年份排先后。判据现在写死，不为了保住预言去调。

这一条同时对着两种流行说法开刀：技术决定论，说技术永远先动；线性模型，说先有科学，再有技术，最后才有文化。

如果历史真的只走一两条路，本书输。

◆ 十八、预言三（写死）

预言三（三原理）：全书清点约二十五次方式转向，每一次都找得到另外两条线的矛盾。

只找得到一条他线的，记「单线撬」。本线自己撬开的，或者先后反了的，记反例。反例超过五次，判负。单线撬过半，三原理律降为「他线律」：只说撬棍来自他线，不再说来自两条线的矛盾。

最可能判负的候选，先登记在这里。

非欧几何：像是数学自己撬开了自己。

哥德尔：同上。

抽象绘画：康定斯基从音乐走向抽象，音乐也是艺术，算不算本线。

蒸汽机与卡诺：看得到技术撬知识，至今看不到艺术那一方。

另有一条写死日期的外部预测，放在第 68 章。它的具体条款，要在写第十编之前查清现状、定下锚点；它的样子现在先登记：撬开的迟滞，会缩到几年；签收的迟滞，不会跟着缩。

这一处晚写死，本身记入附录。

◆ 十九、每一章怎样写

讲转向的章，有八节。

一，今天的一个场景。

二，石头：这条线当时说自己找到了什么，压在哪一块地基上。

三，是什么：这时它由哪两条线写出。

四，怎么走的：谁起手，谁接，谁收。

五，为什么会转：哪两条线的矛盾撬开了它；改完回写了没有，还是被封口，封在哪个词上。

六，顶住战：至少请三句真反驳，讲这门学问内史的人必请。

七，放回日子里。

八，结算：一句话，两个洞，核验状态。

讲宪章、记总账的章，用简式。

每章末尾，一句带走的话，两行小账。拿这篇总论自己记一笔：

哪两条线撬的？这一篇，是一碗饭撬开的：灶上的蒸锅，和碗底的花样。

回写了，还是封回了？外婆那句「本来就是这么做的」，是一次封回；顾冉那句「太甜了」，让它回写了一次。

这本书还给自己定了几条规矩，写在这里，方便你监督。

每一章的顶住战，至少请三句真反驳，其中一句，来自讲这门学问内史的人。

古人的话一律转述大意，标出处；版权期内的作品，只引短短一句。

同一件家常事，全书最多用两次；陪读的这一家人例外。

凡是本书自己的解释，标「待验」。查到反证，写明删去哪一条，影响不影响判词。

判负照登。

◆ 二十、先清三个误会，再说本书最弱的地方

第一个误会：发生，就是发明。不是。发明说的是，一个人造出一样新东西；发生说的是，一样东西在土里、沿着路长出来，造它的人，也在这片土里、这条路上。发明，常常只是把一场发生，记在了一个人名下。

第二个误会：发生替代发现，是说以后不再有发现。不是。今天照样在发现新的行星、新的化石。被替代的，是发现的解释权：发现从「解释一切的那句话」，降成「一段发生被冻住之后的读数」。

第三个误会：这是说古人不懂发生，或者说东方不懂。也不是。「生生之谓易」，很早就写进了《周易·系辞上》；佛陀讲缘起；赫拉克利特说，人不能

两次踏进同一条河流（大意，DK B91）。古人看见了世界是生生的。可那是被看见的内容；知识、技术、艺术自己用发生的方式干活，是另一回事。第四编专门讲这一层。

最后，本书自认最弱的三处，先写在这里。

一，三条线的边界。什么算艺术，什么算技术，宽到哪里为止，本书划了一道线。这道线本身，可能被一个好的反例打破。

二，路径的判据。「第一个可核事件」怎么认，差一个事件，路径就可能换一条。

三，三条线和三个维度的对位。三相通则，把知识、技术、艺术各对上形状、路、土；本系列另有一套读数，在知识和艺术两处排得相反，这道题还没有裁。本书的三合一，直接写在三条线上，不靠这道题；它裁定之后，第 4 章要回来对一遍。

这三处，第 70 章与附录里还会再算一遍账。

第一编

缺口：「发现」这个词还在，去找的人 不在了

这一编三章，写缺口。

第 1 章从一张诺贝尔奖状写起：同一个奖，一半给了找到的，一半给了造出的。
第 2 章写一句正在流行的话：「AI 发现了。」第 3 章把三条线各自那句「我只是找到了」摆到一起，看它们从哪里来，又在哪里裂开。

这一编要让你看见全书的第一个反差：去找的那个人，已经可以从回路里拿掉了；「发现」这个词，却比任何时候用得都多。

人不在了，词还在；这个缺口，就是这本书的入口。

第 1 章

一张奖状，两种相位

◆ 一、那天的化学课

2024 年 10 月 9 日，瑞典皇家科学院宣布了当年的诺贝尔化学奖。

第二天上午，顾冉的化学老师把这条新闻投在教室的大屏上。那时顾冉十五岁，读初三。

老师念道：这一年的化学奖分成两半。一半给了美国生物化学家戴维·贝克，理由是「计算蛋白质设计」；另一半给了谷歌 DeepMind 的戴米斯·哈萨比斯和约翰·江珀，理由是「蛋白质结构预测」。

顾冉举手：「一半是算出本来就有的，一半是造出本来没有的。那它到底算发现，还是算发明？」

老师想了一下，说：「都算吧。」

全班笑了，老师也笑了。可这个问题没有被笑走。

这一章，讲的就是这一问。

◆ 二、石头：形状本来就写在序列里

蛋白质，是一串氨基酸连成的长链。这条链在细胞里会自己折起来，折成一个特定的立体形状。形状对了，它才能干活；形状错了，人会生病。

1972 年，美国生物化学家安芬森分到了诺贝尔化学奖。他的实验说明：一条蛋白质链最后折成什么样子，由它自己的氨基酸顺序，和它所在的环境决

定。把折好的蛋白质拆散，放回合适的环境里，它会自己折回原样。〔核：大意〕

这件事后来被压成一句更短的话：结构写在序列里。

从此，生物学面前摆着一道题。既然形状已经写在序列里，那就去把它读出来。这道题叫蛋白质折叠问题，一做就是五十年。

难在哪里？1969 年，美国分子生物学家列文索尔算过一笔账：一条中等长度的链，可能的折法多得吓人，要是一种一种去试，试到宇宙的年龄也试不完；可细胞里的蛋白质，一眨眼就折好了。〔核：大意〕

形状写在那里，却读不出来。几十年里，科学家只能换一条路：把蛋白质做成晶体，用 X 射线去照，再一点一点算出原子的位置。一个结构，常常要耗掉一个人好几年。

请注意这道题的说法。

它假定，形状在被读出来之前，已经完整地待在那条链里；科学家要做的，只是把它找出来。对象先在；读的办法，不会改变被读的东西。这是一块标准的发现学石头。

这块石头不是胡说。安芬森的实验是真的，折叠确实由顺序和环境一起决定。有问题的，是那个「写在」：好像形状是一行字，早就印在那里，只等人去认。

◆ 三、这一回，知识由谁写出

2020 年，DeepMind 的 AlphaFold 在一场国际蛋白质结构预测比赛里，给出的结构，和实验测出来的几乎一样准。〔核：大意〕两年后，它公布了两

亿多个蛋白质的预测结构，差不多盖住了科学界已知的全部蛋白质。〔核：大意〕

那场比赛叫 CASP，1994 年开始，两年一届。组织者先把实验室刚测出、还没公布的结构藏起来，让各队只拿着序列去猜，再拿答案来对。〔核：大意〕

用三方程问一句：这一回的知识，是由哪两条线写出来的？

一条是技术。AlphaFold 是一台机器：几十年里，晶体学家用 X 射线一个一个测出来的结构，被喂进一个深度学习模型。这一路机器学习能跑得动，靠的是成片的并行芯片；这类芯片最早大批造出来，是为了让电子游戏的画面更逼真。〔据研究文献〕

另一条，说出来有点意外，是艺术。

奖状的另一半，给贝克的那一半，理由里有一个词：设计。设计，本来是画家、建筑师、裁缝的词。

贝克的实验室，在 2003 年设计出一种自然界没有的蛋白，它的折法，自然界也没见过。〔核：大意〕2008 年，他的团队和华盛顿大学的游戏研究者一起，做了一款电脑游戏，叫 Foldit：玩家在屏幕上拖动、扭转一条蛋白质链，折得越好，得分越高。

2011 年，玩家们在几个星期之内，折出了一种猴子逆转录病毒的蛋白酶结构。这个结构，科学家十几年没有解出来。〔核：大意〕

游戏，本书放在艺术一线：它做的事，是点燃人的那股劲。设计，也是。

蛋白质的知识，在 2024 年那张奖状上，是被芯片和游戏、被计算和设计，一起写出来的。

知识=F（技术，艺术）。这一回，式子里的两个空，都有人坐。

◆ 四、谁先动的

用六路径问第二句：这一回，谁先动？

按年份排。先是游戏：二十世纪九十年代，游戏画面的需求，把图形芯片一代一代推了上去。再是技术：2012 年前后，深度学习在这类芯片上跑了起来。然后是知识：2020 年，结构不再只能靠测，也能靠算。最后，2024 年，「设计」被写进了化学的最高奖。

大致是：艺→技→知。

这只是一个候选。它算不算一次真正的转向，要过总论第十一节写死的两条判据：学徒怎么学，变没变；什么算「做成了」，变没变。

第 64 章回来结算。

◆ 五、哪两条线撬的

用三原理问第三句：是哪两条线的矛盾，撬开了这一回的知识？

矛盾在哪里？

技术那一边，AlphaFold 是照着自然学出来的。它读过的，全是自然界已经折好的蛋白。它的本事，是把自然折的样子学得像。

艺术那一边，设计者要的，偏偏是自然没折过的样子。

一边要像自然，一边要自然里没有。这两样顶在一起，很快就缠到了一处。设计者拿预测的机器，去检查自己设计的蛋白会不会照样折好。2023 年，有人干脆把一台预测结构的模型，改造成了生成结构的模型，让它从一团乱点里，一步一步「长」出一个新蛋白的骨架。〔核：大意〕

学像自然的机器，被掉过头来，造自然没有的东西。

夹在中间的那句老话——「形状本来就写在序列里，科学去读」——两头都顶不住了。形状可以算出来，也可以造出来。知识要回答的，不再只是「自然写了什么」，还有「什么样子能稳稳地长出来」。

技×艺→知：技术和艺术顶上了，知识被逼着改。

改完，回写了没有？

一半回写了。设计成了一门手艺：学生开始学怎样「写」一个序列，让它折成想要的样子，不只学怎样读。2022 年，韩国批准了一种新冠疫苗，它的颗粒，就是设计出来的蛋白质，出自贝克所在的那个研究所。〔核：大意〕

另一半，被封回了。报道这件事时，常见的说法是：「AI 破解了生命的密码」，「AI 发现了两亿个结构」。破解，发现，这两个词把刚发生的事，又封回了「本来就在那儿，等人去找」。

封口的词，一个叫「密码」，一个叫「发现」。

◆ 六、三句反驳

先请反对的人说话。

第一句：「结构本来就在那儿。AlphaFold 出来之前，那两亿个蛋白质早就折好了，机器只是把它们找了出来。这不就是发现吗？」

这句话对了一半。

那两亿个分子，确实在机器之前就在细胞里折着。可是，「本来在那儿」的是分子，不是你手里的那张结构图。那张图，是晶体、X 射线、几十年的数据库、一个模型、一片芯片，一起做出来的读数。分子不因为你读它而改变；读数却一步一步都是做出来的。把读数说成「本来就在」，就把读它的那一整条路抹掉了。

第二句：「设计只是工程，不是科学。这是在科学旁边加了一门手艺，谈不上替代。」

这句话在二十年前说得通。可诺贝尔化学奖，把「设计」和「预测」写在了同一张奖状上。一门学问的最高奖，认什么算「做成了」，这件事本身变了。这正是总论里判定转向的第二条判据。

第三句，来自讲这门学问内史的人：「蛋白质科学是一步一步从安芬森走到 AlphaFold 的，每一步都是科学家自己推的。哪有什么旁边来的撬棍？」

这句话要认真对待。

本书不否认内史。从安芬森到 AlphaFold，科学家们确实一代一代换了很多块石头。本书只问一个内史不问的问题：把「读」变成「算」，把「读」变成「写」的那两下，门是从哪一边开的？

芯片从游戏那边来，Foldit 从游戏那边来，「设计」这个词从画室和图纸那边来。这三样，内史都讲得到，却都讲成了「工具」和「插曲」。

◆ 七、放回日子里

回到顾冉的教室。

那天下课以后，她又问了一遍手机里的机器：「蛋白质结构预测，算发现，还是发明？」机器给了一个很周到的回答，说两者兼有。

她不太满意。她在本子上画了三个圈，写上知识、技术、艺术，又在三个圈中间，画了一只翻过来的碗。

那天晚上，陆蔚看了女儿的本子，笑着说：「我们公司也天天说设计。改一个蒸锅的出气口，要画几十张图，试几十次。我可从来没觉得，是在发现什么。」

她说得对。设计这个词，是老老实实承认自己在做。可一到新闻里，「设计」常常又被说成「破解」。

你也可以试一试。下一次你学到「事实」，一个公式，一张图，一条规律，先别急着背。问自己三句：它是被谁读出来的？读它的那条路，是怎么修的？修这条路的，除了这一行的人，还有谁？

明天能试：挑孩子课本里的一张图，比如那张细胞结构图，和他一起查一查，这张图最早是用什么仪器、由谁画出来的。

◆ 八、结算

一句话：2024 年的诺贝尔化学奖，把「找到本来在那儿的」和「造出本来没有的」放上了同一张奖状；撬开蛋白质知识的，是芯片与游戏、计算与设计，也就是技术和艺术。

两个洞。其一，「艺→技→知」这条路径，靠的是游戏推动芯片这条间接的线索，要到第 59 章查实。其二，设计这一半的回写到底有多深，学生是不是真的改了学法，本章只举了一个疫苗的例子，证据还薄。

核验状态：诺贝尔奖的两项理由、安芬森 1972 年获奖与其实验大意、AlphaFold 2020 年的比赛成绩与两亿多个结构、Foldit 的上线与 2011 年的结构，均取常见口径〔核：大意〕；并行芯片与游戏的关系〔据研究文献〕；韩国疫苗一事〔核：大意〕；报道用语为本书概括。

带走的话

机器能把形状算出来，人能把形状造出来；夹在中间那句「形状本来就写在那里」，就被两头一起撬开了。

小账

哪两条线撬的：技术（芯片与计算）和艺术（游戏与设计），技×艺→知。

回写了，还是封回了：一半回写，设计成了一门手艺；一半封回，封在「密码」和「发现」两个词上。

第2章

「AI 发现了」

◆ 一、一页幻灯片

陆蔚的公司要发新款电蒸锅。发布会前一周，市场部把幻灯片发到了群里。

第七页上，写着一行大字：「AI 发现最佳蒸汽曲线。」

陆蔚盯着这行字，看了很久。那条曲线，是她的组试了三个月、蒸坏了两百多锅米饭和馒头以后，才交给一个模型去挑的。模型从几千条候选里挑出十几条；她们又一条一条上锅去试，最后定下了一条。

她在群里回了一句：「『发现』这两个字，能不能换一换？」

市场部的同事很快回复：「发现听起来更厉害。」

这一章，讲的就是这两个字，为什么「听起来更厉害」。

◆ 二、两条新闻

这样的句子，这几年在新闻里天天见。

2020 年，麻省理工学院的一个团队，先在实验室里测了两千多种分子能不能杀菌，拿这些结果去训练一个模型。模型再从一亿多种分子里排出一张名单，排在前面的，送回实验室去试。其中一种，真的能杀死好几种难缠的细菌。他们给它起名 halicin，取自一部老电影里那台叫「哈尔」的电脑。报道的标题，多半是：「AI 发现了一种新抗生素。」〔核：大意〕

2023 年底，一家公司宣布，它的模型「发现」了两百多万种新晶体，其中几十万种可能是稳定的。一年之内，就有两位材料化学家撰文细查，说其中不少并不新，有的早有人做过，真正有用的，还看不出来。〔核：大意〕

两条新闻，用的是同一个词。

◆ 三、石头：数据是矿，机器是更快的镐

「AI 发现了」这句话，底下压着一块石头。

它是这样说的：规律本来就埋在数据里，像矿埋在山里；机器是一把更快的镐，替人把矿挖出来。有一句流行的话，把这块石头说得更直白：数据是新的石油。

这块石头为什么吸引人？因为它把功劳分得很干净：矿是天然的，谁的镐快，谁就是发现者。发布会上的掌声，就这样落到了镐的主人身上。

发现学的三块地基，在这里一块不少。

对象先在：规律在数据里等着。

方法中立：算法是客观的，它不改变它挖出来的东西。

知识累积：数据越多，挖出来的越多。

这块石头不是今天才有的。早在 1989 年，就有人给「从数据库里挖规律」这件事起了一个名字，直译过来，叫「数据库中的知识发现」。第 55 章回来讲这个名字。

◆ 四、这一回，这句话由谁写出

用三方程问：「AI 发现了」这句话，是由哪两条线写出来的？

一条是技术：模型，算力，一条从实验到筛选、再回到实验的流水线。

另一条，是艺术。

这话听起来有点怪。可你想想：「发现」为什么「听起来更厉害」？因为它是一个故事，一个人类讲了两千多年的故事。

阿基米德在浴盆里跳起来，喊「我找到了」，光着身子跑上大街。这个故事，最早写在两百来年后一位罗马建筑师的书里。〔核：大意〕

牛顿看见苹果落地，想到了引力。这个故事，是他晚年讲给一位朋友听的，由那位朋友写进了回忆录。〔据传记〕

凯库勒说，他在炉火边打盹，梦见一条咬住自己尾巴的蛇，醒来想到了苯的环形结构。这个故事，是他在二十多年后的一场庆祝会上讲的。〔核：大意〕

三个故事隔了两千年，样子却很像：先是苦思，然后一个意外的瞬间，最后一声喊。

「发现的一刹那」，是一出戏：一个人，一个灵光，一声喊。它点燃人的那股劲，让台下鼓掌。按本书的归法，它是艺术一线的产品。

所以，「AI 发现了」这句话，是技术和一出老戏一起写出来的：机器交出了一张名单，老戏给它配上了一声「我找到了」。

◆ 五、谁先动，哪两条线撬的

用六路径问：这一回，谁先动？

先是技术：模型能在一亿个候选里排名单了。再是艺术：发布会和新闻标题，把这张名单演成了「发现的一刹那」。最后是知识：一门门学问开始用这个词说自己，不少研究机构的年报里，也写起了「AI 发现」。

大致是：技→艺→知。

再用三原理问：这一回，撬开了什么，又封回了什么？

撬开的，是「去找的那个人」。

几百年来，发现的故事里，总站着一个人：阿基米德，牛顿，一位在显微镜前熬了十年的科学家。机器和那出老戏顶上了：戏里要一个人喊「我找到了」，可这一回，找的不是人。

照理说，这一顶，该逼知识改一改对自己的介绍：原来「找」，从来是一整条做出来的流水线，有实验，有训练，有筛选，有验证。

也有人改了。不少研究者在论文里老老实实在地写：模型提出候选，实验逐一确认。流水线的每一段，都写在那里。

可是没有。人被拿掉以后，那声「我找到了」，原封不动地安到了机器头上。

这是一次封回。封口的词，就是「发现」。

本书把它记为这个时代最典型的一次封回。第 63 章回来细讲，那一章叫「最大一次偷运」。

◆ 六、三句反驳

第一句：「不过是一个词。科学家几百年来都说『发现』，何必较真？」

一个词，管着三件事：功劳记给谁，出了错找谁，后来的人信不信。

说「AI 发现了一种抗生素」，功劳记给了机器，也就记给了造机器的公司。要是名单里有一种分子后来出了问题，该找谁？说「我们和模型一起试出了一种抗生素」，功劳和责任，都落回那一整条流水线上。

一个词，就是一本户口簿。

第二句：「机器确实找到了人没找到的规律。这不是发现，是什么？」

先说它对在哪儿。那种分子能杀菌，是真的；那些晶体里，也许真有几种将来有用。世界会判，而且判得很严。

可是「规律本来埋在数据里」这半句，经不起多问。你问的问题不同，训练用的数据不同，你要机器去追的目标不同，它挖出来的「规律」就不同。挖出来的东西，是问题、数据、目标、机器和世界一起做出来的读数。

第三句，来自讲这门学问内史的人：「筛选是老办法了。一百多年前，埃尔利希试到第 606 号化合物，才找到治梅毒的药。机器不过筛得更快。」

这句话说对了一大半，而且对本书很有用。

埃尔利希的 606，当年也被说成一次「发现」。一个实验室几年里合成、测试了几百种化合物；真正在动物身上把 606 重新试出效果的，是他的日本助手秦佐八郎。最后，这件事记在了一个人名下，叫他的「魔弹」。〔核：大意〕

机器没有发明这种封回，它是接过来的。新的只有一样：去找的那个人，这一回，真的可以不在场了。人一不在场，那声「我找到了」，就再也找不到它的主人。

◆ 七、放回日子里

陆蔚最后没能说服市场部。发布会上，第七页照样打出了那行字。

不过，她在说明书的最后一页，加了一段小字：这条曲线，是我们的团队试了三个月，和一个模型一起选出来的。

那天晚上，她把这件事讲给顾冉听。顾冉想了想，说：「那你们的锅，其实是一锅锅蒸坏的米饭教出来的。」

外婆在一旁听着，慢慢说了一句：「我那本菜谱，也是一锅锅蒸坏的饭教出来的。」

这一家人很少从外婆嘴里，听见「本来」以外的说法。

你以后在新闻里看到「AI 发现了」，可以问三句。

它读过什么？也就是，拿什么训练的。

它被要求找什么？也就是，目标是谁定的。

谁签的字？也就是，是谁去实验室里验过，验了几次。

三句问完，那声「我找到了」，就会变回一条看得见的流水线。

明天能试：打开手机，搜一条「AI 发现」的新闻，读一遍，把这三句的答案找出来。找不到的那一句，就是那条新闻封口的地方。

◆ 八、结算

一句话：「AI 发现了」，是技术和一出两千年的老戏一起写出来的；机器拿掉了去找的人，那声「我找到了」却被原样安到了机器头上，这是这个时代最典型的一次封回。

两个洞。其一，把「发现的故事」算作艺术一线，是本书的归法，要到第63章接受更多材料的检验。其二，本章说知识这一线「开始用这个词说自己」，只举了报道和年报的说法，还缺一门学问正式改口的证据，登记待查。

核验状态：麻省理工学院 2020 年的抗生素研究，以及训练与筛选的大致数量，〔核：大意〕；2023 年的新晶体报道与随后的质疑，〔核：大意〕；阿基米德的故事出自维特鲁威《建筑十书》第九书，〔核：大意〕；牛顿与苹果的故事出自斯蒂克利的回忆录，〔据传记〕；埃尔利希的第 606 号化合物与秦佐八郎，〔核：大意〕。

带走的话

机器拿掉了去找的人，那声「我找到了」却被原样安到了机器头上；看一句「AI发现了」，先问它读过什么、找什么、谁签的字。

小账

哪两条线撬的：技术（模型与流水线）和艺术（「发现的一刹那」这出老戏），技×艺→知；撬开的，是「去找的那个人」。

回写了，还是封回了：封回，封口的词是「发现」；只在一份说明书的最后一页，有过一次小小的回写。

第 3 章

三条线的同一句自述

◆ 一、饭桌上的三句话

一个星期天的晚上，外婆来家里吃饭。

顾冉把一张画摊在饭桌边上，那是她前一天画到凌晨两点的一张。陆蔚问她是怎么画出来的。顾冉说：「画到后来，不是我在画，是它自己跑出来的。」

陆蔚笑了，说起自己那条蒸汽曲线：「我们也一样。最好的那条曲线本来就在那儿，我们只是把它试出来了。」

外婆夹了一筷子菜，说：「我那道八宝饭也是，本来就是这么做的。」

三个人，三句话。说的是画、机器和菜，用的却是同一个句式：东西本来就在那儿，我只是把它找了出来。

请注意陆蔚这一句。上一章，她还在群里反对「AI 发现」；可一说起自己的活，她用的仍是「本来就在那儿」。这句自述，埋得比谁都深。

这一章，把三条线各自那句自述摆到一起：它们从哪里来，长什么样，又在哪里裂开。

◆ 二、知识说：我只是读出来了

1623 年，伽利略写道：宇宙这本大书，是用数学的语言写成的；不懂这门语言，就只能在黑暗的迷宫里乱转。（《试金者》，大意）

这句话里，有一个读者，和一本书。书早就写好了，写书的另有其人；读者要做的，是学会那门语言，把书读出来。

九十年后，牛顿在《原理》的第二版里，写下一句更出名的话：我不杜撰假说。（《原理》总释，1713年，大意）

读的人只读，不写。这就是知识一线的自述：我只是读出来了。

这句话护住了很多好东西：不许凭空乱说，要拿证据，要能重复。可它也把读书的人，连同他的望远镜、他的数学、他那个时代的一整套做法，都藏到了书页的背后。

◆ 三、技术说：本来就该这么造

技术一线的自述，说法不同，意思一样。

亚里士多德说：技艺，一部分是在模仿自然，一部分是在补全自然没能做完的事。（《物理学》199a15—17，大意）东西该造成什么样，自然早有底稿；工匠照着描，或者替它描完。

中国也有一段很像的话。《考工记》说：有智慧的人创造器物，灵巧的人把它传述下来、守住它，世代做下去，就叫作工；百工做的事，都是圣人的创造。（《周礼·冬官·考工记》，大意）

创造的户口，记在圣人名下；工匠只管述，只管守。

到了近代，这句自述换了一身衣服。技术被说成「应用科学」：规律，科学家已经发现了，工程师只是把它用起来。再往后，工程师又爱说「最优解」：最好的那个方案本来就在那儿，我们只是把它找了出来。

陆蔚那句话，穿的就是这一身最新的衣服。

◆ 四、艺术说：是它自己来的

艺术一线的自述，最古老，也最动人。

荷马的史诗一开口，是请女神来唱：唱吧，女神，唱阿喀琉斯的愤怒。

（《伊利亚特》第一卷第 1 行，大意）诗不是诗人写的，是女神借他的嘴唱出来的。

柏拉图说得更直接：诗人是轻飘飘的、长着翅膀的东西，不到神灵附体、失了心智，就作不出诗。（《伊安篇》534b，大意）

米开朗基罗在一首十四行诗里写道：再好的艺术家，也没有哪一个构想，不是早就被一块大理石包在它多出来的那部分里面。（《诗集》第 151 首，大意）雕像本来就在石头里，雕刻家只是把多余的凿掉。第 34 章回来拔这面旗。

陆游有两句诗，中国读者更熟：「文章本天成，妙手偶得之。」（《文章》）

文章是天生的；手巧的人，碰巧得到了它。

顾冉那句「是它自己跑出来的」，就是这两句诗的今天版。

◆ 五、同一句话，三块地基

三条线，三种说法：读出来的，照着造的，自己来的。摆在一起，底下是同一块地。

对象先在。书早写好了，底稿早画好了，雕像早在石头里了。

方法中立。读的人只读，不写；工匠只描，不改；诗人只是一张嘴，一把刻刀，一支笔。

越积越多。定律一条条添进教科书，手艺一代代守在行会里，名作一幅幅挂进殿堂。

还有一样，三句话也一样：发生的户口，都不在做事的人名下。知识记在自然和造物主名下，技术记在圣人和祖师名下，艺术记在女神和上天名下。

做的人，都说自己没有做。

◆ 六、它们在哪里裂开

三句自述，今天同时裂开了。裂的地方，都在那个「只」字上：只读，只描，只是一张嘴。

知识这一线，裂在机器和设计上。第1章那台预测结构的机器，读出了两亿个形状；它读的那本「书」，却是几十年的实验一张张做出来的。设计者还拿它掉过头去，写自然没写过的形状。

技术这一线，裂在「最优」两个字上。今天的设计软件，一次能交出几百种零件的形状，许多是工程师自己想不出来的样子。〔据研究文献〕

可哪一个最优？要更轻，要更便宜，还是要更好看？目标一换，「最优」就换一个。算得出轻重的，是力学这门知识；定得下好不好看的，是人的口味，是艺术那一线。两条线一起出题，「最优解本来就在」，就说不清它本来在哪儿了。

艺术这一线，裂得最响。机器十秒钟能生成一张画，它没有女神附体，也没有熬到凌晨两点。另一边，心理学家早在1926年就把创造分成几个阶段：准备，酝酿，豁然开朗，再去验证。那一下「自己来」，排在长长的准备之

后。〔核：大意〕要是作品真是「自己来的」，那从机器里来，和从画家手里来，还有什么两样？

请注意裂开的方式。三条线的自述，都不是被本线的人驳倒的，而是被旁边的线撬开的：知识的「只读」，被机器和设计撬开；技术的「照着造」，被力学和人的口味撬开；艺术的「自己来」，被心理学和机器撬开。

这是全书第一次看见旁撬的影子。第二编给它起名字，把它磨成工具。

◆ 七、三句反驳

第一句：「这些都是说说而已。科学家、工程师、画家，谁不知道自己在做？何必把一句客气话当真？」

说说而已的话，管着真东西。一句自述，决定了学生怎么学：是背下「本来如此」的结论，还是学会自己去做。它也决定了功劳和责任落在谁身上。第2章那一页幻灯片，就是用一句「说说而已」，把功劳记到了一台机器名下。

第二句：「中国传统讲生生不息，讲『道法自然』，本来就不是发现学。拿西方那一套来量中国，不公平。」

这句话要认真对待。中国思想很早看见了万物在生，这是真的。可《考工记》把创造记在圣人名下，陆游说文章本天成：看见的是生生，干活的方式，仍是述和守，仍是「偶得」。看见的内容，和干活的方式，是两件事。第四编专门讲这一层，不判谁赢。

第三句，来自研究创造力的人：「灵感是真的。许多人都有过那种体验：东西好像自己冒出来了。」

这种体验是真的，本书不否认。可「好像自己冒出来」，恰恰是长了很久之后，那一下终于稳住时的样子。顾冉凌晨两点的那一下，前面有十年的描、改、撕和重画。体验是真的；「本来就在」，是事后给这种体验配上的一句台词。

◆ 八、放回日子里

那天饭后，顾冉把三个人的三句话，抄在了本子上。

她在底下画了一条线，写了一句：「三个人都说自己没做。」

陆蔚看了，笑着说：「我是做了三个月的。」

外婆没看本子。她在厨房里洗碗，一边洗，一边说：「那年的糖，是我自己减的。」

你也可以听一听自己。下一次你做成一件事，一道菜，一个方案，一张画，听听你是怎样向别人说它的。是「我找到了」，是「本来就该这样」，还是「它自己来的」？

明天能试：把那句话换一个说法，说出你是怎样一步一步做成的：先做了什么，改了几回，谁帮过你。说完你会发现，你做成的那件事，比「本来就在」好讲得多，也更像你自己。

◆ 九、结算

一句话：知识说「我只是读出来了」，技术说「本来就该这么造」，艺术说「是它自己来的」；三句自述，同一块地基，同一个不在自己名下的户口，今天在同一个「只」字上裂开。

两个洞。其一，本章给三条线的自述各举了几句名言，是抽样，不是清点；每一条线的自述在各个时代长什么样，要到第三编到第十编逐段查。其二，「设计软件一次交出几百种形状」一句，只取研究文献的大意，具体的软件和年份，待第 65 章补上。

核验状态：伽利略《试金者》、牛顿《原理》总释、亚里士多德《物理学》199a15—17、《考工记》，〔核：大意〕；《伊利亚特》开篇、柏拉图《伊安篇》534b、米开朗基罗《诗集》第 151 首、陆游《文章》，〔核：大意〕；1926 年的创造四阶段说，〔核：大意〕；生成式设计软件，〔据研究文献〕。以上引文，均取通行译文或原文大意。

带走的话

做的人，都说自己没有做：读出来的，照着造的，自己来的；这句自述裂开的地方，就是三条线互相撬开的地方。

小账

哪两条线撬的：三条线各被另外两条撬开——知识被机器与设计，技术被力学与口味，艺术被心理学与机器。

回写了，还是封回了：三句自述都还封着，封口的是那个「只」字；饭桌上，外婆松了一句：「那年的糖，是我自己减的。」

第二编

总方法论：没有一条线写得出自己

这一编七章，把总论里摆过一遍的工具，一件一件磨快。

第 4 章讲三条线为什么正好是三条，又怎样对上形状、路、土。第 5 章讲三方程：每条线都由另外两条写出。第 6 章讲六路径：谁先动，谁就出题。第 7 章讲三原理：两条线顶上，第三条线转。第 8 章把三件工具合在一起，讲它凭什么叫「人类文明发生学的总方法论」。第 9 章讲全书唯一的新词旁撬，和它的影子封回。第 10 章讲发生为什么不是随便造。

这一编的例子，大多从后面八段历史里借来，先拿来磨刀，到了各编再细讲。

这一编要守住一个反差：工具是为了看见别人的石头才磨的；磨得太顺手，它自己也会长成一块石头。

工具磨得越顺手，越要记得：它自己也是长出来的。

第 4 章

三条线就是三维

◆ 一、课本里的一座桥

你也许在初中语文课本里读过茅以升的《中国石拱桥》。文章里写得最细的，是赵州桥。

这座桥建于隋朝，大约在 595 年到 605 年之间，到今天一千四百多年了。它只有一个大拱，跨度三十多米；大拱的两肩上，各开了两个小拱。

课本会告诉你小拱的好处：省石料，减轻桥身的重量，发大水时还能让水从小拱里走，减少对桥的冲击。〔核：大意〕

这是这座桥的第一面：一套说得清的道理。力怎样顺着拱传到两岸，石头为什么掉不下来。

它还有第二面。整个大拱，是二十八道拱圈并排砌成的，一道一道单独起拱，再用铁件拉在一起；哪一道坏了，可以单独修，不必动全桥。〔核：大意〕先搭什么，后砌什么，坏了怎样换，这是一套先后有序的做法。

还有第三面。唐朝人形容它：「望之如初月出云，长虹饮涧。」（张鷟《朝野僉载》）民间唱它是鲁班一夜修成的，张果老骑着毛驴从上面走过。一千四百年里，发过多少次大水，打过多少次仗，一代一代的人一直护着它、修着它。让人舍不得它的，是这一面。

一座桥，三面：道理，做法，让人舍不得的那股劲。

这一章要说的是：这三面，就是三条线；三条线，正好对上一切发生都少不了的三样东西。

◆ 二、三条线，三种活

先把三条线各自干的活，说得更准一点。

知识干的活，是让一样东西被认出来、说清楚、稳住。赵州桥的道理，一代代工匠心里有数，今天写进了教科书：认出了，说清了，稳住了。

技术干的活，是组织先后。什么先做，什么后做，哪一步错了怎样返工。赵州桥那二十八道拱圈，就是一套先后。

艺术干的活，是点燃那股劲，改写人站着的那片地。一句「初月出云，长虹饮涧」，一段鲁班的传说，让一座石头桥变成了一方水土的一部分。人们肯为它出力，是因为那片地被它改过了。

请注意，这里说的是活，不是行业。一个工匠站在桥上，三种活可能都在干；一个诗人写桥，也可能顺手讲清了一个道理。

判一样东西归哪条线，不看它挂在哪个行业下面，看它在那一回里干的是哪一种活。

三种活，也可以在一个人的一天里轮着干。外婆早上翻菜谱，中午守着灶，晚上看一家人围着那碗八宝饭，谁先动了勺子。

◆ 三、形状，路，土

三种活，正好对上本系列的三个大白话词。

知识产新的形状。它把一片说不清的一锅粥，变成认得出、说得出的样子。

技术产新的路。它把做成一件事的步骤，排成有先后、会修正的一串。

艺术产新的土。它改写让路能走、让形状能长的那片缠在一起的地。

这条分工，本系列叫三相通则。

它还有一个好用的地方：三条线各自那块发现学的石头，也正好压在这三处。

第 3 章里，知识说「我只是读出来了」：石头压在形状上，形状是早就写好的。技术说「本来就该这么造」：石头压在路上，最好的那条路早就画好了。艺术说「是它自己来的」：石头压在土上，那股劲是女神和上天给的，不是长出来的。

三块石头，三个地方。拆哪一条线，就去哪一处找它的石头。

◆ 四、另一套读数

这里要老实交代一件事。

本系列另有一套读数，是从许多学科的大突破里一例一例数出来的。它问的是：一门学科冒出真正的新东西时，被推倒的是哪一样？

按那一套读数，知识的大突破，推倒的常常是土：哥白尼推倒的，是所有人站着的那片天地。技术的大突破，推倒的是路。艺术的大突破，推倒的常常是形状：一个新画派出来，先让人认不出画的是什么。

1907 年，毕加索画出《亚维农少女》，连他身边的朋友，起初都认不出画上那几张脸是怎么回事。〔核：大意〕

两套读数，在技术这一处一致，在知识和艺术两处正好相反。

哪一套对？这道题还没有裁。

本书有一个猜测，标待验：两套读数说的也许是两件事。一套说一条线平时产什么，一套说它转向时推倒什么。知识平时产形状，转向时推倒土；艺术平时产土，转向时推倒形状。

这个猜测对不对，第 70 章拿全书的转向记录去验。在那之前，本书的三件工具都直接写在三条线上，不靠这道题：三方程、六路径、三原理里出现的，都是知识、技术、艺术，不是形状、路、土。

题没有裁，工具照样能用。这是本书有意留下的一道防火墙。

◆ 五、为什么不是两条

平常人们说「科技」，科学和技术，两条。为什么要硬加一条艺术？

看一个例子。

1865 年，法国作家凡尔纳出版了小说《从地球到月球》，写几个人坐进一枚巨大的炮弹，被打上了月亮。书里的物理，很多是错的。

几十年后，几位最早认真研究火箭的人，俄国的齐奥尔科夫斯基，德国的奥伯特，都说过，少年时读凡尔纳，是他们迷上飞向太空的起点。〔据研究文献〕

1962 年 9 月，美国总统肯尼迪在一所大学的球场上演讲，说我们选择登月，不是因为它容易，而是因为它难。〔核：大意〕那一段话，后来被重播了无数次。

中国读者有自己的例子。1978 年初，作家徐迟发表了报告文学《哥德巴赫猜想》，写数学家陈景润在一间小屋里演算的日子。〔核：大意〕文章里没有一道能教人解题的公式。可那一年，许多中学生在作文里写下了自己的志愿：当科学家。

小说和演讲，没有算出任何一条轨道，也没有造出任何一个零件。它们干的是第三种活：点燃那股劲，改写一代人站着的那片地。少了这一条线，你讲得清火箭是怎么造出来的，讲不清一群人为什么非要造它。

只讲科技的历史，像只讲种子和锄头，不讲地。

◆ 六、三句反驳

第一句：「艺术太软了。科学能验证，技术能用，艺术拿什么和它们平起平坐？」

本书不给三条线排座次。三条线干的是三种活，缺哪一种，都长不成一场发生。说艺术软，是拿形状和路的尺子，去量土的活。土的活，要看它推动了什么：凡尔纳推出了几代火箭人，一句「长虹饮涧」护住了一座桥一千多年。

第二句：「三条线正好对上三个词，太整齐了，像是凑出来的。」

这个担心是对的，太整齐的东西要多看两眼。所以本章把另一套读数原样摆了出来，所以三件工具不靠这道对位题。整齐不整齐，让后面八段历史去说。

第三句：「数学算哪一条？医学算哪一条？」

数学平时干的是知识的活，可它的证明也是一套严格的先后，数学家也常说一条证明「美」。医学里，有讲道理的医学，有动手的医术，也有安抚病人的那一份心意。拿不准的，照本章的规矩：看它在那一回里干的是哪种活。数学在第47章还要当面接受检查，那里藏着预言三最可能的反例。

◆ 七、放回日子里

陆蔚的新蒸锅快要定型了。那天晚上，她把项目的材料摊在饭桌上：一份讲蒸汽怎样传热的说明，一张生产线的工序表，一张包装盒上的照片，热气腾腾的一碗八宝饭。

顾冉看了一眼，说：「你们三条线都有。」

陆蔚愣了一下。她想起来，整个项目开了几十次会，讨论的全是前两样；那张照片，是最后一周由别的部门补上的。

「说不定，」她说，「人家买这口锅，先是被那张照片打动的。」

第二天，她把拍那张照片的设计师，请进了下一个项目的第一次会。

明天能试：挑你桌上的一样东西，一支笔，一个杯子，一部手机。说出它的三面：它靠什么道理站得住，按什么先后造出来，又是怎样让你愿意拿起它的。三面里，你最说不出的是哪一面？那一面，常常就是你平时看不见的那条线。

◆ 八、结算

一句话：三条线是三种活，知识产形状，技术产路，艺术产土；三条线各自那块石头，也正好压在这三处。

两个洞。其一，三相通则与另一套读数在知识、艺术两处相反，本章给了一个待验的猜测，没有裁定。其二，边界上的东西（数学、医学、游戏）只给了判法，没有逐一清点，第 47 章先查数学。

核验状态：赵州桥的年代、拱圈与小拱，〔核：大意〕；张鷟《朝野佥载》一句，〔核：大意〕；凡尔纳与两位火箭先驱，〔据研究文献〕；肯尼迪 1962 年的演讲，〔核：大意〕。

带走的话

看一样东西，先问它的三面：靠什么道理站得住，按什么先后做出来，又是怎样让人舍不得的。

小账

哪两条线撬的：这一章不记转向，只把「科技」两个字撬开了一条缝——一部小说和一场演讲，从艺术那一边顶了进来。

回写了，还是封回了：对位题还没裁，本书没有把它封成定论；两套读数并排摆着，等第 70 章。

第5章

三方程：没有一条线写得出自己

◆ 一、一本解剖书

你在生物课本上见过人体骨骼图：一具骨架站着，侧着身，一只手扶着什么。

这样的图，最早成套地印出来，是在 1543 年。那一年，瑞士巴塞尔的一家印刷坊，印出了一部七卷的大书：《人体的构造》。作者维萨里，二十八岁，在意大利的帕多瓦教解剖。〔核：大意〕

书里有两百多幅木刻插图。骨架站在乡间的风景里，肌肉一层一层剥开，像在走路，像在沉思。画得极好，一般认为出自提香画室的画家之手。〔据研究文献〕

这本书改写了人对自己身体的知识。一千多年来，医学课堂上念的是盖伦的书，而盖伦的解剖，有不少是从猴子和别的动物身上推过来的。维萨里拿人的身体一处一处去对，改掉了许多错。

一门知识，就这样换了一副面孔。

这一章要问：这副新面孔，是谁写出来的？

◆ 二、知识=F（技术，艺术）

先看技术这一边。

维萨里的新知识，要靠一套先后才立得住：解剖，画下来，刻成木版，印出几百部，送到各地的医学院。别的医生可以一边解剖，一边翻开书对照：这里对不对，那里是不是这样。

印刷这条路，让一个人的看见，变成了许多人可以核对的东西。那些木版刻得太好，后来被反复重印了几百年，直到 1944 年毁于慕尼黑的一场轰炸。

〔核：大意〕

再看艺术这一边。

画得像，是一回事；画得让人信服、让人愿意一页一页看下去，是另一回事。人体的姿态，光影，背后的风景，是文艺复兴的画家们在画室里磨了一百年的本事。这套本事，让一具被剥开的尸体，变成了可以凝视、可以学习的形象。

所以，那一年关于人体的新知识，是被印刷坊和画室一起写出来的。

知识=F（技术，艺术）。

◆ 三、技术=G（知识，艺术）

再往前四百年，巴黎北边的圣德尼修道院。

1140 年代，修道院长絮热主持重建教堂的后殿。他要的，是一座被光充满的教堂。在他那时读的神学里，光是通向神的路；越亮的教堂，越近于天上。

〔据研究文献〕

要让光进来，墙就得变薄，窗就得变大；墙薄了，屋顶的重量又得有地方去。工匠们用尖拱和交叉的拱肋，把重量引到一根根柱子上，墙面腾了出来，装上了大片的彩色玻璃。〔核：大意〕

一种新的造法，就这样长了出来。

写出它的，一边是知识：几何，还有那一套关于光的神学道理。另一边是艺术：礼拜时满堂的光，彩色玻璃上一幅幅的故事，让走进来的人抬起头来的那一下。

技术=G（知识，艺术）。第五编回来细讲这座教堂。

◆ 四、艺术=H（知识，技术）

再往后七百年，巴黎郊外的河边。

1841 年，一位住在伦敦的美国画家兰德，拿到了锡管装颜料的专利。在这之前，油画颜料装在猪膀胱做的小袋里，一扎就破，很难带出门。有了锡管，画家可以背着颜料，走到阳光底下去画。〔核：大意〕

两年前，1839 年，法国化学家谢弗勒尔出版了一本讲颜色的书：两种颜色放在一起，看起来会互相改变。〔核：大意〕

锡管让画家走出画室；颜色的学问告诉他们，眼睛看到的颜色，是一块一块互相衬出来的。几十年后，一群画家在户外，用一笔一笔并排的纯色去画光。人们后来叫他们印象派。

据说，雷诺阿说过：没有管装颜料，就没有印象派。〔据传记〕

艺术=H（知识，技术）。

◆ 五、三个式子怎样读

三个例子摆完，说几条读法。

第一，F、G、H 不是算术。它们只是记号，意思是「由这两样一起写出」。你不能把印刷术和画室各打一个分数，加起来，得出解剖学的分数。

第二，「写出」有两层意思。一层是条件：另外两条线，决定了这一条线在那时能长出什么。没有印刷，维萨里的看见传不出帕多瓦。另一层是签收：另外两条线，也决定了长出来的东西算不算数。一幅解剖图，能被各地的医生拿去对照，能让人一页页看下去，它才算进了知识。

第三，三个式子同时成立，谁也不先于谁。它们不是一条因果链，是一张网：知识在写技术和艺术的时候，也正被它们写着。

第四，每个式子的右边，都没有它自己。

第五，式子里的两条线，要指名道姓。不能写「技术和艺术」就了事，要写到是哪一件东西：印刷坊和提香画室，锡管和谢弗勒尔的书。说不出具体的东西，这一栏就算没填。

像一根三股的绳子。抽掉哪一股，剩下两股都会松开；可你也不能说，哪一股是另外两股的根。

◆ 六、推论：没有一条线写得出自己

第四条读法，就是三方程最直接的推论：没有一条线，能由自己写出自己。

这句话很容易说过头，这里要划清界限。

它不是说，一条线里不会有新东西。维萨里改掉盖伦的错，一处一处改，这是解剖学自己在换石头，本线就能做。

它说的是方式。维萨里之前，医学院的解剖课是这样上的：教授坐在高高的讲座椅上，念盖伦的书；下面一个理发匠出身的助手动刀，另一个人拿着棍子指点。教授不碰尸体。〔核：大意〕

《人体的构造》的扉页上，画的却是维萨里自己站在解剖台前，亲手动刀，身边挤满了人。

学徒怎么学，变了：从听人念书，变成看、动手、对照图版。什么算做成了，也变了：从和盖伦对得上，变成和身体、和图版对得上。两条都变，这是一次转向。

这一次转向，是印刷坊和画室从旁边撬开的。它记作第六编的一个候选，第31章回来结算。

没有一条线写得出自己：一条线能自己换石头，它干活的方式，是另外两条线一起写出来的。

◆ 七、三句反驳

第一句：「维萨里是天才。新知识来自他的眼睛和刀，印刷和插图不过是包装。」

有一个人，可以替本书回答这句话。

维萨里出生前几十年，达·芬奇解剖过三十来具尸体，画下了几百页精细的解剖图，有些地方比后来的维萨里还准。〔据研究文献〕可这些图，他没有印出来。它们在手稿里躺了几百年，直到很晚才被人整理出版。

达·芬奇有眼睛，有刀，也有画室那一套本事；他缺的，是印刷这条路。于是他的看见，没有进入那个时代的医学知识。

第二句：「三方程太宽了。什么东西，你都能说它由另外两样写出。」

它确实宽，宽在换石头上。可它在换方式上是可以出错的：只要找到一次转向，另外两条线都没动，这一条线自己改了干活的方式，三方程的推论就被打了一个洞。这正是预言三在数的东西。

第三句：「知识就是知识。印刷坊和画室，最多算知识的土壤，不能说它们『写』了知识。」

这句话把「土壤」说得太轻了。土不是背景，土在推。达·芬奇的例子正好说明：同一份看见，落在有印刷的土里，和落在没有印刷的土里，长出来的不是同一门知识。

◆ 八、放回日子里

顾冉这学期换了一块新的画板，屏幕上能调出几百种笔刷。

同一个月，生物课讲到猫的眼睛：瞳孔在强光下缩成一条竖线，在暗处放得很大。

那个月，她的画变了。她笔下的猫，眼睛开始随着光变化；那种竖着的细瞳孔，她用一支很细的新笔刷，一笔画出来。

她的画风，是被一堂生物课和一块画板一起写出来的。艺术=H（知识，技术），在一个十七岁孩子的画纸上，也成立。

明天能试：想一样你最近学会的本事，做一道新菜，用一个新软件，带好一个新同事。问一句：它是被哪两样东西一起写出来的？要是只想得出一样，再想一想，另一样是不是正藏在你以为「理所当然」的地方。

◆ 九、结算

一句话：知识由技术和艺术写出，技术由知识和艺术写出，艺术由知识和技术写出；每个式子的右边都没有它自己，所以没有一条线写得出自己干活的方式。

两个洞。其一，本章三个例子都是挑出来的，挑的正是式子成立得最漂亮的地方；式子在难看的地方是否也成立，要看八段历史。其二，「写出」的两层意思，条件与签收，本章各举了一例，还没有给出一个能把两层分开来量的办法。

核验状态：维萨里《人体的构造》的年份、卷数、插图与木版下落，〔核：大意〕；插图出自提香画室，〔据研究文献〕；圣德尼修道院的重建与繁热的光的神学，〔据研究文献〕；锡管颜料专利与谢弗勒尔讲颜色的书，〔核：大意〕；雷诺阿的话，〔据传记〕；维萨里之前的解剖课堂，〔核：大意〕；达·芬奇的解剖手稿，〔据研究文献〕。

带走的话

一条线能自己改掉错，却改不了自己干活的方式；方式，是另外两条线一起写出来的。

小账

哪两条线撬的：解剖学这一回，是印刷坊和画室，技×艺→知。

回写了，还是封回了：回写了一半——亲手动刀的维萨里上了扉页，动手的人进了知识；封回了一半——此后几百年，这一段仍常被讲成「一位天才的发现」。

第 6 章

六路径：谁先动，谁出题

◆ 一、历史课上的一句话

高二的历史课讲到工业革命。老师在黑板上写了一行字：蒸汽机带来了工业革命。

顾冉举手：「那蒸汽机又是谁带来的？」

老师笑了：「这个，课本没写。」

这个问题，比它看上去要大。「蒸汽机带来了……」这句话里，藏着一个判断：技术先动，别的跟着变。你在课本上、新闻里，大概见过很多这样的句子：印刷术带来了宗教改革，互联网带来了新经济，大模型将带来……

这一章要问的是：文明转向的时候，到底是谁先动？

◆ 二、三种只认一条路的说法

关于谁先动，流行着三种说法，各认一条路。

一种说技术先动。1962 年，美国历史学家林恩·怀特写了一本书，说马镫传进欧洲，骑兵能在马上持矛冲刺，于是有了骑士，有了封建制度。〔核：大意〕两年后，传播学家麦克卢汉说：媒介就是讯息。〔核：大意〕换一种媒介，人的整个感觉和社会都跟着换。

一种说知识先动。1945 年，美国科学家布什给总统写了一份报告，题目叫《科学：无尽的前沿》。报告里的道理，后来被概括成一条直线：先有基础研

究，再有应用研究，再有技术开发，最后是产品和整个社会的改变。〔核：大意〕几十年里，许多国家照着这条直线分配科研经费。

你在新闻里常听到「科研成果转化」这个说法：成果先在实验室里长好，再「转化」成产品。这个词里，就住着那条直线。

还有一种说艺术先动。美国诗人庞德说过：艺术家是一个民族的触角。〔核：大意〕风向要变，诗人和画家先感觉到，别人要过很多年才跟上。

三种说法，各自说对过一些事。马镫的故事、基础研究的故事、诗人先知的故事，都有漂亮的例子。

它们的毛病，出在「永远」两个字上。

◆ 三、谁先动，谁出题

先后为什么要紧？因为先动的那一条线，替后面两条出了题。

看一本书的书名。1824 年，法国工程师卡诺出版了一本小书，书名叫《论火的动力，以及能发挥这种动力的机器》。〔核：大意〕

这本书，后来被看成热力学的开端。可你看它的书名：它问的是机器。那时候，蒸汽机已经在矿井和工厂里跑了一百多年；卡诺要回答的，是机器提出的题：一台热机，最多能做多少功？

技术先动，于是那一轮长出来的关于热的知识，一开口就带着机器的口音：效率，功，循环。第 37 章回来细讲。

再看一百多年后的另一篇文章。1936 年，英国青年图灵发表了一篇论文，题目是《论可计算数，及其在判定问题上的应用》。〔核：大意〕他在纸上想

出了一台机器：一条无限长的纸带，一个能读能写的头，一张规则表。这台机器，是为了回答一道逻辑题才想出来的。

十年后，真的电子计算机造了出来。它们继承的，是那道逻辑题的形状：一台机器，换一张规则表，就能变成另一台机器。第 49 章回来细讲。

知识先动，那一轮长出来的机器，就带着逻辑的口音。

同样是知识和技术，谁先动，出的题就不一样，长出来的东西也不一样。

起手线出题，接手线和收尾线，各有各的活。

接手的那一条，干的是翻译：把起手线出的题，翻成自己这一行的话。卡诺把「这台机器还能省多少煤」，翻成了「热最多能变成多少功」。图灵之后的工程师，把「一张规则表」翻成了电子管和导线。

收尾的那一条，干的是落定：让这一轮的新干法稳下来，住进人的日子里。蒸汽和钢铁改了工厂和城市，后来的画家和诗人，画烟囱，画火车站，写城市里一个个擦肩而过的陌生人。〔核：大意〕人在新的地面上，慢慢找到了自己站的位置。

出题，翻译，落定。三样活，一轮里各由一条线来干；下一轮，常常换了人。

◆ 四、路径怎样认

所以，路径不能凭印象认。总论里写死了判据：取三条线各自在这一轮转向里的第一个可核事件，按年份排先后。

这里把它用一次，你就知道它哪里好用、哪里难。

以第七编为例。技术一线，本轮第一个可核事件，可以取 1712 年纽科门的蒸汽机在矿井里抽水。知识一线，取 1824 年卡诺的书。艺术一线，取 1839 年照相术公布，逼着绘画改样子。排下来：技→知→艺。

再试一轮，第六编。艺术一线，取十五世纪初布鲁内莱斯基在佛罗伦萨做的透视实验；技术一线，取 1608 年荷兰眼镜匠做出的望远镜；知识一线，取 1610 年伽利略出版的《星际信使》。〔核：大意〕排下来：艺→技→知。两轮排法不同，判据是同一条。

这一轮只是开卷时的试排。写到第六编，本书照写死的判据重取了三个事件：艺术取 1417 年前后多那太罗的一块浮雕，技术取 1418 年佛罗伦萨大教堂的穹顶设计竞赛，知识取 1543 年维萨里的书。排下来仍是艺→技→知，只是前两个只差一年。见第 30、31 章，第 36 章结算。

难处在哪里？在「本轮」两个字上。

要是有人说，艺术一线的第一件事，应该是十八世纪末的浪漫主义诗歌，那时候诗人已经在歌颂天才和自然的力量，排序就要改。

所以本书又加了一条：第一个可核事件，必须是这一轮转向本身的事件，不是这条线在那段时间里随便哪一件事。每一编的总账里，三个事件和它们的年份都要写出来，摆在第 70 章结算之前，你可以一条一条挑毛病。

判据写死，是为了让本书没法在结算时挑合意的事件。

◆ 五、本书现在押了什么

预言二写在总论里：登记路径的六轮里，六条路径至少出现四条；技术起手的，不超过三轮。

眼下，提纲里的候选路径是这样的：第六编，艺→技→知；第七编，技→知→艺；第八编，知→艺→技；第十编，技→知→艺。第五编和第九编，还空着。第五编后来按一条补上的判据登记，见第 29 章。

算一算，风险已经摆在桌上了。四个候选里，有两个是技术起手；剩下两轮，只要再出两个技术起手，预言二就输了。四个候选里，还已经有两轮是同一条路。

本书不为保住预言去调判据。空着的两轮，写到哪里，照实登记到哪里。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自相信技术决定论的人：「技术先动的例子太多了：马镫，印刷机，蒸汽机，计算机。」

这些例子里，有的确实是技术先动，比如蒸汽机那一轮，本书也这样登记。可有的放大了看就不一样：马镫的故事发表以后，不少中世纪史学者撰文反驳，说封建制度在马镫普及之前就在长了。〔据研究文献〕一个例子，在一种尺度上是技术先动，换一个尺度，可能就不是。

第二句，来自相信直线模型的人：「没有基础研究，哪来的技术？」

蒸汽机跑了一百年，热力学才来；望远镜先在眼镜匠的作坊里做出来，光学理论才跟上。这两件，都不是基础研究在前。本书也不否认知识先动的轮次，第八编的候选就是知识起手。本书反对的，只是只认一条路。

第三句：「先后是历史学家挑出来的。你想要哪条路，就能挑出哪条路。」

这正是本书最怕的事。所以判据写死在开卷之前，所以三个事件和年份要写进每一编的总账，所以结算放在最后。你挑得出毛病，本书照登。

◆ 七、放回日子里

陆蔚的部门年底开总结会，她把这几年的项目排了一张表。

有一个项目，是从一种新的加热片开始的：技术先动，大家围着加热片找用处，最后做出了一口没人记得住的锅。有一个项目，是从一篇讲米饭口感的研究开始的：知识先动，做出来的锅很准，可是太贵。还有一个项目，是从设计部的一张草图开始的：一个年轻设计师画了一口像陶罐的蒸锅，大家先是笑，后来被它逼着把结构改了三回。

那一口锅，卖得最好。

陆蔚没有下结论说哪条路最好。一口锅卖得好，原因有很多。她只是在表格最右边加了一栏：「谁先动？」

明天能试：回想你们家这几年最大的一次改变，搬家，换工作，孩子转学。把三条线各自的第一件事写下来，按日子排一排。你会看见，那一次，是谁在替另外两样出题。

◆ 八、结算

一句话：谁先动，谁就给另外两条线出题；技术先动、知识先动、艺术先动都有过，只认一条路的说法，毛病出在「永远」两个字上。

两个洞。其一，「第一个可核事件」仍要靠判断，同一轮换一个尺度，路径可能改变；本章加了一条限定，没有消灭这个难处。其二，陆蔚那张表是一个人的小样本，不能拿来推论文明。

核验状态：林恩·怀特的马镫论与随后的反驳，〔核：大意〕〔据研究文献〕；麦克卢汉的名句，〔核：大意〕；布什 1945 年的报告，〔核：大意〕；庞德的话，〔核：大意〕；卡诺 1824 年的书名、图灵 1936 年的论文题目，〔核：大意〕；纽科门 1712 年、照相术 1839 年，取常见口径。

带走的话

听到「某某带来了一切」，先问一句：那它又是谁带来的？谁先动，谁出题；出题的那一方，不会永远是同一个。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；拿卡诺的书名和图灵的论文题目，看先动的那条线怎样给后面出题。

回写了，还是封回了：本书把自己的风险摆上了桌——四个候选里两个技术起手；判据不改，照实登记。

第7章

三原理：两条线顶上，第三条线转

◆ 一、调音师的一句话

顾冉家的钢琴，每年秋天请调音师来调一次。

那天她坐在旁边看。调音师一个音一个音地拧，拧到五度的时候，故意让它比最和谐的地方稍微窄一点点。

顾冉问：「为什么不调到最好听？」

调音师说：「每个五度都调到最纯，转几个调，琴就没法弹了。现在的钢琴，是每个音都让一点，让得一样多。」

这个「让一点」，背后是几百年的事。它正好是三原理的一个样子：两条线顶上了，逼第三条线改；改完，第三条线又回过头去，改了那两条。

这一章用三段小历史，把三原理的三种情形各走一遍。

◆ 二、知×艺→技：一个让出来的音

知识这一边，是一套古老的算术。据说从毕达哥拉斯开始，人们就知道：两根弦的长度成简单的比，比如二比三，一起响的时候最和谐。照这套算术，一个音一个五度地往上叠，叠十二次，本该回到起点，可是回不去，差了将近四分之一一个半音。〔核：大意〕

艺术这一边，是越来越想自由转调的音乐。十六世纪以后，作曲家的和声越写越丰富，一首曲子常常要从一个调，走到很远的另一个调。

两条线顶上了。照纯粹的比例调好的键盘，在几个常用的调里好听，一转到远处的调，就刺耳得没法听。算术要纯，音乐要自由，同一架琴，两样给不了。

被逼着改的，是调律这门手艺。办法是：把那一点差，平均摊到十二个半音里，让每个半音都一样大。

1584 年，明朝的朱载堉在《律学新说》里，把每个半音的比例算到了很多位小数。二十来年后，荷兰人斯台文也算出了这个比例。〔核：大意〕

有意思的是，朱载堉算出来的办法，在当时的中国，并没有被拿去改乐器的调法。〔核：大意〕算出来的知识已经在，从音乐那一边顶上来的劲，还没有到。一条线只有一根撬棍，门没有开。这一笔，本书记作待验。

改完之后，回写。回写到艺术：作曲家可以放心地写走遍二十四个调的曲子。回写到知识：「和谐就是简单的整数比」这句老话，从此只说对了一半，每一个音都被允许稍稍不纯。

请注意时间。从算术的矛盾被看见，到平均律在钢琴上普遍用开，拖了两三百年，一直到十九世纪。〔核：大意〕三原理的三步，不一定是一口气走完的。

◆ 三、技×艺→知：会相交的平行线

十五世纪的画家，学会了透视：画一条笔直的长街，街两边的平行线，在画面上越远越近，最后交到一个点上。

这件事，和知识撞上了。欧几里得的几何说：平行线永远不相交。

技术这一边，也有人需要一套能算的画法。石匠要把一个复杂的形状，准确地转到一块要切的石头上；建筑师要画日晷，画拱顶，每一条线都要能算、能量。

十七世纪的法国，有一个人同时站在这几处。德萨格是建筑师和工程师，写过讲透视的小册子，也写过讲切石头、画日晷的书。〔核：大意〕1639年，他写了一篇讲圆锥曲线的文章，里面有一个大胆的办法：让平行线交于一个「无穷远处的点」。

画家的透视，和石匠的切割，一起顶上了欧几里得。被逼着改的，是几何这门知识：一门后来叫射影几何的学问，从画室和石场之间长了出来。

改完，又回写。一百五十年后，法国数学家蒙日把这类画法整理成画法几何，工程师从此用它画图纸。〔核：大意〕画家手里的透视，也有了一套可以算的道理。

技×艺→知。第30章回来细讲画家怎样先造出一只眼睛。

◆ 四、知×技→艺：什么声音都可以是音乐

1863年，德国科学家亥姆霍兹出版了一本讲声音感觉的大书。书里说，乐音和噪音的差别，在于振动有没有规律：有规律的振动，听起来是乐音；没有规律的，是噪音。〔核：大意〕

这句话有一个后果。乐音不再是天生高一等的东西，它和门响、车声、风声，是同一种东西的两个样子。

十四年后，1877年，爱迪生做出了留声机。声音第一次能被存下来，一遍一遍地放。

一门知识说，乐音和噪音只是同一种东西的两个样子；一门技术说，什么声音都能存下来、拿来摆弄。两条线一起，顶上了音乐那句老话：音乐，是由特定的乐音，按特定的规矩组成的。

被逼着改的，是音乐。1913 年，意大利画家罗索洛写了一篇文章，叫《噪音的艺术》。1948 年，法国的广播工程师舍费尔，把火车的声音录下来，剪成了一首曲子。1952 年，美国作曲家凯奇写了一首曲子：演奏者在台上一个音也不弹，听众听到的，是四分三十三秒里屋子里的一切声音。〔核：大意〕

改完，回写。录音室和合成器，从此成了乐器；研究人怎样听声音的学问，也多出了一整片新地。

知×技→艺。第 52 章回来细讲知识怎样一次次撬动艺术。

◆ 五、三步，和它的先后

三段小历史，走的是同一个样子。

第一步，两条线之间顶上了。顶上的意思，不是随便吵一架，而是两条线同时对第三条线提出要求，第三条线现在的干法，两样给不了：琴要纯，又要能转调；平行线不相交，画面上又非交不可；乐音高一等，可什么声音都能存能放。

第二步，第三条线被逼着改干法。调律改成平均，几何长出无穷远点，音乐收下了所有的声音。

第三步，改完的那一条线，回过头去，改写另外两条和它们脚下那片土。

三步之间，有先后，也有迟滞。平均律拖了两三百年；射影几何在德萨格之后冷落了一百多年，才被人重新捡起来。〔核：大意〕

回写完了，下一轮谁先动，又是新的一局。三原理说的，不是一架往上爬的梯子，是一圈一圈转下去的轮子。

◆ 六、什么不算

有几种情形不算数，要先说清，免得什么都往里装。

只找得到一条他线的，记单线撬。比如蒸汽机和卡诺那一轮，看得到技术撬知识，到今天还看不到艺术那一方。

本线自己撬开自己的，记反例。最有名的候选，是十九世纪的非欧几何：罗巴切夫斯基在 1829 年、鲍耶在 1832 年，各自写出了一种平行线不止一条的几何。〔核：大意〕看上去，这是数学自己撬开了自己。第 47 章当面检查它。

先后反了的，也记反例：不是两条线逼着第三条改，而是第三条先改了，另外两条跟着改。

还有一种最常见的混淆：两件事凑在一起，就算「顶上」。这不算。顶上的，必须是三条线里的两条，而且要对第三条提出它现在给不了的要求。

◆ 七、三句反驳

第一句：「历史上的每一次变化，原因都有一百个。只挑两条线，太随意了。」

三原理不是说只有两条线在起作用。它说的是：一条线干活的方式要转向，必须要有两条他线的矛盾。原因可以有一百个；转向的那一下，要找得到两根撬棍。找不到，照登，记反例。

第二句：「这不就是黑格尔的『正、反、合』吗？」

像，也不像。人们常说的正、反、合，第三拍是从前两拍里长出来的，还在同一条线上，往上走了一层。三原理里，被逼着改的，是另外一条线；它改完，还要回过头去改写前两条。它不是一架梯子，是一个轮子，也没有写好的终点。

第三句：「平均律、射影几何、噪音音乐，都是挑出来的好例子。」

是挑出来的，本书承认。三原理能不能站住，不看好例子，看反例：全书约二十五次转向，反例超过五次，预言三就输。

◆ 八、放回日子里

调音师走后，顾冉弹了一首曲子，从 C 大调一路转到升 F 大调，琴一点也不刺耳。

她想起调音师那句话：每个音都让一点，让得一样多。

那天晚上，她在本子上写：「琴能走遍所有的调，是因为每个音都不纯了。」

你的日子里，大概也有这样的时候：两样都对的要求顶在一起，把你卡住了。孩子要自由，家里要规矩；工作要快，又要准。三原理给你一个看法：卡住你的，也许正在逼第三样东西改。

明天能试：想一件你卡住的事，写下顶在一起的那两样要求。然后问：被逼着改的第三样，是什么？改完之后，它又会怎样回过头去，改那两样？

◆ 九、结算

一句话：一条线转向，是因为另外两条线顶上了，对它提出它现在给不了的要求；它改完回写，一圈转完，下一圈谁先动，重新开局。

两个洞。其一，本章三个例子，都挑在三步走得最清楚的地方；三步搅在一起、分不出先后的情形，还没有处理办法。其二，「顶上」的判法，本章只给了一句话的定义，还要在八段历史里一次次试，看它会不会太松。

核验状态：毕达哥拉斯的比例与音差、朱载堉与斯台文、平均律普及的年代，〔核：大意〕；德萨格的著作与蒙日的画法几何，〔核：大意〕；亥姆霍兹 1863 年的书、爱迪生 1877 年的留声机、罗索洛、舍费尔、凯奇，〔核：大意〕；罗巴切夫斯基与鲍耶，〔核：大意〕。

带走的话

两样都对的要求顶在一起时，别急着二选一；看一看，被逼着改的是不是第三样。

小账

哪两条线撬的：本章三次，知×艺→技（调律），技×艺→知（射影几何），知×技→艺（噪音入乐）。

回写了，还是封回了：三次都回写了；可平均律后来也常被说成「本来就该这样调」，一次新的封回，正在它身上长。

第 8 章

三合一：人类文明发生学的总方法论

◆ 一、修车师傅的三句话

外婆那辆骑了多年的电动三轮车，一个下雨天趴在了半路上。

修车的师傅蹲下来，先问了三句话。

「这是什么毛病？」他掀开坐垫，看电瓶，看线，看电机，心里画一张哪儿连着哪儿的图。

「它是怎么样一步一步坏成这样的？」他问外婆：先是哪儿不对劲，后来又怎样，最后是怎么停下的。

「为什么偏偏今天坏？」他摸了摸插头上的锈，抬头看了看天：「雨水进去了，碰上这根线老了，两样凑到了一起。」

三句话，三样家伙：一张连着的图，一条先后的线，一对凑在一起的原因。师傅从来不把它们混成一句。

这一章讲的，就是本书的三句话。

◆ 二、三件工具，三个问题

口述二说：知识、技术、艺术，是一个三方程、六路径、三原理的关系，这是人类文明发生学的总方法论。

三件工具，各答一问。

三方程答「是什么」：这时候，这条线由哪两条线写出。它交出来的，是一张关系图。

六路径答「怎么走的」：这一轮，谁先动，谁接着，谁收尾。它交出来的，是一条时间线。

三原理答「为什么会转」：是哪两条线的矛盾撬开了第三条，改完回写了没有。它交出来的，是一台发动机。

三件放在一起用，本书叫它三合一。

◆ 三、只用一件，会怎样

为什么三件缺一不可？看一看，只用一件会怎样。

只用三方程，你得到一张图，什么都连着什么：知识连着技术，技术连着艺术，艺术又连回知识。图没有错，可它不会动。你看不出是哪一年、哪一下，事情变了。这样的图画多了，历史就成了一锅粥。

只用六路径，你得到一张年表：某年这条线动了，某年那条线动了。年表也没有错，可它不告诉你为什么。那是一本编年史。

只用三原理，你得到一台发动机：两条线一顶，第三条就转。发动机最危险。它没有日期，没有图，拿着它，什么历史都能往里装；装不进的，还可以说「矛盾还没找到」。那就是总论里说的运河。

三件一起用，三样东西互相看着：发动机要有日期，日期要落在图上，图要能动。

◆ 四、一个完整的例子：告别铅与火

拿一件离你不远的事，把三栏各填一遍。

二十世纪七十年代，中国的书和报纸，还是用铅字排出来的。排字工人站在一排排字架前，一个一个检出铅字，排成版，再去印。一个大字架上，有几千个铅字。

那时候，有一种说法很流行：电子计算机是照着拼音文字造的，汉字这么多、这么复杂，进不了计算机。〔核：大意〕

1974 年，国家立了一个研究汉字信息处理的项目。北京大学的教师王选，想出了一个办法：不去存每个字的一个个点，而是用轮廓和几个参数去描述字形，把它压得很小，用的时候再高速还原。〔核：大意〕

1979 年，用这套系统输出了第一张报纸样张。1987 年，《经济日报》成为第一家用计算机激光照排、整版输出的中文报纸。〔核：大意〕那几年流行一句话：告别铅与火，迈入光与电。

第一栏，三方程：这一回的技术，由哪两条线写出？一边是知识：常用的汉字有几千个，每个字的笔画又多又密。另一边是艺术：书和报纸要印得好看，宋体、黑体、楷体，笔画的起落顿挫，都不能走样。技术=G（知识，艺术）。

第二栏，六路径：谁先动？按年份排，1974 年立项，王选拿出压缩字形的办法，是技术先动；1980 年，汉字编码的国家标准公布，几千个常用字排成了一张表，是知识跟上；再往后，一套套新的印刷字库和屏幕字体，是艺术收尾。〔核：大意〕技→知→艺。

第三栏，三原理：为什么会转？是知识和艺术顶上了。知识要全：几千个字，一个不能少。艺术要美：每一笔都不能走样。照搬当时外国那一套一个点一个点去存的办法，要全就存不下，要美就更存不下，两样给不了。被逼着改的，是技术。

改完回写：排字工人改学录入和校对，这一行的学法变了；认什么算排好了，也从一块铅版，变成了屏幕上的一页。知×艺→技。

请注意第二栏和第三栏。路径栏里，技术先动；原理栏里，技术却是被逼着改的那一条。两栏并不打架：知识和艺术的要求早就摆在那里，这一轮第一个动起来的，正是被逼的那一条。路径排的是谁先改，原理找的是谁逼它改。

三栏各答各的，合在一起，才是这一轮的全貌。

◆ 五、每一编的总账，五栏

到了第三编以后，每一编的最后一章，都要记一本总账。总账有五栏。

前三栏，就是三合一：三方程的读数，路径，原理。

后两栏，是全书的两条叙事线。一栏记石头的材质：这一轮，那块「本来在那儿」的石头，是一样东西，一种形式，还是一个场所。一栏记发生的户口：这一轮，发生记在谁的名下。

五栏各记各的，不合并。第 70 章，把八本总账摆在一起，结算三条预言。

拿激光照排试填一行，你就知道它长什么样：

三方程	路径	原理	石头的材质	发生的户口
技术=G（知识，艺术）	技→知→艺	知×艺→技	一块铅版：一样东西	一个人：「当代毕昇」

你读到哪一编的总账，都可以拿这一章回头对一对：哪一栏填得虚，哪一栏填得太顺，顺得可疑。

◆ 六、为什么叫「人类文明发生学」

一门学问要配叫一门学问，至少要有三样东西：自己的对象，自己的办法，会出错的地方。

它的对象，是文明的样子怎样长出来：知识、技术、艺术三条线，怎样互相写出、互相撬开、互相回写。它不写帝王将相，也不把科学史、技术史、艺术史各写一本，再订在一起。

它的办法，就是三合一。

这套办法有来历。本系列的本体论里有三个方程：形状由路和土写出，路由形状和土写出，土由形状和路写出。把形状、路、土换成知识、技术、艺术，就是本书的三方程。可本书不靠这个换法立足：对位题还没有裁（见第 4 章），三方程直接写在三条线上，自己站得住。

它会出错的地方，写在总论里：三条预言，写死了日子，到期结算。

它和几门老学问都是近邻。科学史、技术史、艺术史，各自讲自己那一条线；系统论讲回路，研究复杂系统的人讲一个整体怎样冒出来。这门学问欠它们很多，第 69 章一一记账。它多出来的那一步，是把三条线放在一起，只追问一件事：一条线干活的方式，是从哪一边被撬开的？

这门学问的出生证，第71章来开。

◆ 七、三句反驳

第一句：「『总方法论』这个说法太大了。一套方法，怎么总得了人类文明？」

「总」，是说它把三个问题都管上了，不是说它什么都管。一个人的灵光，一场偶然的大火，一次战争的胜败，三合一都不解释。它只管一件事：三条线干活的方式，怎样一轮一轮地转。

第二句：「这不就是系统论吗？回路、互动、整体，早就有人讲过了。」

系统论讲回路，可它不告诉你回路里是哪三样东西，也不押注回路会往哪个方向转。三合一指名道姓：知识、技术、艺术；它押了方向：从发现到发生；它还写死了三条会输的预言。这三处，是它和系统论的分界。

第三句：「三栏里的读数，还是要人来判。判的人换了，读数也会换。」

会换。所以每一栏都要写出依据，写出年份，写出两个洞。三合一不能保证判得对；它只能保证判错的时候，你找得到错在哪一栏。

◆ 八、放回日子里

修车的师傅把线换了，插头擦干，缠了三层胶布。外婆问他以后怎么办。

他说：「下雨天停到屋檐底下。线给你换了新的，这回能用好几年。」

三句话，他都答了：什么毛病，怎么坏的，为什么今天坏。他还多做了一件事：回写。他改了线，也改了外婆停车的习惯。

回家的路上，外婆跟顾冉说：「这个师傅，问得清楚。」

明天能试：挑你单位里这两年最大的一个变化，新系统上线，新规矩出台，一个部门撤了。拿三栏各写一行：它由哪两样东西写出？谁先动？是哪两样顶上了，改完回写了没有？三行写完，你对这件事的看法，大概会和原来不一样。

◆ 九、结算

一句话：三合一是三件工具答三个问题，三方程给图，六路径给时间，三原理给发动机；三件互相看着，才不会变成一锅粥、一本编年史，或者一条运河。

两个洞。其一，激光照排一例的路径栏，也可以有别的排法：要是把 1970 年代学界整理汉字字频的工作算作知识先动，路径就变成知→技→艺；本例取立项与压缩办法在先的读法，理由写在正文，欢迎挑错。其二，「人类文明发生学」这门学问的边界，本章只说了它管什么，还没有列出它不管什么的完整清单。

核验状态：铅字排版的做法、汉字信息处理项目的立项年份、王选的字形压缩、第一张报纸样张与《经济日报》，〔核：大意〕；汉字编码国家标准的年份与字频整理，〔核：大意〕；「汉字进不了计算机」的说法，〔核：大意〕。

带走的话

问一件事，分三句问：是什么，怎么走的，为什么会转；三句混成一句，答案就只剩一句口号。

小账

哪两条线撬的：激光照排这一回，是关于汉字的知识和对字形之美的要求，知×艺→技。

回写了，还是封回了：回写了——一个行当的学法和签收都换了；户口却多半落到了一个人名下，人们叫他「当代毕昇」，那一大批一起干活的人，很少被提起。

第 9 章

旁撬与封回

◆ 一、从后门进去

外婆住的老房子，正门的锁坏了。那天下午，一家人站在门外，钥匙插进去，拧不动。

锁匠说，要一个小时才能到。

顾冉绕到房子后面。后院有一扇通往厨房的小门，里面只挂着一个插销，门缝宽得能伸进两根手指。她找来一根筷子，从门缝里把插销拨开，进了屋，从里面把正门打开了。

门一开，外婆的第一句话是：「这锁本来是好的，就是钥匙旧了。」

一扇门，从另一边被打开；打开之后，大家又说它本来就是好的。

这一章讲的，就是这两件事：旁撬，和封回。

◆ 二、旁撬是什么，不是什么

旁撬，是一条线的方式，被另外两条线的矛盾撬开的那一下。

认它，有三条。

第一，被撬的那一条线，干活的方式真的变了：学徒怎么学变了，认什么算做成了也变了。只换了石头的，不算。

第二，撬它的那两条线，要能指名道姓：哪一样东西，哪一年，谁。

第三，常常有一个小小的记号：当时本线的人，把撬它的东西叫作「工具」「外行的玩意儿」，或者「插曲」。

拿第1章的蛋白质那一回对一对。学法变了，签收也变了，这是第一条；游戏、芯片和设计，指得出名字和年份，这是第二条；当时不少人说，那台预测结构的机器不过是一件「工具」，这是第三条的记号。

旁撬也有几样东西不是。

它不是「外因」。外因是一个筐，什么都能往里装；旁撬只装另外两条线。

它不是「跨学科」。跨学科是事先定好的计划，把几门学问请到一张桌上；旁撬常常没人请，是撞进来的。

它也不是「颠覆式创新」。那个说法讲的是市场上谁取代了谁；旁撬讲的，是一条线怎样干活。

◆ 三、内史为什么看不见旁撬

翻开一本天文学史，你大概会读到这样一句：1609年，伽利略把望远镜对准了天空。

这句话里，望远镜是一件工具，天空才是主角。

可是望远镜不是天文学家造的。1608年，荷兰的一位眼镜匠，为一种能把远处拉近的镜筒申请了专利。〔核：大意〕眼镜，是给看不清字的人配的；那种镜筒，先是在港口看船、在战场上看敌人。

总论里说过，伽利略认出月亮上的山，还靠着他学过的绘画，靠着画室里的明暗。

一件出自眼镜作坊的东西，一套出自画室的眼光，在天文学史里，成了「工具」和「个人背景」。门是从侧面被撬开的，史书却只记正门。

艺术史里，也有同样的事，而且吵得更凶。

2001 年，英国画家霍克尼出了一本书，说十五世纪以后，欧洲不少画家作画时借助过透镜和镜子，把眼前的景物投到画布上，再照着描。〔据研究文献〕书一出来，许多艺术史家很不高兴，觉得这等于说大师们在作弊。这个说法到今天还在争，本书不替哪一方下结论。

值得看的，是那股不高兴。说一种画法曾经被一件光学器具从旁边撬动过，在艺术史里听上去像一种冒犯。内史的门槛，就在这股不高兴里。

内史看不见旁撬，不是因为写史的人粗心，而是因为内史本来的样子，就是一条线里的接力：一个天文学家，把棒交给下一个天文学家。从旁边伸进来的手，不在跑道上，只好被写成道具。

◆ 四、封回的几种样子

门被撬开以后，常见的一种结局是封回：不回写，反说「本来就在那儿」。

封回有几种常见的样子，各有各的封口词。

一种，归自然。「我们发现了自然的规律」「它本来就在那里」。常用的词是「本来」「规律」「永远」。

一种，归天才。「他是天才」「神来之笔」「天赋异禀」。发生记在一个人名下，那个人又被说成是天生的。

一种，归工具。「只是工具进步了」「技术手段更新了」。撬棍被说成了工具，被撬的那一条线，就可以说自己的干法从来没有变过。

还有一种，是这个时代新添的：归机器。「AI 发现了。」第2章看过它。

后面八段历史里，这几种样子各有主场。归自然，看第33章，牛顿的定律怎样被读成造物主写好的法；归天才，看第42章，一个词怎样把画家、诗人和发明家都变成了天生的；归工具，看第32章，望远镜和空气泵怎样被写成仪器；归机器，看第63章。

这几种样子，是本书从第一编和本编的例子归纳出来的，标待验。附录里有一张封口词名录，写一章，记一笔。

◆ 五、回写长什么样

封回好认，回写难认。回写长什么样？

先看一个封回的例子。十七世纪，英国的波义耳用空气泵做了一连串实验，写成报告，名气很大。可是造泵、修泵、一次次让它不漏气的，是他雇来的助手和技工，其中就有后来很有名的胡克。在波义耳的报告里，这些人大多没有留下名字。三百多年后，一位科学史家写了一篇文章，题目就叫《看不见的手》。〔据研究文献〕第32章回来细讲。

再看它后来怎样回写了一点。今天，不少学术期刊要求论文写明每个作者干了什么：谁出的主意，谁做的实验，谁分析的数据，谁写的稿。2014年前后，还有人把这些分工整理成了一张标准清单。〔核：大意〕

那些看不见的手，开始在纸面上有了位置。

回写的记号，就在这里：被撬开的那条线，在自己的学法和签收里，承认了撬它的那些手。学徒要学的，多了一样；签字的地方，多了几个名字。

回写不是道谢。道谢是在书的前言里写一句；回写，是改掉学法和签字的规矩。

◆ 六、回写对封回的替代（待验）

总论里写过一条推论：发生对发现的替代，落到每一次转向上，就是回写对封回的替代。

这条推论是本书自己推出来的，不是口述，标待验。它怎样才算错，本章把验法登记在这里：

全书清点的每一次转向，都记一笔：回写，封回，还是一半一半。如果越往后，回写的比例看不出往上走，这条推论判负。

登记日期同总论，第 70 章结算。

这里要先承认一件事。本编和第一编的例子，大多是一半一半。蛋白质那一回，设计成了手艺，又被说成破解了生命的密码；解剖学那一回，亲手动刀的维萨里上了扉页，又被讲成一位天才的发现；激光照排那一回，一个行当改了学法，功劳又落到了一个人名下。

如果全书都是一半一半，这条推论就要改一个说法：替代的不是结局，是比例。到那时，照实改，照实登。

◆ 七、三句反驳

第一句：「说人家『封回』，是不是太苛刻了？科学家说『发现』，工程师说『发明』，只是说惯了。」

封回不是品德上的毛病。说惯了的话，有它的用处：功劳好记，学生好背，一门学问看上去站得稳。本书只是把它的代价也记上：功劳记错了人，学徒学不到撬棍是从哪里来的，下一次侧门开的时候，没人认得出。

第二句：「内史才是真功夫。你老从旁边看，是不是看不起一门学问自己的推进？」

一条线自己换石头，换得很勤，也很难；总论里就说了，本线换石是真的。旁撬讲的，只是换方式的那几下。一部天文学史，九成的篇幅留给内史，没有问题；只要剩下的那一成，别写成「工具」和「插曲」。

第三句：「回写说久了，会不会也变成一种封回？比如以后人人都说『这是旁撬』，旁撬就成了新的『本来如此』。」

会。这是本书最怕的一件事。一个词用顺了，就可能变成新的封口词：「本来就是旁撬嘛。」第73章专门讲本书自己会怎样被封回。

◆ 八、放回日子里

那天锁匠来了，拆开锁一看，说锁芯里的一个弹子断了，不是钥匙的问题。

外婆听了，没说话。过了一会儿，她对顾冉说：「后门那个插销，一根筷子就拨开了，不安全。叫你舅舅明天来，换一把锁。」

一扇侧门，救了急。救完急，外婆没有再说「本来是好的」，而是改了两样东西：正门换了锁芯，后门换了锁。这是回写。

你的单位里，大概也有过从侧门被撬开的时候：一个外行的主意，一件别的部门的工具，救了一个大急。救完之后，它被写进规矩了吗？还是被说成「本来就该这样」，然后忘了？

明天能试：找一条你们单位里被说成「本来就是这样」的规矩，问问老同事，它当年是从哪扇侧门进来的。问到了，把那个人的名字，写进下一次的会议纪要。

◆ 九、结算

一句话：旁撬，是一条线的方式被另外两条线撬开的那一下；撬开之后，要么回写，改掉学法和签字的规矩，要么封回，归自然、归天才、归工具、归机器。

两个洞。其一，封回的几种样子，是从前面的例子里归纳出来的，还没有经过八段历史的清点。其二，「回写的比例往上走」这个验法，要求每一次转向都判得出回写还是封回；判不出的会有多少，现在不知道。

核验状态：荷兰眼镜匠 1608 年的专利申请，〔核：大意〕；波义耳的空气泵与他的助手、《看不见的技工》一文，〔据研究文献〕；作者贡献清单，〔核：大意〕。

带走的话

门从侧面被撬开，不丢人；丢人的是撬开之后，说它本来就是好的，把那只从侧面伸进来的手抹掉了。

小账

哪两条线撬的：本章不记新的转向，只给认旁撬立了三条认法。

回写了，还是封回了：本书登记了自己的验法——越往后，回写的比例看不出往上走，推论判负。

第 10 章

两线作战：发生不是随便造

◆ 一、塌掉的猫脸

顾冉第一次做猫脸八宝饭，是在去年腊月。

她在碗底用红枣摆出猫的脸，用黑芝麻点了眼睛，用葡萄干做了两只耳朵。压米，填馅，上锅。二十五分钟后，扣盘，翻碗。

猫脸塌了。一只耳朵滑到了下巴上，黑芝麻被豆沙晕开，看上去像一只哭花了脸的猫。

外婆在一旁笑：「米太软，撑不住。」

顾冉不服气，第二天又做了一碗，还是塌。第三回，外婆让她把米少泡一个小时，猫脸立住了。

花样是人摆的，这是真的。可人想摆成什么样，米不一定答应。

这一章讲的，就是这件事。

◆ 二、第一场仗，和 second 场仗

这本书一路在打一场仗：对着「本来就在那儿」。前九章，拆的都是这句话。

可是拆得太顺手，很容易滑进另一句话：既然什么都是长出来的，那就什么都是人编的；只要大家都这么说，它就是真的。

这句话的家常版本，你大概听过：公说公有理，婆说婆有理，谁说了算，看谁嗓门大。

这句话也要拆。它是第二场仗。

说「全是人编的」的人，并不都在胡来。二十世纪七十年代以后，有一批学者走进实验室，像人类学家观察一个部落那样，观察科学家怎样一天天工作。他们看见，一个「事实」，是在仪器、文章、争论和经费之间，一点一点被做出来的。〔核：大意〕第 54 章回来细讲。

这是一个了不起的看见。本书的第一场仗，受过他们很多益处。

可是也有人从这里再往前走了一步：既然事实是做出来的，那么做成什么样，全看人怎么商量。1996 年，一位物理学家故意写了一篇满是胡话的文章，投给一家很有名的文化研究刊物，刊物登了出来。〔核：大意〕那一场争吵，后来被叫作「科学大战」。

那篇文章被登出来，说明了一件事：只看人怎么说，不看世界怎么回应，就会分不清真话和胡话。

◆ 三、第一道关：土

发生要过三道关。第一道是土：离不开那片土。土在推，也在拦。

二十世纪三十年代起，苏联的农学家李森科主张，庄稼的性状可以靠改变环境来定向改造，还能传给下一代；遗传学被他说成是错的。他的主张得到了国家的背书，几十年里压下了遗传学，许多遗传学家丢了工作，有的丢了性命。〔核：大意〕

可是田里的麦子，没有照他的说法长。

一种说法，有再大的力量替它撑腰，土不答应，就长不出来。炼金术试了一千多年，铅没有变成金子；李森科的麦子，也没有照着他的话结穗。

土这道关，是世界的回应。它不说话，可它的回应，谁也改不了。

◆ 四、第二道关：可重复

第二道关，是可重复：今年蒸得出，明年还要蒸得出；这个实验室做得出，那个实验室也要做得出。

1989年，两位化学家宣布，他们在室温下的一个小装置里做出了核聚变。消息一出，世界各地的实验室连夜去重做。几个月后，结论出来了：做不出来。〔核：大意〕

2015年，一个由两百多位研究者组成的团队，把心理学几家重要期刊上的一百项研究，一项一项重做了一遍。能做出同样结果的，只有三到四成。〔核：大意〕

这两件事，说的是同一件事：一个结果登上了刊物，得到了签收，还不算过关。可重复这道关，会在后面追着它，一年一年地查。

过关的样子，也看得见。二十世纪七十年代，袁隆平和他的同事们培育杂交水稻，1973年把三个品系配套成功。〔核：大意〕一粒新的稻种，是人一代代选、一代代配出来的，是一场发生；可它要在不同的省份、不同的年景里一季一季地种下去，产量一次次站住，才算过了可重复这一关。

可重复不是说永远不变。它说的是：一个形状要算定型，得在不同的手里、不同的日子里，一次一次地长出来。

◆ 五、第三道关：意义与价值

第三道关，最难说清，也最要紧。

过得了土、过得了可重复的东西，多得是。一碗八宝饭，可以摆梅花，可以摆「福」字，可以摆猫脸，也可以摆一个二维码。它们都蒸得熟，都立得住，年年都做得出来。

可一家人留下来的，只有几样。

留下来的是什么样的？本书只说三句大白话：越长，越认得出是自己；给后来的人留出更多的路；让人愿意接着做下去。

外婆的梅花留了下来：一看就知道是外婆的，这是第一句。顾冉的猫脸也留了下来：它让这道菜多出了一条路，以后谁都可以摆自己喜欢的花样，这是第二句。二维码没有留下来：做了一回，全家笑了一回，谁也不想明年再做，第三句没过。

放大到文明，也是这样。许多学说、机器和画派，都过了前两道关；最后留下来的，是那些让后来的人还愿意接着往下做的。

举一个机器的例子。二十世纪初，人们坐飞艇横渡大西洋。飞艇飞得起来，土答应；一趟一趟地飞，也能重复。1937年，德国的兴登堡号在美国降落时起火，几十秒里烧成了骨架。〔核：大意〕那一段新闻影片，全世界的电影院都放过。

此后，坐飞艇越洋的这条路，几乎没人再走。飞机越来越快是一个原因；另一个原因，是那几十秒的画面，改了人心里的那片地。第三道关，常常是艺术那一条线在把守。

◆ 六、三道关，本书怎样用

三道关，就是本书在第二场仗里的规矩。

后面八段历史里，每一次转向，除了问三合一的三个问题，还要问三句：土答应了吗？能重复吗？后来的人愿意接着做吗？

过不了关的，照实写：那是一次失败的发生，不是一次被冤枉的发现。

有一件事要说在前面：三道关自己，也有来历。什么算「可重复」，十九世纪和今天的标准不一样；统计学进来以后，「重做出同样的结果」有了新的算法。关，也是长出来的。

可关的改法，也得过土。一个新标准，要让世界的回应听得更清，而不是更模糊。

本系列把这种说法，叫约束性发生论：发生是真的，约束也是真的。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自相信世界本来就在那儿的人：「你说有土、有关，这不就承认了世界本来就在那儿吗？绕了一大圈，又回到发现学了。」

本书承认世界在回应，而且回应得很严。本书不承认的，是世界的样子在人去看、去做之前，就已经整整齐齐地摆好了。麦子不照李森科的话长，这是世界的回应；可「麦子的遗传学」这门知识，是几代人用显微镜、杂交试验和统计，一点一点长出来的。世界会回应，可它不替你写好答案。

第二句，来自相信一切都是建构的人：「三道关也是人定的。你说的世界的回应，不也要通过人的仪器和语言才听得到吗？」

关是人定的，回应也要通过仪器和语言去听。可你没法随便定：定一个让室温核聚变「重复成功」的标准，世界各地的实验室照样做不出来。人定的关，是在土里一次次被改出来的，不是坐在屋里商量出来的。

第三句：「第三道关太主观了。『愿意接着做』，谁说了算？」

没有一个人说了算，要看时间。本书不给任何一种学说、机器或者画派提前判第三道关，只在事后记下：它留下来了没有，留下来以后，后来的人拿它做了什么。

◆ 八、放回日子里

猫脸立住的那天，顾冉拍了一张照片，发到了班级群里。

有同学问她要做法。她打字的时候，想了想，没有写「本来就是这样做的」。她写的是：「米少泡一个小时，不然猫脸会塌。我塌了两回。」

她把土，把试过的那两回，都写进了做法里。

外婆看了那条消息，说：「这比我那本菜谱写得清楚。」

你也可以试一试。下一次有人问你一件事是怎么做成的，把三样东西都告诉他：你是在什么条件下做成的，你试了几回，你为什么愿意一直做下去。少了第一样，他会以为什么都能随便来；少了第二样，他会以为你一次就成了；少了第三样，他不会想接着做。

◆ 九、这一编磨出了什么

七章走完，工具磨好了。带进后面八段历史的，是这样几样东西。

三条线，三种活：知识产形状，技术产路，艺术产土。

三件工具，各答一问：三方程给图，六路径给时间，三原理给发动机。

一个新词：旁撬。一条待验的推论：回写对封回的替代，验法已经登记。

三道关：土答应，能重复，后来的人愿意接着做。

这一编的总判断，压成一句：

三条线谁也写不出自己；撬开一条线的，是另外两条的矛盾；撬开之后是回写还是封回，要过土、过重复、过后来人的手。

第三编，从几万年前洞壁上的一只手印写起。那时候，三条线还缠在一起，发生记在神的名下。

◆ 十、结算

一句话：发生不是随便造；它要过三道关，土答应，能重复，后来的人愿意接着做；本书同时对着「本来就在那儿」和「全是人编的」两边开战。

两个洞。其一，第三道关用了三句大白话，还没有给出在历史材料里一条一条判的办法。其二，本章说三道关自己也有来历，可关的来历怎样写进每一编的总账，还没有定下格式。

核验状态：实验室研究的兴起、1996 年那篇文章与「科学大战」，〔核：大意〕；李森科事件，〔核：大意〕；1989 年室温核聚变、2015 年心理学的重复研究，〔核：大意〕。

带走的话

花样是人摆的，米不一定答应；说一件事怎么做成的，别忘了土，别忘了失败的那两回，也别忘了你为什么想接着做。

小 账

哪两条线撬的：本章不记转向；它给后面每一次转向添了三问——土答应吗，能重复吗，有人接着做吗。

回写了，还是封回了：顾冉把「塌了两回」写进了做法，外婆说这比她的菜谱写得清楚，这是一次小小的回写。

第三编

神的手：发生归神，人照样子做

这一编从几万年前写到轴心时代的前夜，四章。

第 11 章走进洞穴，看最早的图像要的是什么。第 12 章看最早的技术怎样被讲成神的礼物，或者从神那里偷来的东西。第 13 章看最早的知识怎样讲世界的来历。第 14 章记这一编的总账，全书的第一本户口簿。

这一编要守住一个反差：最早的人，处处看见了发生——世界是生出来的，火是有人拿来的，一幅画能让一样东西到场；可是每一场发生，都记在神的名下，人能做的，只是照着样子再做一遍。

发生被看见得最早，也被交出去得最早。

第 11 章

洞壁上的手

◆ 一、一部纪录片

高二的美术课上，老师放了一部纪录片，拍的是法国南部的肖维洞穴。这个洞 1994 年才被人找到，洞壁上的画，有三万多年了。〔核：大意〕

灯光扫过岩壁，一群狮子从黑暗里探出头来。狮子的身体，正好画在岩壁鼓出来的地方；灯一晃，它们像是在动。

洞壁的另一处，有一片红色的手印。有的是蘸了颜料按上去的，有的是把手贴在石头上，从嘴里把颜料吹上去，留下一只空心的手。

顾冉在本子上画了一只狮子。下课时，她问老师：「他们画这个，是想画得像吗？」

老师想了想，说：「不知道。可能不全是。」

这一章，就从这句「不全是」讲起。

先说一件小事。法国另一个有名的洞，拉斯科，是 1940 年被几个少年找到的。据说他们追着一条狗，钻进了一个树根下的洞口。〔核：大意〕

这是一次真正的「找到」：洞一直在那儿，谁也没造它。可洞壁上的画，是一万七千年前被人一笔一笔生出来的。〔核：大意〕一个「发现」底下，压着一场更早的发生。本书拆的，从来不是前一种找到，是把后一种也说成找到。

◆ 二、石头：它本来就在岩石里

最早的画，留下了一个奇怪的习惯。

很多动物，是顺着岩石本来的起伏画的。一块鼓起的石头，添几笔，成了野牛的背；一道裂缝，成了马的脖子。考古学家说，画画的人好像先在火光里看见了石头里的动物，再把它「请」出来。〔据研究文献〕

还记得第 3 章那首十四行诗吗？米开朗基罗说，雕像本来就在大理石里，雕刻家只是把多余的凿掉。这句话，在三万多年前的洞壁上，已经有了一个影子。

不过这里的石头，比米开朗基罗那块更重。有一派研究者认为，岩壁在当时人的眼里，是一层薄膜，后面是精灵和祖先的世界。画画的人，是把那边的东西召到这边来；手按在石壁上，是在摸那层膜。〔据研究文献〕

这种解释还在争。本书只取它最小的一层意思：画的用处，不只是像，还是让某样东西到场。

那样东西，本来就在岩石后面。画的人，只是一条通道。

◆ 三、这一回，画由谁写出

在洞里，三条线还缠在一起，分不开。

技术这一边：颜料要磨，赭石、木炭、锰矿，各有各的颜色；洞里没有光，要做石灯，里面烧动物的油脂；画高处，要搭架子。法国的拉斯科洞里，考古学家找到了上百盏石灯，岩壁上还留着搭架子的洞眼。〔核：大意〕

知识这一边：画的几乎全是大动物，野牛、马、鹿、狮子；人很少，风景几乎没有。画的人对这些动物的样子、季节、习性熟得很。有研究者甚至认为，一些画旁的小点，记的是月份，和动物产崽的季节有关。〔据研究文献〕

艺术这一边：就是那些画本身，还有画前画后的事。有人发现，洞里声音回响最强的地方，画也最多。〔据研究文献〕也许，画是在歌声和火光里完成的。

一幅画，同时是一门手艺、一份知识、一场仪式。三股绳，在这里还是一根没捻开的麻。

有的洞里，颜料不只是一种土。研究者在显微镜下看到，里面掺了磨细的别的矿物，像是一份配方；隔着几座山的洞，用的配方还不一样。〔据研究文献〕手艺里，已经藏着一份一洞一洞传下去的知识。

这一回用不着写三个式子。它们都成立，因为三条线本来就是一件事。

◆ 四、怎么走的：路径登记不了

这一回，谁先动？本书不登记。

原因有两个。

第一，这一编在六轮之外。总论写死，路径只在第五编到第十编登记。

第二，更要紧：留下来的东西，不等于发生过的东西。

颜料在岩石上能留几万年，歌声和故事留不下来。南非的一个海边洞穴里，出土过十万年前研磨赭石用的全套家伙。〔核：大意〕它们比任何一幅画

都老，可你不能因此说技术先动：那时候的人唱过什么、讲过什么，什么也没留下。

档案里谁先出现，只说明谁的材料更结实。

画也不只在欧洲。近年，在印度尼西亚苏拉威西岛的一个洞里，研究者测出一幅画着人和野猪的画，至少有五万一千年。〔核：大意〕这比肖维洞还早了一大截。哪里先有画，也要看哪里的石头留得住、哪里有人去测。

这一条，本书带到后面每一编：排路径时，先问一句，另两条线的材料是不是根本没留下来。

◆ 五、为什么会这样：发生记到了岩石后面

你大概会问：一幅画明明是人画的，为什么要记到精灵和祖先名下？

本书有一个猜测，标待验。

一幅画背后，有很长的准备：一代一代人磨颜料的手艺，看动物的眼力，一次次在火光里的练习。这些准备，没有一样是一个人做完的，也没有一样被记下来。等到那一下终于画成，它看上去就像是从石头后面自己出来的。

还有一层。一幅画要让一群人都信它、都围着它，它的力量就不能只是某一个人的。把它记到岩石后面的世界，它就成了大家的。

那些留下手印的人，又是谁？有一位研究者量过许多手印的手指长短比例，认为其中不少是女人的手，也有孩子的。〔据研究文献〕这个说法还在争。可它提醒了一件事：我们脑子里那个「洞里画画的人」，一个拿着火把的男猎人，也是后来的人替他们补上的一个名字。

第 3 章说过，「是它自己来的」，是事后给那种体验配上的一句台词。三万多年前，这句台词已经有了，而且说得比今天更彻底：不是「它自己来的」，是「它本来就在那边」。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自考古学家：「他们心里想什么，谁也不知道。打猎的巫术、萨满、图腾、为了好看、为了记事，各有各的证据。你说的『到场』，只是其中一种。」

这句话对。本书只押最小的一注：像，不是唯一的标准。证据是画什么、不画什么：几乎只画大动物，很少画人，画人也常常只是个大概，风景几乎没有。要是只图像，这张单子就太偏了。

第二句：「古人和我们一样。他们画画，也许就是觉得好看。」

有可能。好看和到场，并不互相排斥。本书在这一章只问一件事：这一场发生，记在谁的名下。

第三句，来自讲艺术史的人：「艺术史从风格讲起。你把一幅画说成三条线缠在一起，艺术自己的那一份，就被化掉了。」

艺术有「自己的那一份」，是后来长出来的。它什么时候长出来，怎样长出来，第 42 章讲天才，第 57 章讲艺术界，会一段一段查。在洞里，还没有那一份。

◆ 七、放回日子里

那天晚上，顾冉在一张白纸上按住自己的左手，用一支旧牙刷蘸了颜料，拿手指去拨刷毛。颜料点点溅开，纸上留下一只空心的手。

陆蔚看了，从柜子里翻出一个旧相框。里面是顾冉满月时按下的一对小脚印，红色的，已经有点褪了。

「这个，一点也不像你，」陆蔚说，「可我每次看，都觉得你就在这儿。」

你家里大概也有这样一样东西：一对满月时按下的小脚印，一张老人留下的字条，一件没舍得扔的旧衣服。留着它，不是因为它像，是因为它能让一个人到场。你每看它一次，那个人就又到场一次。

明天能试：找出这样一样东西，问问自己，你留着它，是因为它像，还是因为它能让谁到场？再问一句：让他到场的，是那样东西本身，还是你每一次看它时，心里重新长出来的那一点？

◆ 八、结算

一句话：最早的图像要的不只是像，更是让某样东西到场；那样东西被说成本来就在岩石后面，发生的户口，记给了精灵和祖先。

两个洞。其一，「到场」只是几种解释里的一种，本书取的是它最小的一层意思，仍标待验。其二，本章说这时三条线缠成一件事，靠的是洞穴里留下来的东西；留不下来的歌声和故事，可能让这张图完全改样。

核验状态：肖维洞穴的发现年份与年代、拉斯科的石灯与架洞、南非洞穴的赭石工具，〔核：大意〕；顺着岩石起伏作画、岩壁如膜的解释、画旁小点记月份、回声与画的位置，〔据研究文献〕。

带走的话

一样东西被留下来，常常不是因为它像，是因为它能让谁到场；说它「本来就在那边」的那一刻，发生就交了出去。

小账

哪两条线撬的：不记转向；这一回三条线缠成一件事，一门手艺、一份知识、一场仪式。

回写了，还是封回了：封回——户口记到了岩石后面；可洞壁上那些手印，是人自己留下的签名。

第 12 章

火是偷来的

◆ 一、灶台上方的一张画

每年腊月，外婆照例搬到陆蔚家来住，一直住到过完年。

腊月二十三，小年。外婆从街口的小店买回一张新的灶王爷像，端端正正贴在厨房墙上。

去年，陆蔚家的厨房换了电磁炉，灶台边上摆着那口新的电蒸锅。灶王爷贴在它们上方，笑咪咪的。

顾冉看了半天，问：「外婆，电蒸锅也归灶王爷管吗？」

外婆一边抹平画像的边角，一边说：「灶上的事，总得有个管的。」

陆蔚在旁边笑：「这口锅，我们部门做了三年。」

外婆没接话，又在画像底下摆了一小碟糖瓜。

一口锅，两个户口：一个写在墙上，一个写在说明书上。这一章讲的，是最早的那个户口。

◆ 二、石头：技艺是神给的

最早的技术，几乎在每一个文明里，都被讲成神的礼物。

希腊人讲，火是普罗米修斯从众神那里偷来，藏在一根空心的茴香秆里，带给人的。〔核：大意〕为了这件事，他被锁在高加索的山崖上，每天有一只

鹰来啄他的肝。后来的一出悲剧，让他在山崖上数给观众听：数数、文字、驯马、航海、医药、找矿……人的一切手艺，都是他给的。（埃斯库罗斯《被缚的普罗米修斯》，大意）

中国的古书讲得更平静。上古的时候，人吃生的东西，腥臊伤胃，常常生病，于是「有圣人作，钻燧取火」，人们高兴，推他做王，叫他燧人氏。

（《韩非子·五蠹》，大意）神农尝百草，一天遇到七十种毒，才教会人哪些能吃、哪些不能吃。（《淮南子·修务训》，大意）

两河流域的泥板上，还有一个故事。女神伊南娜去拜访智慧之神恩基，把他灌醉，恩基一高兴，把掌管文明的一百多条「规条」都送给了她：木工，冶金，书写，音乐，打仗，审判……伊南娜连夜装船，运回了自己的城。〔据研究文献〕

三个故事，三个地方，同一块石头：技艺本来在神那里，人是领来的，或者偷来的。

连管手艺的神，在希腊也坐不上好位子。打铁的神赫菲斯托斯是个瘸子，荷马的史诗里，他在奥林匹斯山上一瘸一拐地给众神斟酒，惹得众神哄堂大笑。〔核：大意〕神界里，做东西的那一位，已经排在后面了。第 15 章，柏拉图会把这个座次写成道理。

◆ 三、这一回，火由谁写出

用火是一门技术。它由哪两条线写出？

知识这一边：哪种木头好烧，怎样把火种一夜一夜地埋着，怎样烤熟一样东西而不烧焦。神农那个故事，讲的正是这一份：尝，记住，传下去。

后来有一部讲药性的书，叫《神农本草经》，一般认为是汉代人陆续编成的。〔核：大意〕几百年里，许多无名的医生一味一味地试、一条一条地记，书名上挂的，是神农。

艺术这一边：火要有人守，守火是一件神圣的事。希腊人家里的炉火，归女神赫斯提亚；罗马城里，有一群女祭司，日夜守着一团不许熄灭的火。

〔核：大意〕中国人家里，灶上有灶神。

守火的仪式，看上去和手艺无关。可在火种得来不易的年月，正是这份敬畏，让一代一代人肯守着它、护着它，不让它断。

技术=G（知识，艺术）。这个式子，在人类最老的一门技术上，已经成立。

火还回过头来，改写了用火的人。有一位人类学家认为，吃熟食以后，人的肠胃变小了，省下来的力气养大了脑子。〔据研究文献〕这个说法还在争。要是它有几分对，那么人类最老的一门技术，最早回写的，是人自己的身体。

◆ 四、怎么走的：一百万年，压成一个晚上

你也许会问：真实的火，是怎样来到人手里的？

考古学家在南非的一个山洞里，找到过大约一百万年前烧过的骨头和植物灰烬。〔据研究文献〕从那以后，要再过几十万年，人才能随时随地生火，火才成了日子里离不开的东西。

这是一场极长的发生。没有发明人，没有哪一个晚上。一代一代人，碰到野火，捡回余烬，学着让它不灭，学着把它引到别的柴上，学着钻、学着敲。

考古学家在尼安德特人用过的石器上，找到过一种特别的磨痕，推测是拿燧石去敲黄铁矿、打出火星留下的。〔据研究文献〕钻木，敲石，护着余烬过冬，每一样都是一门慢慢长成的手艺，分散在几十万年、几块大陆上。

神话把这一百万年，压成了一个晚上：一个神，一根茴香秆，一次偷。

这是本书第一次让你看见封回的全套手法。一，压缩：把很长的发生，压成一个瞬间。二，点名：把这个瞬间，记在一个名字下。后面几千年，这两步会一再出现：一个苹果落地，一声「我找到了」，一场梦里的蛇。

路径这里不登记。这一编在六轮之外，而且那一百万年里，另外两条线留下的东西，比火的灰烬还少。

◆ 五、为什么是「偷」

同样是讲火的来历，希腊人讲「偷」，中国人讲「圣人作」。这两个字，都是户口登记。

偷，说的是：发生本来是神的产业。人拿到了，就是越界，要受罚。普罗米修斯自己也是神，是一位提坦；就算是在这个最同情人的故事里，把火带来的，仍然不是人。

圣人作，说的是：发生可以落到人间，可只落在极少数人身上。燧人氏、有巢氏、神农氏，是人，又不完全是人；他们作了，就做了王。平常人能做的，是照着他们的样子做下去。

一个是偷来的，一个是赐下的。两种户口，都不在做事的人名下。

两河的故事，还有第三种写法：规条是从一位神那里骗来的，装船运到了另一位神的城里。户口在神与神之间换了手，还是没有落到人手里。

这两种样子，后面还会各走很远。「偷火的人」会在浪漫主义那里变成天才，第 42 章回来；「作者之谓圣」会在轴心时代写进经书，第 17 章接着讲。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自研究神话的人：「神话不是历史。它们讲的是象征，你拿它当户口簿，太实了。」

本书不拿神话当历史，只拿它当户口簿：一个社会，把一件东西的来历，记在谁的名下。户口簿不必写实，可它会管着人怎样学手艺、怎样敬手艺。

第二句：「普罗米修斯是英雄。这个故事是在歌颂人的技术，不是在贬它。」

歌颂和受罚，写在同一个故事里。人得了火，普罗米修斯受了刑；在另一个版本里，宙斯为了报复，还给人送去了潘多拉。〔核：大意〕歌颂是真的，户口也是真的：火的主人，始终是神。

第三句，来自讲技术史的人：「技术史看的是工具和作坊，不是故事。」

作坊里也有户口。许多老行当都有自己的祖师爷：木匠拜鲁班，酿酒的拜杜康。〔核：大意〕学徒进门，先拜祖师，再学手艺。学法里有这一拜，这门手艺就是照着一个源头往下传的；改了的地方，多半也要说成是祖师本来的意思。

◆ 七、放回日子里

吃过晚饭，顾冉把电蒸锅的说明书拿过来翻。最后一页，印着公司的名字和地址。

「你看，」她对外婆说，「这口锅的祖师爷，在这儿。」

外婆看了一眼：「一个公司，也能当祖师爷？」

陆蔚想了想，说：「其实也不是公司。是我们部门十几个人，改了三年，蒸坏了几百锅米饭。」

那天晚上，灶王爷还贴在墙上。说明书上的名字，是一个公司。专利证书上，发明人一栏写着三个人；另外那些蒸坏了几百锅米饭的人，哪一处也没有写。

明天能试：看看你手边的一样工具，一口锅，一把伞，一个软件，它的说明书上写着谁的名字？再想一想，真正让它长成现在这个样子的，是哪些人，改了多少回？

◆ 八、结算

一句话：最早的技术，在几乎每一个文明里都被讲成神的礼物，或者从神那里偷来的东西；一百万年的发生被压成一个晚上，记在一个神或者一位圣人名下。

两个洞。其一，本章只取了希腊、中国、两河三个地方的故事，别的文明里有没有把技术记在人名下的，还没有查。其二，「压缩+点名」是本书从这一章归纳出的封回手法，标待验，要在后面的封回里一次次对。

核验状态：普罗米修斯盗火与埃斯库罗斯的剧本，〔核：大意〕；《韩非子·五蠹》《淮南子·修务训》，〔核：大意〕；伊南娜与恩基的故事，〔据研究文献〕；赫斯提亚与罗马守火的女祭司，〔核：大意〕；南非洞穴的早期用火遗迹，〔据研究文献〕；潘多拉、行业祖师，〔核：大意〕。

带走的话

听到一件东西「是某某一夜之间做出来的」，先问一句：那一夜之前，有多长？

小账

哪两条线撬的：不记转向；火这一门最老的技术，已经由知识（怎样守火种）和艺术（守火的敬畏）一起写出。

回写了，还是封回了：封回——一百万年压成一个晚上，记在神或圣人名下；封口的是一个「偷」字，和一个「作」字。

第 13 章

世界是生出来的

◆ 一、盘古和大爆炸

顾冉的物理作业，是一道讲宇宙来历的题：大约一百三十八亿年前，宇宙从一个极热、极密的状态开始膨胀，一路冷下来，才有了星系、恒星和我们。

外婆在旁边剥橘子，听她念题，笑了：「那不就是盘古嘛。」

顾冉小时候，外婆讲过：天地原来混混沌沌，像一个鸡蛋，盘古睡在里面。睡醒了，一斧子劈开，轻的往上飘成了天，重的往下沉成了地。

「不一样，」顾冉说，「这个是算出来的，能验。」

外婆说：「那你们那个蛋，是谁下的？」

顾冉答不上来。

这一章不判谁对谁错。它只注意一件事：最早讲世界来历的知识，讲的就是发生。世界不是本来就在那儿的，它是生出来的。

◆ 二、石头：天上是写好的字

世界是生出来的，可人怎样知道它？

最早的回答是：读。

两河流域的人，把天上的星星叫作「天上的字」。〔据研究文献〕众神把要发生的事写在天上；祭司的活，是守着夜空，把字读出来：月亮什么时候被

遮住，金星什么时候出现在哪里，预示着国王、庄稼和战争的吉凶。他们留下了一部七十来块泥板的征兆大全。〔核：大意〕

中国商朝的王，读的是另一种字。占卜的人在龟甲和牛骨的背面钻出小坑，拿火去烧，甲骨的正面裂开一道道纹路。王看着裂纹，判断上帝和祖先的意思：下不下雨，打不打仗，能不能出门。〔核：大意〕问过的话、得到的答案，就刻在甲骨上，这成了今天能见到的最早的一批汉字。

一个读星，一个读裂纹。你在博物馆里见过的那些甲骨，就是一份份被读过的「字」。第3章里，伽利略说宇宙是一本用数学写成的书；这句话的祖先，三千年前就已经在读了。

石头是一样东西。在两河的创世史诗里，它甚至有实物：一块「命运泥板」，谁拿着它，谁就能定下万物的命运。〔据研究文献〕

◆ 三、世界怎样被生出来

先把那部史诗讲一讲。

巴比伦的创世史诗，开头叫《埃努玛·埃利什》，意思是「当在上面的时候」。它讲，太初只有两股水：淡水阿普苏，咸水提亚马特。两股水混在一起，生出一代一代的神。〔核：大意〕

神越生越多，吵得老一辈睡不着，打了起来。年轻的神马尔杜克杀死了提亚马特，把她的身体像剖鱼一样劈成两半，一半撑起来做天，一半铺下去做地。他在天上安排星星的位置，定下月亮的圆缺，于是有了年和月。最后，神用一个战败之神的血造了人，让人替众神干活。〔核：大意〕

在这部史诗里，世界是生出来的，也是打出来、造出来的；连日历，都是一位神定下的。

希腊人讲，最先生出来的是卡俄斯，一片混沌。本系列第 135 号从这一句开卷，把它读作「先有一锅粥」，这里照它的判断，不重讲。

中国的盘古，出来得晚。今天能查到的最早记载，在三国时一位叫徐整的人写的书里。〔核：大意〕更早的中国，没有留下完整的创世故事，留下的是甲骨上的问和答。

还有一种讲法，让世界从话里生出来。埃及的孟菲斯城，有一块石碑上刻着一段古老的神学：造物神普塔先在心里想，再用舌头说，万物就随着他的话出来了。〔据研究文献〕后来《圣经》开篇的「神说要有光，就有了光」，也是这一类。第 20 章回来细看这一句。

用话造世界，是一种极大胆的看见：说出来的东西，能让一样东西存在。可说话的，是神。人说的话，要再等很久，才被认出也在生东西。

◆ 四、这一回，知识由谁写出

这些关于世界来历的知识，由哪两条线写出？

技术这一边：泥板和书写，甲骨和钻灼。一套能把话留下来的手艺，一套能让裂纹出现的手艺。没有它们，天上的字读了也留不住，祖先的意思问了也记不下。

艺术这一边：史诗是要唱、要演的。在巴比伦，每年春天的新年节上，祭司要把《埃努玛·埃利什》从头念一遍。〔核：大意〕商王的占卜，也在一整套仪式里进行。

知识=F（技术，艺术）。三条线在这里已经可以分开来说，可还拧在一股里：读天象的人，就是念史诗的人，也是刻泥板的人。

◆ 五、怎么走的：年年重演

世界是生出来的，可它只生一次。

一位研究宗教的学者，叫伊利亚德，在 1949 年写过一本书，讲古老的社会怎样看待时间。他说，在许多古老的社会里，真正的创造只发生在「那个时候」，世界开头的那一段；此后人的一切作为，都是在重演那一段。〔核：大意〕

新年，就是一次重演。念一遍创世史诗，世界就被重新生出来一次；日子又可以一年一年地过下去。

人干活的方式，也就定下来了。学的，是背诵和观测：把史诗背熟，把星象记准。认什么算做成了，是仪式按时、按规矩完成，天上的字被正确地读出来。

这里的知识，一点也不简单。巴比伦的天文记录，一年一年记了几百年，后来能算出月食的周期。〔核：大意〕可是再精的算法，也长在「读天书」这种方式里面。这是本线换石头，换得又勤又准；干活的方式，没有变。

◆ 六、为什么会这样：发生被封进了开头

为什么世界明明是生出来的，却只许生一次？

本书的读法，标待验：这是封回最早的一种样子。它不说「世界本来就在那儿」，它说「世界在开头生过一次，由神」。发生被承认了，同时被封进了开头。后来的人，只负责照着开头的样子，一年一年地重演。

这个动作，后面还会换着衣服出现。第 16 章，亚里士多德会把长成的样子放回到开头，当作一切生长的原因。第 23 章，神从无中创造，一次完成，人的一切制作，都是在誊抄那一次。

把发生封进开头，比说它本来就在，更难拆。你没法说它没发生过；你只能说，它后来一直在发生。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究宗教的人：「伊利亚德说得太笼统了。后来的学者批评他，把许多不同的民族说成了一个样子。」〔核：大意〕

这个批评是对的。本书只借他最小的一层意思：创世的故事被一年年地念、一年年地演。「人只负责重演」是本书的读法，标待验，各个文明要分开来查。

第二句：「盘古出来得那么晚，你拿它讲轴心时代以前的中国，不合适。」

对，所以本书写明它晚出。轴心时代以前的中国，能用的是甲骨；甲骨恰好说明了「读」这种方式：问上帝，问祖先，看裂纹。

第三句，来自讲科学史的人：「巴比伦天文是真正的科学。他们的记录极精，预测极准，你把它说成读天书，看轻了它。」

本书不看轻它。它是知识这条线最早的一座高峰。本书只问它怎样讲自己：记录再精，记下的仍是神写在天上的征兆。一座高峰长在一种方式里，和那种方式被撬开，是两件事。

◆ 八、放回日子里

那天晚上，顾冉问外婆：「盘古那个故事，有人改过吗？」

外婆想了想，说：「我外婆讲的时候，盘古是睡醒了，伸了个懒腰，天地才分开的。没有斧子。」

「那斧子是谁加的？」

「不知道。反正我讲给你妈听的时候，就有斧子了。」

一个说是照老样子讲的故事，三代人里，悄悄多了一把斧子。

这是重演的秘密：嘴上说的是照老样子，手上一直在改。改的人，自己也不知道。

明天能试：过年的时候，找一个家里每年都讲的故事，请两个长辈各讲一遍。对一对，哪里不一样？那不一样的地方，就是这个故事在你们家悄悄长出来的部分。

◆ 九、结算

一句话：最早讲世界来历的知识，讲的就是发生：世界是生出来的；可发生被封进了开头，由神完成，人只负责读天上的字、年年重演。

两个洞。其一，本章只取了两河、希腊、中国三处，印度、埃及和美洲的创世故事还没有查；创世故事各有各的样子，「封进开头」是否处处成立，要逐个看。其二，「年年重演」借了伊利亚德，他的说法本身受过批评，本书的读法要在更具体的材料上验。

核验状态：两河流域的「天上的字」与命运泥板，〔据研究文献〕；征兆泥板、《埃努玛·埃利什》的内容与新年节念诵，〔核：大意〕；商代甲骨占

卜，〔核：大意〕；巴比伦的天文记录与月食周期，〔核：大意〕；徐整与盘古，〔核：大意〕；伊利亚德 1949 年的书与后来的批评，〔核：大意〕。

带走的话

说「照老样子」的地方，常常正在悄悄改；发生被封进开头，并没有停下，只是没人记账。

小账

哪两条线撬的：不记转向；读天书的知识，由泥板与甲骨（技）和史诗与仪式（艺）一起写出。

回写了，还是封回了：封回——发生被承认，又被封进了开头；外婆故事里那把悄悄多出来的斧子，是一次没有记账的回写。

第 14 章

总账：发生归神

◆ 一、三章，三条线

这一编三章，各看了一条线最早的样子。

艺术这一条，在洞壁上。最早的图像，要的不只是像，还是让某样东西到场；那样东西被说成本来就在岩石后面，画画的人只是一条通道。

技术这一条，在火边。最早的技术，被讲成神的礼物，或者从神那里偷来的东西；一百万年的发生，被压成一个晚上，记在一个名字下。

知识这一条，在创世的故事里。世界是生出来的，可它只生一次，由神在开头完成；人的活，是读天上的字，年年把开头重演一遍。

三条线，同一个样子：发生被看见了，又被交了出去。

◆ 二、五栏总账

照第 8 章定下的格式，这一编的总账记五栏。

	三方程	路径	原理	石头的材质	发生的户口
艺术（洞壁）	三线缠成一件事	不登记	不记转向	一样东西：岩石后面的精灵	精灵、祖先
技术（火）	技术=G（知识，艺术）	不登记	不记转向	一样东西：神给的火种与规条	神、半神的圣人
知识（创世）	知识=F（技术，艺术）	不登记	不记转向	一样东西：天上的字、命运泥板	神

三处要说明。

三方程这一栏，艺术一行写的是「缠成一件事」。洞里的画，同时是手艺、知识和仪式，三个式子都成立，因为三条线本来是一股。到了火和创世，三条线已经可以分开来说，式子也就能写出来了。

路径和原理两栏，全部空着。这一编在六轮之外，也没有一次可以核的方式转向：学徒怎么学，认什么算做成了，在这几万年里有没有变、变过几次，材料不够，本书不硬判。

石头一栏，三条线都是一样东西：精灵，火种，泥板。它们都在某个地方，原则上可以走过去，看一看，摸一摸，哪怕要请祭司带路。

◆ 三、第一本户口簿

这一编的户口簿，很短。

精灵和祖先，名下记着洞壁上的画。神，名下记着火、手艺和世界。还有几位半人半神的圣人：燧人氏，有巢氏，神农氏，他们作了，就做了王。

记在簿子上的名字，没有一个是真正干活的人。磨颜料的，搭架子的，守火种的，刻泥板的，在夜里记星星的，一个名字也没有留下。

户口簿里已经分出了两种写法。一种叫「偷」：发生是神的产业，人拿到了就是越界。一种叫「作」：发生可以落到人间，可只落在圣人身上。这两种写法，一个往西，一个往东，都要走很远。

这一编没有专章的几件大事，也可以在户口簿上补记几行。

文字。中国的古书说，仓颉造字的那天，天上落下了谷子，鬼在夜里哭。（《淮南子·本经训》，大意）造字的人有名有姓，可这件事被写成了惊天动地的一刻，一个人的一夜。

农业。希腊人说，谷物是女神得墨忒耳教给人的，她还派了一位少年，驾着车把种子撒遍大地。〔核：大意〕中国人说，是神农。

几千年的驯化和选种，几千年的试写和改写，到了户口簿上，都是一个名字，加一个晚上。

◆ 四、看见了什么，收回了什么

把这一编的看见和收回，并排放在一起。

看见了什么？世界不是本来就在那儿的，它是生出来的。火不是天生在人手里的，它是被拿来的。一幅画能让不在场的东西到场。还有一样，虽然没人说出来，却藏在每个故事背后：一件事做成之前，有很长的准备。

收回了什么？发生的户口，交给了神和精灵。发生被封进开头，只许生一次。很长的准备，被压成一个晚上，记在一个名字下。人的活，只剩照着样子再做一遍。

看见的，是发生这件事本身。收回的，是发生的主人。

这正是全书的第一个读数：人最早看见的，是内容里的发生；最晚才拿到手的，是干活方式里的发生。

◆ 五、三句自述的祖先

第 3 章里，三条线各有一句自述：知识说「我只是读出来了」，技术说「本来就该这么造」，艺术说「是它自己来的」。这一编，替这三句话各找到了一位祖先。

「读出来的」，祖先是读天上的字、读甲骨的裂纹。书早就写好了，写书的是神，人只负责读。

「照着造的」，祖先是神给的火和规条，是祖师爷传下的样子。东西该怎样做，源头早就定好，人只负责照着做。

「自己来的」，祖先是岩石后面的精灵。那样东西本来就在那边，画画的人只是一条通道。

三句自述，都比它们今天的样子老得多。它们不是哪一个时代的发明，是人一开始就会说的话。这也是为什么，拆它们要花这么长的一本书。

◆ 六、和预言对账

预言一，看石头。这一编三条线的石头，都是一样东西，站在同一段，相位差为零。这和预言写下的起点一致。

有一处要提前登记。两河流域的「天上的字」，是一样东西，也已经带着一点形式的意思：字，是一种写法。第四编里，石头会不会整体退到形式，三条线是不是一起退，第 22 章结算。

预言二，看路径。这一编不登记，照总论。

预言三，看转向。这一编没有清点到可核的方式转向。从神话到轴心时代的那一次大变，算不算方式转向、算几次，第 22 章登记。

◆ 七、这一编的总判断

压成一句：

最早的人看见了发生，也最早把它交了出去：世界是生出来的，火是拿来的，画能让东西到场；可每一场发生都记在神的名下，人只负责照样子再做一遍。

下一编，神的名字慢慢退到后面。站到前面来的，是理念、自然、圣人和天启。户口换了，石头也换了立法：它们不再靠故事立住，要靠道理立住。

◆ 八、放回日子里

这一家人，也有自己的户口簿。

每年腊月，饭桌上端出那碗八宝饭，大家都说：「外婆的八宝饭。」

可这碗饭里，有王师傅的方子，有国营饭店里一代代厨子试出来的火候，有那年顾冉一句「太甜了」减掉的糖。还有陆蔚部门改了三年的蒸锅，和碗底那只终于立住了的猫脸。

几个人、几十年，压成了一个名字。这 and 把一百万年压成一个晚上，是同一个动作，只是小得多，也暖得多。

这不是坏事。一个名字，让一家人记得住这碗饭，年年围着它坐下来。只是你要知道，名字底下压着的，比名字多。

明天能试：挑一样你家里「某某的」东西，奶奶的腌菜，爸爸那张老书桌，家里传下来的一句话。把让它长成今天这个样子的人，一个一个写下来。写完再看那个名字，它会比原来重一些。

◆ 九、结算

两个洞。其一，这一编只取了洞穴、火和创世三个题目，文字、农业和城市这样的大事没有专章，它们的户口怎样记，附录的三线并排年表里补。其二，这一编的材料，多半来自留得下来的东西；留不下来的歌、舞和故事，可能让「三线缠成一件事」这个读数变得更复杂。

核验状态：本章不新引材料，所引各条的核验状态见第 11 至 13 章。

带走的话

一件事做成了，大家记住的常常是一个名字和一个晚上；很长的准备，和干活的那些人，最先被忘掉。

小账

哪两条线撬的：这一编不记转向；三条线缠在一起，又各自开始分开。

回写了，还是封回了：整编封回——发生被看见，户口交给了神；唯一没有被收走的，是洞壁上那些人自己按下的手印。

第 四 编

立石：四张宪章，把发生放在人够不着的地方

这一编写轴心时代，大约公元前八百年到公元前两百年，八章。

那几百年里，希腊、中国、印度、以色列几处地方，差不多同时有人坐下来，用道理而不是故事，回答同一件事：东西本来是什么，人该怎样学，怎样做。

第 15、16 章在希腊：柏拉图的三张床，亚里士多德的会自己长的自然。第 17、18 章在中国：述而不作，观象作卦。第 19 章在印度：听来的经。第 20 章在以色列：只许命名。第 21 章回到中国，看一位不肯用机械的老人。第 22 章记总账。

户口从神那里，转到了理念、自然、圣人和天启的名下。石头不再靠故事立住，要靠道理立住；靠道理立住的石头，比靠故事立住的，难拆得多。

本系列第 118 号，把接下来的两千年叫作「撬不动的两千年」。这一编不重讲它为什么撬不动，只看这几块石头是怎样立起来的，三条线各立了哪一块。

这一编要守住一个反差：

立石的人，个个手上都在发生；他们立下的石头，只是不许后来的人也这样做。

第 15 章

三张床

◆ 一、画一张床有什么用

顾冉的美术作业，是画一样自己天天用、却从没认真看过的东西。她选了自己的床。

她趴在书桌上画了一晚上：床头的木纹，被子的褶皱，枕头上被压出来的一个坑，还有蜷在床尾睡觉的那只猫。

外婆进来送水果，看了一眼，说：「画张床有什么用，又不能睡。」

陆蔚在门口接了一句：「这张床，是照着家具店那本图册订的。图册上那张，才是它本来的样子。」

一张图册上的床，一张睡人的床，一张纸上的床。外婆和陆蔚没读过柏拉图，说的却是他两千四百年前排好的座次。

◆ 二、宪章：三张床

柏拉图在《理想国》的第十卷里，讲了三张床。

第一张，是「床本身」，床的理念。它只有一张，是神造的。柏拉图给神起了一个特别的名字，意思接近「种植者」：这张床，是神像种一棵树那样生出来的。第二张，是木匠做的床。木匠做床的时候，眼睛望着那一张理念的床，照着它做。第三张，是画家画的床。画家既不懂床本身，也不会做床，他

只是照着木匠那张床，从某一个角度看上去的样子，画了一个影子。〔《理想国》卷十，596—597，大意〕

所以，画家的床，离真实隔了三层。

柏拉图还举了一支笛子。关于笛子，有三种手艺：用它的，做它的，画它的。吹笛子的人最知道一支笛子好不好，他告诉做笛子的人该怎样做；画笛子的人，两样都不懂。〔《理想国》卷十，601—602，大意〕

这就是一张宪章：一样东西，有一个本来的样子；离它越近的，越高，越远的，越低。

◆ 三、三条线排了座

把这张宪章放在三条线上，你会看到一张一目了然的座次表。

知识坐在最上面。懂得理念的，是哲学家；在笛子那个例子里，是用的人。

技术坐在中间。木匠望着理念做床，做得出，却不必懂；他的对，是从懂的人那里借来的。

艺术坐在最下面。画家和诗人只会模仿影子的影子，既不懂，也不会做，还会骗人的眼睛。

还有一条规矩，比座次更要紧：只许往下，不许往上。木匠改不了理念，画家改不了木匠的床。下面的人做得再好，也只能更像上面，不能反过来改写上面。

本系列第 138 号给柏拉图的判词是：他说的是发现，做的是发生，把发生错叫成了回忆；又说他立下的，是一条只准往下的单行道。这一章接着那个判断，只多记一笔：这条单行道，把知识、技术、艺术三条线也排了进去。

户口也跟着换了。发生不再记在奥林匹斯山上那些会吵架的神名下，记在一个只生一张床的神，和那张永远不变的床本身名下。

◆ 四、他看见了什么

说柏拉图只是立了一块石头，不公平。他看见的东西，有几样到今天还是真的。

他看见，做一样东西，要先有一个样子。木匠不是随手乱钉，他心里望着一个东西。今天的设计师说「先有方案，再开模」，说的就是这一件。

他看见，用的人比做的人更知道东西好不好。今天做产品的人常说「听用户的」，第一个把这句话讲透的，也许就是那支笛子。

他看见，图像会骗人。同一根木棍，插进水里看是弯的；画家就利用这一点，让平面看起来有深浅。〔《理想国》卷十，602，大意〕在一个处处是修过的照片、合成的视频的年代，这一条读起来一点也不旧。

还有一样，是他没说出口、却一直在做的：他的整部书，是一场接一场的对话。一个问题被问来问去，一个说法被推翻又重立，最后的那个意思，是在问答里第一次长出来的。他手上做的，是发生。

他的知识，也是被另外两条线写出来的。在另一篇对话里，他讲过一个故事：埃及的一位神发明了文字，献给国王；国王说，这东西只会让人不再用心

记忆，给人的是知识的样子，不是知识本身。〔《斐德罗篇》274—275，大意〕

讲这个故事的人，是用文字把它写下来的。他批评书写的这番话，靠书写才传到了今天；他批评诗人，用的是比诗人还好的对话体。知识=F（技术，艺术）：写字这门手艺，和对话这门艺术，一起写出了柏拉图。

◆ 五、他收回了什么

看见之后，他收回了三样。

第一，发生的户口，交给了那个只生一张床的神，和理念本身。人能做的，只剩照着做，照着画。

第二，路被定成了单行道。下面永远改不了上面；一张画、一首诗，就算让人看见了木匠和哲学家都没看见的东西，也没有资格回头改写什么。

第三，艺术被赶出了城。柏拉图说，他的理想城邦里，诗只留两种：赞美神的，和称颂好人的。〔《理想国》卷十，607，大意〕

这里请你留意同一支笔。就在第十卷里，柏拉图刚把诗人赶出城。书的最后几页，他自己讲了一个长长的故事：一个叫厄尔的士兵战死十二天后复活，讲他在另一个世界里看见了什么。〔《理想国》卷十，614 以下，大意〕

整部《理想国》，最后是用一个故事收尾的。被他排在最下面的那一条线，替他把书写完了。

◆ 六、他城里正在发生的事

柏拉图写这张宪章的时候，雅典卫城上的帕特农神庙，已经站了几十年。

这座神庙有一个秘密：它几乎没有一条真正的直线。台基的长边，中间微微拱起；柱子微微向里倾斜，柱身中段微微鼓出。〔核：大意〕罗马的建筑家维特鲁威后来解释说，这是为了抵消人眼的错觉：真正笔直的东西，远远看去，反而像是往下塌的。〔据研究文献〕今天的研究者，还在争这些曲线到底为了什么。

照柏拉图的座次，神庙应该照着一个完美的几何样子去造，越像越好。可是造它的工匠，偏偏为了人眼看上去的样子，去改那个几何样子。技术在这里，是被知识（几何和对眼睛的了解）和艺术（它看上去要什么样）一起写出来的；下面的，在改上面的。

在同一座城里，画家们正在琢磨怎样用明暗画出深浅。柏拉图不喜欢这种画法，说它是在欺骗眼睛。

一张宪章，常常不是照着城里正在发生的事写的，是对着它写的。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究柏拉图的人：「第十卷赶走的，是模仿性的诗，不是一切艺术。柏拉图一生爱美，《会饮》里有一整段在讲美怎样把人一步步往上引。」

这句话对。本书不说柏拉图恨艺术，只说他排的座次：模仿的那一类放在最下面，而且不许往上改。这个座次后来走得很远，中世纪把手艺排在学问下面，第 25 章回来看。

第二句：「雅典的工匠和画家，谁读柏拉图？你把一部哲学书说成宪章，太看得起哲学了。」

工匠照样干活，这是真的。宪章管的，是另一处地方：学校教什么，什么被当成真学问，功劳记在谁名下。柏拉图办了学园，学园开了九百年。〔核：大意〕管住学校的书，迟早会管住作坊里的人怎样说自己。

第三句，来自研究建筑的人：「帕特农的曲线，也可能是为了排水、为了结构。你说成是为了眼睛，证据不够。」

证据确实还在争，所以本章标了「据研究文献」。可不论为了什么，这些曲线都说明一件事：造它的人，没有照着一个完美的样子去描；他们在改那个样子。

◆ 八、放回日子里

顾冉的画交上去了。老师在旁边写了一句：「床尾的猫，画得最好。」

外婆听说了，要了那张画，贴在自己屋里的门后面。

「图册上的床，没有猫，」她说，「木匠做的床，也没有猫。这张有。」

外婆大概没想到，她这一句，刚好把柏拉图的座次倒过来走了一步：最下面那张床，多出了一样上面两张都没有的东西。

明天能试：看看你们单位里谁被当成「出主意的」，谁被当成「干活的」，谁被当成「只是做宣传的」。然后找一件事，看看有没有一回，是干活的人或者做宣传的人，反过来改了出主意的人的主意。那一回，有没有被记下来？

◆ 九、结算

一句话：柏拉图用三张床给三条线排了座，知识在上，技术居中，艺术在下，而且只许往下，不许往上；发生的户口，从会吵架的神手里，交到了一个只生一张床的神和永远不变的理念手里。

两个洞。其一，本章只取了《理想国》第十卷；柏拉图晚年对话里对手艺和图像的看法，比这里复杂，第 138 号已判，本章没有展开。其二，帕特农的曲线为了什么，至今在争，本章只用了它「没有照着完美的样子描」这一层。

核验状态：《理想国》卷十三张床、笛子、水中木棍、诗的去留、厄尔的故事，〔核：大意〕；帕特农神庙的曲线，〔核：大意〕；维特鲁威的解释，〔据研究文献〕；学园存续的年数，〔核：大意〕。引文取通行中译本大意，标注页码为通行的斯特方页码。

带走的话

一张排座次的表，最要紧的不是谁坐上面，是许不许下面的人回头改上面。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；可在同一座城里，帕特农的工匠已经被几何和人眼一起撬动，下面在改上面。

回写了，还是封回了：封回——发生交给理念，路定成单行道；同一支笔在第十卷末尾讲了一个故事，替最下面那条线留了一道缝。

第 16 章

自然自己长，手艺只能仿

◆ 一、一颗枣核

去年腊月蒸完八宝饭，外婆把一颗枣核带回自己家，随手埋进了阳台的花盆里。没想到开春以后，花盆里真冒出了一棵小芽。

顾冉每个周末去外婆家，都要去看一眼。有一天，她蹲在花盆前问：「外婆，它知道自己要长成枣树吗？」

外婆说：「枣核里出来的，不长成枣树，还能长成什么？」

那天晚饭，陆蔚说起新蒸锅的事：一个零件又改了第五版。顾冉接了一句：「要是锅也能像枣核一样，埋下去自己长出来就好了。」

一颗会自己长的枣核，一口要人一版一版改出来的锅。两千三百多年前，亚里士多德就是从这两样东西的差别，立下了第二张宪章。

◆ 二、宪章：会自己长的，和要人来做的

亚里士多德说，世上的东西，有些是「出于自然」的，有些是「出于别的原因」的。出于自然的东西，自己身上有一个动和变的来源：一颗种子自己会发芽，一只动物自己会长大。一张床、一件衣服，自己身上没有这样的来源；它们变成什么样，要靠别人来做。〔《物理学》第二卷第一章，大意〕

他借来一个很妙的说法：你把一张木床埋进土里，要是那腐烂的木头还能抽出新芽，长出来的是一棵树，不是一张床。〔《物理学》第二卷第一章，大意〕

木头里有自然，床里没有。床的样子，是木匠从外面加上去的。

所以，手艺只能仿。第3章引过他那句话：技艺一部分是在模仿自然，一部分是在补全自然没能做完的事。他还说，要是造船的本事就长在木头里，木头自己就会长成船。〔《物理学》第二卷第八章，大意〕

木头不会自己长成船。这就是手艺的位置。

◆ 三、三条线排了座

照这张宪章，三条线也排了座，比柏拉图的座次松一些，可大样子没变。

知识坐在最上面。最高的知识，是去看那些不会变、不可能是别的东西；静静地看，是人最好的活动。〔《尼各马可伦理学》第六卷、第十卷，大意〕

技术坐在中间。手艺管的，是那些可以这样也可以那样的东西：一张床，可以做成这个样子，也可以做成那个样子。他还引过一位诗人的话：手艺爱碰运气，运气也爱手艺。〔《尼各马可伦理学》第六卷第四章，大意〕

艺术比在柏拉图那里坐得高了一点。亚里士多德说，模仿是人从小就有的天性，人靠模仿学会最初的东西；诗甚至比历史更有哲学味，因为历史讲已经发生的事，诗讲可能发生的事。〔《诗学》第四章、第九章，大意〕

可不管坐得多高，艺术的本分，仍是模仿。

本系列第 19 号给亚里士多德的判词是：他看见了发生，却把它写成了「实现」。这一章接着那个判断，看它落在三条线上的样子：自然会自己长，所以发生归自然；人只能看，只能仿。

◆ 四、他看见了什么

亚里士多德看见的，比柏拉图多一样东西：自然会自己长。

希腊人说「自然」，那个词的本义，就和「生长」连在一起。〔核：大意〕柏拉图把真的东西放在天外；亚里士多德把它请回了地上，放进每一颗种子、每一只动物的身体里。

他还看见，生长有一个方向。一颗种子不是乱长的，它朝着一个样子去。

他还给了自然一个最好的比方：自然就像一个给自己看病的医生。〔《物理学》第二卷第八章，大意〕病了，自己察觉，自己调，自己好。这个比方里，已经有了回写的影子：一样东西，在长的过程中，回过头来改自己。

他自己干活的方式，也处处是发生。他写动物，常常去问渔夫、猎人、养蜂人。他记下渔夫的一个说法：章鱼的雄性，用一只特别的腕交配。后来很多年，人们笑他轻信；两千多年后，动物学家才证实，渔夫是对的。〔据研究文献〕

坐在最上面的知识，是从渔夫的手艺里长出来的。知识=F（技术，艺术），在他自己的书桌上就成立。

◆ 五、他收回了什么：倒装

看见之后，他收回了一样最要紧的东西。

一颗枣核长成一棵枣树，要很长时间：土，水，阳光，一个个春天和冬天，有的年份长得好，有的年份几乎不长。长成的那棵树，是最后才稳住的样子。

亚里士多德把这个最后才稳住的样子，放到了开头。他说，那棵长成的枣树，才是枣核生长的原因；枣核只是「可能」成为枣树，枣树才是「实现」了的枣核。实现的，在本质上比可能的在先。〔《形而上学》第九卷第八章，大意〕

结尾，被倒装成了开头。你看一棵树，看到的是它现在的样子；他让这个样子，站到了种子的前面。

这一倒装，还带出一个后果。他说，人生人。〔《形而上学》第七卷，大意〕每一次生长，只是把同一种样子再生出来一遍；一个物种，是永远的。自然会长，可它只长成本来就有的那些样子，长不出新的。

还有户口。追到最后，一切动和变，都要有一个自己不动的推动者，它是纯粹的实现，只是在想它自己。〔《形而上学》第十二卷，大意〕

发生最后记在谁的名下？记在一个自己从不发生的东西名下。

◆ 六、手工艺为什么只能仿

回到你家灶台上的那口锅。

亚里士多德说，手工艺做出来的东西，它的样子先在做的人心里。〔《形而上学》第七卷第七章，大意〕木匠心里先有床的样子，再把它加到木头上。自然从里面长，手工艺从外面加。

从外面加的，永远是第二等的。

所以，希腊人把许多精巧的机械，叫作「机巧」：一种用计谋胜过自然的办法。托名亚里士多德学派的一本讲机械的小书，开头就说，违反自然的事，靠手艺做成，最叫人惊奇。〔据研究文献〕

一世纪的亚历山大城，有一位工程师希罗，造过一个会转的铜球：底下烧水，蒸汽从两根弯管里喷出来，球就转起来。〔核：大意〕这差不多是一台蒸汽机的样子。它被放在神庙和宴席上，给人看个新奇。

一台能转的汽转球，放了一千多年，没有长成蒸汽机。技术的方式没有转向；它身边的知识和艺术，也没有一样顶上来，逼它去干活。第 37 章讲蒸汽机，回来对这一笔。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究亚里士多德的人：「他的目的，不是一张画在前面的蓝图，是长在东西里面的。你说倒装，说重了。」

所以本系列判他倒装，不判他先在化：样子不在天外，在东西里面。可要紧的地方在「人生人」：他的自然，会长，却长不出新样子。一个会长、却不会长出新东西的自然，是把生长关在了已有的样子里。

第二句，来自讲技术史的人：「希腊的工程师发明了一大堆东西，阿基米德的机械，希罗的自动门。亚里士多德的那几句话，拦不住他们。」

拦不住他们做，拦住了他们怎样讲自己。他们的发明，被叫作机巧、奇观、玩意儿；认什么算做成了，是让人惊奇。一门手艺被讲成胜过自然的计谋，它就很难被讲成生出新东西的办法。

第三句，来自研究生物的人：「今天的遗传学证明，亚里士多德是对的：种子里真的有一份程序，写着它要长成什么。」

那份程序，也是长出来的。一个物种的程序，是在很长的时间里，一代一代被改写出来的；亚里士多德说物种永远不变，恰恰是这一处被后来推翻了。第 38 章讲达尔文，回来对这一笔。

◆ 八、放回日子里

入夏以后，那棵枣树苗长歪了，一个劲儿往窗户那边斜。

外婆每隔几天，就把花盆转半圈。「光在哪边，它就往哪边长，」她说，「不管它，它就长成个歪脖子。」

顾冉每个星期给它画一张画。画到第十张，她翻回去看第一张，发现那两片最早的叶子，早就掉了；现在这棵，和第一张画上的几乎认不出是同一棵。

「它长成什么样，」她说，「不全是枣核里写好的。」

外婆转着花盆，说：「一半是核里的，一半是我转出来的。」

明天能试：种一颗种子，一颗豆，一粒柠檬籽都行。每星期拍一张照片，和种子袋上印的那张图比一比。看看它长成的样子里，哪一些是种子里本来有的，哪一些，是土、光、水和你的那只手，一起改出来的。

◆ 九、结算

一句话：亚里士多德看见了自然会自己长，却把长成的样子倒装到开头，说人生人、物种永远不变；于是发生归自然，最后归一个自己从不发生的推动者，手艺只能从外面去仿。

两个洞。其一，本章只取了《物理学》《形而上学》《尼各马可伦理学》《诗学》里与三条线有关的几处，他的生物学著作里有许多更细的看见，没有展开。其二，希罗的汽转球「没有长成蒸汽机」一句，原因不止一个，奴隶劳动、燃料、材料都被人提过；本章只记三条线这一层，标待验。

核验状态：《物理学》第二卷第一、八章，《形而上学》第七、九、十二卷，《尼各马可伦理学》第六、十卷，《诗学》第四、九章，〔核：大意〕；「自然」一词的本义，〔核：大意〕；渔夫与章鱼的说法，〔据研究文献〕；托名亚里士多德学派的机械书，〔据研究文献〕；希罗的汽转球，〔核：大意〕。

带走的话

一样东西长成了什么样，别急着说它本来就要长成这样；先数一数，那些转花盆的手。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；希罗的汽转球放了一千多年，身边没有两条线顶上来，门一直没开。

回写了，还是封回了：封回——长成的样子被倒装到开头，发生归自然，最后归一个不动的推动者；只有那个给自己看病的医生，留下了回写的影子。

第 17 章

述而不作

◆ 一、蓝皮练习簿的第一页

外婆那本蓝皮练习簿，是她退休以后一笔一笔写成的。第一页上，她写了一行字：「王师傅传」。

王师傅，是外婆年轻时在县城国营饭店学徒的师傅。外婆常说，簿子里的菜，都是师傅教的。

今年春节前，陆蔚想把八宝饭的做法抄一份，发到家里的群里。她翻开簿子，一页一页往后看，看着看着，停了下来。

差不多一半的方子旁边，都有铅笔写的小字。糖少放一两。米多泡半个钟头。莲子换成了花生。有的铅笔字，后来又被划掉，旁边再写一行。

「妈，这些都是你改的？」

外婆接过簿子看了看：「都是照师傅的做的。铅笔字，是我记性不好，怕忘了。」

一本说是照着传下来的簿子，一半写满了自己的改动。两千五百年前，孔子说过一句更有名的话，和外婆这一句，是同一个意思。

◆ 二、宪章：作者之谓圣，述者之谓明

孔子说：「述而不作，信而好古。」（《论语·述而》）我只传述，不创作；我相信并且喜爱古代的东西。

另一部经书，把这句话立成了规矩：懂得礼乐根本道理的人，才能「作」；认得礼乐外在样子的人，只能「述」。能作的叫作圣，能述的叫作明。（《礼记·乐记》，大意）

第 3 章引过的《考工记》，说的是同一张宪章落在手艺上：有智慧的人创造器物，灵巧的人传述它、守住它；百工做的事，都是圣人的创造。

作，是圣人的事。述，是后人的事。

◆ 三、三条线，同一张座次，横着排

这张宪章落在三条线上，是什么样子？

知识这一条：经书是圣人留下的，后人的学问，是读经、解经、传经。

技术这一条：百工的器物，都是圣人所作，工匠述之守之，代代照做。

艺术这一条：礼和乐，是周公那样的圣人制定的，后人演奏、践行、守护。「制礼作乐」这四个字，把艺术这一线的发生，也记在了圣人名下。

你把它和柏拉图的三张床比一比，会看到一个有意思的差别。

柏拉图的座次是竖着排的：知识在上，技术居中，艺术在下，按离理念的远近排。中国这张宪章，三条线是横着并排的：每一条线的源头，都站着一位圣人；每一条线的下游，都是述和守。它排的不是三条线谁高谁低，是时间：作在从前，述在如今。

一个是竖着的梯子，一个是往回看的长廊。这是本书的读法，标待验。第 22 章把四张宪章摆在一起再看。

◆ 四、他看见了什么

先说这张宪章看见的东西，它比前面几张多走了一步。

户口，落到了人身上。燧人氏、神农氏还是半人半神；到了孔子口中，尧、舜、禹、周公，都是人。一个人，只要德和智够了，就能作。这在当时，是一个了不起的挪动。

再看孔子自己怎样教学生。

几个学生问同一个问题：什么是仁？他给樊迟的回答是「爱人」，给颜渊的是「克己复礼」，给仲弓的是「己所不欲，勿施于人」。（《论语·颜渊》）

子路问：听到了就去做吗？孔子说：有父亲兄长在，怎么能听到就做？冉有问同一句话，孔子说：听到了就去做。另一个学生看糊涂了，孔子解释：冉有做事退缩，所以推他一把；子路胆子大过别人，所以拉他一把。（《论语·先进》，大意）

同一个问题，答案是看着眼前这个学生，当场生出来的。这不是述，这是作。

他还说：「温故而知新」（《论语·为政》）。新，是从旧里长出来的；他看见了这一点，只是把功劳记给了旧。

他自己也是一位音乐家。在齐国听到一支古乐，三个月吃肉都不觉得香。（《论语·述而》，大意）他给学生排的次序，是从诗起步，靠礼立身，在乐里完成。（《论语·泰伯》，大意）三条线，在他的课堂上一样也不缺。

◆ 五、他收回了什么

看见之后，收回的是一样东西：作的时间。

作，被封在了过去。那是圣人的时代，尧舜禹的时代，周公的时代。今天的人再有本事，也只能述，只能守，只能在注解里说自己的话。

于是，中国后来两千年的读书人，形成了一种很特别的干法：把新东西写成对旧东西的注解。一部注，可以改掉一整门学问的方向，封面上仍然写着前人的书名。

最有名的一例，出在南宋。朱熹给《大学》作注，说书里讲「格物致知」的那一章早就丢了，于是他「窃取」前人的意思，自己补写了一段，一百多个字，放进了经书的注里。〔核：大意〕后来几百年的读书人，就是照着这一段去理解「格物」的。

一段新写的话，挂着「补」的名义，进了经典。这是述的外衣下，一次地道的作。

十九世纪末，有一位学者干脆说：孔子本人就是「托古改制」，嘴上讲古代，手上是在改制度。〔核：大意〕这个说法太激烈，学界至今有争议；可它点破了一件事：述，常常是一件作的外衣。

◆ 六、同一支笔

说「述而不作」的这个人，自己有没有作过？

孟子讲过一件事。他说，天下大乱，孔子忧惧，于是作了《春秋》。孔子自己说：了解我的，大概就在这部《春秋》吧；怪罪我的，大概也在这部《春秋》吧。（《孟子·滕文公下》，大意）

请你注意两处。

孟子用的，正是那个「作」字。

孔子担心有人为《春秋》怪罪他。一个只是照抄古书的人，不会被怪罪；会被怪罪的，是在书里下了判断、用了自己的笔的人。

同一个人，一句说「述而不作」，一句说「罪我者其惟春秋乎」。前一句是宪章，后一句是手上的活。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自讲儒学的人：「『述而不作』是孔子的谦辞。你把一句客气话，当成一张宪章，太较真了。」

一句谦辞，后来管了很多事。科举考了一千三百年，考的是经书；元朝以后，答题要以朱熹的注为准。〔核：大意〕学生怎么学：背经，读注。认什么算做成了：和经、和注对得上。一句客气话被立进考场，它就成了一张宪章。

第二句：「中国文化最讲日新。『苟日新，日日新，又日新』，说的就是不停地变。」

这句话说的，是人要天天把自己洗新，是修身。本书不否认中国思想看重变化，下一章讲《周易》的「生生」，还要把它当作这一编里最大的一处看见。本书只问一件事：看见了生生不息的人，干活时，把作的户口记在谁名下？

第三句，来自讲中国科技史的人：「中国古代的发明多得很。造纸的功劳，《后汉书》记在蔡伦名下，天下都叫它『蔡侯纸』。这不就是把户口记在了一个普通官员名下吗？」

这是一道真的漏缝，本书照登。蔡伦不是圣人，是一位宦官；一件新东西，被记在了一个做事的人名下。〔核：大意〕这样的漏缝有多少、怎样出

现，第 22 章清点。还要补一句：《考工记》里记着青铜的六种配方，哪种器物用多少铜多少锡，写得清清楚楚。〔核：大意〕那是一代代工匠试出来的知识，功劳记在圣人名下。漏缝和封口，常常写在同一部书里。

◆ 八、放回日子里

那天晚上，陆蔚没有和外婆争。她只是说：「妈，你改的地方，写个名字吧。以后冉冉照着做，也知道哪一步是谁改的。」

外婆摇头：「改师傅的方子，不好。」

过了几天，顾冉在簿子上看见，八宝饭那一页，「糖少放一两」的旁边，多了三个很小的字：「秀英改」。

那是那本簿子里，第一次出现外婆自己的名字。

顾冉拍了一张照片，发到了家里的群里。外婆看见了，没说什么。那天的八宝饭，她多放了一把红枣。

明天能试：翻开你手头的一份做法，一份操作规程，一份交接文档，一本菜谱。把传下来的步骤和你改过的步骤分开标出来；改过的地方，签上你的名字和日子。下一个接手的人，就知道哪一步是可以再改的。

◆ 九、结算

一句话：中国的轴心时代把三条线的「作」都记在圣人名下，把后人的活定成「述」和「守」；孔子说的是述，教的时候、作《春秋》的时候，做的是作。

两个洞。其一，「竖着的梯子、往回看的长廊」一说，是本书对希腊与中国两张宪章的读法，标待验，要到第 22 章四张宪章并排时再对。其二，蔡伦一例说明户口也会落到做事的人名下，这样的漏缝在先秦两汉有多少，本章没有清点。

核验状态：《论语》述而、颜渊、先进、为政、泰伯诸篇，《礼记·乐记》，《考工记》，《孟子·滕文公下》，〔核：大意〕；「托古改制」一说，〔核：大意〕；科举年数与元代定朱注，〔核：大意〕；《后汉书》蔡伦与「蔡侯纸」，〔核：大意〕；《考工记》青铜六齐，〔核：大意〕。

带走的话

说「照老规矩」的人，手上常常在改；把改的地方签上名字，下一个人才知道哪一步还能再改。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；孔子的课堂上，诗（艺）和礼（技）一起写出了他的学问。

回写了，还是封回了：封回——作封进了圣人的时代，后人只述只守；外婆簿子上那三个字「秀英改」，是这一家人第一次给发生上户口。

第 18 章

观象作卦

◆ 一、二进制是谁的

信息技术课上，老师讲二进制，顺便讲了一个故事。

1703 年，德国哲学家莱布尼茨发表了一篇讲二进制算术的文章。文章里说，中国上古的伏羲画的卦，一根长横代表 1，一根断开的横代表 0，排起来，正好就是二进制。〔核：大意〕

下课后，顾冉问老师：「那是伏羲发现了二进制，还是莱布尼茨发明的？」

老师说：「莱布尼茨二十多年前就自己想出了二进制，后来一位在中国的传教士给他寄去了卦图，他才看见两样东西长得像。」〔核：大意〕

回家把这件事讲给外婆听。外婆说：「那不就是老祖宗早就有了。」

一样新东西，一个人自己想出来，却高高兴兴把它记到了三千年前的一位圣人名下；隔着半个地球，一位老人听了，也说老祖宗早就有了。这一章，从这两个人的这一个动作讲起。

◆ 二、宪章：先观，后作

《周易》的《系辞》里，讲过八卦是怎么来的。

上古的时候，伏羲治理天下。他抬头观看天上的景象，低头观看地上的法则，观看鸟兽身上的纹路和各地的物产。近的从自己身上取，远的从万物身上

取。于是开始画出八卦，用来通达神明的德性，归类万物的情状。（《周易·系辞下》，大意）

请你注意先后：先是一连串的「观」，最后才是一个「作」。

《系辞》接着开了一张单子。伏羲结绳做网，用来打猎捕鱼，这是从离卦取来的。神农砍木头做耒耜，教人耕种，这是从益卦取来的。挖空树干做船，削木头做桨，取自涣卦。上古的人住山洞，后世圣人改建房屋，取自大壮卦。上古结绳记事，后世圣人改用文字，取自夬卦。（《周易·系辞下》，大意）

网，犁，船，房子，文字。人类最要紧的几样技术，每一样后面都跟着一句「盖取诸某卦」：都是从卦象里取来的。

这是一张宪章：作可以有，可它必须是观来的；一切器物，都有一个先在的象。

◆ 三、三条线排了座

照《系辞》，三样东西排成了一串：观，象，器。

观是知识：看天，看地，看万物。象是卦，一种画出来的图形，它既是知识的结晶，也带着一点艺术的样子。器是技术：网、犁、船、房子。

《系辞》还有一句更干脆的话：在形体之上的，叫作道；在形体之下的，叫作器。（《周易·系辞上》，大意）做器物的人，要「尚其象」，看重卦象。

道在上，象居中，器在下。你拿它和柏拉图的三张床比，形状几乎一样：离「本来在那儿」越近的越高，器物在最下面，照着上面取来。

有一处特别值得记。「盖取诸某卦」这句话，在中国人自己的经书里，写下了一个式子：技术=G（知识，艺术）。器物是从观（知识）和象（一种画出来的图形）里取来的。只是它把这个式子，写成了一条只许往下走的路。

◆ 四、他们看见了什么：生生

这一章要多花一些笔墨在看见上。因为这一编里，看得见最多的，就是这部书。

《系辞》说：「生生之谓易。」（《周易·系辞上》）生了又生，不停地生，这就叫易。

它还说：天地最大的德，是生。（《周易·系辞下》，大意）又说：事情走到尽头就要变，变了才能通，通了才能长久。（《周易·系辞下》，大意）

整部《周易》，书名就是「变」。它看见的，不是一个本来就在那儿的世界，是一个一刻不停在生、在变的世界。这是整个轴心时代，把发生看得最正面、最透彻的一处。

本系列第 158 号《普通人都懂的逻辑学》，把「生生」读作真、善、美怎样被生成的那一套道理，分成诚、中、和三支。本书照它的判断，把「生生」记为这一编里最大的一处看见。

◆ 五、他们收回了什么：在六十四格里变

看见了生生，收回的是什么？

第一，用「观」给「作」立法。作是可以的，可必须先观，必须能说出它取自哪一个象。一件新器物，要合法，就得在古老的卦里找到它的出处。

第二，变被关进了一张表。卦有六十四个，每卦六爻；爻一动，这一卦就变成另一卦。〔核：大意〕变是真的，变的样子也很多，可它们都在这六十四格里。一件从没见过的事，要被理解，先要被读进某一格。

这很像第 16 章的亚里士多德：自然会自己长，可只长成本来就有的样子。《周易》的世界一刻不停地变，可只变成表里本来就有的格子。

第三，户口。天地大德曰生，发生的主人是天地；替天地把象画出来的，是伏羲那样的圣人。后来的人，用器，学象，占卜，不再画新的卦。

生生，是被看见的内容；它还没有成为人手里干活的方式。第 3 章说过，看见的内容和干活的方式是两件事，说的就是这一处。

◆ 六、这部书自己是怎样长出来的

《周易》这部书，自己就是一场很长的发生。

今天的研究者大多认为，卦画和卦辞、爻辞，大约在西周前后成形；解释它的那十篇文字，《系辞》也在其中，是战国到汉初一代代人陆续写成的。

〔核：大意〕一千来年，许多双手。

可是汉代的史书，给它上户口时，写的是：人更三圣，世历三古。（《汉书·艺文志》，大意）伏羲画卦，文王演卦，孔子作传。三位圣人，三个时代。

第 12 章那两步，又出现了：压缩，点名。一千年许多人的写和改，被压成三次，记在三位圣人名下。宋代的欧阳修已经怀疑，那十篇文字未必出自孔子之手。〔核：大意〕

讲「生生」讲得最透的这部书，自己的生生，被封成了三次圣人的作。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究易学的人：「你说变被关进了六十四格，说窄了。爻变之后，一卦能变出六十四卦，合起来是四千多种变化；《周易》最看重的是『时』，是在哪一刻、哪一处，这是开放的。」

格子多，时也活，这都是真的。可格子再多，也是先画好的。一件新东西来了，先问它是哪一卦，这就是把它读进了旧表。清朝前期，有学者和皇帝都说，西洋的算学和天文，源头本来在中国的古书里，这叫「西学中源」。

〔核：大意〕一门从外面来的新学问，被登记成了自家老祖宗的东西。这正是那张表的力量。

第二句：「『生生』正是你要讲的发生。你怎么反倒把它说成一块石头？」

本书不把生生说成石头。生生是看见，是这一编里最大的看见。石头压在别处：作要先观、器要取象、变在表里、户口归天地和圣人。内容是生生，方式是述、观、取；两者不在一处，所以要分开记。

第三句，来自讲中国技术史的人：「网、犁、船、房子，哪一样是先看了卦才造出来的？《系辞》的那张单子，是后人编的。」

正是后人编的。器物早就有了，卦象是后来补上的出处。一张事后开出来的出处单，把许多代工匠的发生，追认到了几个卦象和几位圣人名下。宪章常常是这样立起来的：不是先有规矩后有器物，是先有器物，再补一张规矩，说它本来就该这样来。

◆ 八、放回日子里

那天晚上，陆蔚听了顾冉讲的故事，说了一句工程师的话：「我们电脑里的二进制，其实是从开关和电路里来的。」

1937 年，美国一位叫香农的年轻人写了一篇硕士论文，说明电路的开和关，可以用一套逻辑代数来算。〔核：大意〕电脑里的 0 和 1，就是从那里一路走过来的。

「那伏羲呢？」顾冉问。

「伏羲画的卦，很美，」陆蔚说，「可它没教会谁造电脑。」

外婆在旁边听着，说：「我说老祖宗早就有了，也没说错。长得像嘛。」

长得像，是真的。莱布尼茨看见的那个像，也让人高兴。只是一样新东西，一被说成「老祖宗早就有了」，那个真正把它生出来的人，那一段真正长出来的路，就不见了。

明天能试：下一次你听到「这个东西，古人早就有了」，先别急着点头，问两句：今天这一样，是谁、怎样一步一步做出来的？古人那一样，又是怎样被认出来和它像的？

◆ 九、结算

一句话：《周易》看见了生生，这是轴心时代把发生看得最透的一处；可它用「观」给「作」立法，让一切器物都取自先在的象，让变在六十四格里变，发生的户口归天地和几位圣人。

两个洞。其一，「在六十四格里变」是本书的读法，标待验；易学内部对「时」与「变」的理解要细得多，本章只取了与三条线有关的一层。其二，「西学中源」一说有它复杂的来历，本章只用了它登记户口的那一面。

核验状态：莱布尼茨 1703 年的文章与他同传教士的通信，〔核：大意〕；《周易·系辞》上下诸条，〔核：大意〕；卦爻的数目与变法，〔核：大意〕；《周易》经传的成书年代、《汉书·艺文志》「人更三圣」、欧阳修的怀疑，〔核：大意〕；「西学中源」，〔核：大意〕；香农 1937 年的论文，〔核：大意〕。

带走的话

听到「老祖宗早就有了」，先问一句：今天这一样，是谁生出来的？长得像，不等于是它生的。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；《系辞》自己写下了技术=G（知识，艺术）——器物取自观与象，只是写成了一条只许往下走的路。

回写了，还是封回了：封回——生生被看见，作却要先观、器要取象、变在表里；一千年许多人写成的书，被记在三位圣人名下。

第 19 章

听来的经

◆ 一、数不到头的师傅

外婆教顾冉蒸八宝饭，从来不翻那本蓝皮练习簿。她说一句，顾冉跟着做一步。

「这些方子，王师傅当年也是这样说给你听的？」

「他不识几个字，全是嘴上教。我跟在他身后看了三年，听了三年。」

「那王师傅又是跟谁学的？」

「他说是他师傅。他师傅，又说是他师傅。」外婆停了停，「再往上，就没人知道了。」

一条口传的链，往上数，数不到头。数不到头的时候，人就容易说：它本来就在那儿，没有谁做过它。

两千多年前的印度，有一整部经书，就是这样讲自己的。

◆ 二、宪章：听来的，和记下来的

印度最古老的经典，叫吠陀。它们的传统名字，叫「天启」，原文的意思是「所听到的」。后来人们写的法典、史诗、注释，叫作「传承」，意思是「所记住的」。〔据研究文献〕

听来的，在上；记住的，在下。

吠陀里那些颂诗，是谁写的？传统的说法是：没有人写。它们是永恒的，古代的仙人们只是「看见」了它们、「听见」了它们，再一代一代念下去。仙人这个词，本来就是「见者」的意思。〔据研究文献〕

后来有一派学者讲得更彻底：吠陀不是人作的，也不是神作的；它和它里面的每一个词、每一个词的意思，本来就在，永远都在。〔据研究文献〕

这是四张宪章里最彻底的一张。别的宪章，把发生交给神、交给理念、交给圣人；这一张干脆说，没有发生过。

◆ 三、三条线，都有一位不写字的源头

这张宪章，也管着三条线。

知识这一条：吠陀是最高的知识，天启，无作者。为了一字不差地念下去，婆罗门发展出一整套背诵的办法：一个词一个词地念，两两连着念，正着念、倒着念、绕着念，彼此交叉核对。〔据研究文献〕靠着这套办法，几千年的口传，差错少得惊人。

你试过倒着背一首诗吗？一个字一个字倒着念，意思全没了，只剩下音。婆罗门的孩子，就是这样一遍遍练的：意思可以不懂，一个音也不能错。

技术这一条：工匠的手艺，归一位神，叫毗首羯磨，意思是「造一切者」，众神的建筑师。印度许多地方至今还有他的节日；到了那一天，工厂和作坊停工，工人们给机器和工具献花、上香。〔核：大意〕第 12 章说过的祖师爷，在这里是一位神。

艺术这一条：一部讲戏剧的古书开头就说，戏剧是大神梵天造的，是「第五吠陀」，为的是让不能听吠陀的人也能受教。〔据研究文献〕

三条线，三位源头，没有一位是做事的人。

◆ 四、他们看见了什么

这张宪章底下，有两处极大的看见。

第一处，在语言上。

大约两千四百年前，一位叫帕尼尼的语法学家，写了一部梵语语法，四千条左右极短的规则。〔核：大意〕从有限的词根和词缀出发，照着规则一步一步地推，就能生出梵语里正确的词形和句子。二十世纪的一位语言学家说，这是人类智慧最伟大的纪念碑之一。〔据研究文献〕

这是一部生成的机器。它不背下每一句话，它给出一套规则，让话自己长出来。在「发生」还远没有成为一种干活方式的年代，这里已经出现了它的样子。

第二处，在佛陀那里。

佛陀讲缘起：此有故彼有，此生故彼生。〔据研究文献〕世上没有一样东西是自己本来就在的，每一样都是依着条件生出来的；条件一变，它就变。这是整个轴心时代，把发生看得最彻底的一处，和第 18 章的「生生」遥遥相对。

◆ 五、他们收回了什么

看见之后，收回的，各有一个样子。

帕尼尼的规则，生出来的是梵语。梵语这个名字，意思是「修整好的、完备的」。规则用来生成正确的形式，守住的，是一门被认为本来就完备的神圣语言。生成成了方法，被生成的那样东西，仍然被说成是本来就有的。

佛陀那一处，收回得更微妙，也更动人。

一部早期的经里，有一段话讲缘起的来历。大意是：缘起这道理，不是我作的，也不是别人作的；如来出世也好，不出世也好，它都在那里；如来只是自己觉悟了它，再讲给人听。〔据研究文献〕

讲一切都依条件而生的那条道理，自己被说成「非我所作」、本来常在。发生的道理，被登记成了一次发现。

还有一层。缘起看得最透的地方，是苦怎样一环扣一环地生出来；看透它，是为了让这一连串止息。本书的读法，标待验：这里看见了发生，目的却不在于生出新的东西，而在于从生里解脱出来。这个读法对佛学是否公道，要请懂的人来检查。

◆ 六、如是我闻

这一章的题目叫「听来的经」，还因为一句话。

佛陀去世以后，弟子们聚在一起，由记性最好的阿难，把佛陀讲过的话一段一段背出来，大家核对，再一代代口传下去。〔据研究文献〕每一部佛经，开头都是四个字：如是我闻。我听到的是这样。

吠陀是「所听到的」，佛经也是「我听到的」。两个在别处针锋相对的传统，在这一点上是同一个姿势：我不是作者，我只是一个听见的人。

几百年后，佛经传到了中国。本系列第 127 号补过一格：唐宋的译场，一部经译完，后面按工序写着一串名字，谁主译，谁笔录，谁核对意思，谁润色文字。〔核：大意〕

一部说「如是我闻」的经，到了另一片土上，后面长出了一张分工的名单。这是一次少见的回写：户口，第一次按手上的活分给了一群人。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究印度思想的人：「『天启』『无作者』是某些派别的主张，印度思想里也有人反对。你拿一派的说法，代表整个印度，太粗了。」

这个批评对。印度思想里争论极多，有人正面反对吠陀的权威，佛陀和耆那教都是。〔据研究文献〕本章只说，「所听到的」压在最高的位置上，这张宪章管了很长时间的教与学；反对它的声音，是它的漏缝，本章已经记了最大的一处。

第二句：「佛陀讲缘起，本来就是在讲发生。你说他『收回』，是用你的框子去套他。」

本书把缘起记为这一编最大的看见之一，这一点不改。说「收回」，只落在一个地方：缘起这条道理自己，被讲成非我所作、本来常在。这是经文原来的说法，不是本书加上去的。

第三句，来自语言学家：「帕尼尼的规则是描写，不是生成。他写的是当时人怎样说话，你把它说成一台机器，是用今天的眼光。」

他确实是在描写一门活的语言，那也正是它了不起的地方：描写的办法，是写出一套能把话推出来的规则。今天的眼光看它像机器，因为今天的机器也是这样干活的。本书只记下这一处像，不说他造了机器。

◆ 八、放回日子里

那天晚上，顾冉问外婆：「王师傅的师傅的师傅，最早的那个人，是谁发明的八宝饭？」

外婆说：「哪有什么发明。一辈一辈传下来的，本来就有。」

顾冉没再问。她想起前几天在练习簿上看见的那三个字，「秀英改」。一条数不到头的链，至少在最近这一环，有了一个名字。

你家里大概也有这样一条链：一道菜，一句家训，一门手艺，传到你手上的时候，已经说不清是谁起的头。

明天能试：顺着这条链往上问一问，问到问不下去为止。然后在你这一环，写下你改了什么。一条链数不到头不要紧，要紧的是每一环都留一个名字。

◆ 九、结算

一句话：印度的这张宪章，把最高的知识叫作「所听到的」，说它没有作者、本来常在，技术和艺术也各有一位不做事的源头；帕尼尼的规则和佛陀的缘起，是这一编里最深的两处看见，一个生成的是本来完备的语言，一个被讲成非我所作的常在之法。

两个洞。其一，本章把印度思想压成一张宪章，只取了天启、帕尼尼、缘起三处，耆那教、各派哲学和六派之争都没有展开。其二，「从生里解脱」一说，是本书对缘起用途的读法，标待验，佛学内部对此有很深的讨论。

核验状态：「天启」「传承」「见者」、吠陀无作者之说、背诵的办法，〔据研究文献〕；毗首羯磨与他的节日，〔核：大意〕；戏剧为「第五吠陀」，〔据研究文献〕；帕尼尼语法的规则数目，〔核：大意〕；「最伟大的纪念碑」一语，〔据研究文献〕；缘起的说法与「非我所作」一段，〔据研究文献〕；阿难诵经、「如是我闻」，〔据研究文献〕；译场分工，〔核：大意〕。

带走的话

一条链数不到头的时候，人最容易说它本来就在；在你这一环写下一个名字，它就有了一个开头。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；帕尼尼那一处，生成的办法已经长了出来，却还没有两条线顶上来，把它变成三条线的干法。

回写了，还是封回了：封回——吠陀无作者，缘起「非我所作」；到了中国的译场，经后那一串按工序写下的名字，是一次少见的回写。

第 20 章

只许命名

◆ 一、花卷

顾冉床尾那只猫，是去年秋天从小区的花坛里抱回来的。

它刚来的时候，家里人叫它「那只猫」。外婆来住了几天，看它总是蜷成一团，尾巴绕着身子，说：「像个花卷。」

从那天起，它就叫花卷。

名字一有，事情就变了。它有了自己的碗，自己的垫子，一本打针的小本子，封面上写着「花卷」。邻居再说起它，不说「你们家捡的那只猫」，说「花卷」。

外婆给了它一个名字，它就从一只路过的猫，变成了这家的一口子。

叫出一个名字，是一件小事，也是一件大事。三千年前，有一部书把这件事写进了人类的开头：人被允许做的第一件事，就是给东西起名字；也只许起名字。

◆ 二、宪章：神说，人叫

《圣经》的第一卷《创世记》，开头就是神怎样造世界。

神说：要有光，就有了光。（《创世记》1:3）天、地、海、日月星辰、草木鸟兽，都是神一句一句说出来的。第 13 章讲过，用话造世界，是一种极大的看见；在这里，它被写成了全部世界的来历。

到了第二章，神用土造了人，把他安置在园子里，让他修理看守。（《创世记》2:15，大意）然后，神把各样走兽飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。（《创世记》2:19，和合本）

造，是神的事。叫，是人的事。

研究希伯来文的人还注意到一个细节：《希伯来圣经》里表示「创造」的那个动词，主语从来只有神。〔据研究文献〕人可以做，可以修，可以叫；「创造」这个词，人用不上。

这是第四张宪章。它把户口写进了语法：连一个动词，都只准记在一个名下。

◆ 三、三条线排了座

这张宪章，也给三条线排了座。

知识这一条，给了人一份真的权力：起名。起名就是分类，这是鸟，那是兽，这一种和那一种不一样。人类最早的一门学问，就是一张名单。

技术这一条，是修理看守，是照着样子做。以色列人在旷野里造会幕，神对摩西说：制造帐幕和里面的一切器具，都要照着在山上指示你的样式。

（《出埃及记》25:9、25:40，大意）工匠比撒列手巧，经上说，是神的灵充满了他，使他有智慧，能想出巧工。（《出埃及记》31:2—5，大意）

样式在山上，手艺来自神的灵。第 15 章那张理念的床，在这里换成了山上指示的样式。

艺术这一条，被一道诫命压着：不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天、下地、水中的百物。（《出埃及记》20:4，大意）会幕里可以

有两个基路伯的像，那是照神的吩咐做的。〔核：大意〕图像可以有，只能照着神给的样式。能自由发出来的，是歌：《诗篇》里一百五十首诗，唱了几千年。

◆ 四、他们看见了什么

这张宪章里，藏着一处很深的看见：名字能生出东西。

「那人怎样叫，那就是它的名字。」这句话没有说，名字本来就写在每只动物身上，人只是把它读出来。它说的是：人叫什么，就是什么。在这一小块地方，决定权交给了人。

花卷就是这样来的。它身上没有写着「花卷」两个字；是外婆叫了，它才是。

名字一有，分类就有了；分类一有，人怎样对待它们，也跟着定了。今天的生物学家、法律条文、商品目录，都还在做亚当那件事：叫出一个名字，一片东西就被分了出来。

十八世纪，瑞典的林奈给动植物定下了两个词组成的学名，一属一种。

〔核：大意〕从那以后，全世界的生物学家说起同一种草，用的是同一个名字。名字定下来，一门学问的桌面才摆得开。

书里还有一句话，后来走得极远：神照着自己的形像造人。（《创世记》1:27，大意）一千多年后，有人拿这一句去论证，人也能造，人能塑造自己。第 42 章讲天才时回来。

◆ 五、他们收回了什么

看见了名字的力量，收回的是名字以外的一切。

创造，归神。样式，在山上。手巧，是神的灵。图像，不许自己做。

还有一个故事，把收回讲得最明白。《创世记》第十一章，天下人说一样的话。他们彼此商量：来，我们来做砖，把砖烧透；拿砖当石头，拿石漆当灰泥。再造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名。（《创世记》11:3—4，大意）

神下来看了，变乱了他们的口音，让他们彼此听不懂，塔就停工了。

请注意那几个细节：烧砖，石漆，塔。这是一段关于技术的记载。人要自己造，还要为自己立一个名，于是连说话的那一份权力，也被收走了一半。

只许命名；造得太高，连名字也叫不齐了。

请你留意那句话的结尾：为要传扬我们的名。

人被允许做的，是给别的东西起名。他们在这里想做的，是用一座自己造的塔，给自己立一个名。起名的权力，一旦想借着造，落到人自己身上，就被收走了。

◆ 六、这部书自己是怎样长出来的

《创世记》头两章，讲了两遍创造。第一章，神六天造成天地万物，最后造人，男人女人一起造。第二章，先造了一个男人，再造园子、造走兽，最后从男人身上取一根肋骨造女人。次序不同，用的神名也不同。

今天许多研究者认为，这两段出自不同的来源，是几百年里一代代人写成、再编到一起的。〔据研究文献〕

可是在很长的时间里，这五卷书的户口，记在一个人名下：摩西。〔核：大意〕

第 12 章那两步，第三次出现了：几百年许多人的写与编，压成一部书，记在一位先知名下。讲只许命名的这部书，自己的名字，也是后来的人替它起的。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究神学的人：「《创世记》没有否定人的创造。人是照着神的形像造的，人是和神一起做工的。你把它说成只许命名，太窄了。」

这一句，本章在「看见」里已经记下，而且标了它会走得很远。本书说的只许命名，是这张宪章在很长时间里的样子：创造这个词归神，样式在山上，图像要照吩咐。「形像」那一句被拿去论证人的创造，是一千多年后的事，是这张宪章的一道漏缝。

第二句，来自研究《圣经》的人：「巴别塔讲的是骄傲，是人想和神比高，不是在讲技术。」

骄傲是这个故事的主题，本书同意。可经文特意写了烧砖、石漆和塔。骄傲，在这里是落在了一件工程上的。一个故事拿一件技术当骄傲的样子，本身就是一种登记。

第三句：「那条诫命反对的是拜偶像，不是反对艺术。会幕里明明有基路伯的像。」

对，所以本章写的是「只能照着神给的样式」。这条诫命后来在三个宗教里各走了一条路：犹太教的会堂里少有人像，拜占庭有过一百多年的毁坏圣像之争，伊斯兰的清真寺里只有花纹和文字。〔核：大意〕第 26 章讲最后那一条。

◆ 八、放回日子里

花卷去打疫苗的时候，宠物医院要登记。护士问：「叫什么名字？」

顾冉说：「花卷。」

护士在电脑里敲下两个字，打出一张小卡片，上面印着花卷的名字、年龄、第一针的日期。

那天回家的路上，顾冉想：外婆叫出这个名字的时候，只是随口一说。现在它进了一台电脑，进了一张卡片，以后每一针都要记在这个名字底下。

一个名字，一旦被叫出来、被登记，就会长出一整套跟着它走的东西。

你有没有给什么东西起过名字？一只猫，一辆旧车，一个工作群，一道家里常做的菜。起名的那一刻，你是不是也觉得，它和别的同类，从此不一样了？

明天能试：在你的工作里，找一样还没有名字的东西，一个反复出现的问题，一种大家都在用、却没人说破的做法。给它起个名字，写进下一次的会议记录。过一个月再看，这个名字底下，长出了什么。

◆ 九、结算

一句话：以色列的这张宪章，把创造连同那个动词都记在神的名下，样式在山上，手巧是神的灵，图像只能照吩咐；留给人的，是起名；人想自己造、自己立名，连说话也被变乱。

两个洞。其一，本章只取了《创世记》和《出埃及记》几处，先知书、智慧书里对人的作为另有许多说法，没有展开。其二，「创造」一词的主语只有神，是研究者的归纳，具体到每一处经文的用法，还有细节可以讨论。

核验状态：《创世记》1:3、1:27、2:15、2:19、第十一章，《出埃及记》20:4、25:9、25:40、31:2—5，〔核：大意〕，其中 2:19 一句取和合本；「创造」一词只以神为主语，〔据研究文献〕；两个创造故事的来源之说，〔据研究文献〕；摩西五经的传统归属，〔核：大意〕；基路伯像、会堂与毁坏圣像之争，〔核：大意〕。

带走的话

能叫出一个名字，就能分出一片东西；只许起名、不许造的时候，先看看名字底下已经长出了什么。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；巴别塔那一段，技术和名字一起被收回。

回写了，还是封回了：封回——创造归神，样式在山上；「照着神的形像」那一句，是留给一千年后的一道缝。

第 21 章

汉阴丈人的桔槔

◆ 一、第一碗，用竹蒸笼

电蒸锅进门好几年了，外婆还有一个规矩：每年腊月的第一碗八宝饭，要用那只老竹蒸笼蒸。

陆蔚问过她为什么。外婆说：「机器蒸的，不是那个味。」

顾冉也问过一个问题：「外婆，你怎么知道蒸好了？又不看表。」

外婆说：「到时候就知道了。」

再问，她就说不上来了。她只是在灶边站着，隔一会儿掀一下锅盖边，闻一闻，听一听，看一看米粒的边上是不是透了。

一个不肯全交给机器的人，一门说不出口的手艺。两千三百多年前，《庄子》里就有这样一位老人，还有两位说不出口的手艺人。

◆ 二、宪章：有机械者必有机事

《庄子·天地》讲，孔子的学生子贡路过汉水南边，看见一位老人在浇菜园。老人挖了一条隧道通到井底，抱着瓦罐下去打水，再抱上来浇，吭哧吭哧，用力很多，见效很少。

子贡说：有一种器械，一天能浇一百畦，用力少，见效多，您不想用吗？做法是：凿一根木头做杠杆，后头重、前头轻，提水就像抽出来一样，快得像水在翻滚，名字叫桔槔。

老人听了，脸色一变，笑着说：我听我的老师讲，有机械的，必定有机巧的事；有机巧的事，必定有机巧的心。机巧的心放在胸中，纯净就保不住；纯净保不住，心神就不安定；心神不安定的人，道就不载他。我不是不知道，是羞于用它。（《庄子·天地》，大意）

我不是不知道，是羞于用它。

这是四张宪章之外，中国另立的一块石头：拒绝一样技术，也是一种立法。它不把发生交给谁；它干脆不要这一场发生。

◆ 三、三条线的样子

这块石头压在三条线上，是另一种样子。

技术这一条，最好的手艺是忘掉手艺。庖丁给文惠君解牛，刀进刀出，像在跳舞。文惠君赞叹他技术好，庖丁说：我喜欢的是道，已经超过技术了。他的刀，顺着牛身上天然的纹理，劈开筋骨间的大缝，引向骨节间的空处，依着它本来的样子走。（《庄子·养生主》，大意）

依乎天理，因其固然。刀走的路，是牛身上本来就有的路。

知识这一条，是一句提醒：人的生命有尽头，知识没有尽头，拿有尽头的去追没尽头的，就危险了。（《庄子·养生主》，大意）

艺术这一条，最奇特。《庄子》这部书本身，是中国最好的文章之一，满纸寓言，大鹏、蝴蝶、井底的蛙。可它自己说：捕鱼的竹笼是用来捉鱼的，捉到了鱼，就忘了竹笼；话是用来表达意思的，得了意思，就忘了话。（《庄子·外物》，大意）

最会用话的人，劝人忘掉话。

◆ 四、他看见了什么

这张宪章里，有两处看见，和前面几张都不一样：它们看见的，是发生在手上。

庖丁说，他刚解牛的时候，眼里看见的是整头牛；三年之后，眼里不再有整头的牛；到后来，他是用心神去碰，不是用眼睛去看。他的刀用了十九年，解了几千头牛，刀口还像刚磨过一样。（《庄子·养生主》，大意）

十九年，几千头牛。这是一场很长的发生，一门手艺，是在一次次下刀里长出来的。

他说的那三步，先看见整头牛，再看不见整头牛，最后不用眼睛看，正是一门手艺长成的样子：从一锅粥，到正在成形，到定型。第 1 章以后，本书一直在找这样的记录；在这里，它被一位厨子自己说了出来。

另一个故事更直接。《庄子·天道》讲，齐桓公在堂上读书，一个叫轮扁的造车轮的工匠在堂下干活。轮扁放下工具问：您读的是什么？桓公说：圣人的话。轮扁问：圣人还活着吗？桓公说：死了。轮扁说：那您读的，是古人的糟粕。

桓公大怒，要他说出道理。轮扁说：我造车轮，削慢了，松而不牢；削快了，紧而进不去。不快不慢，得之于手，应之于心，嘴上说不出来，里面有个分寸。我没法把它教给我的儿子，我儿子也没法从我这里学去，所以我七十岁了还在造车轮。古人和他那说不出的东西，一起死了。（《庄子·天道》，大意）

两千多年后，一位英国学者写了一句很有名的话：我们知道的，比我们能说出来的多。〔核：大意〕轮扁早就知道。

第17章的述，是照着书传；这里看见的，是书传不了的那一份。它在手上，是做的时候一次次长出来的。

◆ 五、他收回了什么

看见了手上的发生，收回的也在手上。

第一，发生被说成顺着本来。庖丁的刀，走的是牛身上本来就有的缝；最好的手艺，不是生出什么，是找到本来的路。这是技术这一条线里，最早、也最美的一句发现学：依乎天理，因其固然。

第二，拒绝机械。机械被说成机心的起点，桔槔摆在眼前，羞而不为。一样技术要长出来，先要被人用；这块石头，让它连被用的机会都没有。

第三，说不出，于是也传不下。轮扁看见了书传不了的东西，可他的结论是：它和人一起死。手上长出来的那一份，没有被写下来，没有被教下去，也就没法回写到下一代的手上。

看见了发生在手上，又说它只能随人而去。发生没有被交给神，被交给了一次性。

◆ 六、他城里正在发生的事

《庄子》写这些故事的时候，中国正处在一个技术热闹得出奇的年代。

桔槔早就在各地的菜园边上一上一下了。铁农具多了起来。公元前三世纪，秦国的蜀郡太守李冰，在岷江上主持修了都江堰：不筑大坝，把江水一分为二，一半灌溉平原，一半顺着原来的河道泄洪。〔核：大意〕它顺着江水本来的性子走，两千多年后的今天，还在灌溉成都平原。

这是一场顺着本来的样子、却生出了一整片新土地的发生。有名有姓，一位官员。

后来发生了一件事：李冰被当成了神。四川的人给他立庙，年年祭祀，民间还给他添了一个神话里的儿子。〔核：大意〕

一个有名有姓的工程，过了几百年，户口又回到了神的名下。第 12 章那个户口簿，这一次是倒着写的：先记给人，再改记给神。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究庄子的人：「汉阴丈人反对的是机心，不是机械。庄子关心的是人心里的那份纯白，你把它读成反对技术，读偏了。」

庄子关心的是心，本书同意。可那句话的次序，是从机械到机事、再到机心：器具在头一环。一个把器具放在头一环的说法，不管本意在哪里，落到作坊里，就是一种对器具的戒备。本书只记下这一层。

第二句：「庄子是最讲变化的人。『方生方死』，庄周梦蝶，万物都在化。你怎么说他立了一块石头？」

变化是他看见的内容，本书记为这一编的又一处看见，和《周易》的生、佛陀的缘起摆在一起。石头压在干活的方式上：依乎天理，因其固然，最好的刀走的是本来的缝；最好的器具，是不用。

第三句，来自讲中国技术史的人：「战国的工匠，谁听庄子的？都江堰照样修了，铁器照样用了。」

照样修了，这正是本章第六节要说的。宪章管的，是一样东西怎样被讲、功劳怎样被记。都江堰修成了，修它的人，几百年后被请进了庙里。

◆ 八、放回日子里

今年腊月，陆蔚提了一个主意：第一碗用竹蒸笼，第二碗用电蒸锅，两碗一起端上桌，谁也不说哪碗是哪碗，大家尝。

尝完，没有一个人说得准。外婆也没说准。

外婆笑了：「那明年，第一碗还用竹的。」

陆蔚没再劝。她倒是做了另一件事：她让顾冉站在外婆旁边，外婆每掀一次锅盖，顾冉就记一笔。什么时候闻到了甜味，什么时候蒸汽的声音变小了，米粒的边上什么时候变透。

一晚上，记了一页。外婆看了，说：「差不多就是这样。」

「到时候就知道了」，第一次有了一页纸。

明天能试：找一件你做了很多年、却说不清怎么做的事，一个判断，一个手感，一个火候。下次做的时候，请一个人站在旁边，你每一次心里「咯噔」一下，他就记一笔。说不出的东西，常常记得下来。

◆ 九、结算

一句话：《庄子》看见了发生在手上，十九年的刀、说不出的分寸；却把手艺说成顺着本来的纹理，把机械说成机心的起点，把手上长出来的那一份，交给了随人而去的一次性。

两个洞。其一，《庄子》内篇、外篇、杂篇出自不同的人 and 年代，本章取的几则故事，未必都是庄子本人的话，本章只把它们当作一部书的立场。其二，李冰被神化的过程，涉及各地、各代的祭祀，本章只取了它户口倒写的那一面。

核验状态：《庄子》天地、养生主、天道、外物诸篇，〔核：大意〕；
「知道的比说出的多」一语，〔核：大意〕；都江堰的修建与至今的灌溉，
〔核：大意〕；李冰的祭祀与传说，〔核：大意〕。

带走的话

说不出的手艺，不一定写不下来；把它交给一次性，才是真的失传。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；桔槔和都江堰都在身边，这块石头拦住的是讲法，不是水。

回写了，还是封回了：封回——手艺被说成顺着本来，机械被说成机心的起点；外婆灶边那一页纸，是一次小小的回写。

第 22 章

总账：四张宪章

◆ 一、四张宪章

这一编八章，看了四处地方立下的石头。

希腊立了两块。柏拉图用三张床排座：知识在上，技术居中，艺术在下，只许往下，不许往上。亚里士多德看见自然会自己长，却把长成的样子倒装到开头，说人生人、物种不变，手艺只能从外面仿。

中国立了三块。「述而不作」，把作封进圣人的时代。「观象作卦」，用观给作立法，器物取自先在的象，变在六十四格里变。汉阴丈人羞于用桔槔，庖丁的刀顺着本来的纹理，轮扁的手艺随人而去。

印度立了一块。最高的知识叫「所听到的」，没有作者，本来常在；帕尼尼的规则生出一门本来完备的语言；缘起被讲成「非我所作」。

以色列立了一块。创造连同那个动词都归神，样式在山上，人只许起名。

四处地方，互相几乎没有来往，立下的石头却是同一个形状：发生被放到了人够不着的地方。

◆ 二、一个形状，两根轴

第 17 章有一个待验的读法：希腊的座次竖着排，中国的座次横着排。第 18 章的《系辞》说明，这个读法要改。「形而上者谓之道，形而下者谓之器」，中国也有竖着的那一张。

照实改。更准的说法是：每一张宪章都有两根轴。

竖轴，排远近：离「本来在那儿」越近的越高。理念、道、所听到的、山上的样式，在上；木匠、器、传承、工匠，在下。

横轴，排先后：作在从前，述在如今。圣人的时代，创世的那六天，仙人听见吠陀的那一刻，在前；后来的人，只守，只念，只照着做。

各家的侧重不同。柏拉图的竖轴最长；「述而不作」的横轴最长；吠陀两根轴都拉到了头：它最高，而且从来就在。

两根轴有一个共同点：都只许一个方向。竖轴只许往下，横轴只许往后传。回写，在两根轴上都没有座位。

◆ 三、看见了什么，收回了什么

把这一编的看见和收回并排放。

看见的，比哪一个时代都多。生生之谓易。缘起：此有故彼有。自然会自己长，像一个给自己看病的医生。一套规则能生出一门语言。人叫什么，那就是它的名字。十九年的刀，说不出口的分寸。还有赫拉克利特的「万物流变」，本系列第 135 号已判：他承认了路，却把路的规律定成了永远。

收回的，也比哪一个时代都硬。发生被放进了理念、自然的终点、圣人的时代、无作者的声音、神的话。这些地方，人够不着，也不许够。

还有几道漏缝，照登：帕特农的工匠为了眼睛改了几何，蔡伦的名字挂在了纸上，唐宋译场的经后写着一串分工的名单，都江堰记在了李冰名下。漏缝都不大，可它们都在同一个方向上：户口，偶尔落到了做事的人身上。

这一编的读数是：人最先看见的，是内容里的发生，而且越看越透；方式里的发生，这一回被四张宪章同时关上了门。

◆ 四、五栏总账

	三方程	路径	原理	石头的材质	发生的户口
知识	知识=F（技术，艺术）：柏拉图的学问由书写与对话写出	不登记	转向两次（希腊、中国），印度一次候选；见下一节	多为一样东西（理念、经书、所听到的、神的话）；卦表、语法规则已是形式	理念、自然、圣人、天启、常在之法、神
技术	技术=G（知识，艺术）：《系辞》「盖取诸某卦」	不登记	换石，不记转向	一样东西：理念的床、先在的象、山上的样式、本来的纹理	神、圣人、毗首羯磨、神的灵、天理
艺术	艺术=H（知识，技术）：希腊雕像由比例之学与青铜铸造写出（待验）	不登记	转向一次（希腊雕塑），待验	一样东西：理念的影子、第五吠陀、照吩咐的像	神、梵天

路径一栏空着，照总论：这一编在六轮之外。

◆ 五、轴心那一次大变，算几次转向

第 14 章留下一个问题：从神话到轴心时代的那一次大变，算不算方式转向，算几次。这里登记。

知识线，记转向两次。

希腊一次。学的人从听诗人唱、看祭司卜，变成跟着老师问、和对手辩；认什么算做成了，从神谕的回答，变成说得出道理、驳不倒的定义。两条都变。撬它的两条线，本书的读法是：技术那一边，字母文字在民间传开，钱币

让一切有了可以比较的数；艺术那一边，荷马的史诗和剧场里的悲剧，把神和人的是非摆到了众人面前。〔据研究文献〕标待验。

中国一次。学的人从跟着巫、史、卜、祝学仪式，变成进私学、听老师问答；认什么算做成了，从占卜的兆和礼的规矩，变成说得出道理、合得上经书。两条都变。撬它的两条线，本书的读法是：技术那一边，简牍书写传开，铁器和变法带来了新的治国之术；艺术那一边，礼乐崩坏，旧的礼和乐管不住新的天下。〔核：大意〕标待验。

艺术线，记转向一次，在希腊。公元前六世纪的青年雕像，两脚并立，双臂贴身，一个套路刻了一百多年；公元前 480 年前后，一尊少年像把重心落在一条腿上，整个身体松了下来。〔核：大意〕

不久，雕塑家波留克列特斯写了一部讲人体比例的书，名字就叫《法则》。〔据研究文献〕学法从照套路刻，变成照比例看人；认什么算做成了，从像神庙里的旧样子，变成像一个活人。撬它的两条线：知识那一边，毕达哥拉斯一派说和谐就是数的比例；技术那一边，空心的青铜铸造，让雕像可以伸出手臂、迈开步子。〔据研究文献〕标待验。

印度知识线，记候选一次：沙门思潮兴起，佛陀和耆那教都在其中，学法和签收都有变化。〔据研究文献〕技术那一边看得见，城市、铁器和商路；艺术那一边，本书还说不清。先记单线撬嫌疑。

技术线，四处都记换石：铁器替了青铜，新的工具一件件出来，师傅带徒弟、照样子做的干法没有变。

预言三的清点，到这一编为止：转向三次，候选一次，其中单线撬嫌疑一次。

◆ 六、石头与户口

预言一，看石头。这一编三条线的石头，大多仍是一样东西：一张理念的床，一部经书，一段本来常在的声音，山上的样式。知识线已经冒出了形式：六十四卦是一张表，帕尼尼的规则是一套推法。第 14 章登记过「天上的字」带着形式的意味，这一编又往前走了一步。知识线领先半段，另两条线还在东西那一段，相位差不到一编，不判负，记吃紧。

户口簿，第二版。第一版上记的是神、精灵和几位半神的圣人。这一版上，神还在，多出来的是几样不会说话的东西：理念，自然，天地，常在之法，无作者的经。发生的户口，从一个个会吵架、会受贿、会被骗醉的神手里，交到了一些更高、更远、更不会出错的名下。

更远，也就更难查。

◆ 七、这一编的总判断

压成一句：

轴心时代看见的发生最多，立下的石头也最硬。生生、缘起、会长的自然、帕尼尼的规则都被看见了；发生却被放进理念、自然、圣人、天启和神的话里，人够不着，也不许够。

下一编，一千年。四张宪章里有两张合进了一神教：只有一位造物主，唯有他创造。垄断收得最紧的地方，三道最大的漏缝，也从里面裂开了。

◆ 八、放回日子里

那天饭后，顾冉在本子上列了一张单子，题目叫「我们家的宪章」。

第一碗用竹蒸笼。方子是王师傅传的。碗底的花样，老样子摆梅花。猫的名字，外婆起。

她拿给外婆看。外婆看了半天，指着第三条说：「这条早改了，现在摆猫脸。」

顾冉把第三条划掉，在旁边写：「顾冉改，外婆同意。」

你家里也有这样一张没写下来的宪章：谁坐哪儿，谁先动筷子，哪道菜过年必须有。明天能试：把它写下来，每一条后面问一句，是谁定的，定了多少年，改过没有。改过的，写上是谁改的。

◆ 九、结算

两个洞。其一，四张宪章之外，波斯的琐罗亚斯德、中国的墨家与法家、希腊的智者，都没有专章；墨家尤其重工匠，是一道可能很大的漏缝，附录的三线并排年表里补。其二，本章登记的三次转向和一次候选，撬棍的读法都标了待验，每一条都需要各自领域的研究者来检查。

核验状态：希腊字母、钱币与悲剧的相关研究，〔据研究文献〕；先秦巫、史、卜、祝与私学、简牍、变法，〔核：大意〕；希腊青年像与少年像的年代，〔核：大意〕；波留克列特斯的《法则》与空心青铜铸造，〔据研究文献〕；沙门思潮，〔据研究文献〕；其余各条见第 15 至 21 章。

带走的话

看一条规矩，先看它的两根轴：它把谁排在上面，又把谁排在从前；两根轴都只许一个方向的时候，回写就没有座位了。

小 账

哪两条线撬的：知识线两次（希腊：文字钱币×史诗悲剧；中国：简牍变法×礼崩乐坏），艺术线一次（比例之学×青铜铸造），均待验。

回写了，还是封回了：整编封回——四张宪章同时关门；门缝里漏出来的，是几个做事的人的名字。

第五编

垄断到顶：唯有上帝创造

这一编写一千年，大约从公元 400 年到 1400 年，七章。

轴心时代的四张宪章，有两张在这一千年里合进了一神教：只有一位造物主，唯有他创造。第 23 章从奥古斯丁讲起：人的一切制作，都在誊抄创世以前的原稿。第 24 章讲两本书：自然和经书都是上帝写的，知识就是阅读。第 25 章讲手艺被叫作「掺假的」，而同一个年代，巴黎城北的工匠盖起了一座被光充满的教堂。

第 26 章到伊斯兰世界：「造形者」是真主的名字之一，禁令反倒逼出了无穷的几何。第 27 章讲钟。第 28 章回到中国，看画怎样离开了「像」。第 29 章记总账；这也是预言二登记路径的第一轮。

这一编要守住一个反差：垄断收得最紧的地方，也是漏缝裂得最大的地方。钟是为了按时祈祷造的，几何纹样是被禁令逼出来的，文人画是从讲心的禅和理学旁边长出来的。

唯有上帝创造的一千年，也是三条线各自悄悄换了干法的一千年；最大的几道漏缝，都是从垄断里面裂开的。

第 23 章

从无中造

◆ 一、从零开始

陆蔚的公司要做新一代的蒸锅。开项目会那天，总经理在白板上写了四个大字：从零开始。

「这一代，我们不改旧的，全部重新设计。」

散会以后，陆蔚回到工位，拉开抽屉。里面是这几年攒下的零件：三年前那片加热片，改到第五版的密封圈，一颗用了十年的螺丝，型号从第一代锅起就没变过。

她拿起那片加热片看了半天。新锅的图纸还没画，可她已经知道，这片东西，下一代多半还要用。

「从零开始」，是今天最常听到的一句豪言。它有一个很老的祖先。一千六百年前，一位北非的主教，把「从无中造」立成了一条只属于上帝的特权；人能做的，只是在已有的东西上照着样子摆弄。

◆ 二、宪章：从无中造

这位主教叫奥古斯丁，生活在公元四世纪末到五世纪初。

他说，上帝造世界，不是用现成的材料，是从无中造出来的。〔核：大意〕连时间都是和世界一起被造的：世界不是在时间里被造，是和时间一起被造。（《上帝之城》第十一卷，大意）在创世以前，没有「以前」。

人就不同了。木匠做床，要有木头；陶工做罐，要有泥。人的一切制作，都是拿上帝已经造好的东西，给它换一个样子。

那样子又从哪里来？奥古斯丁接过了柏拉图的理念，把它们搬进了一个新地方：上帝的心里。万物的样子，作为上帝心中的理念，永远在那里。〔据研究文献〕本系列第 138 号数过，发现学的那块地基，两千年里换了五次地址；上帝的心，是第二个。

他还说了一件更彻底的事。上帝在创世的那一刻，就把以后要出现的一切，都作为种子造好了，藏在世界里，到了时候，一样一样地长出来。〔据研究文献〕

以后才出现的新东西，也早就在创世时被造好了。

◆ 三、三条线，都在誊抄

这张宪章落在三条线上，三条线做的，都是同一件事。

知识这一条，是去看上帝心里的理念。奥古斯丁说，人认出一样东西是真的，不是老师从外面教进来的，是心里有一位内在的老师，一道光照亮了它。〔据研究文献〕

技术这一条，是照着上帝的样子，给现成的材料换形状。

艺术这一条，是照出上帝造世界时用的比例。奥古斯丁爱引经上的一句话：你安排万物，都有尺度、数目和重量。〔核：大意〕美，就是这尺度和数目在眼前、在耳边的样子。他专门写过一部讲音乐的书，讲的是节拍和数。〔据研究文献〕

看，照着摆，照着数。三条线，同一个姿势：誊抄。

◆ 四、接着第 188 号判

本系列第 188 号写过奥古斯丁，判词是：他把自己的一生写成了一部边写边改的草稿，却说一切发生，都只是在誊抄一部创世之前就写完的原稿。那一卷把他的收回动作叫作「誊抄」，数出原稿的五处现场：范本、名单、全篇、卷轴、红笔。

这一章不重讲，只多记一笔：誊抄这个动作，不只落在他自己的一生上，也落在了三条线上。知识誊抄上帝心里的理念，技术誊抄上帝造好的样子，艺术誊抄上帝定下的数。

还有一处要对账。第 5 章说三方程像一根三股的绳子，三股互相缠着，谁也不先。第 188 号指出，奥古斯丁讲三位一体时，早就用过一组互相包含、谁也不先的三样东西：记忆，理解，意志。〔据研究文献〕这个样子，他比本书早一千六百年看见了。那一卷还记着下一句：他把它挂成了一幅不动的像。

◆ 五、他看见了什么

奥古斯丁看见的东西，有几样比这一编里任何人都深。

他看见时间是心的伸展。《忏悔录》第十一卷，他拿背一首诗做例子：开口之前，整首诗都在期待里；念着念着，期待一点点变少，记忆一点点变多；正在念的那一句，是注意力所在的地方。过去在记忆里，将来在期待里，现在在注意里。时间，是心自己拉开的。（《忏悔录》第十一卷，大意）

他看见记忆是一座很大的宫殿，大到他在里面走着走着，就找不到自己。（《忏悔录》第十卷，大意）

他还在《上帝之城》的末尾，列了一张长长的单子，赞叹人的发明：纺织，建筑，耕种，航海，雕刻，绘画，戏剧，打猎，烹调，医药，还有算术、几何和天文。他说，人的才智发明了这么多了不起的手艺，真叫人惊叹。

〔《上帝之城》第二十二卷，大意〕

一个说「唯有上帝创造」的人，亲手写下了一张人类发明的清单。这是这一编的第一道漏缝。

◆ 六、他收回了什么

看见了这些，收回的也最彻底。

创造，归上帝，从无中造。人的发明再了不起，那份才智，也是上帝给的本性。

新，归种子。以后长出来的一切，都在创世时造好了；你看到的新，只是一粒早就埋好的种子到了时候。第 13 章说过，最早的封回，是把发生封进开头；这里封得更深：连将来的发生，也一起封进了开头。

样子，归上帝的心。人认得出一样东西，是被照亮了；人做得出一样东西，是照着看见的样子。

时间是心拉开的，这一处看见，也被收了回去：人的时间是散的，碎的；完整的那一首诗，在上帝那里，一眼就看完了。

◆ 七、同一支笔

《忏悔录》这部书，本身就是一次发生。

在它以前，很少有人这样写书：一个人，对着上帝，一年一年地回头看自己，偷梨，交友，哭，犹豫，在花园里听见一个孩子的声音说「拿起来读」。

〔核：大意〕后来许多人说，这是西方第一部真正的自传。〔据研究文献〕

一个人把自己的一生，一段一段写出来，边写边想，边想边改；写完之后，他说，这一切都是上帝早就写好的。

第 188 号那句判词，说的就是这支笔：草稿是他自己写的，他说那是誊抄。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究神学的人：「从无中造，说的是世界整个儿依靠上帝，世界是好的，不是说人不能创造。你把神学命题读成了对人的禁令。」

这个命题的本意，本书不争。本书只记它落到三条线上以后的样子：一个词被留给了上帝，人的一切做，都被叫作照样子摆弄。一千年里，学手艺的人、画画的人、读书的人，就是在这个说法里讲自己的。

第二句，来自研究奥古斯丁的人：「种子理恰恰给了发展留了地方。万物会一步步长出来，这很接近后来的演化思想。」

有人这样读，本书把它记为一处看见。可种子理的要紧处，在「造好」两个字：长出来的，都是早就造好的。这 and 第 16 章的亚里士多德是一个样子：会长，只长成本来就有的。

第三句：「奥古斯丁明明赞美了人的发明，那张清单你自己也引了。」

所以本章把它记为漏缝，而且是第一道。赞美是真的；赞美之后，他把那份才智记给了上帝。

◆ 九、放回日子里

新项目的第一份设计文件，陆蔚加了一张表，题目叫「这一代继承了什么」。

加热片，第三代。密封圈，第五版。那颗螺丝，第一代。每一样后面，写上它是哪一年、哪几个人改出来的。

总经理看了，说：「不是说从零开始吗？」

陆蔚说：「从零开始，是说我们敢改。可要是不知道哪些是从前改出来的，我们就会把好不容易改对的地方，又改回去。」

后来，那张表成了部门里每个新项目的第一页。

明天能试：下次你听到「从零开始」，不管是在单位，还是在自己的计划里，先列一张「继承了什么」的清单。列完你会发现，没有哪一样是从零开始的；而清单上的每一行，都能帮你看清，这一回真正要改的，是哪一处。

◆ 十、结算

一句话：奥古斯丁把「从无中造」立成上帝的特权，把万物的样子搬进上帝的心里，把将来的一切新东西都封进了创世时埋好的种子；知识、技术、艺术三条线，做的都是誊抄。

两个洞。其一，本章接第 188 号的判断，只多记了三条线一层，奥古斯丁对「技艺」的专门论述没有逐篇清点。其二，「种子理」的解释在学界有分歧，本章取的是「以后出现的，创世时已造好」这一读，标待验。

核验状态：从无中造、时间与世界一起被造，〔核：大意〕；神心中的理念、种子理、内在的老师与光照、讲音乐的书，〔据研究文献〕；「尺度、数

目和重量」，〔核：大意〕；《忏悔录》第十、十一卷，〔核：大意〕；「拿出来读」，〔核：大意〕；《上帝之城》第二十二卷的发明清单，〔核：大意〕；「第一部自传」之说，〔据研究文献〕；三位一体的记忆、理解、意志，〔据研究文献〕。

带走的话

听到「从零开始」，先列一张「继承了什么」；不知道从前改对了什么，新一轮最容易把它改回去。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；三条线在这里做的是同一件事：誊抄。

回写了，还是封回了：封回——连将来的新东西，也被封进了创世时的种子；《上帝之城》末尾那张人的发明清单，是第一道漏缝。

第 24 章

两本书

◆ 一、晚霞行千里

外婆有一套看天的本事。傍晚站在阳台上看一眼西边，就知道明天能不能晒被子。

「朝霞不出门，晚霞行千里。」她说，「今天西边红透了，明天准晴。」

顾冉低头看手机：「天气预报也说晴。」

外婆说：「你那个手机，是怎么知道的？」

顾冉答不上来，只说：「它算出来的。」

一个老人读天，一部手机算天。这一章讲的，是「读」的那一种，怎样在一千年里，成了知识唯一正当的样子。

◆ 二、宪章：上帝写的两本书

中世纪的学者说，上帝写了两本书。

一本是经书。一本是自然。

十二世纪巴黎的一位神学家说：整个可以感知的世界，就像一本由上帝的手指写成的书。〔据研究文献〕同一个世纪，另一位诗人写了几句很流行的诗：世上一切造物，对我们来说，都像一本书、一幅画，也是一面镜子。〔据研究文献〕

既然是书，知识就是阅读。

读经书，要一层一层地读：字面讲的是什么事，寓意指向什么，道德上教人什么，最后指向天上的什么。〔据研究文献〕读自然这本书，用的是同一套读法。

第 13 章里，两河流域的祭司读「天上的字」。第 3 章里，伽利略说宇宙是一本用数学写成的书。中间这一千年，这本书一直在，只是读它用的语言，从征兆换成了寓意。

◆ 三、怎样读自然这本书

那时候的人，是怎样读一只鸟、一头狮子的？

有一部流传极广的动物书，一代代被抄写、被添画。书里说，鹈鹕的雏鸟死了，母鸟啄开自己的胸口，用血把它们救活；这说的是基督用自己的血救人。又说，母狮生下的小狮子是死的，三天以后，公狮对着它们吹一口气，它们就活了；这说的是复活。〔据研究文献〕

鹈鹕是不是这样喂雏，狮崽是不是生下来就死，这些不太要紧。要紧的是它们指向什么。

一只鸟，是一个字；读懂它，是读出它在上帝那本书里的意思。

读法，也管着看法。那时候的草药书，插图多是照着更早的抄本描下来的，一代描一代，描到后来，有的已经认不出画的是哪一种草。〔据研究文献〕

你想想：要是你学认草药，靠的是一本一代代描下来的书，而不是上山去看草，你认出来的，是草，还是书？

伊斯兰世界有一个更妙的说法。十三世纪的托马斯·阿奎那，把两本书合成了一座大厦：理性读自然，信仰读经书，两边读出来的，不会打架。本系列第174号判他用上帝填满了理性够不着的一切缺口，这里照它的判断，不重讲。

《古兰经》里，用同一个词，既指经文的一节，也指自然里显出来的迹象：日出日落，风，雨，都是真主的「迹象」。「〔据研究文献〕经书的一节和天上的一场雨，是同一种东西：都是等人读的字。」

◆ 四、书在，读法在变

这一千年里，读法并没有停着不动。

十二世纪初，巴黎有一位叫阿伯拉尔的教师，编了一本书，叫《是与否》。他把教会权威们对同一个问题说过的、互相打架的话，一条一条并排摆出来，一百五十多个问题，不替它们调和。「〔核：大意〕他在序言里写：怀疑，我们才会去探究；探究，我们才看见真理。（《是与否》序言，大意）」

几十年里，博洛尼亚、巴黎、牛津，一所所大学长了出来。「〔核：大意〕学生上课，先听老师念经典、讲注释；然后是「问题」：先摆出正方的理由，再摆出反方的理由，最后由老师给一个判定。公开的辩论，成了学问的日常。」

你翻开一部十三世纪的神学大全，每一节都是同一个样子。先提一个问题，比如：上帝存在吗？接着列出几条「看来不是这样」的理由；再引一句权威，说「可是」；然后是作者自己的回答；最后，把开头那几条反对的理由，一条一条答复掉。「〔核：大意〕」

一本书，写成了一场场辩论的记录。

学的人怎么学，变了：从修道院里安静地读和默想，变成在课堂上听讲、在辩论里攻守。认什么算做成了，也变了：从和教父们的话合得上，变成摆完正反两方以后，拿得出一个站得住的判定。

两条都变。按本书写死的判据，这是知识线在这一轮里的一次转向。

◆ 五、谁撬的：一笔不好看的账

照三原理，一次转向要找得到另外两条线的矛盾。这一次，本书找得不顺。

技术那一边，看得见。大学本身，是一套新的组织办法：教师和学生结成行会，有章程，有学位，有考试。西班牙的托莱多，有一群人把阿拉伯文的书一部一部译成拉丁文，有一位译者，一辈子译了八十多部。〔核：大意〕纸，也在这一百年里传进了西班牙。

艺术那一边，本书眼下还说不清是哪一样顶了上来。

还有一件更难办的事。推动这次转向最大的一股力，是亚里士多德的书和阿拉伯学者的著作传了进来。那些书，本身就是知识。

按写死的规矩，这一次记「单线撬」；另外再记一笔「自撬嫌疑」：像是知识从另一片土上，撬开了这一片土上的知识。这是预言三的一个反例候选。第 29 章登记，第 70 章结算。

这一笔账不好看，照记。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自研究中世纪的人：「中世纪的人也看自然，也做观察。大阿尔伯特写过很细的植物学，有一位皇帝写了一部讲猎鹰的书，还专门纠正亚里士多德。」

这是真的，而且是好材料。十三世纪那位皇帝，腓特烈二世，在书的开头说，他要写的是事物本来的样子。〔据研究文献〕他写的猎鹰，是他几十年亲手驯养出来的。一门手艺，写出了一部知识的书。本书把它记为这一编的一道漏缝，技术写知识，手比书先到。

第二句：「经院学问是讲道理的，一条一条推。你把它说成阅读，看轻了它。」

它的推理是真的，而且极精密。本书说它仍在「读」，是说它推理的材料和它要合上的对象，仍是那两本书：经书、教父、亚里士多德，和一本由上帝写成的自然。推理换了，书没换。

第三句：「『两本书』的说法，后来恰恰帮了科学。伽利略、波义耳都拿它来说明，研究自然也是在读上帝的书。」

对。这块石头后来被重新用了一次：读自然的语言，从寓意换成了数学，书还是那本书。《西方哲学2500年》把这种事叫作磐石再就业。第 33 章回来，看它怎样再就业。

◆ 七、放回日子里

那天晚上，顾冉查了一下，手机里的天气预报是怎样来的。

她讲给外婆听：气象站、气球、卫星，把天上的温度、湿度、风，一格一格量下来；大电脑照着物理的方程，一步一步往后算，算出明天、后天的天。每天算好几遍，算错了，就拿新量到的数去改。〔核：大意〕

外婆听完，说：「那它也会错。」

「会。所以每天都在改。」

外婆想了想：「我那句晚霞，也会错。错了，我就记住，下回看得再仔细些。」

一个读天的人，一部算天的机器，原来都在改。只是外婆改在心里，机器改在账上。

明天能试：挑一句你常说的老经验，天气的，身体的，做事的。记下它这个月说准了几次，说错了几次。一句只在心里改的经验，写到纸上，就能被别人接着改。

◆ 八、结算

一句话：中世纪把自然和经书都当成上帝写的书，知识就是阅读，读法从征兆换成了寓意。这一轮里，大学和辩论让知识线换了学法和签收，算一次转向；可撬棍一方只看得见技术，推力最大的又是另一片土上的知识，记单线撬，另记自撬嫌疑。

两个洞。其一，「两本书」的说法各家讲得不一样，本章只取了它最通行的一层。其二，这一次转向的艺术一方，本书眼下找不到；是真的没有，还是本书没看见，要请研究中世纪的人来查。

核验状态：「上帝手指写成的书」与「一本书、一幅画、一面镜子」，
〔据研究文献〕；读经的几层意思，〔据研究文献〕；动物书里的鹈鹕与狮
崽，〔据研究文献〕；《古兰经》「迹象」一词，〔据研究文献〕；阿伯拉尔
《是与否》的问题数与序言，〔核：大意〕；早期大学、托莱多的翻译，
〔核：大意〕；腓特烈二世的猎鹰书，〔据研究文献〕；天气预报的做法，
〔核：大意〕。

带走的话

一本书读得再精，也还是在读；读的人什么时候开始自己去做、去算、去改，
知识才换了干法。

小账

哪两条线撬的：经院这一回，只看得见技术（大学与译场），记单线撬；推力最大的是
另一片土上的知识，另记自撬嫌疑。

回写了，还是封回了：封回——读法在变，书没换；腓特烈二世那部驯鹰的书，是手写
进知识的一道漏缝。

第 25 章

掺假的手艺

◆ 一、学手艺，饿不着

顾冉的表弟中考没考好，决定去读职业学校，学数控机床。

过年的饭桌上，几个亲戚说起这件事，话里话外有点可惜：「这孩子脑子不笨，怎么去学手艺了。」

外婆放下筷子，说：「学手艺好。饿不着。」

她又补了一句：「王师傅当年，在饭店里叫伙夫。县长来吃饭，点名要他做的菜。」

饭桌上安静了一会儿。

读书的人坐上席，动手的人坐下席，这张座次，今天还在很多饭桌上。它的一份很有名的底稿，写在九百年前巴黎的一座修道院里。

◆ 二、宪章：七门掺假的手艺

十二世纪二十年代，巴黎圣维克多修道院的雨果，写了一本教人怎样读书、怎样做学问的书。〔核：大意〕

书里把学问分成四块：理论的，实践的，机械的，逻辑的。机械的那一块，有七门手艺：纺织，制造兵器，航海经商，农耕，狩猎，医药，戏剧。

〔据研究文献〕

打猎那一门里，还包括做饭：烤面包，调味，酿酒。〔据研究文献〕外婆的手艺，在这张单子上。

雨果给这七门手艺起了一个名字：掺假的。〔据研究文献〕他解释说，人的手艺是借自然的样子来做的，是自然的仿造品，像掺了假的东西。他又说，人堕落以后，身体软弱，要穿衣、要吃饭、要治病，这七门手艺是给身体的补救。

理论的学问，医治人的无知；实践的学问，医治人的恶习；机械的手艺，只医治身体的软弱。

座次就这样排定了。

◆ 三、三条线排了座

照这张单子，三条线的座次很清楚。

知识，在上面。那时候的大学里，读书人先学「自由七艺」：文法，修辞，逻辑，算术，几何，音乐，天文。「自由」的意思，是配得上自由人学的东西。〔据研究文献〕

技术，在下面，叫机械，叫掺假。

艺术，被分成了两半。音乐作为一门讲数的学问，进了自由七艺，坐上席；戏剧和画画、雕刻，跟纺织、打铁一起，是手上的活。意大利的佛罗伦萨，画家要加入的行会，是医生和药剂师的行会，因为他们的颜料是从药铺里买的。〔据研究文献〕

讲道理的那一半艺术，坐在知识旁边；动手的那一半，坐在技术旁边。第15章的三张床，在这里换了一身中世纪的衣服，还是那个座次。

你大概注意到了：同一门音乐，写在书里算学问，拿在手里弹就算手艺。座次看的，不是做什么，是用脑还是用手。

◆ 四、同一个年代，巴黎城北

雨果写下「掺假的」这个词没多久，巴黎城北几公里外的圣德尼修道院，开工重建教堂的后殿。第 5 章讲过这座教堂，这里细讲。

修道院长絮热要的，是一座被光充满的教堂。1140 年到 1144 年，工匠们用尖拱和交叉的拱肋，把屋顶的重量引到一根根细柱上，墙面让出来，装上了大片的彩色玻璃。〔核：大意〕后殿绕着一圈，窗连着窗，光从四面进来。

这是后来叫作哥特式的第一座后殿。〔据研究文献〕

絮热写了两部小书，记下这次重建：用了多少钱，从哪里运来的石头，哪一扇窗讲的是什么故事。〔据研究文献〕他还让人把自己画进了一扇彩窗：一个小小的院长，跪在圣母的脚边。〔据研究文献〕

主持设计和施工的那位石匠师傅，叫什么名字，没有留下来。

户口上，写着上帝，写着院长。掺假的手，在窗子外面。

◆ 五、工匠的名字

一百多年里，这件事慢慢有了变化。

十三世纪上半叶，一位叫维拉尔的法国人留下了一本画册，三十来张羊皮纸。上面画满了教堂的平面、立面、人像、动物、机械，还有几何的画法，教人怎样用圆规和直尺定下一座塔的比例。〔据研究文献〕画册里甚至有一个想让轮子永远转下去的机械。第 10 章说过，那样的机器，土不答应。

石匠们开始在羊皮纸和铺开的石灰地面上，按比例画出整座建筑的样子，再照着它去切石、去砌。〔据研究文献〕

1288 年，亚眠大教堂的地面上，铺了一座石头的迷宫。迷宫中心的铭文里，刻着三位建筑师的名字。〔核：大意〕

石匠们自己，也有一本户口簿。十四世纪末英国石匠行会的一首长诗说，他们这门手艺，是由欧几里得创立的。〔据研究文献〕一门被学者叫作掺假的手艺，把自己的祖师，写成了一位几何学家。

◆ 六、技术线的这一轮

把这几件事放在一起，本书登记技术线在这一轮里的一次转向。

学的人怎么学，变了：从在工地上跟着师傅一块石头一块石头地摸，变成还要学几何的画法，看懂、画出按比例图样。认什么算做成了，也变了：从墙砌起来、屋顶不塌，变成照着图样造起来，高而且亮，窗和光合乎设计。

两条都变，记转向。第一个可核的事件，取圣德尼后殿，1140 年至 1144 年。

谁撬的？知识那一边：几何，十二世纪初欧几里得的书刚从阿拉伯文译成拉丁文〔核：大意〕；还有絮热读的那一套关于光的神学。艺术那一边：礼拜时满堂的光，彩窗上的故事，让走进来的人抬起头的那一下。两条线同时对石匠提出要求：要高，要亮，墙要薄，窗要大。旧的砌法，给不了。

知×艺→技。第 5 章已经写下这个式子，这里把它登记进这一轮的账。

总论里说，技术的方式后来会「从师傅带徒弟，变成照着图纸造」。这一步的头一次，在这里。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究雨果的人：「雨果恰恰是第一个把机械手艺放进学问分类的人。他说掺假，是用了一个双关的字眼，他其实是在抬高手艺。」

这是真的，本书同意，而且把它记为一道漏缝：他让手艺进了学问的家门，给它安排的座位，是在门口。

第二句，来自研究建筑史的人：「哥特式的办法不是在圣德尼一下子发明的。拱肋早在英国的达勒姆大教堂就用上了。」

对。尖拱、拱肋、大窗，各有更早的来历。〔据研究文献〕本书取圣德尼，是因为这几样第一次被组成一整套，为了一个目的，让光进来。第一个可核事件，取的是一整套干法第一次站起来的那一天。

第三句：「石匠有自己的骄傲，有行会，有秘诀。学者怎样排座次，他们不在乎。」

他们的骄傲是真的；亚眠的迷宫、欧几里得的祖师，都是证据。可骄傲也要借一个名字：他们把手艺记在了一位几何学家名下。在那张座次表里，要体面，就得往上攀一个亲。

◆ 八、放回日子里

开学以后，表弟发来一段视频：他在车间里，照着一张图纸，把一块铝料铣成了一个零件。机床转，冷却液喷，十几分钟后，零件出来，和图纸上的尺寸一丝不差。

陆蔚看了很久。她说：「我们公司的图纸，最后就是交给这样的人去做的。没有他们，图纸就是一张纸。」

外婆说：「我早说了，饿不着。」

顾冉把那段视频转发到了家里的群里，配了一句：「今天的石匠。」

明天能试：在你的单位里，找一个被叫作「只是干活的」岗位。去问问那里的人，他们手上有哪些图纸上没写、却非有不可的本事。把问到的写下来，交给画图纸的人看。

◆ 九、结算

一句话：十二世纪的学问分类把手艺叫作「掺假的」，排在学问下面；同一个年代，巴黎城北的无名石匠照着几何和光盖起了第一座哥特式后殿，技术线换了学法和签收，记一次转向，知×艺→技。

两个洞。其一，「照着图样造」的最早证据，多半在十三世纪，比圣德尼晚几十年；本章取圣德尼为第一个可核事件，依据是整套干法第一次站起来，这一取法要在第 29 章和另两条线一起再看。其二，雨果「掺假」一词的双关含义，学界有不同的解释，本章取的是通行的一层。

核验状态：雨果那本书的成书年代，〔核：大意〕；学问四分、七门机械手艺、做饭归入狩猎、「掺假」的解释，〔据研究文献〕；自由七艺，〔据研究文献〕；佛罗伦萨画家所入行会，〔据研究文献〕。

圣德尼后殿的年代与做法，〔核：大意〕；「第一座哥特式后殿」、絮热的两部书与彩窗，〔据研究文献〕；维拉尔的画册、按比例画图的做法，〔据研究文献〕；亚眠迷宫的铭文，〔核：大意〕；石匠长诗与欧几里得，〔据研究文献〕；欧几里得著作的拉丁译本，〔核：大意〕；达勒姆的拱肋，〔据研究文献〕。

带走的话

一张图纸离了手，就只是一张纸；给动手的人排座次之前，先问问图纸上没写的那一半，是谁在补。

小账

哪两条线撬的：圣德尼这一回，几何与光的神学（知）和满堂的光（艺），知×艺→技。

回写了，还是封回了：回写了一半——石匠画起了图样，迷宫里刻上了名字；封回了一半——户口簿上写着上帝和院长，石匠自己又把祖师攀给了欧几里得。

第 26 章

造形者

◆ 一、圆规画出来的星

数学课讲尺规作图。老师让大家只用圆规和直尺，画一个正八边形。

顾冉画完八边形，没停手。她把相隔一个的顶点连起来，出来一颗八角星；星的每个尖角里，又能画出一个小一点的八边形；再连，再画。一节课下来，纸上长出了一大片花纹，一层套一层，好像可以一直长下去。

老师走过来看了看，在投影上放了几张照片：西班牙的一座宫殿，伊朗的一座清真寺，墙上、穹顶上，全是这样的花纹。

「这些，」老师说，「差不多都是用圆规和直尺画出来的。」

顾冉看着照片问：「为什么不画人，不画花鸟？」

这一章，从这个问题讲起。

◆ 二、宪章：造形者是谁的名字

《古兰经》里有一节，一连说出真主的几个名字：他是创造者，是创始者，是造形者。〔据研究文献〕

「造形者」，给万物定下形状的那一位，是真主的名字。

先知的言行录里，有几段话被后世反复引用：做图像的人，在审判的日子会被叫去，给他们做出来的东西吹进生命；他们做不到，就要受罚。〔据研究文献〕

于是，在清真寺这样的宗教场所里，人和动物的形象很少出现。

这里要说清楚一件事：禁令管的，主要是宗教的地方。宫廷里、书籍里、陶器上，人物画一直都有，波斯的细密画还画得极好。〔据研究文献〕这张宪章不是说一切图像都不许有，它说的是：给活物定形状，那是造形者的事。

第20章那条诫命，在这里走到了第三条路上。

◆ 三、禁令逼出来的几何

不能画活物，工匠们画什么？

画几何，画藤蔓，还有一样最受尊重：写字。在伊斯兰世界，书法常被看作最高的艺术，一支削好的芦苇笔，一种讲究比例的写法，把经文写成了一幅幅画。〔据研究文献〕

画几何。画缠绕的藤蔓。写字，把经文写成最美的书法。

几何的花纹，要一笔一笔推出来：先画一个圆，在圆上定出点，连线，得到星形，再从星形里生出新的圆和新的线。规则定下，图案自己往外长。

这件事，工匠不是自己摸出来的。十世纪的巴格达，有一位数学家叫艾布·瓦法，写了一本书，书名的意思是「工匠所需要的几何作图」，专门教工匠怎样用尺规画出各种图形。〔据研究文献〕书里还记着，数学家和工匠坐在一起

讨论，怎样把几块图形拼成一个更大的图形。数学家的办法严谨，工匠的办法好用，两边各有各的道理。〔据研究文献〕

到了后来，工匠们用几种固定形状的瓷砖，就能拼出没有尽头、又从不重复的花纹。2007 年，两位物理学家研究了伊朗伊斯法罕一座 1453 年建成的圣祠。他们发现，墙上的花纹近似一种数学家在二十世纪七十年代才写清楚的图形：它有规则，却永远不重复。〔据研究文献〕

五百多年前的工匠，拼出了五百年后的数学。

工匠们的学法，也留下了实物。伊斯坦布尔的托普卡帕宫里，藏着一卷十五、十六世纪的图样长卷，一幅幅几何花纹，连着画出它们所需的辅助线。

〔据研究文献〕学徒照着这样的卷子学的，不是一个形象，是一套推法。

◆ 四、这是一次转向

把这件事放进本书的尺子里量一量。

学的人怎么学，变了：从照着一幅画去描一个形象，变成学一套作图的规则、一组瓷砖的拼法。认什么算做成了，也变了：从像不像一样东西，变成规则推得对不对、花纹能不能一直长下去而不乱。

两条都变，记艺术线的一次转向，在伊斯兰世界。

谁撬的？知识那一边：一套关于「造形者」的神学，加上一门讲作图的几何。技术那一边：圆规、直尺、瓷砖的烧制和切割。神学和几何对艺术说：不许给活物定形，又给了你无穷的形。旧的画法，在这张要求面前走不通了。

知×技→艺。标待验。

还要记下一笔更要紧的：在艺术这条线上，「定下规则，让作品自己长出来」，总论里说是很晚才有的干法。它在这里，已经长出来了。

◆ 五、知识那一边：火和棉花

同一片土上，知识线有一次收得极紧，也有一道漏缝。

收得紧的，是十一世纪的神学家安萨里。他写过一本书，驳斥当时的哲学家。书里有一个有名的例子：火碰到棉花，棉花烧着了。哲学家说，是火让棉花烧着的。安萨里说，不是，是真主在那一刻，造出了棉花的燃烧；火和烧着，只是总是一起出现，并没有谁让谁。〔据研究文献〕

一切原因，都收归真主。这是这一编里，垄断收得最紧的一处。

漏缝，在一位比他早几十年的学者那里。伊本·海赛姆，生活在十、十一世纪之交，在开罗写了一部七卷的光学书。他在暗室的墙上开一个小孔，看外面的光怎样照进来；他一次次改变条件，看结果怎样跟着变。〔据研究文献〕他还写过一段话：寻求真理的人，不是读古人的书就信的人，而是怀疑它、只服从论证和证明的人。〔据研究文献〕

这是一道很大的漏缝：知识，开始自己动手去做、去试。可它还只是一个人的干法，没有成为这条线的学法。本书记为漏缝，不记转向。他的书后来译成拉丁文，传到了欧洲，第28章和第六编还会遇到它。

◆ 六、户口

几何花纹的户口，记在谁的名下？

在许多解释里，这些没有尽头的花纹，表达的是真主的无限和唯一。〔据研究文献〕画出它们的工匠，名字大多没有留下来。

规则是工匠和数学家一起定的，花纹是规则一步一步长出来的；户口，仍然记在造形者名下。

这是一次在干法上已经换成了发生、在户口上仍是发现的转向。第 9 章说过，这样的样子，最常见的读法是「一半一半」。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究伊斯兰艺术的人：「图像禁令被说得太重了。伊斯兰世界的人物画、动物画多得很。」

本章已经写明，禁令主要管宗教的地方。本书只看它在那一块地方逼出了什么：一门以规则为本的装饰艺术。

第二句：「几何花纹不是伊斯兰才有的。罗马和拜占庭的地面马赛克，早就有了。」

是的，更早就有。本书记的不是有没有几何，是几何成了一门主要的艺术、而且有了一套能一直推下去的规则。转向，看的是学法和签收，不看某一样东西第一次出现在哪里。

第三句，来自讲科学史的人：「说伊本·海赛姆用了『实验方法』，是今天的人往回套。」

这个争论是真的。〔据研究文献〕所以本书只记漏缝：他动手改条件、看结果，他说不能只信古人；至于这算不算后来的实验方法，本书不判。

◆ 八、放回日子里

顾冉把那张越画越大的花纹拿回家。外婆看了，说：「像我们小时候剪的窗花。」

她找来一张红纸，对折，再对折，再斜着折一下，拿剪刀随手剪了几刀。打开，是一朵八个瓣的花，每一瓣都一样。

「你怎么知道剪出来是这样？」顾冉问。

「折几折，剪几刀，打开就是。」外婆说，「剪多了，心里就有数。」

窗花也是规则长出来的：折法定下，剪一刀，八处一起变。外婆说不出几何，可她手里有一套规则。

明天能试：拿一张纸，折三折，随手剪几刀，打开看看。再换一种折法，剪同样的几刀，看看花纹变成了什么。你会发现，变的不是你剪的那几刀，是折法，那一套规则。

◆ 九、结算

一句话：伊斯兰世界把「造形者」留给真主，在宗教的地方不给活物定形；禁令反逼出一门以规则为本的几何艺术，艺术线换了学法和签收，记一次转向；安萨里把一切原因收归真主，伊本·海赛姆动手去试，是一道漏缝。

两个洞。其一，伊斯兰世界跨越几大洲、七八个世纪，本章只取了几处，时间和地方都压得很紧。其二，几何花纹的转向「知×技→艺」是本书的读法，标待验；神学、几何、工艺三者的先后，要请研究伊斯兰艺术史的人来查。

核验状态：《古兰经》中真主诸名、言行录中关于图像的说法、世俗场合的人物画，〔据研究文献〕；艾布·瓦法的作图书与数学家、工匠的讨论，〔据研究文献〕；伊斯法罕圣祠的花纹与 2007 年的研究，〔据研究文献〕；安萨里的火与棉花，〔据研究文献〕；伊本·海赛姆的光学与那段话，〔据研究文献〕；花纹象征无限的解释，〔据研究文献〕。

带走的话

不许画的地方，常常逼出一种新的画法；看一门手艺怎样变，先看它被禁止了什么。

小账

哪两条线撬的：几何花纹这一回，造形者的神学与作图的几何（知）和圆规、瓷砖（技），知×技→艺，待验。

回写了，还是封回了：一半一半——干法换成了规则生成，户口仍记在造形者名下；伊本·海赛姆那间暗室，是知识线的一道漏缝。

第 27 章

钟

◆ 一、外婆家的挂钟

外婆家的墙上，有一只老挂钟。每个星期天早上，外婆搬个凳子，踩上去，拿一把小钥匙给它上弦。

它每到整点就「当当」地敲，几点敲几下。外婆一辈子的日子，都是跟着这几声过的：几点泡米，几点上锅，几点该出门买菜。

有一回，外婆上弦的那把小钥匙找不着了，钟停了两天。那两天，外婆老觉得不对劲，饭点总是早一点或者晚一点。

顾冉说：「看手机不就行了。」

外婆说：「手机不响。」

一只钟，把一家人的日子切成了一样长的小格子。这件事，在人类历史上并不古老。它开始于大约七百年前，欧洲的修道院和城市里。

◆ 二、为了按时祈祷

六世纪，一位意大利的修士本笃，给修道院定了一套规矩：一天之中，要在规定的时辰，一次次聚到教堂里祈祷，连深夜也不例外。〔核：大意〕

要按时，就要知道时间。白天有日晷，阴天和夜里就难了。修道院里用过水钟，用过烧蜡烛计时，还专门派一个修士夜里守着，到时候敲钟叫醒大家。

〔据研究文献〕

修道院的一天，就这样被祈祷切成了七八段。每一段什么时候开始，不由太阳说了算，由敲钟的人说了算。

大约在十三世纪末，欧洲出现了一种新的机械：一个重锤往下坠，带动一串齿轮；一个来回摆动的小机关，让齿轮一格一格地走，不快也不慢。〔据研究文献〕它不靠水，不怕冻，可以装在高高的塔上，到点自己敲钟。

发明它的人是谁，没有留下名字。

十四世纪，一座座城市的钟楼上装起了这样的钟，整点敲响，全城都听得见。〔核：大意〕

◆ 三、这一回，钟由谁写出

照三方程，机械钟由哪两条线写出？

知识那一边：天文。人要知道太阳、星星怎样一天天走，才知道一天有多长；做星盘的人，早就会用齿轮去模仿天体的转动。〔据研究文献〕

艺术那一边：祈祷的时辰，礼拜的节奏，钟声本身。还有一样容易被忘掉的：钟是一种奇观。十四世纪中叶，今天法国境内的斯特拉斯堡，大教堂里装了一座天文钟，钟上有一只机械的公鸡，到点就拍翅膀、张嘴打鸣。〔核：大意〕人们从很远的地方赶来，就为了看它叫一声。

钟还很快进了诗。十四世纪初，但丁在《神曲》的天堂篇里，拿钟里一个带一个转动的齿轮，去比天上福灵们绕圈的舞。〔据研究文献〕一台新机器，刚造出来没多久，就被艺术这一条线收进了自己的土里。

技术=G（知识，艺术）。天上的学问和教堂里的节奏，一起写出了一台自己会走的机器。

◆ 四、东方的一座钟楼

在欧洲的机械钟出现两百年前，中国已经有过一座了不起的钟楼。

北宋的苏颂，在开封主持造了一座水运仪象台，十来米高，靠水力带动，上层观天，中层演示天象，下层有木人到时辰出来摇铃、敲钟、击鼓。它有一套让水轮一格一格转动的机关，研究中国科技史的学者认为，那是一种擒纵装置。〔据研究文献〕1094 年前后，苏颂把它的做法写成了一部书，叫《新仪象法要》。〔核：大意〕

书里画着一张张机械的图，每一个零件都有名字。

三十多年后，金兵攻进开封，仪象台被拆走，后来再没有人能把它修好、再造起来。〔核：大意〕

为什么是这样？原因一定很多，本书只记一层，标待验：苏颂的钟，是朝廷观天的仪器，为的是历法和天象，是替皇帝读天上的字；它不在城市的广场上，不为普通人报时。它身边的艺术和知识，没有逼它长成一样人人都要的东西。

第 7 章的朱载堉，第 16 章的希罗，这里是第三个：东西造出来了，身边没有两条线顶上来，门没有开。

◆ 五、钟撬动了什么

欧洲的钟，撬动了两样东西。

第一样，是时间本身。在这之前，一天的白昼分成十二个时辰，夏天的时辰长，冬天的时辰短。〔据研究文献〕机械钟不管季节，一格一格走得一样长。慢慢地，城里人的小时，变成了一样长的小时。商人按钟点算工钱、算利息，一位法国历史学家把这叫作从「教会的时间」到「商人的时间」。〔据研究文献〕

第二样，是人怎样想整个宇宙。十四世纪的法国学者奥雷姆，在一本讲天的书里打了个比方：天的运转，就像一个人造好一座钟，让它自己走下去。〔据研究文献〕

一台人造的机器，成了想宇宙的样子。

二十世纪的一位美国学者说过一句很有名的话：现代工业时代的关键机器，不是蒸汽机，是钟。〔核：大意〕他的意思是，钟先把人的日子切成了一样长的格子，工厂才有了上下班。

这是技术第一次这样大规模地撬动知识。可在这一轮里，知识的学法和签收还没有因此改变，奥雷姆的钟，只是一个比方。本书记为换石：宇宙这块石头，从一本书，换成了一座钟。方式的转向，要等到十七世纪，第六编回来。

后来的事，也先记一笔：到了十七、十八世纪，这座钟被读成了一位钟表匠上帝的作品。〔据研究文献〕一台人造的机器，最后给上帝又添了一个头衔。第 33 章回来看这次封回。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自研究钟表史的人：「机械钟起源于修道院，这是一个老说法。近来的研究认为，推动它的更多是城市和宫廷。」

这个争论是真的。〔据研究文献〕本章把两样都写了：修道院的时辰，城市的钟楼。不管哪一个在前，它们都是同一类东西：一个社会要大家在同一个时刻做同一件事。这是艺术那一边的活，也是技术那一边的活。

第二句：「奥雷姆的钟只是一个比方，你拿一个比方当作技术撬动知识的证据，太轻了。」

所以本书记它为换石，不记转向。比方是种子；种子什么时候长成一种新的干法，第六编结算。

第三句，来自研究中国科技史的人：「苏颂的仪象台比欧洲的机械钟早两百年，而且更精巧。你凭什么说它门没开？」

它的精巧，本书不争。门没开，说的是它没有长成一门代代相传、人人都用的手艺，也没有改写人怎样想时间、想天。它的书还在，它的机器没有了。

◆ 七、放回日子里

春节过完，外婆回到自己家，第一件事，是给挂钟上弦，把指针拨到和手机一样的时间。

「当」的一声，钟又走起来了。

顾冉问她：「外婆，你这钟，每个星期要跟手机对一次吧？」

外婆说：「差一两分钟，不要紧。」

顾冉查了一下：手机上的时间，是从网络上来的，网络的时间，又对着一些极准的原子钟。〔核：大意〕外婆的钟，每周差一两分钟；手机的时间，几乎不差。

可让外婆的日子有了格子的，是那只会响的钟。

你数过自己每天被几只钟管着吗？手机的闹钟，单位的打卡机，孩子学校的铃，地铁的时刻表，外卖软件上倒数的那几分钟。它们谁也没有问过你，你的一天，该切成多长的格子。

明天能试：找一个休息日，一整天不看任何钟表，饿了就吃，困了就睡。晚上想一想：哪些事，是钟替你决定的？哪些，是你自己的身子决定的？

◆ 八、结算

一句话：机械钟由天文（知）和祈祷的时辰与奇观（艺）一起写出；它把时间切成等长的小时，又让人把宇宙想成一座钟，这是技术对知识的第一次大旁撬，在这一轮里只换了石头；苏颂的钟楼，造出来了，门没有开。

两个洞。其一，机械钟起源于修道院还是城市，研究者还在争，本章两样都写，没有裁定。其二，「苏颂的钟门没开」的原因，本章只记了三条线一层，标待验，朝代更替、材料和工匠传承都有关系。

核验状态：本笃的规矩，〔核：大意〕；修道院的计时办法、机械钟的出现与擒纵机构，〔据研究文献〕；城市钟楼与斯特拉斯堡的天文钟，〔核：大意〕。

星盘的齿轮，〔据研究文献〕；苏颂的水运仪象台与擒纵之说，〔据研究文献〕；《新仪象法要》的年代、仪象台的下落，〔核：大意〕；不等长的时辰与「商人的时间」，〔据研究文献〕；奥雷姆的比方、钟表匠上帝之说、机械钟起源之争，〔据研究文献〕；手机时间与原子钟，〔核：大意〕。

带走的话

一只钟切出来的，不只是时间；一群人什么时候一起做同一件事，是它定的。

小 账

哪两条线撬的：机械钟由天文（知）和礼拜的时辰与奇观（艺）写出，不另记转向；钟撬动宇宙那一下，这一轮只记换石。

回写了，还是封回了：回写了一半——钟改了城里人的时间；封回的伏笔已经埋下：这座人造的钟，后来成了钟表匠上帝的作品。

第 28 章

论画以形似

◆ 一、画得像不难

顾冉的美术老师有一句口头禅：「画得像不难，难的是有意思。」

外婆不这么看。她去看过一次画展，回来说：「那些画，画得跟真的一样，才叫本事。有几张乱七八糟的，我看不懂。」

顾冉把老师的话讲给外婆听。外婆摇头：「画画不像，那画什么？」

一个说要有意思，一个说要像。这场争论，中国人九百多年前就吵过，而且吵出了一句很有名的诗。

北宋的苏轼写道：「论画以形似，见与儿童邻。」（苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝二首》其一）拿像不像来评画，这种见识，和小孩子差不多。

◆ 二、从像，到心

中国画离开「像」，走了好几百年。

南北朝的谢赫，给画定过六条法则，排在第一的，是「气韵生动」；「应物象形」，照着东西画出它的样子，排在第三。〔核：大意〕像，从一开始就不是最高的。

唐代有一位画家叫张璪，别人问他跟谁学的画，他说了八个字：「外师造化，中得心源。」（张彦远《历代名画记》，大意）外面拜大自然为师，里面从心里得到源头。

到了北宋，苏轼、文同、米芾这一群读书人自己动笔画画。他们画竹子、枯木、石头，几笔下去，不求逼真，求的是一股意思。〔核：大意〕后来的人，把这一路画叫作文人画。

这是一次转向吗？拿本书的尺子量一量。

学的人怎么学，变了：从在画坊里临摹前人留下的画稿，变成读书、写字、养心，用写书法的笔法去画。认什么算做成了，也变了：从画得像，变成画出气韵、画出意思。

两条都变，记艺术线的一次转向，在中国。第一个可核的事件，取张璪的那八个字，在八世纪。

◆ 三、谁撬的

照三原理，要找另外两条线。

知识那一边，本书的读法是：禅和后来的理学。禅宗讲「明心见性」，讲一切从心上来；北宋的理学家讲心，讲理。一个时代的学问，把人的目光从外面的东西，引向了里面的心。〔据研究文献〕

技术那一边：纸和墨。唐宋之间，适合书画的纸越来越好，墨色能分出浓淡干湿，有人发明了泼墨的画法，把墨泼在绢上，再顺着墨迹画出山石。

〔核：大意〕一支写字的毛笔，一张能吃墨的纸，让「几笔写出一股意思」成了能做的事。

知×技→艺。标待验：禅和理学究竟是不是撬棍，还是后人附会上去的，要请研究中国美术史的人来查。本书在第3章就说过，这一处要当面查。

◆ 四、同一支笔

苏轼说画像是小孩子的见识。可同一个苏轼，写过一篇文章，讲他的朋友文同怎样画竹子。

他说：画竹子，一定要先在胸中有一根完整的竹子。拿起笔来仔细看，就看见了想画的那根竹子，赶紧起身去追，振笔直下，追赶你看见的，像兔子跳起、鹰隼扑下，稍一放松，它就跑了。（苏轼《文与可画筍谷偃竹记》，大意）

这段话，就是成语「胸有成竹」的来历。

请你注意几个词：先在胸中有；看见了；追赶；它就跑了。

那根竹子，被说成是早就在胸中的一样东西，画家的活，是看见它、追上它、别让它跑了。

画离开了「像外面的竹子」，却换成了「像胸中的竹子」。石头没有砸碎，它从外面，搬到了心里。

第 3 章里，艺术的自述是「是它自己来的」。这里多了一个地址：它本来就在胸中。

◆ 五、另一头：乔托

差不多在苏轼身后两百年，地球的另一头，艺术线正往相反的方向走。

1305 年前后，意大利画家乔托在帕多瓦的一座小礼拜堂里，画完了一整堂壁画。画里的人有分量，站在地上；他们哭，他们拥抱，衣服下面有身体，房子有深浅。〔核：大意〕在这之前，意大利的画大多照着拜占庭的样子画圣像，一个套路一个套路地传。

两百多年后，给画家立传的瓦萨里说，是乔托让绘画重新向自然学习。

〔据研究文献〕

学法：画坊里仍是师傅带徒弟，照样子学，这一条变得不多；认什么算做成了：从合乎圣像的样子，变成像一个活生生的场面，这一条变了。一条变，一条不太变，本书记它为转向的候选，偏向半转。

谁撬的？本书的读法是：知识那一边，方济各会讲基督作为人的受苦，讲爱自然万物，还有一门讲光和视觉的学问从伊斯兰世界传了过来；十三世纪英国的罗吉尔·培根，就主张画家要学几何。〔据研究文献〕技术那一边，是湿壁画的工艺，趁灰泥未干，一天画一块。〔核：大意〕知×技→艺。标待验。

一东一西，同一条艺术线，走向两个方向：一个离开像，一个走向像。可它们在一件事上一样：干法都变了，而且都被说成是回到了本来。中国说回到心源，意大利说回到自然。

◆ 六、封回：一张家谱

中国这一次转向，后来被封进了一张家谱。

明朝后期的董其昌，把唐以来的山水画家分成南、北两宗，比照禅宗的南宗和北宗：南宗是文人画，祖师是唐代的王维；北宗是职业画家，祖师是李思训。〔据研究文献〕研究者指出，王维是否真这样画过，很难说清。〔据研究文献〕

家谱一立，文人画就有了祖师，有了正统。后来的画家，常在画上题「仿某某笔意」：照着某一位古人的意思画。

一次换了干法的转向，被封成了一条从王维传下来的正宗；画家的活，又变回了照着古人画。第 17 章的「述而不作」，在这里又一次出现，这一回，述的是转向本身。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究中国美术史的人：「北宋的宫廷画院极重形似。宋徽宗考画家，连孔雀升墩先抬哪条腿都要讲究。你说中国画离开了像，只说了文人一路。」

说得对。宫廷画院那一路，一直讲究形似，而且画到了极高的水平。
〔核：大意〕本书登记的，是文人这一路的转向；两路并存了很久。一条线里有两支干法并行，这正说明转向不是一刀切。

第二句：「禅和文人画的关系，本来就是董其昌这些后人附会上去的。你拿它当撬棍，是上了后人的当。」

这正是第六节要说的封回。所以撬棍的读法，本书标了待验。要是查下来，禅和理学并没有撬动画法，本书照登，这一次转向就只剩技术一方，记单线撬。

第三句：「东边离开像，西边走向像。艺术的方向根本不统一，你的三条线律怎么解释？」

三条线律不管方向，只管干法怎样变、被谁撬开。两边的方向相反，撬棍的样子却相像：都有一门学问，都有一种工艺。至于为什么一边往里走、一边往外走，那要看两边的土，本书在第 29 章只记下这个差别，不强解。

◆ 八、放回日子里

顾冉给花卷画了两张像。

一张是素描，一根根胡子都画出来，眼睛的反光也点上了。另一张，只用毛笔蘸了墨，几笔：一个圆滚滚的背，一条绕着身子的尾巴，两只眯着的眼。

她拿给外婆看，问她喜欢哪张。

外婆指着素描：「这张像。」

过了几天，顾冉发现，外婆把那张几笔的，贴在了自己床头。

「那张不是不像吗？」

外婆说：「这张，一看就是花卷的脾气。」

明天能试：找一样你熟悉的东西，一个人，一只宠物，一棵树，画两遍。一遍尽量画像，一遍只准画五笔。画完问问你身边的人，哪一张更像它。答案常常会让你意外。

◆ 九、结算

一句话：中国画在唐宋之间离开了「像」，从临摹画稿变成读书写字养心，从形似变成气韵和意思，记艺术线一次转向；石头却从外面搬进了胸中，后来又被董其昌封进一张从王维传下来的家谱；同一时代的意大利，乔托往相反的方向走，记一次候选。

两个洞。其一，「禅与理学撬动画法」是本书的读法，标待验；查不实，这一次改记单线撬。其二，「成竹在胸」的那根竹子，算是一样东西（胸中的竹），还是一个场所（心源），关系到预言一，第 29 章两种读法都登记。

核验状态：苏轼论形似的诗与《文与可画筍簞谷偃竹记》，〔核：大意〕；谢赫六法，〔核：大意〕；张璪八字，出《历代名画记》，〔核：大意〕；北宋文人画，〔核：大意〕；禅、理学与画法的关系，〔据研究文献〕；纸墨与泼墨，〔核：大意〕；乔托的壁画与年代，〔核：大意〕；瓦萨里的评价、方济各会、光学的传入与罗吉尔·培根，〔据研究文献〕；湿壁画的工艺，〔核：大意〕；董其昌南北宗与对王维的疑问，〔据研究文献〕；宋徽宗与画院，〔核：大意〕。

带走的话

离开「像」的时候，先问一句：你不像的，是外面的那样东西，还是换了一样东西去像？

小账

哪两条线撬的：中国文人画这一回，禅与理学（知）和纸墨笔法（技），知×技→艺，待验；乔托那一回，也是知×技→艺，记候选。

回写了，还是封回了：封回——竹子从外面搬进胸中，转向又被董其昌封成一张家谱；外婆床头那张五笔的花卷，是这一家人的一次回写。

第 29 章

总账：垄断最紧处的漏缝

◆ 一、七章，一千年

这一编七章，走了一千年。

垄断立得最高：从无中造，唯有上帝；自然和经书都是他写的书；手艺是掺假的；造形者是真主的名字；原因全归真主。

漏缝也裂得最大。经院的教师把互相打架的权威摆在一起辩；巴黎城北的石匠照着几何和光盖起了哥特式的后殿；伊斯兰的工匠用圆规和瓷砖拼出了没有尽头的花纹；一只为了按时祈祷造的钟，让人把宇宙想成了一台机器；中国的读书人拿起毛笔，画离开了「像」。

每一道缝，都是从垄断里面裂开的。

◆ 二、路径登记：第一轮

这一编，是预言二登记路径的第一轮。先说一件总论里没有写明的事情。

这一编里的转向，分在三片土上：拉丁西方，伊斯兰世界，中国。要是把三片土上的第一个事件混在一起排，是这样：艺术，中国，张璪，八世纪；知识，拉丁西方，阿伯拉尔，1120 年代；技术，拉丁西方，圣德尼，1140 年代。排下来，艺→知→技。

本书不这样排。理由在三原理：一次转向，要由另外两条线顶上来撬；八世纪中国的画，撬不动十二世纪巴黎的石匠。路径要讲谁给谁出题，就得在同一片土上排。

所以本书补一条判据：路径，只在三条线都动了的同一片土上登记。这一条是补上的，不是开卷时写死的，登记日期同本章写成之日，2026 年 9 月 26 日，晚于三条预言。第 70 章结算时，混排的读法也照算一遍，两个结果并排公开。

照这条补判据，本轮登记拉丁西方。

知识：1120 年代，阿伯拉尔的《是与否》，经院的辩论起头，转向。技术：1140 年至 1144 年，圣德尼后殿，转向。艺术：1305 年前后，乔托的帕多瓦壁画，只记得上半转。

这里有一个难处。写死的判据说，路径取的是「转向」的第一个事件。乔托那一次，本书只判到半转。

严读：半转不算转向，本轮只有两条线转了向，路径不完整，记残轮。宽读：半转也算动了，本轮是知→技→艺。

宽读排出来的，恰好是提纲里没有的一条新路径，对预言二有利。正因为有利，本书先把它放下：第 70 章结算时，本轮按严读，记残轮，不进「至少四条」的清点。

这样一来，预言二的六轮，只剩五轮能交出路径；按眼下的候选，五轮里只有三条不同的路径，第九编必须交出第四条。风险比开卷时更大了，照记。

◆ 三、原理登记：七次转向的账

这一编清点到的转向，一次一次记。

拉丁西方的知识线，经院的辩论：只看得见技术一方，大学这一套组织和托莱多的译场；推力最大的，是亚里士多德和阿拉伯学者的书，那也是知识。记单线撬，另记自撬嫌疑，这是预言三的第一个反例候选。

拉丁西方的技术线，哥特式：几何与光的神学（知）和满堂的光（艺），知×艺→技。

伊斯兰世界的艺术线，几何花纹：造形者的神学与作图的几何（知）和圆规、瓷砖（技），知×技→艺，待验。

中国的艺术线，文人画：禅与理学（知）和纸墨笔法（技），知×技→艺，待验；查不实，改记单线撬。

拉丁西方的艺术线，乔托：知×技→艺，只记候选，偏向半转，不进转向的清点。

还有三笔，不记转向，记在账边。机械钟：由天文（知）和礼拜的时辰与奇观（艺）写出；它撬动了宇宙这块石头，这一轮只记换石。苏颂的仪象台：造出来了，身边没有两条线顶上来，门没开。伊本·海赛姆的暗室、腓特烈二世的猎鹰书：一个人的干法，记漏缝。

预言三的清点，到这一编为止：转向七次（第四编三次，第五编四次）；单线撬一次，另有自撬嫌疑一次，是同一次；候选两次（印度沙门、乔托）。

这张账里还有一个样子，值得记一笔：这一编里，艺术线转得最多，伊斯兰一次，中国一次，还有乔托一次候选；知识和技术，各一次。

本书有一个读法，标待验。垄断压得最紧的，是知识的户口，真理只在经书里；和技术的座次，手艺是掺假的。艺术这一条，在宗教里要么被禁，要么被派了用场，处处受着管，却也处处被逼着想办法。压得最紧的地方，不一定先裂；被逼着换办法的地方，才先裂。

◆ 四、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
知识（拉丁西方）	知=F（技，艺）：大学与译场写出经院的学问；艺术一方待查	1120 年代，《是与否》	转向；单线撬，另记自撬嫌疑	一样东西：上帝写的两本书	上帝；有名的教师开始留下名字
技术（拉丁西方）	技=G（知，艺）：几何与光的神学、满堂的光写出哥特式	1140—1144 年，圣德尼后殿	转向；知×艺→技	一样东西：上帝造好的样子；钟埋下「宇宙是一座钟」的种子	上帝、院长；亚眠迷宫里的三个名字；祖师攀给欧几里得
艺术（拉丁西方）	艺=H（知，技）：方济各会与光学、湿壁画写出乔托，待验	1305 年前后，帕多瓦	半转，候选	一样东西：从圣像的样子，换成「自然」	上帝；后来瓦萨里记给乔托
艺术（中国）	艺=H（知，技）：禅与理学、纸墨写出文人画，待验	不入本轮路径	转向；知×技→艺，待验	胸中的竹（东西），或心源（场所），两读并登	读书人在画上题款署名；后来被封给王维
艺术（伊斯兰）	艺=H（知，技）：造形者神学与作图几何、圆规瓷砖写出几何花纹	不入本轮路径	转向；知×技→艺，待验	一样东西：无限与唯一的象征	造形者

◆ 五、石头：预言一在中国一地吃紧

预言一，看石头。拉丁西方这一轮，三条线的石头都还是一样东西：上帝的书，上帝的样子，圣像的样子。钟埋下了一粒「宇宙是一台机器」的种子，它要在第六编长成一种形式。相位差为零。

中国一地，有一处吃紧。

苏轼说的那根竹子，先在胸中，画家看见它、追上它。这块石头怎样读，有两种读法。一种读：胸中的竹，仍是一样东西，只是地址从外面搬到了心里。另一种读：石头已经是「心源」，一个场所，一个没有外面的地方。

要是按第二种读，中国的艺术线在十一世纪就退到了场所；同一片土上，技术的石头还是「天工」、还是圣人所作，是一样东西。一条线领先了两段，另一条线落后了整整一段。照预言一写死的话，这就要判负。

本书两种读法都登记，第 70 章结算时，按不利的那一种先算，再公开有利的那一种。这是预言一到目前为止最大的一处风险。

◆ 六、户口簿，第三版

第一版上是神和精灵，第二版上是理念、自然、圣人、天启。第三版上，最大的名字只有一个：上帝，唯有他创造。

可是簿子的边上，开始有了人的名字。

絮热把自己画进了彩窗，一个跪着的院长。亚眠大教堂的地面上，刻着三位建筑师。经院的教师，一个个有名有姓。中国的读书人，在画上题字、署名、盖章，画上的名字，就是画画的那个人。

也有反着走的：石匠把祖师攀给了欧几里得，文人画被董其昌攀给了王维。一门活，要体面，就往上找一位名人。

名字多了，户口还是记在上面。人开始在簿子的边上写字，正文还不许改。

◆ 七、这一编的总判断

压成一句：

唯有上帝创造的一千年里，三条线各自换了干法：经院的辩论，照着几何造的教堂，按规则长出来的花纹，离开了像的文人画；每一次都发生在一张宪章的眼皮底下，又都被记回了上帝、祖师和古人的名下。

下一编，1400 年到 1700 年。画家先造出一只眼睛，工匠和学者坐到了一张桌上，望远镜和空气泵进了知识的门。第一次大旁撬。本书开卷时押的第六编路径，是艺→技→知；到那里，照这一章补上的判据来排。

◆ 八、放回日子里

年底，顾冉翻了翻这一年自己记下的东西。

外婆的练习簿上，多了「秀英改」三个字。竹蒸笼旁边那一页纸，记着外婆每一次掀锅盖时闻到了什么。陆蔚部门的新项目，第一页是「这一代继承了什么」。外婆的床头，贴着那张五笔的花卷。

她在本子上写：「这一年，我们家的户口簿上，多了几个名字。」

写完，她又加了一行：「花卷的名字，是外婆起的。」

明天能试：在年底，或者随便哪一天，翻一翻这一年你做成的事。看看哪些记在了你自己名下，哪些记在了「本来」「运气」「上面」名下。挑一件，把真正出了力的那几个人，一个一个写上。

◆ 九、结算

两个洞。其一，「同一片土」的补判据是本章补上的，理由写在第二节；它是不是对的，要看第六编到第十编里，三条线是否大多在同一片土上转向。其二，这一编清点到的四次转向里，三次的撬棍标了待验；经院那一次，艺术一方可能是本书没看见，也可能真的没有。

核验状态：本章不新引材料，所引各条的核验状态，见第 23 至 28 章。

带走的话

名字开始出现在簿子的边上，正文还不许改的时候，先把边上的名字记下来；正文，是一行一行改出来的。

小账

哪两条线撬的：技术线一次（知×艺→技）；艺术线两次（伊斯兰、中国，知×技→艺，待验）；知识线一次，单线撬，另记自撬嫌疑。

回写了，还是封回了：整编一半一半——干法换了四次，户口都记回了上帝、祖师和古人；簿子边上，第一次出现了一串做事的人的名字。

第六编

第一次大旁撬：从画室和作坊撬开实验室

这一编写三百年，大约从 1400 年到 1700 年，七章。

前面五编，三条线各自换过几次干法，每一次都被封了回去。这一编里，第一次出现了一件大事：另外两条线，从旁边把知识的门撬开了，撬得很大，再也关不严。

第 30 章从画室讲起：画家先造出了一只会算的眼睛。第 31 章讲工匠和学者坐到了一张桌上，维萨里的那一次转向在这里结算。第 32 章讲望远镜和空气泵，事实是怎样被仪器和见证人一起造出来的。第 33 章讲两个人：牛顿赢了，维柯被忘了。

第 34 章回到艺术，看米开朗基罗怎样刚拿到发生权，就被说成了发现者。第 35 章到东方，看宋应星怎样把技术写成「天工」。第 36 章记总账，这是预言二登记路径的第二轮。

门是从哪一边开的？这一回，是从画室和作坊那一边。

这一编要守住一个反差：撬开知识的，是画室和作坊；知识换了干法以后，却把新得来的一切，登记成了造物主早就写好的定律。

第一次大旁撬：画室和作坊替知识造出了新的眼睛和新的手；知识换了干法以后，又把自己的新成果，登记成了造物主早就写好的定律。

第30章

画家先造出一只眼睛

◆ 一、越走越窄的路

美术课的作业，是画一条街。

顾冉选了外婆家门口那条老街。周末她搬了个小凳，坐在街口，先在纸的中间点了一个点，再从这个点往四面拉线。两边的屋檐、窗台、电线杆，全都顺着这些线，一个比一个小，挤向那个点。

外婆端着茶出来，看了半天，说：「这路怎么越画越窄？」

「这叫透视。远的东西看起来小，所有的线都往一个点跑。」

外婆说：「那是你坐在这头看。你走到那头去，它又宽了。」

顾冉愣了一下。外婆说得对：这张画里的路，只对坐在这张小凳子上的那一只眼睛是对的。

后来她拿手机拍了一张同样的照片，放在画旁边一比，线的走向几乎一模一样。手机的镜头，也是这样看的。

一只固定在一个点上的眼睛，看出去，世界照着一套规则缩小、汇聚。这只眼睛，不是生物学家先造出来的，是十五世纪佛罗伦萨的画家和工匠先造出来的。

◆ 二、石头：画要像圣像的样子

在这之前，画的石头是什么？

第 28 章说过，意大利的画大多照着拜占庭的样子画圣像，一个套路一个套路传下来。画里的大小，看的是重要不重要：圣母画得大，捐钱的人画得小，跪在角落里。〔核：大意〕房子、山石是一个一个的符号，告诉你故事发生在哪里，不告诉你你站在哪里看。

学徒在画坊里学的，是照着样本画，怎样调颜料，怎样贴金箔。认什么算画成了：合乎圣像的样子，合乎故事的规矩。

乔托在 1305 年前后让画里的人有了分量，本书记为候选。他的房子，已经有了进深，可那进深是估出来的，每一处各有各的斜法，汇不到一个点上。

〔据研究文献〕

画有了身体，还没有眼睛。

◆ 三、是什么：一面镜子和一块板

十五世纪初，佛罗伦萨有一位金匠出身的人，叫布鲁内莱斯基。他做了一个后来很有名的实验。

他站在大教堂的门里，画了一块小板，画的是对面的洗礼堂。他在板上画的消失点那里钻了一个小孔。看的人从板的背面，把眼睛贴在小孔上往前看；手里再举一面镜子，对着板面。镜子里照出板上的洗礼堂，镜子外面是真的洗礼堂，两者的线，接得严丝合缝。〔据研究文献〕

板已经失传了，这个实验的经过，是几十年后他的传记作者写下来的。

〔据研究文献〕

这个实验的要紧处，在那个孔。它规定了：看的人只能用一只眼，只能站在一个点上。画，从此是这一只眼睛从这一个点看出去的样子。

1435 年，阿尔伯蒂写了一本《论绘画》，把这套办法写成了文字。〔核：大意〕他说，画面就像一扇打开的窗，你透过它看画里的故事。他还教了一样工具：一块绷在框子上的薄纱，纱上用线织出方格；画家从一个固定的点，透过方格去看，把每一格里看见的，画进纸上对应的那一格。〔据研究文献〕

1525 年，德国的丢勒出了一本讲测量的书，用木刻画出了几台画图的装置；1538 年再版时又添了一幅：画家坐在桌前，眼睛对着一根竖着的小棍，中间隔着一张画满方格的框子，桌子另一头躺着一个人。〔核：大意〕

这是一台画图的机器。一只被规定好位置的眼睛，一张网格，一套规则，照着做，谁都能画出一个空间来。

◆ 四、改了什么：学法和签收

拿本书的尺子量一量。

学的人怎么学，变了。从在画坊里照样本画，变成还要学几何：怎样定视点，怎样找消失点，怎样把一块方砖地一格一格缩小下去。十五世纪后半叶，画家皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡写了一部讲绘画透视的书，满纸是几何作图。

〔据研究文献〕画家成了半个数学家。

瓦萨里的传记里记着一个故事：画家乌切洛迷透视迷到整夜不睡，他妻子叫他去睡，他说，透视这东西，多么甜美啊。〔据研究文献〕一个画家为一门几何失眠，这在一百年前的画坊里是想不到的。

认什么算画成了，也变了。从合乎圣像的样子，变成：一只站在画前那个点上的眼睛看过去，这个空间是对的，线汇到了该汇的地方。

两条都变。记艺术线在这一轮的一次转向。

◆ 五、怎么走的：起手的那一年

这一轮的路径，要找三条线各自转向的第一个可核事件。艺术这一条，本书取哪一件？

布鲁内莱斯基的实验板最早，可它失传了，年代只能推到 1413 年到 1425 年之间，说法不一。〔据研究文献〕现存最早用上这套办法的作品，一般认为是多那太罗在奥尔圣米凯莱教堂圣乔治像底座上刻的一块浮雕，年代在 1417 年前后。〔核：大意〕再往后，是马萨乔在新圣母大殿画的《三位一体》，1425 年前后。〔核：大意〕

写死的判据要「可核」。本书取多那太罗的浮雕，1417 年前后。

这里要先摆出一处难处，第 36 章结算。第 31 章会讲到，技术这一条在这一轮的第一个事件，很可能是 1418 年的大教堂穹顶设计竞赛；主持那个穹顶的，又正是做透视实验的布鲁内莱斯基。艺术和技术，隔着一年，出自同一群佛罗伦萨人，有时是同一个人。谁起手，差得很近。

◆ 六、为什么会转：哪两条线顶上来

照三原理，要找另外两条线的矛盾。

知识那一边，有一门讲光和视觉的学问。第 26 章那位在开罗暗室里做实验的伊本·海赛姆，他的光学书译成拉丁文以后，成了欧洲大学里「视觉学」的底本。〔据研究文献〕佛罗伦萨的雕塑家吉贝尔蒂，在自己的笔记里大段抄录这门学问。〔据研究文献〕还有欧几里得的几何。一门讲眼睛怎样看、光怎样走直线的学问，放在那里，等着有人拿它去画。

技术那一边，是佛罗伦萨的工程和测量。布鲁内莱斯基是金匠，懂镜子，懂测量；他和多那太罗一起去罗马，丈量古代的废墟。〔核：大意〕城里正在盖大教堂，工匠们天天在算高度、算距离、算比例。

两条线一起对画家提出了要求：视觉学说，光是直线走的，眼睛是一个点；测量的人说，远近可以算，比例可以量。旧的画法，给不了一个算得出来的空间。

知×技→艺。标待验。

◆ 七、回写：先有画家的眼睛，后有学者的眼睛

这一次转向，回写得极远。

第一处，回写到了知识对眼睛本身的理解。画家们把眼睛当成一个点、把画面当成一扇窗的时候，学者们还说不清眼睛里面到底发生了什么。1604 年，开普勒才写出：光线穿过眼睛的晶状体，在眼底视网膜上成了一个倒着的像。〔据研究文献〕

画家先造出了一只会算的眼睛，两百年后，学者才弄明白真的眼睛是怎样成像的。这一章的题目，就从这里来。

开普勒想明白这件事，用的比方，正是画家和工匠早就在用的一样东西：一间只开一个小孔的暗屋，外面的景物倒着映在对面的墙上。他说，眼睛就是这样一间暗屋。〔据研究文献〕先有画室里的暗屋，后有眼睛里的暗屋。

第二处，回写到了数学。第 7 章讲过：1639 年，法国的德萨格写了一篇讲圆锥曲线的论文。他把画家的透视当成出发点，想问的是：一个图形从一个点投射到另一个平面上，什么变了，什么没变。〔据研究文献〕平行线在无穷远

处相交，这在画家的画布上天天发生，在数学里却是一个新想法。一门后来叫射影几何的学问，就这样从画室里长了出来。

第三处，回写到了技术。一百五十年后，法国的蒙日把这类画法整理成画法几何，工程师从此照着它画图纸。第7章已经说过，这里不重讲。

画家的眼睛，改写了学者怎样看眼睛、数学怎样看空间、工程师怎样画机器。

◆ 八、封回：「这就是我们本来的看法」

有回写，也有封回。

阿尔伯蒂和他的后人，常把透视说成画家找到了「看见」本来的规则：眼睛本来就这样看，自然本来就这样缩小。〔据研究文献〕一套在佛罗伦萨画室里、用镜子、小孔和纱网一步步造出来的办法，被说成了视觉的真相。

外婆那句话，戳的正是这里：「你走到那头去，它又宽了。」

一只眼睛，站着不动，不眨，不转头，这不是人平常看东西的样子。人是用两只眼睛看的，边走边看，一会儿看远处，一会儿看脚下。透视画的，是一只被规定好的眼睛看见的东西。

你有没有注意过，手机凑得太近自拍，鼻子总显得特别大？那不是你的鼻子变了，是那只眼睛站得太近了。透视的规则一点没错，错的是站的地方。

1927年，德国艺术史家潘诺夫斯基写了一篇文章，说透视是一种「象征形式」：它是一个时代选定的看法，不是看本身。〔据研究文献〕这句话，把透视重新写回了发生的一边。

从1417年到1927年，五百年。一只人造的眼睛，被当成了天生的眼睛。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究光学的人：「透视画出来的，跟照相机拍出来的几乎一样。这说明它就是光学的真相，不是谁造出来的。」

照相机和透视画一样，是因为照相机也是照着那一只眼睛造的：一个小孔，或一片镜头，对着一个平面。两样东西一样，说明它们出自同一套办法，不说明这套办法是眼睛本来的样子。人的眼底是弯的，人有两只眼睛，还会动。

第二句，来自研究美术史的人：「古罗马的壁画里已经有了进深，有的还挺像透视。你说十五世纪才转向，太晚了。」

古罗马的壁画有进深，本书同意。〔据研究文献〕转向看的，不是有没有进深，是学法和签收：画家要不要学几何，画要不要对那一只定好位置的眼睛负责。在罗马，这没有成为画家的学法；在佛罗伦萨，它成了，还写成了书。

第三句：「你说是视觉学和测量撬开了画。可布鲁内莱斯基是个天才，没有他，这事就不会发生。」

没有他，也许会晚几年。可他手里的镜子、他去罗马量的废墟、吉贝尔蒂抄的视觉学，都不是他一个人的。本书在第 42 章专门讲，「天才」这个词是怎样把这些东西一起收走的。

◆ 十、放回日子里

那张老街的画，顾冉交上去，拿了个好分数。

可她又画了一张。这一回，她没有点消失点。她沿着老街走了一遍，走一段，停下来画一段：外婆家的门，隔壁的杂货铺，街尾那棵歪脖子树。每一段，都从正面看。画完，是一条长长的、摊开的街，像一卷展开的画轴。

外婆看了，说：「这张像我走过去的样子。」

两张画，都是那条街。一张是一只站着不动的眼睛看见的，一张是一个人走过去看见的。

明天能试：用手机拍一张你家的房间，再凭记忆画一张草图。对比一下：照片里，哪些东西被挡住了，缩小了？草图里，你是不是把你觉得要紧的东西画大了？镜头是一只被规定好的眼睛，你的记忆，是另一只。

◆ 十一、结算

一句话：十五世纪的佛罗伦萨，画家和工匠用一面镜子、一个小孔、一张纱网，造出了一只站在固定点上的眼睛；画家从此要学几何，画要对这只眼睛负责，记艺术线一次转向，知×技→艺；它回写到了开普勒的眼睛、德萨格的几何和工程师的图纸，又被封成了「眼睛本来就这样看」。

两个洞。其一，「视觉学和测量撬开了画」是本书的读法，标待验；文艺复兴的透视怎样起源，美术史里争论极多。其二，艺术线的第一个可核事件取多那太罗的浮雕，和技术线只差一年，这一轮谁起手，第36章要当面结算。

核验状态：圣像的大小与符号式的空间，〔核：大意〕；乔托房子的进深，〔据研究文献〕；布鲁内莱斯基的实验与传记，〔据研究文献〕；阿尔伯特《论绘画》的年代，〔核：大意〕；「窗」与纱网，〔据研究文献〕；丢勒

的木刻，〔核：大意〕；皮耶罗的透视书，〔据研究文献〕；实验板的年代之争，〔据研究文献〕。

多那太罗的浮雕与马萨乔的《三位一体》，〔核：大意〕；伊本·海赛姆光学的拉丁传本、吉贝尔蒂的笔记，〔据研究文献〕；布鲁内莱斯基与多那太罗丈量罗马废墟，〔核：大意〕；开普勒 1604 年的视网膜成像，〔据研究文献〕；德萨格 1639 年的论文，〔据研究文献〕；潘诺夫斯基的「象征形式」，〔据研究文献〕；古罗马壁画的进深，〔据研究文献〕。

带走的话

一只站着不动的眼睛，是造出来的；把它当成天生的眼睛之前，先问一句，你是站在哪个点上看的。

小账

哪两条线撬的：视觉学与几何（知）和测量与镜子（技），知×技→艺，待验。

回写了，还是封回了：回写极远——开普勒的眼睛、德萨格的几何、工程师的图纸；封回——一只人造的眼睛，被说成了眼睛本来的看法。

第 31 章

工匠与学者

◆ 一、刀是圆的

陆蔚的新蒸锅，锅盖上有一个小小的铰链座。设计组的年轻工程师画得很漂亮：一个方方正正的槽，四个内角都是笔直的直角。

图纸发到零件厂。第二天，厂里的周师傅打来电话：「这个槽，做不出来。」

「为什么？」

「铣刀是圆的。刀转着往里铣，内角只能铣成圆角。你要直角，得换一种贵得多的加工办法，一个零件多花好几块钱。」

年轻工程师不服气，说教科书上没讲这个。

这件事过了没多久，顾冉的表弟去那家零件厂实习。他听说了这件事，笑着说：「我们上学第一个月，老师就讲了。」

陆蔚想了一晚上。第二周，她在设计评审会上多摆了两把椅子：一把给周师傅，一把给厂里的工艺员。

一张桌上，一边坐着会画图的，一边坐着会做的。这样的一张桌子，欧洲人在十六世纪才第一次摆出来。摆出来之后，知识换了干法。

◆ 二、石头：学问在书里，手艺在行会里

在这之前，欧洲的学问和手艺，住在两个互不来往的地方。

学问在大学里。教授们用拉丁文，读亚里士多德、盖伦、托勒密，讲注释，开辩论。认什么算学成了：和权威对得上，辩得赢。第 24 章说过，这一套是书里的学问。

手艺在行会里。石匠、金匠、铁匠、药剂师，各有各的行会，各有各的秘诀。英文里有一个老词，把行会的手艺叫作「奥秘」。「据研究文献」学徒跟师傅学七八年，出师的时候，要交一件「杰作」，由行会的师傅们来验，验过了，才算师傅。「据研究文献」

两边说的话不一样，一边是拉丁文，一边是各地的方言。两边认的对错也不一样，一边看书，一边看手上的活。

读书的人觉得动手低贱；动手的人，把秘诀藏得很紧。两块石头，各立一处。

你大概能想见那个样子。同一座城里，大学的讲堂和铁匠铺隔着两条街：讲堂里在辩论金属是怎样生成的，铁匠铺里天天在炼铁，两边的人一辈子不说一句话。

◆ 三、是什么：工匠写书，学者动手

十六世纪，这两处地方开始互相走动。

先是工匠写书。1540 年，意大利一位冶金师傅出了一本讲火法冶炼的书，用的是意大利话，写的是他自己炼过的矿、铸过的炮。「核：大意」1581 年，英国一位做罗盘的工匠罗伯特·诺曼，写了一本小书，讲他怎样发现磁针不光指向北方，还会往下倾斜。「据研究文献」他说，他写这本书，是给那些不懂拉丁文、却懂手艺的人看的。「核：大意」

再是学者动手。1556 年，德国一位医生出了一部讲采矿冶金的大书，配了几百幅木刻，矿井、水车、熔炉，一样一样画清楚。〔核：大意〕1600 年，英国医生吉尔伯特出了一部讲磁的书（第二年，他当上了女王的御医），他做了许多个小磁石球，拿来当小地球，一次次试；诺曼那本小书，就在他的引证里。〔据研究文献〕

二十世纪四十年代，一位奥地利的科学史家提出一个说法，后来被人叫作「齐尔塞尔命题」。他说，大学里的学者、写文章的文人和作坊里的工匠之间，本来隔着一道墙；墙一倒，学者的推理加上工匠的动手和实验，近代科学才出现。〔据研究文献〕

一张桌子摆出来，一边会推，一边会做。

◆ 四、印刷机：比对成了日常

还有一样东西，在这张桌子底下，垫了一块很厚的板：印刷机。

第 24 章说过，手抄的草药书，插图一代描一代，描到后来认不出是哪一种草。印刷机改了这件事：一块木板刻好，印一千本，一千本里的图一模一样。〔据研究文献〕

一模一样，才能比。巴黎的读者和威尼斯的读者，看的是同一幅图、同一页字；谁发现图上错了，可以写信去说，下一版改掉。一位美国历史学家专门写书讲过这件事：印刷让比对、校勘和一版一版的纠错，成了学问的日常。

〔据研究文献〕

一样东西，被很多人同时看见，又能被一版一版地改。知识的签收，开始有了一个新的去处。

◆ 五、维萨里：结算

第 5 章讲过维萨里，把他记为一个候选，说第 31 章回来结算。现在结算。

1543 年，维萨里在巴塞尔出版了《人体的构造》。书的扉页上，他自己站在解剖台边，亲手动刀，四周挤满了看的人。〔核：大意〕在这以前，大学里的解剖课，常是教授坐在高椅上念盖伦的书，一个理发匠出身的助手在下面动刀。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从听人念书，变成看、动手、对照图版。认什么算做成了，也变了：从和盖伦对得上，变成和身体、和图版对得上。他指出盖伦的不少说法，来自解剖猴子，不是人。〔据研究文献〕

书里两百多幅木刻，出自威尼斯画家提香画室里的人之手，一般认为是扬·范·卡尔卡。〔据研究文献〕骨架站在山野里，肌肉人摆着姿势，明暗、透视，全是画室的功夫。巴塞尔的印刷商把这些木板刻好，运过阿尔卑斯山。〔核：大意〕

本书的结算：记知识线在这一轮的一次转向，第一个可核事件取 1543 年。撬它的两条线，第 5 章已经说了：印刷坊（技）和画室（艺），技×艺→知。

同一年，哥白尼出版了讲日心说的书。〔核：大意〕本书不把它记为转向的事件：他换的是天上的石头，太阳和地球换了位置；学的人怎么学、认什么算做成了，那时还没有因此改变。

◆ 六、技术线这一轮：设计有了作者

技术这一条，在这一轮里也换了干法。它的第一个事件，要回到第 30 章那群佛罗伦萨人。

1418 年，佛罗伦萨大教堂的穹顶公开征求设计。赢下来的，是金匠出身的布鲁内莱斯基，他交上去的是一个砖砌的模型。〔核：大意〕1420 年开工，不搭满堂的木架，用他设计的起重机，一圈一圈往上砌。〔据研究文献〕

穹顶的直径四十多米，到今天，它仍被认为是世界上最大的砖砌穹顶。
〔核：大意〕

一位不是石匠的人，设计了一座石头的穹顶；砌的人，照着他的模型和交代去砌。

1421 年，佛罗伦萨给了他一份特许：他设计的一种运大理石的船，三年里别人不许仿造。〔据研究文献〕这常被说成最早的一份发明专利。那条船后来在阿尔诺河上沉了，连着一船大理石。〔核：大意〕五十多年后，威尼斯订出了第一部讲发明专利的法。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从在工棚里跟着师傅摸，变成学画图、做模型、学几何和比例；十五世纪的锡耶纳，一位工程师画了几大本机械图，一样一样标注。〔核：大意〕认什么算做成了，也变了：从行会的师傅验过，变成照着一个有名有姓的人的设计造成，发明归设计的人。

两条都变。记技术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，本书取 1418 年的穹顶设计竞赛。

撬它的两条线：知识那一边，几何、比例，和从罗马废墟上量回来的古代建筑；艺术那一边，画家和金匠的画图功夫，和一座城要一个压过所有城的穹顶的那股劲。知×艺→技。标待验。

这样，艺术 1417 年前后，技术 1418 年，知识 1543 年。前两个只差一年，出自同一群人。第 36 章结算这一轮的路径。

◆ 七、行会那块石头：当面查

总论登记过一处风险：中世纪的行会，可能让技术的石头提前退到了场所。总论说第五编要有一章当面查；第 25 章写了石匠、迷宫和欧几里得，这件事没有查。这是本书的一处漏做，在这里补上。

问题是这样的。一件「杰作」算不算做成，由行会的师傅们来验。那么，技术这一条的石头，是那些秘诀，还是行会这一群人本身？

本书给一个判法，此后各编照用：石头，看的是「对」的来源被说成在哪里。说成在一样东西里，是东西；说成在一套形式里，是形式；说成就在一个场、一群人里面，才是场所。守着它的机构，不算石头。

照这个判法，行会的师傅们验活，凭的是祖传的秘诀、尺寸和做法，那是「本来就是这么做的」一样东西；行会是看门的，不是门后的东西。技术的石头，在第五编仍记为东西。

还有另一种读法：行会的秘诀只在行会里活着，离了那一群人就没有了，石头就是那一群人。照这一读，技术的石头在第五编就到了场所，后来又退回形式，次序颠倒，预言一判负。

本书取前一种，理由是那个判法；第 70 章结算时，后一种也照算一遍，并排公开。第 34 章还要用同一个判法，去查十七世纪的美术学院。

◆ 八、封回：服从自然

这张桌子摆出来以后，知识的干法变了：动手，比对，一版一版地改。可这件新的干法，被怎样讲？

1620 年，英国的培根出了一本书，叫《新工具》。他很看重机械手艺，说哲学几千年停着不动，手艺却一直在长，一代比一代好。〔据研究文献〕第 25 章那个「掺假的」手艺，在这里第一次被拿来当学问的榜样。

可他在书的开头写了一句话，后来极有名：要命令自然，先得服从自然。
(《新工具》第一卷，大意)

动手去造、去试，被说成了服从。实验室里一整套人造的干法，被讲成了顺着自然的意思。

还有户口。诺曼发现了磁倾角，名字留在吉尔伯特的引证里；后世记住的，是吉尔伯特。〔核：大意〕维萨里的书里，画图的人没有署名，是后人考出来的。

工匠写了书，学者动了手；功劳，多半还是记在了读书人和自然的名下。

你在课本上读到过诺曼的名字吗？大多数人没有。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究科学史的人：「齐尔塞尔命题早就被批评了。中世纪的学者也动手，文艺复兴的工匠也未必都懂推理。你把一个有争议的说法当成了事实。」

这个争论是真的。〔据研究文献〕本书只借它一句：工匠和学者之间那道墙在十六世纪松动了。墙松到什么程度，谁先谁后，本书不判；本书看的，是学法和签收有没有因此改变。维萨里那一处，改了。

第二句，来自研究医学史的人：「维萨里在很多地方还是跟着盖伦的，他的生理学基本是盖伦的。你说他转了向，太快了。」

转向看的是干法，不是内容。他的书里还有很多盖伦的东西，本书同意。可他怎样学、怎样判对错，换了：动刀，看，对照图版；和身体对不上的，盖伦也要让路。

第三句：「印刷机也把错误印了一千遍。你只讲它让人能比对，没讲它让错误传得更快。」

说得对，印刷让错误传得更快，也让错误被更多人同时看见。本书在意的是后半：错误被看见，才能被改；手抄本里的错，常常是悄悄地错下去。

◆ 十、放回日子里

设计评审会开了两个月，陆蔚发现，会上最常说话的，是周师傅。

他不看效果图，专看尺寸和圆角。他说：「这里薄了，注塑的时候会缩。」「这个孔离边太近，一冲就裂。」年轻工程师一开始不服，后来带着本子来记。

陆蔚在那张「这一代继承了什么」的表上，加了一栏，叫「工艺意见」，每一条后面写上是谁提的。第一行写着：内角不做直角，周师傅。

年底，公司评先进，陆蔚在推荐表上写了周师傅的名字。

明天能试：在你的工作里，找一件「画的人」和「做的人」不在一张桌上的事，一份方案，一个流程，一次装修。下一次开会，请做的人来坐一次，只问一个问题：照这个做，哪一处最容易出问题？把他说的写进方案，写上他的名字。

◆ 十一、结算

一句话：十六世纪，工匠开始写书，学者开始动手，印刷让一千本书里的图一模一样，比对和纠错成了日常；维萨里 1543 年那一次记知识线转向，技×艺→知；布鲁内莱斯基 1418 年那一次记技术线转向，知×艺→技；新的干法被培根讲成了服从自然，功劳多半记给了读书人。

两个洞。其一，技术线转向的第一个事件取 1418 年，和艺术线的 1417 年只差一年，而且二者的年代本身都有一两年的出入；这一轮谁起手，第 36 章要当面结算，也许只能记「并列」。其二，本章补上的石头判法，「看守的机构不算石头」，是在查行会时提出来的，本身就是一条补判据，要经得起第 34 章和以后各编的检验。

核验状态：行会的「奥秘」与出师的「杰作」，〔据研究文献〕；1540 年的冶炼书，〔核：大意〕；诺曼的小书与磁倾角，〔据研究文献〕，他写书的对象，〔核：大意〕；1556 年的采矿书，〔核：大意〕；吉尔伯特的磁书与小磁石球，〔据研究文献〕；齐尔塞尔命题与其争论，〔据研究文献〕；印刷与比对校勘，〔据研究文献〕；《人体的构造》扉页，〔核：大意〕。

旧时解剖课的做法、盖伦解剖猴子，〔据研究文献〕；木刻的作者，〔据研究文献〕；木板的运送，〔核：大意〕；哥白尼的书，〔核：大意〕；穹顶的竞赛、模型与开工，〔核：大意〕，起重机与不搭满堂木架，〔据研究文献〕；1421 年的特许与威尼斯专利法，〔据研究文献〕；沉船，〔核：大意〕；锡耶纳工程师的机械图，〔核：大意〕；培根论机械手艺，〔据研究文献〕；「要命令自然，先得服从自然」，〔核：大意〕。

带走的话

画图的和做事的坐到一张桌上，对错才有了第二个来处；功劳记到谁名下，要在散会前写下来。

小账

哪两条线撬的：维萨里那一回，印刷坊（技）和画室（艺），技×艺→知；穹顶那一回，几何比例（知）和画图的功夫与一座城的那股劲（艺），知×艺→技，待验。

回写了，还是封回了：回写了一半——比对和纠错成了知识的日常；封回了一半——新干法被讲成服从自然，功劳多半记给了读书人。

第 32 章

望远镜与空气泵

◆ 一、真空里的闹钟

物理课上，老师在讲台上放了一个玻璃罩子，罩子里有一只正在响的小闹钟。

「现在开始抽气。」

抽气机嗡嗡地响，罩子里的铃声一点点变小，最后，小锤还在敲，声音没了。

老师说：「实验表明，真空不能传声。」全班在书上划了线。

顾冉坐在第一排。她记得，上课前二十分钟，实验员刘老师就在讲台上忙：擦罩子的边，抹一层黏黏的油，换了一个垫圈，又试抽了两次，说「今天天潮，容易漏」。

下课后她翻了翻课本。这个实验的那一页，写着：「实验表明」。没有写是谁把罩子弄得不漏气的。

这个实验，最早是三百六十多年前在英国做的。做的人很有名；让罩子不漏气的人，名字大多没有留下来。

◆ 二、石头：天上是完美的，自然讨厌真空

在这之前，知识的石头是这样的。

天上和地上，是两个世界。地上的东西会变、会坏；天上的东西是完美的，月亮是一个光滑无瑕的球，天体只做完美的圆周运动。〔据研究文献〕

地上也有一条老规矩：自然讨厌真空。哪里要空了，别的东西就会赶紧填进去。〔据研究文献〕

这些，都是从道理和权威那里推出来、读出来的。第 24 章那种读法，这时还是大学里的正统：先看亚里士多德怎么说，再看怎么把新的疑问和他对上。

第 31 章说，维萨里已经让解剖课换了干法。这一章看，同一种干法怎样走进天上和空气里，又怎样被登记。

◆ 三、是什么：两个月亮

1608 年秋天，荷兰一位眼镜匠向政府申请专利，说他做了一个能把远处东西拉近的筒子。专利没批下来，这种筒子很快传遍了欧洲。〔据研究文献〕

1609 年 7 月，英国的哈里奥特用一个放大六倍左右的筒子看月亮，画下了一张草图：一个圆，明暗交界的地方歪歪扭扭，里面有几块模糊的暗斑。〔据研究文献〕这是现在知道的最早的一张用望远镜画的月亮。

几个月后，意大利的伽利略自己磨镜片，做出了放大二十倍左右的筒子，也对准了月亮。〔据研究文献〕总论说过：他年轻时学过绘画，懂透视，懂明暗。他看出，明暗交界线附近那些亮点，是山顶先被太阳照亮；暗区里的黑影，是山投下的影子。他甚至用影子的长度，估出了月亮上山的高度。〔据研究文献〕

1610 年 3 月，他出版了《星际信使》。月亮不是光滑的球，它有山有谷，和地球一样粗糙。〔核：大意〕

同一种筒子，看出了两个月亮。一个是几块暗斑，一个是山和影子。

研究这段历史的学者提出过一个解释：认出影子是山，需要一双在画室里练过明暗的眼睛。〔据研究文献〕哈里奥特后来读到了伽利略的书，他再画的月亮，也有了山。〔核：大意〕

知识的新成果，一半是镜片磨出来的，一半是画室练出来的。

木星那一件，更能看出这是一门手上的功夫。1610年1月，伽利略看见木星旁边有几颗小星。他一夜一夜地看，一夜一夜地画：今晚两颗在东边，明晚三颗在西边，后天只剩一颗。〔据研究文献〕画了一个多月，一页一页排起来，他才敢下结论：它们在绕着木星转。

一个结论，是一页一页画出来的。

◆ 四、月亮回到了画上

这件事还有下文，是一次回写。

伽利略有一位画家朋友，叫奇戈利。1612年前后，奇戈利在罗马圣母大殿一座小礼拜堂的穹顶上，画了一幅圣母像。圣母脚下踩着的月亮，不再是一弯光滑的银钩，是一个坑坑洼洼的月亮，和伽利略书里画的一样。〔据研究文献〕

画室帮知识看见了月亮上的山，知识又把这座山，送回了教堂的穹顶上。

这一年前后，伽利略被选进了佛罗伦萨的美术学院。〔核：大意〕一个研究天的人，坐进了画家的学院。

◆ 五、是什么（续）：空气泵造出来的事实

五十年后，这套干法走进了空气。

1659 年前后，英国的波义耳请他的助手胡克帮他造了一台空气泵：一个大玻璃球，下面连着一个活塞筒，摇动把手，就能把球里的空气一点点抽出来。

〔据研究文献〕1660 年，他出版了一本书，记下了四十多个实验。

其中一个，和顾冉的物理课几乎一样：他把一只怀表挂进玻璃球里，抽气以后，怀表的嘀嗒声听不见了；放气进去，又听见了。〔据研究文献〕

这些实验，他不是一个人做的，也不是一个人看的。他请有身份的人到场，一起看，看完签名作证；写报告时，把泵怎样造、哪里漏、每一步怎样做、天气怎样，写得极细，还配上泵的版画，让没到场的读者也像亲眼看见了一样。〔据研究文献〕

1660 年，一群人在伦敦组织起一个学会，两年后拿到了国王的特许状，就是后来的皇家学会。学会的格言是一句拉丁文，意思是：不要轻信任何人的话。〔据研究文献〕1665 年，学会开始出一份刊物，按刊登载各地寄来的观察和实验。〔据研究文献〕

学会的秘书奥尔登堡，一个人和欧洲各地几百位通信者来往，收到的信，挑出来登在刊物上，再把刊物寄回给他们。〔据研究文献〕一个人的实验，几个月后就摆在了另一个国家的人桌上。

1985 年，两位科学史家写了一本书，讲波义耳和霍布斯为这台泵吵的那一架。他们的说法是：所谓「事实」，是由一台仪器、一群见证人和一套写报告的办法，一起造出来的。〔据研究文献〕

还有一件更难的事：让别处的人也做出同样的结果。荷兰的惠更斯也造了一台泵，做出了一个波义耳的泵做不出的现象：抽空以后，管子里的水居然悬着不落。两边来回写信、改泵、重做，争了好几年，才把这件事对上。〔据研究文献〕

一事实，是在一次次对不上、再对上的来回里，慢慢站住的。

◆ 六、改了什么，为什么会转

拿尺子量一量。

学的人怎么学：学会造仪器、用仪器，学会照着别人的报告，把实验再做一遍。认什么算做成了：一件由仪器做出来、有人到场作证、写成报告、别处能做出同样结果的事。

这和维萨里那一次，是同一种干法：动手去做，对照着看，让别人也能看。本书不另记一次转向，记为 1543 年那一次转向的第二步：它从解剖台，走到了天上和空气里。

撬它的，还是那两条线。技术那一边：磨镜片、吹玻璃、做活塞和密封，一门门精细的手艺。艺术那一边：一双练过明暗的眼睛，一幅幅让读者「像亲眼看见」的版画，还有一场场当众演示的实验，像一出出的一出的戏。技×艺→知。

◆ 七、封回：归工具

这一轮的封回，用的是第 9 章说过的那一种：归工具。

先看人。造泵、修泵、一次次让它不漏气的，是胡克和一些雇来的技工。波义耳的报告里常写「我们」「这台机器」，操作的人大多没有名字。〔据研

究文献] 1989 年，一位科学史家写了一篇文章，题目就叫《看不见的技工》。

〔据研究文献〕

再看说法。「望远镜揭示了月亮的山」「空气泵表明，声音要靠空气传播」。仪器被写成了说话的人。

1665 年，胡克出了一本讲显微镜的书，画了跳蚤、苍蝇的眼睛、软木里一格一格的小室。他在序言里说，这些仪器是给人添上的「人造的器官」，用来弥补感官的不足。〔据研究文献〕

添上的器官，这个说法很漂亮，也很方便：眼睛还是那双眼睛，只是长长了。看的办法没有变，变的只是看得多了。

一件事，一旦被说成「只是工具进步了」，知识这一条线就可以说：我们的干法没有变，我们只是看得更远、更清楚了；月亮本来就有山，我们找到了它。

还有名字。伽利略看见木星旁边有四颗小星绕着转， he 把它们献给了佛罗伦萨的统治者，起名「美第奇星」。〔据研究文献〕1611 年，罗马一个学会设宴招待伽利略，席间有人给这种筒子起了一个希腊文的名字，意思是「看远处」，就是今天的「望远镜」。〔据研究文献〕

第 20 章说，人被允许做的，是起名。这一回，人给新看见的东西起了名：星星记给了资助人，筒子记给了它的用处。磨镜片的手，不在名字里。

◆ 八、这一撬，为什么关不严

这一回，门被撬开之后，再也没能完全关上。本书用本系列第 118 号的说法来解释：撬得动撬不动，要看那一下有没有地方落，判据、标准、管道。

十七世纪下半叶，这三样第一次成套地出现了。判据：到场作证，写清步骤，别处能重做。标准：仪器的规格，度量的单位，一点点定下来。管道：学会和刊物，一期一期，把各地的报告送到彼此手上。

第五编的漏缝，伊本·海赛姆的暗室、腓特烈二世的猎鹰书，都是一个人的干法，人一走，就停了。这一回，新的干法有了一条管道，可以一代一代接着走。

封回的说法还在，「工具进步了」「月亮本来就有山」。可管道里流着的，是一篇篇写明了怎样做的报告。说法封回了，干法没封住。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究天文学史的人：「伽利略的望远镜放大二十倍，哈里奥特的只有六倍。看出山来，靠的是好镜片，不是什么画室的眼睛。」

镜片的差别是真的，本书同意，这正是技术那一边的份。学过绘画的眼睛帮了多少忙，研究者还在争，本书标待验。〔据研究文献〕本书只记两件没有争议的事：伽利略学过画，他的月亮是用明暗读出来的。

第二句：「事实就是事实。真空不传声，不管谁到场作证都一样。你说事实是造出来的，是在否认科学。」

真空不传声，今天全世界的教室里都能做出来，这件事本书不怀疑。说「造出来」，说的是它怎样第一次站住的：要有一台不漏气的泵，要有人到场，要有人照着报告再做一遍。站住以后，它很结实；它怎样站住的，也值得记下来。

第三句：「霍布斯当年批评空气泵漏气、实验靠不住，后来证明他错了。」

他在大的方向上输了，本书同意。可他说泵漏气，并没有说错，早期的泵确实常漏。〔据研究文献〕后来的泵越做越好，正是那些看不见的技工一次次改出来的。

◆ 十、放回日子里

下课后，顾冉去了实验室。刘老师正在把玻璃罩收进柜子。

「刘老师，那个垫圈，为什么要换？」

刘老师愣了一下，拿出旧的那个给她看：「你看这里，有一道细纹，不仔细看看不出来。气就从这里进。」

那天的实验报告，最后一栏是「实验准备」。以前大家都空着。顾冉写上：刘老师，更换垫圈，涂真空脂。

物理老师批作业时，在这一行旁边画了一个小小的勾。

第二周，刘老师在实验室门口贴了一张纸：「欢迎来看实验怎么准备。」来看的人不多，顾冉去了两次。

明天能试：下一次你看到一句「研究表明」「数据显示」「实验证明」，问一句：是谁做的研究，谁收的数据，谁让仪器不出错的？能查到的，写一个名字下来。

◆ 十一、结算

一句话：望远镜和空气泵把维萨里那一次转向带到了天上和空气里，事实由仪器、见证人和报告一起造出，记为同一次转向的第二步，技×艺→知；封回用的是归工具，仪器被写成了说话的人，技工看不见，星星记给了资助人；可学会和刊物给新干法造了一条管道，说法封回了，干法没封住。

两个洞。其一，「画室的眼睛帮伽利略认出了山」是研究者的一种解释，镜片的倍数也起了作用，二者各占多少，标待验。其二，本章没有把实验哲学另记一次转向，理由是它和维萨里那一次学法、签收的变法相同；要是有人主张它是另一次，第 36 章把这一种读法也登记。

核验状态：天上完美与自然厌恶真空，〔据研究文献〕；1608 年的专利申请，〔据研究文献〕；哈里奥特的草图与放大倍数，〔据研究文献〕；伽利略自磨镜片、放大倍数、用影子估山高，〔据研究文献〕；《星际信使》，〔核：大意〕；画室眼睛之说，〔据研究文献〕；哈里奥特后来的月亮图，〔核：大意〕。

奇戈利的月亮，〔据研究文献〕；伽利略入美术学院，〔核：大意〕；空气泵、四十多个实验、怀表实验、见证与写法，〔据研究文献〕；皇家学会、格言与刊物，〔据研究文献〕；《利维坦与空气泵》，〔据研究文献〕；技工与《看不见的技工》，〔据研究文献〕；美第奇星与望远镜的命名，〔据研究文献〕；早期空气泵漏气，〔据研究文献〕。

带走的话

仪器会让人看得更远，也会让做仪器的人看不见；读到「实验表明」的时候，问一句是谁让它不漏气的。

小账

哪两条线撬的：镜片、玻璃与密封的手艺（技）和练过明暗的眼睛、版画与当众演示（艺），技×艺→知。

回写了，还是封回了：说法封回——归工具，仪器替人说话；干法没封住——学会和刊物造出了一条管道，月亮的山也被画回了教堂的穹顶。

第 33 章

牛顿赢了，维柯被忘了

◆ 一、做对了，就像本来该是这样

顾冉的物理作业，有一道填空：「_____发现了万有引力定律。」

她填了「牛顿」，笔停在「发现」两个字上，想了一会儿。

吃饭的时候，她问外婆：「你的八宝饭方子，是发现的，还是做出来的？」

外婆说：「当然是做出来的。王师傅做了几十年，我又做了几十年，糖放多少，蒸多久，一年一年改，才改对。」

「那为什么书上说定律是发现的？」

外婆想了想，说了一句顾冉后来记了很久的话：「做对了以后，就觉得它本来就该是这样。」

做对了，就像本来该是这样。这一章讲的，是十七世纪末两个人对这件事的两种讲法。一个人的讲法，传遍了全世界；另一个人的讲法，被忘了一百年。

◆ 二、石头：两本书又上岗

第 24 章说过，中世纪的人把自然当成上帝写的一本书。第六编的新干法走出来以后，这本书没有被扔掉，它又上岗了。

1623 年，伽利略写道：宇宙这本大书，是用数学的语言写成的，它的字母是三角形、圆和别的几何图形。〔核：大意〕第 3 章引过这句话。

1690 年，波义耳写了一本书，说研究自然的人，是在读上帝的第二本书，研究得越细，越能看出造物主的智慧。〔据研究文献〕

书还是那本书，读法从寓意换成了数学和实验。第 24 章把这叫作磐石再就业：一块旧石头，给新的干法当了地基。

◆ 三、是什么：牛顿的两只手

牛顿有两只极巧的手。

一只手在做实验。1666 年前后，他在暗室的窗板上开一个小孔，让一束太阳光穿过三棱镜，照在对面的墙上，成了一条彩色的光带；他再用第二块棱镜去分那条光带里的单色光，发现它不再分了。〔据研究文献〕1672 年，他把这些写成论文，寄给皇家学会。

一只手在造东西。1668 年，他做了一架反射望远镜，镜面的合金是他自己配的、自己铸的、自己磨的，连磨镜的工具也是自己做的。〔据研究文献〕他说过，要是等别人给他做工具，他什么也做不成。〔核：大意〕

他还花了几十年，在自己的炉子前做炼金术，留下了上百万字的手稿。〔据研究文献〕1946 年，一位经济学家读了这些手稿以后说：牛顿不是理性时代的第一人，是最后一位魔法师。〔据研究文献〕

1687 年，他出版了《自然哲学的数学原理》。三条运动定律，一条万有引力，把地上的苹果和天上的月亮，算进了同一套式子。〔核：大意〕

这套式子，是用数学一步一步造出来的，是拿观测的数据一条一条核过的。数据里有很大一份，来自皇家天文学家弗拉姆斯蒂德几十年的观测；两个人后来为了这些数据怎样发表，闹得极僵。〔据研究文献〕

一部讲自然律的书，是一双手、一个炉子、一架自己磨的望远镜、一个人几十年的数据，一起做出来的。

◆ 四、封回：自然律

做出来以后，怎样讲？

1713 年，这部书再版，牛顿在书末加了一段总的说明。他说，他不杜撰假说；又说，太阳、行星和彗星这个最美的体系，只能出自一位有智慧、有权能的存在者的设计和统治。〔据研究文献〕

定律，是造物主立下的法；人做的，是把它读出来。

这不是牛顿一个人的说法。那个世纪，「自然律」这个词，常常就带着「立法者」的意思：自然守法，是因为有一位立法者。〔据研究文献〕

牛顿死后，英国诗人蒲柏给他写了一句墓志铭，流传极广。大意是：自然和自然的法则，藏在黑夜里；上帝说，让牛顿去吧，于是一切都亮了。〔核：大意〕

请看这一句里的户口。法则本来就在，只是藏在黑夜里；牛顿不是做出它的人，是上帝派去掀开夜幕的人。一场几十年的发生，被封成了一次揭幕。

第 27 章埋下的伏笔，也在这时收了口。1686 年，波义耳写道：世界就像斯特拉斯堡那座有名的钟，一旦造好、上好弦，每一个零件都照着设计走下去。〔据研究文献〕那座人造的钟，成了造物主的样子；上帝，成了钟表匠。

1715 年，莱布尼兹在给英国人的信里讥笑牛顿的上帝：照他们的说法，上帝得时不时给他的表上弦，还得修一修。〔据研究文献〕莱布尼兹自己的上帝，把一切在开头就调好了，不用再修。本系列第 140 号判过他：他把纠缠错叫成了预定和谐。

两个人吵得很凶。可吵的只是这位钟表匠要不要修表；世界是一只表，表是他造的，两个人都没有疑问。

你看，一台人造的机器走进了知识，知识没有说「我们学会了造机器，所以懂了世界」；它说的是：世界本来就是一台机器，造它的另有其人。

◆ 五、维柯：真者即所造者

就在牛顿的名气传遍欧洲的时候，意大利那不勒斯有一位穷教授，写下了另一种讲法。

他叫维柯。1710 年，他写道：真的，和做成的，是可以互相转换的。〔据研究文献〕一样东西，只有做出它的人，才真正知道它。

他从这里推出了一个惊人的结论。1725 年，他出了一本书，叫《新科学》，后来一改再改。书里有一段话，大意是：人们的社会世界，确实是人自己造出来的，它的道理，能在人自己的心里找到；可是哲学家们花尽力气去研究自然界，那是上帝造的，只有上帝才完全知道它；却偏偏不去研究人自己造的这个世界，那是人能够知道的。（《新科学》，大意）

这是这一编里，对「发生」讲得最直白的一句话：知道，是因为做过。

维柯还往前走了一步。他说，最早的人类听见打雷，害怕，就想象天上有一位发怒的大神；神，是最早的人用他们的想象造出来的。〔据研究文献〕

第三编说，发生归了神。维柯看见的是反过来的一面：神，是人发生出来的。

你小时候听见打雷，大人有没有跟你说过「雷公发火了」？一个孩子在那一刻听到的，正是维柯说的那件事：人先怕了，然后才有了神的样子。

本系列第 146 号写过霍布斯。霍布斯比维柯早几十年说过相近的话：几何能被证明，因为图形是我们自己画的；政治能被证明，因为国家是我们自己造的。〔据研究文献〕第 146 号判他：他读了自己，就以为读懂了所有人，从这个我造出了一个巨人。那一卷的判断，这里照用；两个人都看见了「做」和「知」连在一起。

◆ 六、维柯自己也封回了

维柯看得这样透，他自己有没有封回？有，封在两处。

第一处，他把自然让给了上帝。人造的世界，人能知道；自然，只有上帝知道。他替人要回了历史，却把自然整块让了出去。

第二处，他给历史装上了一个永恒的样子。他说，每一个民族，都走同一条路：神的时代，英雄的时代，人的时代，走完一圈，又回到开头；这条路，他叫作「理想的永恒历史」，背后是天意在安排。〔据研究文献〕

历史是人造的，这一句他说出来了；紧接着，人造历史的那条路，被说成了永恒的、天意定好的。

牛顿把做出来的定律封成了造物主的法；维柯把人造的历史，封成了天意的样子。两个人封的地方不同，封的动作一样。

◆ 七、为什么牛顿赢了

维柯的书，在他活着的时候没有多少人读。他在那不勒斯当了一辈子修辞学教授，薪水微薄，想换一个好一点的教职，没有成。〔据研究文献〕他死后八十多年，1827 年，一位法国历史学家把《新科学》译成法文，欧洲才开始认真读他。〔据研究文献〕

牛顿当了二十多年皇家学会的会长，他的书在学会、大学、刊物之间流转。〔据研究文献〕

维柯晚年还写了一部自传，不是按年月记事，是一步一步写他的想法怎样长出来：读了哪些书，卡在哪里，又怎样绕过去。〔据研究文献〕一个说「真的就是做成的」的人，把自己的学问，也当成一件做出来的东西来写。

第 32 章说，这一轮的新干法有了一条管道。管道里流的，是牛顿的讲法。

还有一层。牛顿的讲法，接得上那块旧石头：自然是上帝写的书，现在我们用数学读懂了它。一个老石头上的新房子，人住进去很安心。维柯的讲法，却要人承认：对自然，我们其实没有真正知道；我们真正知道的，只是自己做过的东西。这句话，那时候没有地方落。

「牛顿发现了万有引力定律」，这一句进了全世界的课本。「真的就是做成的」，这一句，要等两百多年以后，才被哲学家们一个一个重新捡起来。本系列第 120 号讲过其中的许多人。

◆ 八、怎么记这一章

这一章不记新的转向。它记的是知识线这一轮转向的封回。

封口词：定律，法则，本来藏在黑夜里。

石头换了材质。第 24 章那本书，是一样东西，你可以翻开它读。这一回的石头，是一条没有例外的定律：一个式子，放之四海而皆准。照预言一的说法，这是形式。知识线的石头，在第六编从东西退到了形式。第 36 章和另两条线一起对账。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究物理的人：「牛顿定律是真的，今天发射火箭还在用。你说它是做出来的，难道它是假的？」

它很真，在它管得着的地方极准，本书一点也不怀疑。本系列第 19 号有一个说法：牛顿之于相对论，是一个极限的情形，在速度不太快、引力不太强的地方，它和更大的理论合得严丝合缝。它是做出来的，做得极好，好到被当成了本来就在那儿。

第二句：「牛顿讲上帝，是他个人的信仰。科学本身是不讲上帝的。」

今天的科学不讲上帝，本书同意。可「自然律」这个词留了下来，「发现了某某定律」这个说法也留了下来。立法者从句子里走了，那张立好的法，还挂在课本的墙上。

第三句，来自研究维柯的人：「理想的永恒历史，是维柯找到的历史规律，是他的科学，不是什么封回。」

他把它叫作科学，本书同意。本书说它是封回，只落在「永恒」和「天意」这两处：一条人走出来的路，被说成了每个民族必走、天意定好的路。第 23 章的奥古斯丁，把将来的新东西封进创世的种子；维柯把将来的历史，封进了一圈永恒的循环。

◆ 十、放回日子里

第二天，顾冉把作业交了。那一道填空，她还是填了「牛顿」，可在旁边用铅笔加了一个小注：「他磨了自己的镜片，还用了弗拉姆斯蒂德的数据。」

物理老师在课上说起这件事，笑着说：「考试的时候，别写注。」全班都笑了。老师接着说：「不过，平时想想，是对的。」

那天晚上，外婆又说起八宝饭：「今年的糖，我少放了一勺。你妈说太甜。」

顾冉说：「那方子又改了。」

「改了。改对了，明年就觉得本来就该放这么多。」

明天能试：找一条你每天都在用的「规律」，工作里的，生活里的，比如「早起的人效率高」「这种客户最难缠」。问一问：这条规律，是谁、在什么时候、做了多少次以后总结出来的？它管得着的地方在哪里，管不着的地方在哪里？

◆ 十一、结算

一句话：牛顿用两只手做出了一部讲自然律的书，却把它讲成造物主立下的法；蒲柏的墓志铭把一场几十年的发生封成了一次揭幕，世界成了钟表匠的表。同一个时代，维柯说真的就是做成的，神是最早的人造出来的，却把自然让给上帝、把历史封进「理想的永恒历史」；牛顿的讲法有管道，维柯的没有。

两个洞。其一，本章没有展开笛卡尔：他立下的「自然律」和他的机械论，是这次封回的另一根大梁；本系列第 139 号判他「怀疑是一场发生，『我思』却被做成了发现」，这里只记一笔，不重讲。其二，维柯被忘的原因，本

章只写了管道和石头两层，他的文风、所用的语言和那不勒斯的处境，都还有得说。

核验状态：伽利略 1623 年「用数学写成的书」，〔核：大意〕；波义耳论读上帝的书，〔据研究文献〕；棱镜实验、反射望远镜，〔据研究文献〕；「等别人做工具」一语，〔核：大意〕；炼金术手稿与「最后一位魔法师」，〔据研究文献〕；《自然哲学的数学原理》，〔核：大意〕；弗拉姆斯蒂德的数据之争，〔据研究文献〕；1713 年的总说明、「自然律」与立法者，〔据研究文献〕。

蒲柏的墓志铭，〔核：大意〕；波义耳的斯特拉斯堡钟、莱布尼兹的讥笑，〔据研究文献〕；维柯 1710 年的命题、《新科学》那一段，〔据研究文献〕〔核：大意〕；神是最早的人想象出来的，〔据研究文献〕；霍布斯论几何与国家，〔据研究文献〕；理想的永恒历史，〔据研究文献〕；维柯的生平与 1827 年的法译，〔据研究文献〕；牛顿任学会会长，〔据研究文献〕。

带走的话

做对了，就像本来该是这样；这种感觉很真，只是别忘了，它是做对以后才有的。

小账

哪两条线撬的：本章不记新的转向；这一轮知识线的转向，由印刷坊和画室撬开（第 31 章），又由镜片、泵和版画推深（第 32 章）。

回写了，还是封回了：封回——定律成了造物主的法，世界成了钟表匠的表；维柯那句「真的就是做成的」，是这一轮最深的一次看见，也被他自己封进了永恒的循环，又被管道外的一百年忘掉。

第 34 章

大理石里本来就有

◆ 一、跟裂缝商量出来的猫

美术课做肥皂雕。每人发一块白肥皂、一把小刻刀。

顾冉要刻花卷：一只蜷成一团的猫，尾巴绕着身子。

老师在讲台上说：「米开朗基罗说过，雕像本来就在石头里，雕刻家只是把多余的去掉。你们手里这块肥皂，里面也藏着一样东西，把它找出来。」

顾冉刻得很顺，头、背、前爪。刻到尾巴的时候，肥皂「咔」地裂了一道缝，正好斜着穿过尾巴原来要绕的地方。

她盯着那道缝看了很久。最后，她让尾巴从另一边绕过来，把裂缝藏进了猫的后腿和身子之间的那道褶里。

交作业的时候，老师拿起来看，说：「这只猫的姿势，很自然。」

顾冉在作业纸背面写了一行字：「这只猫，是跟裂缝商量出来的。」

◆ 二、石头：雕像本来就在石头里

第 3 章引过米开朗基罗的一首十四行诗：再好的艺术家，也没有哪一个构想，不是早就被一块大理石包在它多出来的那部分里面。

他在一封信里还说过：他所说的雕刻，是靠去掉来做成的；靠往上加来做成的，那是和绘画相近的东西。〔据研究文献〕

去掉，不是加上。东西本来在里面，雕刻家的活，是让它露出来。

这是第 3 章那句「是它自己来的」的一个最漂亮的版本。它有一个坚硬的、可以摸得到的比方：一块石头。

这个比方走得很远。五百年后的今天，许多雕刻课的第一堂，老师讲的还是它，顾冉的美术老师也不例外。

◆ 三、是什么：艺术家拿到了发生权

说这句话的时候，艺术家的处境，和第 25 章已经大不一样了。

第 25 章里，画画、雕刻，和纺织、打铁一起，是手上的活，画家要加入医生和药剂师的行会。到了十五、十六世纪，意大利的艺术家们开始要一个新的座位。

第 30 章的阿尔伯蒂，要画家学几何。达·芬奇写得更直接：绘画是一门学问，是自然的合法女儿。〔据研究文献〕他还写道：画家要是想看见让他倾心的美，他就有能力把它生出来；他是这些东西的主人和神。〔据研究文献〕

1500 年，丢勒画了一幅自画像：正面，长发垂肩，神情庄重，许多人说，这个姿势是留给基督的。〔据研究文献〕1561 年，一位意大利出身、住在法国的学者，在一本讲诗的书里说，诗人造出另一个自然，就像另一位神。〔据研究文献〕

画家是主人和神，诗人像另一位神。第 20 章那个只准上帝用的动词，第一次有人往人的身上用。

发生权，交到了艺术家手里。

可同一个达·芬奇，在另一处又写：画家的心，应该像一面镜子，把摆在它面前的东西，照它本来的颜色照出来。〔据研究文献〕

主人和神，是生出美的；镜子，是照出本来的。两句话，出自同一本笔记。艺术家刚拿到发生权，自己的笔下，就已经站着一面镜子。

◆ 四、同一支笔：大卫和囚徒

可是，那个说「雕像本来就在石头里」的人，他自己的石头，是什么样的？

佛罗伦萨大教堂的工场里，放着一块五米多高的大理石。1464 年，一位雕刻家在上面动过手，没刻成，扔下了；1476 年，又有人接手，又停了。〔据研究文献〕这块石头又高又薄，还被凿去了一些，在露天里放了二十多年，人们管它叫「巨人」。

1501 年，二十六岁的米开朗基罗接下了它。〔核：大意〕他要在一块别人刻坏了的、又薄又窄的石头里，找出一个站得住的人。大卫那微微侧身、重心落在一条腿上的姿势，许多研究者认为，和这块石头原有的厚薄、前人留下的凿痕，都有关系。〔据研究文献〕1504 年，大卫立在了市政厅门口。

立在哪里，也不是石头说了算。那一年年初，佛罗伦萨请了三十来位艺术家开会，商量这尊像放在哪儿，达·芬奇和波提切利都在座。〔据研究文献〕最后它被放在了市政厅门口，成了这座城自己的象征：一个以小胜大的少年。

一尊像的意思，有一部分，是一群人开会定的。

大卫并不是在那块石头里等着。他是一个雕刻家和一块受过伤的石头，商量了三年，商量出来的。

还有另一组。米开朗基罗后来给教皇尤利乌斯二世的墓刻过几尊「囚徒」，没有刻完，今天放在佛罗伦萨的美术学院里。〔核：大意〕人像只从石

头里掙出了一半：一个肩膀，一条腿，一张没有五官的脸，身后还连着粗糙的石块，刀痕一道一道，全看得见。

看这几尊像的人，常说它们像是正在从石头里出来。可你凑近看，那不是「出来」，是「正在被刻」：每一道刀痕，都是一次选择。一锅粥，正在成形，还没有定型。

他自己的一生，也有一个极小的细节。给他写传的瓦萨里记下：米开朗基罗临死前，烧掉了大量画稿，为的是不让人看见他吃过的苦、试过的样子，只让人看见完美的他。〔据研究文献〕

说雕像本来就在石头里的人，亲手烧掉了证明它不在石头里的那些纸。

◆ 五、封回一：神圣的米开朗基罗

发生权刚到艺术家手里，就有人把它又送了回去。

1550 年，画家瓦萨里出版了一部意大利艺术家的传记集，写了从契马布埃到米开朗基罗的一百多位画家、雕刻家和建筑师。〔核：大意〕这部书给了艺术家名字、生平和地位，是一次极大的回写。

可写到米开朗基罗那一篇，开头是这样的。大意是：天上的主宰看见世上的人在艺术里白费力气，离真理还远，就决定派下一位精通一切艺术的精灵，让世人看见什么是完美。〔据研究文献〕书里他一再称米开朗基罗为「神圣的」。〔据研究文献〕

第 33 章，蒲柏写牛顿：上帝说，让牛顿去吧。这里，瓦萨里写米开朗基罗：天上的主宰派下了一位精灵。

一个在大理石前商量了一辈子的人，被写成了上帝派来的。

他死后，佛罗伦萨的设计学院在圣洛伦佐教堂给他办了一场极隆重的葬礼，满堂的画和雕像，都在颂扬他。〔据研究文献〕一所新学院，给自己请来了一位开山的圣人。

◆ 六、封回二：心里的设计，是上帝的记号

还有一处封回，封得更巧。

那个时代的艺术家，最看重一个词，意大利文叫「迪塞尼奥」，意思是设计、素描，也是心里的构想。瓦萨里说，它是绘画、雕刻和建筑三门艺术共同的父亲。〔据研究文献〕

一样东西，先在艺术家的心里被设计出来，再落到纸上、石头上。这本来是在说发生：构想是人心里长出来的。

1607 年，画家祖卡罗写了一本书，讲这个「心里的设计」。他在书里玩了一个文字游戏：这个词，拆开来念，就是「我们心中上帝的记号」。〔据研究文献〕

心里的构想，成了上帝在人心里盖的一个章。

你心里冒出一个好主意的时候，会觉得那是谁给的吗？很多人会说「灵光一闪」。灵光从哪里闪进来，这个说法没有讲；祖卡罗讲了，是上帝。

第 28 章，苏轼的竹子先在胸中；这里，米开朗基罗的构想先在心里，而且是上帝盖的章。石头又搬了一次家：从大理石里，搬进了心里，还盖上了上帝的印。

◆ 七、美术学院那块石头：当面查

总论登记过两处风险，第 31 章查了行会。这里查另一处：十七世纪的美术学院，可能让艺术的石头提前退到了场所。

1563 年，瓦萨里在佛罗伦萨办起了一所设计学院，米开朗基罗被推为名义上的领头人。〔据研究文献〕1648 年，法国成立了皇家绘画与雕塑学院。〔据研究文献〕十几年后，学院里一位理论家把画的种类排了座次：画历史和神话的在最上面，画肖像的次之，画风景的再次，画静物的在最下面。〔据研究文献〕学院教学生照着古代雕像画，照着规矩构图。

学院的院长勒布伦，还专门讲过人的各种激情在脸上该怎样画：惊奇时眉毛怎样抬，愤怒时鼻翼怎样张，一种一种配了图。〔据研究文献〕人的喜怒哀乐，成了一张可以照着画的图谱。

一张画种的座次表，一本激情的图谱。这是一样一样的规矩，排成了表。

艺术家从行会里出来，进了学院。第 25 章那张座次表，被艺术自己推翻了一半：它不再是掺假的手艺，是一门可以教、可以讲道理的学问。这是一次回写。

问题是：学院成立以后，艺术的石头是什么？是学院定下的那些规矩和座次，还是学院这一群人本身？

用第 31 章立下的判法：看「对」的来源被说成在哪里。学院说，对的来源在古人留下的规矩里、在一张排好座次的画种表里。学院是看门的，门后是一套规矩、一张表。照这一判，艺术的石头在第六编退到了形式。

另一种读法：学院说了算，学院认的就是好画，石头就是学院这个场。照这一读，艺术线在十七世纪就到了场所，和技术线的相位差要重新算。

本书取前一种，理由同第 31 章；后一种，第 70 章结算时照算一遍，并排公开。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究米开朗基罗的人：「那首十四行诗是写爱情的。他在比喻爱人的心，不是在讲雕刻的办法。你拿一首情诗当艺术理论，读错了。」

那是一首情诗，本书同意。可他挑中的比方，是雕刻；而他在世的时候，就有学者专门开讲这首诗，把它当成一篇讲艺术的文章来讲。〔据研究文献〕一个比方一旦被这样讲开，就成了一代人讲艺术的说法。

第二句：「那些没刻完的囚徒，也许是他故意留着不刻完的，是一种美学。」

有人这样看，研究者还在争。〔据研究文献〕不管是不是故意，那些刀痕都在那里，让人看见了一尊像是怎样被刻出来的。本书只借这一点。

第三句：「美术学院让艺术家脱离了行会，有了学问的身份，这是一次解放。你怎么把它记成封回？」

本章把它记成了回写：座次表被推翻了一半。封回落在另一处：学院成立之后，定下的规矩和座次，被说成了来自古人的、不容置疑的法。解放和封回，在同一所学院里先后发生。

◆ 九、放回日子里

那只肥皂猫，老师留下来，摆在了美术教室的柜子里。

顾冉拍了一张照片给外婆看，讲了那道裂缝的事。

外婆说：「那猫是你刻出来的。肥皂里哪有猫。」

顾冉说：「老师说，本来就在里面。」

外婆说：「要是本来就在里面，那道缝裂在哪儿，它都该在。它是看着那道缝，才换了个姿势。」

顾冉笑了。她想起作业纸背面那一行字。

你大概也有过这样的时候：一件事做完，别人夸你「真自然」「一气呵成」。只有你自己知道，中间改了几回，绕了几道坎。

明天能试：下一次你做完一件事，心里冒出一句「一切都很自然，好像本来就该这样」，先停一下。写下这件事里你调整过的三个地方：哪里裂了，你怎么绕的，哪一刀是临时改的。写下来的那几行，就是这件作品真正的来历。

◆ 十、结算

一句话：十五、十六世纪，艺术家拿到了发生权，画家成了学问家，诗人像另一位神；可说「雕像本来就在石头里」的米开朗基罗，他的大卫是和一块刻坏的石头商量出来的，他的囚徒刀痕毕露，他临死前烧掉了画稿；瓦萨里把他写成上帝派来的，祖卡罗把心里的设计说成上帝的记号，美术学院把新规矩说成古人的法。

两个洞。其一，本章只写了意大利和法国，北方的画家、行会里的工匠画家如何，没有展开。其二，美术学院这块石头，本章按「看守的机构不算石头」判为形式，这条判法是第 31 章补上的，它经不经得住以后各编，要到第 70 章一起看。

核验状态：米开朗基罗论「去掉」的信，〔据研究文献〕；达·芬奇论绘画是学问、画家是主人和神，〔据研究文献〕；丢勒 1500 年的自画像，〔据研究文献〕；「诗人像另一位神」，〔据研究文献〕；那块大理石的来历与形状，〔据研究文献〕；米开朗基罗接手的年纪，〔核：大意〕；大卫的姿势与石头，〔据研究文献〕。

囚徒像的现藏，〔核：大意〕；烧画稿，〔据研究文献〕；瓦萨里传记集的年代与规模，〔核：大意〕；那一篇的开头与「神圣的」，〔据研究文献〕；「迪塞尼奥」是三门艺术之父、祖卡罗的文字游戏，〔据研究文献〕；两所学院的年代、画种的座次，〔据研究文献〕；讲这首诗的学者，〔据研究文献〕；未完成之争，〔据研究文献〕。

带走的话

做成以后觉得「本来就在里面」，那是手熟了的感觉；那道你绕过去的裂缝，才是这件东西真正的来历。

小账

哪两条线撬的：本章不记新的转向；艺术线这一轮的转向，是第 30 章透视那一次，知×技→艺。

回写了，还是封回了：回写——艺术家有了名字、生平和学院，掺假的座次被推翻一半；封回——雕像本来在石头里，艺术家是上帝派来的，心里的设计是上帝的记号，学院的规矩是古人的法。

第 35 章

天工开物

◆ 一、这有什么好印的

顾冉想给外婆做一件礼物：把那本蓝皮练习簿里的菜谱，一页一页拍下来，排成一本小册子，印几十本，过年分给亲戚。

她把这个主意告诉外婆。外婆摆摆手：「这有什么好印的。又不是正经学问，都是些做饭的事。」

「做饭的事，不是学问？」

「学问是书上的。」外婆说，「我这些，是手上的。」

外婆没读过几年书，可她心里那张座次表，和第 25 章那位巴黎修士排的，几乎一模一样：书上的在上，手上的在下。

差不多四百年前，一位江西的读书人写了一部专讲手上功夫的书。他在序言里，替外婆把这句话说得重：这本书，和考功名毫不相干。

◆ 二、石头：天的工，人来代

这部书叫《天工开物》，1637 年刊行。〔核：大意〕

书名是两句古话拼成的。《尚书》里有一句「天工人其代之」，天的工作，由人来代它做。《周易》里有「开物成务」，把东西开发出来，把事情办成。〔核：大意〕

天的工，人来开。

序言的第一句，把这层意思说得更满。大意是：天覆盖着，地承载着，万物数以万计，事情也随着它们而生，委曲成全，一样不漏，这难道是人力做到的吗？（宋应星《天工开物·序》，大意）

岂人力也哉。

这是本章要看的那块石头。一部从头到尾写人怎样种稻、织布、烧瓷、炼铁、造船的书，第一句就把这一切的户口，记在了天的名下。

◆ 三、是什么：一部写手艺的书

写这部书的人叫宋应星，江西奉新人，生于 1587 年。〔核：大意〕他二十九岁中了举人，此后多次进京会试，都没有考中。〔据研究文献〕快五十岁时，他在江西分宜县做了一个管县学的小官，《天工开物》就是在那几年里写成的。〔据研究文献〕

全书分上中下三卷，十八篇。第一篇讲种庄稼，叫「乃粒」；接着是织布、染色、加工粮食、制盐、制糖、烧陶瓷、铸造、造船车、锻打、烧石灰和煤、榨油、造纸、冶炼五金、造兵器、朱墨颜料、酿酒，最后一篇讲珠玉。

〔核：大意〕书里配了一百多幅图，画的是人在干活：踏碓、拉风箱、翻砂、抄纸。〔据研究文献〕

他写得很细。炼铜掺多少锌，一锅盐熬多久，一张纸从砍竹到晾干要经过几道工序，他都记了下来。〔据研究文献〕

你可以拿造纸那一篇来看。砍下当年的嫩竹，泡在塘里一百多天，捶洗去皮，拌上石灰蒸煮，再漂洗、捣烂，倒进槽里，用竹帘一张一张抄起来，压干，贴在火墙上烘。〔据研究文献〕第 17 章那张挂在蔡伦名下的纸，一千五百年后，被一位读书人一道工序一道工序写了下来。

写下来这件事本身，就是一次小小的转身：手上的活，第一次被当成值得写进书里的东西。

一个读书人，放下经书，去作坊、去田头、去窑边看，把手上的功夫写成字。第 31 章那张工匠和学者坐在一起的桌子，在这里也摆了出来，只是桌边坐着的，只有他一个人。

篇目的次序也有讲究。他在序里说，卷分前后，是「贵五谷而贱金玉」的意思：粮食在前，珠宝在后。〔核：大意〕

◆ 四、同一个世纪，另一张桌子

《天工开物》刊行前三十年，北京还有过一张更热闹的桌子。

1607 年，徐光启和意大利传教士利玛窦一起，把欧几里得《几何原本》的前六卷译成了中文。〔核：大意〕徐光启在一篇杂议里写：这部书的好处，能让讲道理的人去掉浮躁之气，练得心细；能让做事的人有一套一定的方法，生出巧思；所以天下没有一个人不应当学。（徐光启《几何原本杂议》，大意）

讲道理的人，做事的人，他把这两种人写在同一句话里。

他后来主持修历，还写过一句更有名的话，大意是：想要超过对方，必须融会贯通；要融会贯通，先要翻译。〔核：大意〕

后来他主持修订历法，编成一部大书；他还写了一部讲农事的大书，他去世后才会刊行。〔核：大意〕

知识和技术，在十七世纪的中国，也曾坐到了一张桌上。第 32 章说过，欧洲那张桌子后来有了学会和刊物，一代接一代坐下去。这里的桌子，要看后来有没有人接着坐。

◆ 五、为什么没有转：签收在别处

宋应星在序言末尾写了一句很重的话，大意是：追求功名的读书人，把它扔到案头一边去吧，这本书和考功名毫不相干。（宋应星《天工开物·序》，大意）

这句话，一半是自嘲，一半是实情。

那时候，一个读书人学什么、学成了由谁认，是写定了的：读经书，写八股文，一级一级考上去。认什么算学成了，在考场里。第 17 章那个「述而不作」的座次，到明朝，落成了一整套考试。

宋应星写下的，是另一种知识。可这种知识，没有一个地方来签收它。没有学会，没有刊物，没有一所教它的学校。本系列第 118 号的那句话，这里又用得上：撬得动撬不动，要看那一下有没有地方落。

它没有地方落。

后来的事，更说明问题。十八世纪清朝编《四库全书》，收书三千多种，《天工开物》不在其中。〔据研究文献〕它在本国慢慢少有人见，传到了日本，1771 年在大阪有了翻刻本。〔据研究文献〕二十世纪二十年代，中国学者从日本找回这部书，重新刊印，国人才又读到它。〔据研究文献〕

第 33 章的维柯，被忘了一百年。宋应星的书，在自己的土上，被忘了两百多年。

拿另一片土上的一部书来比，看得更清楚。《天工开物》刊行一百多年后，法国的狄德罗和达朗贝尔主编了一部《百科全书》，书名的后半截，意思是「科学、艺术与手艺的详解词典」。〔据研究文献〕它用了两千多幅图版，画纺织、印刷、制针、造纸、冶炼，一个作坊一个作坊地画。〔据研究文献〕

两部书做的是同一件事：把手上的活，画成图，写成字。《百科全书》背后，有出版商、几千个订户、一群撰稿人，还有一场吵了二十多年的官司和禁令，它一卷一卷出齐了，传遍了欧洲。〔据研究文献〕《天工开物》背后，只有宋应星一个人和一位出钱刻书的朋友。〔据研究文献〕

同一件事，在一片土上被一群人接住了，在另一片土上断在半路。

◆ 六、三条线的样子

把十七世纪中国的三条线并排放。

知识这一条，签收在经书和考场里，是第 17 章那块石头的后代。技术这一条，被宋应星写成了字，户口却记在天的名下，而且没有地方签收。艺术这一条，第 28 章说过，文人画转向了心，画的是胸中的竹，离作坊越来越远。

三条线，各在各地的地方，谁也没有顶住谁。

漏缝不止一处。宋应星之后不久，方以智写了一部讲万物道理的书，他把学问分成两种：一种是一样一样去查验事物的，叫「质测」；一种是讲总的道理的，叫「通几」。〔据研究文献〕他说质测是通几的底子。这句话，离第 31 章那张桌子只差一步。

再往前几十年，李时珍花了近三十年，走访药农、猎户、渔夫，一样一样核对药物，写成《本草纲目》，收了一千八百多种药。〔核：大意〕这也是一张工匠和学者的桌子，只是桌边坐的，又是一个人。

可它们都停在书里。你想一想：一句好话，要是没有一群人天天照着它去做、去比、去改，它能走多远？

本书不把这一章记为一次转向。这里有一道极大的漏缝：一个读书人把手艺写成了书，一位大臣说天下人都该学几何。可两条线没有顶上来，第三条线就没有被逼着换干法。

有一个很有名的问题：近代科学为什么没有在中国出现？许多学者给过许多回答。〔据研究文献〕本书只从三条线给一个读法，标待验：不是哪一条线不行，是三条线各有各的签收处，彼此没有撬在一起。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究宋应星的人：「『天工』说的是自然造化，不是神。宋应星很讲气，是个讲自然的人，你别把他说成把功劳交给了神。」

说得对，他的「天」更接近自然本身。〔据研究文献〕本书记的，只是户口落在谁名下：「曲成而不遗，岂人力也哉」，功劳不在做事的人身上。交给神，还是交给自然，第9章说过，都是封回的一种样子。

第二句：「《天工开物》在清代少见，有政治上的原因，和你说的签收没有关系。」

它为什么在本国少见，研究者有不同的说法。〔据研究文献〕本书不判哪一个原因为主。本书只看一个结果：一部书没有一个机构接着它，一代一代往下传，它就会断。原因可以不同，断的样子是一样的。

第三句：「中国从来不缺技术的书。《考工记》，《梦溪笔谈》，农书、本草，多得很。」

多得很，本书同意。可它们在书的分类里，多半放在经书以外的那一部里，排在后面。〔据研究文献〕有书，不等于有签收；书排在哪里，就是座次。

◆ 八、放回日子里

小册子最后还是印了，是顾冉坚持的。一共四十本，封面是她画的：一只倒扣的碗，碗底一朵梅花。

她请外婆写几句话放在第一页。外婆想了好久，写了一行：「这些方子，都是王师傅传下来的。」

顾冉在下面加了一行小字：「其中若干处，秀英改。」

外婆看了，没有划掉。

过年的时候，舅舅拿到一本，翻了几页，说：「这个比那些养生书实在。」表弟拿了一本，说要带去学校，给做饭的同学看。

一本外婆说「不是学问」的小册子，有了四十个读的人。

明天能试：你手上有没有一样「不算学问」的本事，一道菜，一套收纳的办法，一个修车的窍门？把它写下来，写清楚每一步和每一个分量，交给一个会用它的人。一样本事有了一个读它的人，它就有了一个落脚的地方。

◆ 九、结算

一句话：1637 年的《天工开物》把种稻、炼铁、造纸写成了书，却把一切的户口记给了天，作者自己说它与功名无关；同一个世纪，徐光启说天下人都该学几何；可知识的签收在考场里，技术没有一个落脚处，书在本国被忘了两百多年，本书不记转向，记一道极大的漏缝。

两个洞。其一，「三条线各有签收处、彼此没有撬在一起」是本书对一个大问题的读法，标待验，它只是许多解释中的一种。其二，本章写十七世纪的

中国，只取了宋应星、徐光启两人，方以智只提了一笔，同时代的李时珍等人没有展开。

核验状态：《天工开物》刊行年代、书名出处、序言两句、「贵五谷而贱金玉」、十八篇篇目，〔核：大意〕；宋应星生年，〔核：大意〕；中举与会试、分宜任职，〔据研究文献〕；插图与工序数字，〔据研究文献〕；《几何原本》的翻译与徐光启杂议、修历与农书，〔核：大意〕；《四库全书》未收、日本翻刻与二十世纪的回归，〔据研究文献〕；「天」的解释与在清代少见的原因，〔据研究文献〕；技术书在书目分类中的位置，〔据研究文献〕。

带走的话

一样本事写成了字，还要有一个接着它的地方；没有人签收的学问，再好也会断在半路上。

小账

哪两条线撬的：不记转向；技术被写成了书，知识的签收却在考场里，艺术在心里，三条线谁也没有顶住谁。

回写了，还是封回了：封回——「岂人力也哉」，户口记给了天；书在本国被忘，从日本绕了一圈才回来。

第 36 章

总账：第一次大旁撬的读数

◆ 一、七章，三百年

这一编七章，走了三百年。

画家用一面镜子、一个小孔，造出了一只站在固定点上的眼睛。金匠出身的布鲁内莱斯基设计了一座石头的穹顶，拿到了一份发明的特许。维萨里站到解剖台边，亲手动刀，图版出自画室，书出自印刷坊。望远镜看出了两个月亮，空气泵让怀表在玻璃球里没了声音。

门，从画室和作坊那一边开了，而且开得很大。

然后是封回。定律被说成造物主立下的法，世界成了钟表匠的表。米开朗基罗被写成上帝派来的精灵。仪器被写成会说话的人，磨镜片的手和让泵不漏气的技工，不在名字里。在东方，一部写手艺的书把户口记给了天，又在自己的土上被忘了两百多年。

◆ 二、看见了什么，收回了什么

把这一编的看见和收回并排摆开。

看见的：一只眼睛是可以造出来的，画家先造，学者后懂。设计可以和施工分开，一项发明可以记在设计它的人名下。知识可以动手去做、去比、一版一版地改。事实可以由一台仪器、一群见证人和一份写清了步骤的报告，一起立起来。真的就是做成的，神是最早的人想象出来的。一尊像，是一个人和一块受过伤的石头商量出来的。种稻、炼铁、造纸，都值得写进书里。

收回的：透视被说成眼睛本来的看法。设计被说成上帝在人心里盖的章，艺术家被说成上帝派来的精灵。实验室里的新干法，被说成服从自然。定律被说成造物主立下的法，世界被说成钟表匠的一只表。仪器被写成会说话的人，技工不在名字里。维柯把人造的历史封进了永恒的循环。宋应星把一切手艺记给了天。

看见的每一样，都有一样收回和它配对。这是第 9 章说的那个影子：一次旁撬之后，封回总是跟着来。

◆ 三、路径登记：第二轮

这一编是预言二的第二轮。按第 29 章补上的判据，只在三条线都动了的同一块土上排；这一轮，三条线都在拉丁欧洲转了向。

艺术：1417 年前后，多那太罗那块用上了透视的浮雕。技术：1418 年，佛罗伦萨大教堂穹顶的设计竞赛。知识：1543 年，维萨里的《人体的构造》。

排下来：艺→技→知。和开卷时押的候选一样。

这一轮的难处，本书在第 30、31 章已经摆出来，这里并排登记四种读法。

主读法，照写死的判据取三条线转向的第一个可核事件：艺→技→知。

并列读法：艺术和技术只差一年，年代各有一两年的出入，又出自同一群佛罗伦萨人，可以记为起手并列。并列时，技→艺→知也说得通。

仪器读法：若把技术这一轮的转向，读成望远镜那一类仪器的出现，技术的事件就要取 1608 年，排下来是艺→知→技。第 6 章开卷试排时取的就是它，可它不是技术转向的第一个事件，本书不取。

还有一种：第 32 章说过，有人会把实验哲学另记一次转向。那样知识的事件仍是 1543 年，路径不变。

哪一种对预言二有利？主读法艺→技→知，和候选重复，对「至少四条」不利；并列读法多出一轮技术起手，对「不超过三轮」不利；仪器读法是一条新路径，对预言二有利。第 70 章结算时，取主读法，另外三种并排公开。

本书取主读法，理由只有一条：判据是开卷写死的，要取转向的第一个可核事件。主读法对预言不利，这不是换读法的理由；换读法，才会让写死的判据变成一句空话。

算到这里，六轮里，第五编记残轮，第六编记艺→技→知。剩下四轮的首选是：第七编技→知→艺，第八编知→艺→技，第十编技→知→艺，第九编还空着。要凑够四条不同的路径，第九编非交出一条新路不可。

◆ 四、原理登记

这一编清点到三次转向，全在拉丁欧洲。

艺术线，透视：视觉学与几何（知）和测量与镜子（技），知×技→艺，待验。技术线，穹顶与专利：几何比例（知）和画图的功夫、一座城要一个压过所有城的穹顶的那股劲（艺），知×艺→技，待验。知识线，维萨里：印刷坊（技）和画室（艺），技×艺→知。

三次都找得到两条他线，没有单线撬，也没有反例。

实验哲学记为知识线这次转向的第二步，从解剖台走到天上和空气里，不另记。机械钟在第五编埋下的种子，在这一编长成了机械论：世界是一台机器。那是知识线的石头换了材质，也不另记转向。

东方一边，《天工开物》和徐光启的几何，记为漏缝，不记转向。

预言三的清点，到这一编为止：转向十次（第四编三次，第五编四次，第六编三次）；单线撬一次，是经院那一次，同一次另记自撬嫌疑，是第一个反例候选；候选两次，印度沙门和乔托。

◆ 五、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
知识（拉丁欧洲）	知=F（技，艺）： 印刷坊与画室写出 维萨里；镜片、泵 与版画写出实验	1543 年， 《人体的构造》	转向；技 × 艺→知	形式：一条 没有例外的 定律	自然律的立法 者；作者署名， 技工隐身
技术（拉丁欧洲）	技=G（知，艺）： 几何比例与画图的 功夫写出穹顶	1418 年， 穹顶设计竞赛	转向；知 × 艺→ 技，待验	形式：图纸 上的比例， 数学的规则	发明归有名有姓 的人（1421 年特 许，1474 年威尼 斯专利法）
艺术（拉丁欧洲）	艺=H（知， 技）：视觉学与测 量写出透视	1417 年前 后，多那太 罗浮雕	转向；知 × 技→ 艺，待验	形式：透视 的规则，学 院的座次表	神圣的天才；心 里的设计是上帝 的记号
技术（中国）	技=G（知，艺）： 一位读书人写下手 艺，无人签收	不入本轮路 径	漏缝，不 记转向	一样东西： 天工	天

◆ 六、石头：三条线同到形式

预言一，看石头。

第五编结束时，拉丁西方三条线的石头都还是一样东西：上帝的书，上帝的样子，圣像的样子。到这一编，三条线一起退了一段。

知识的石头，是一条没有例外的定律，本书第 33 章判过。技术的石头，是图纸上的比例、数学的规则：一台机器照着图纸造，图纸照着几何画。艺术的石头，按第 31 章补上的判法，是透视的规则和学院的座次表。

三条线同在形式，相位差为零。在拉丁欧洲这一片土上，预言一这一轮读数最好。

技术这一块石头，本书多说两句证据。达·芬奇在笔记里写，机械学是数学科学的乐园。〔据研究文献〕十六世纪末，意大利的工程师拉梅利印了一部机器图谱，一百多台机器，每一台都画成了带比例的剖面 and 几何线。〔据研究文献〕机器第一次被当成一张图、一套比例来讲，这就是形式。

风险照旧在账上，一处也不减：第五编中国一地的「心源」，中世纪的行会，十七世纪的美术学院，都各有一种不利的读法，第 70 章先按不利的算。东方这一编多记一笔：技术的石头仍是一样东西，天工。

◆ 七、户口簿，第四版

前三版户口簿上，最大的名字，先是神和精灵，再是理念、自然、圣人、天启，再是唯一的上帝。

这一版上，出现了两样新东西。

第一样，是法律上的人名。1421 年佛罗伦萨的那份特许，1474 年威尼斯的那部法，把一项发明记在了一个活着的人名下。〔据研究文献〕这是户口簿上第一次有一栏，是法律规定要写做事的人的名字的。

第二样，是会说话的东西。定律，是立法者写的；仪器，替人说话；天才，是上帝派来的。户口从上帝一个人手里，分到了三个更好用的名下：自然律、仪器、天才。

还有一样，是知识这一边新添的户口规矩：先后。第 32 章那份刊物，收到一篇报告，就记下收到的日期；谁先寄到，这个发现就记在谁的名下。〔据研究文献〕牛顿和莱布尼兹为微积分争了好多年，1712 年皇家学会还专门组了一个委员会来判，判的正是谁先谁后。〔据研究文献〕

一个日期，决定一场发生记在谁名下。户口簿上多了一栏：登记时间。

这一栏很有意思。它承认了发现是一件发生在某一天的事，有先有后；它又立刻把这件事，写成了一场赛跑，谁先跑到那块本来就在的石头边上，石头就归谁。

户口簿的正文，写了人名的只有一栏。其余各栏，换了三个新的主人。

东方那一页，这一编只添了一行，写的是「天」。宋应星把自己一辈子看来的手艺，都记在了这一个字底下。

◆ 八、这一编的总判断

压成两句：

第一次大旁撬：画室和作坊替知识造出了新的眼睛和新的手，三条线在拉丁欧洲一轮转完，艺→技→知，三块石头同时退到了形式。说法随即被封回成自然律、天才和会说话的仪器；干法没有封住，因为这一回，它有了学会和刊物这样的管道。

下一编，1700 年到 1900 年。机器先跑，理论在后面追了一百年。本书开卷时押的第七编路径，是技→知→艺。

◆ 九、放回日子里

又到了腊月。外婆来陆蔚家住，带来了一样新东西：顾冉印的那本小册子，她在自己那一本上，又用铅笔改了两处。

一处是桂花糖的分量，她写：「少放一点，今年的桂花香。」一处是蒸的时间，她写：「新锅快，少十分钟。」

顾冉看了，说：「外婆，你这是在出第二版。」

外婆说：「方子哪有定的。锅换了，米换了，人的口味也换了。」

一本印出来的小册子，没有变成一块石头。印出来以后，它还在一处一处被改。

你看，一样东西印成了字，最容易被当成定了。外婆的铅笔，把它又拉回了正在成形。

明天能试：找一样你已经「定稿」了的东西，一份流程，一张清单，一套做法。翻出来，看看它哪一处已经跟不上今天的锅和米。改一处，写上日期和你的名字。

◆ 十、结算

两个洞。其一，这一轮的路径，主读法与开卷候选相同，本书按写死的判据取了它，其余三种读法并排登记；艺术与技术只差一年这件事，是整本书到

目前为止最软的一处路径读数。其二，技术线这一轮的石头判为形式，依据是图纸与比例，行会的秘诀此时还在作坊里通行，两种东西并存了很久。

核验状态：本章不新引材料，所引各条见第 30 至 35 章；1421 年特许与 1474 年威尼斯专利法，〔据研究文献〕。

带走的话

门从旁边撬开以后，最先被封回的是说法，最难封回的是干法；干法有了一条管道，就关不严了。

小账

哪两条线撬的：这一编三次转向，艺术知×技→艺，技术知×艺→技，知识技×艺→知，各找得到两条他线。

回写了，还是封回了：一半一半——说法封回成自然律、天才和仪器；干法有了学会和刊物，发明第一次在法律上记到了人的名下。

第七编

机器先跑：理论在后面追了一百年

这一编写两百年，大约从 1700 年到 1900 年，八章。

第六编里，门是从画室和作坊那一边撬开的。这一编里，走在最前面的换成了机器：它先在矿井里跑了一百年，关于热的理论才追上来。

第 37 章讲蒸汽机和卡诺。第 38 章讲达尔文怎样从育种人的手艺起笔。第 39 章讲「应用科学」和专利：技术怎样被倒写成知识的下游，发明怎样被登记成「发现」。第 40 章讲一台织花的机器，怎样被丝绸的花样逼成了可以编程的样子。第 41 章讲照相术怎样接走了「如实记录」，逼着绘画离开了像。第 42 章讲「天才」这个词。第 43 章讲歌德怎样跟牛顿争颜色，输了，又留下了什么。第 44 章记总账，这是预言二的第三轮。

这一编要守住一个反差：技术第一次公开地走在了知识前面，可它跑出来的每一样东西，都被倒写回去了。

机器先跑、理论在后的两百年，技术第一次公开地走在知识前面；可机器跑出来的每一样东西，都被倒写成了知识的应用、天才的灵感，和一条被发现的定律。

第 37 章

蒸汽机与卡诺

◆ 一、一张能效标签

新蒸锅要送去做能效检测。报告回来，陆蔚在组里念数字：「热效率，这一版比上一版高了四个点。」

新来的同事问：「再改几版，能不能改到百分之百？」

陆蔚说：「不能。烧进去的热，总有一部分要散掉。有一个上限，改得再好也过不去。」

「这个上限，是谁定的？」

陆蔚想了想：「最早把它想清楚的，是两百年前一个法国年轻人。他想的就是这件事：一台烧火的机器，最多能做多少活。」

「效率」「上限」，这两个今天每一张能效标签上都有的词，是从一台机器身上长出来的。机器在前，道理在后。这一章，看这个先后。

◆ 二、石头：热是一种流体

十八世纪的学者怎样讲热？

很长一段时间里，通行的说法是：热是一种看不见、没有重量的流体，叫热质。热的东西里热质多，冷的东西里热质少；把热的和冷的放在一起，热质就从多的一边流到少的一边。〔据研究文献〕

这是知识那一边的石头：热是一样东西，本来就在那里，从这里流到那里。

技术那一边，干活的人不管这些。他们要的，是把矿井里的水抽上来。

◆ 三、是什么：机器先跑了一百年

英国的煤矿越挖越深，井下常常灌满了水。〔据研究文献〕

1712 年，一位叫纽科门的铁器商人，在英格兰中部一处煤矿边上，装起了一台用蒸汽的抽水机。〔核：大意〕蒸汽进到汽缸里，喷一股冷水，蒸汽凝成水，汽缸里就空了；外面的大气把活塞压下去，另一头的杠杆就把井下的水提上来。

它背后站着一门学问。十七世纪，意大利人托里拆利量出了大气有压力；德国人盖里克把两个铜半球合起来抽空，两队马都拉不开。〔据研究文献〕第 32 章那台空气泵，也在这一条线上。法国人帕潘还做过一个用蒸汽推活塞的小装置。〔据研究文献〕

纽科门的机器很费煤，可它能干活。它在矿井边上一台一台装起来，跑了几十年。

费煤不要紧，煤矿边上最不缺的就是煤。到十八世纪三十年代，这样的机器已经造了上百台。〔据研究文献〕

1763 年前后，格拉斯哥大学的仪器匠瓦特，受托修理一台纽科门机的模型。他发现，每一冲程都要把汽缸冷下去再热起来，大半的煤就耗在这里。他想出把冷凝放到另一个容器里去，1769 年拿到了专利。〔核：大意〕

还有一个人，常被忘记。英国工程师斯米顿在十八世纪七十年代，一台一台地测量各地的蒸汽机：烧一定量的煤，能把多少水提多高。〔据研究文献〕

还没有一门讲热的学问能说清为什么，工程师已经先把机器量了一遍。

◆ 四、卡诺问的，是机器的题

1824 年，二十八岁的法国工程师萨迪·卡诺，出了一本薄薄的小书，书名的意思是「关于火的动力的思考」。〔核：大意〕

他在书里先说了一件事：英国的强盛，靠的是蒸汽机。〔据研究文献〕然后他问：热能做的功，有没有一个上限？这个上限由什么定？

他的回答是：一台理想的热机，能从热里取出多少功，只看热的那一头和冷的那一头温度差多少，和用水还是用别的东西无关。〔据研究文献〕为了说清这一点，他在纸上想出了一台不漏一点热、可以正着转也可以倒着转的机器，一圈一圈地转。

请注意他用的词：功，效率，循环。每一个，都是从机器身上借来的。总论里说过，技术先动，那一轮长出来的关于热的知识，一开口就带着机器的口音。说的就是这里。

还有一个有意思的地方：卡诺用的，还是热质的说法。他的结论后来被证明是对的，他用来推出结论的那种「热是一种流体」，后来被扔掉了。〔据研究文献〕这本小书起初没有多少人读，十年后才有人把它改写成数学。〔据研究文献〕

卡诺自己没能看到这一天。1832 年，他三十六岁，死于霍乱；按当时防疫的规矩，他的大部分手稿和衣物一起被烧掉了。〔据研究文献〕

二十多年后，德国的克劳修斯和英国的开尔文从这里出发，写出了今天叫热力学第二定律的东西。

◆ 五、怎么走的：技→知

这一编是预言二的第三轮，路径第 44 章登记，这里先把两个事件取出来。

技术这一条，这一轮的转向是：机器开始替人干重活，工程师开始量机器、画图纸、在学校里学。学法变了，从作坊里的手感，变成测量、试验、画法几何；认什么算做成了也变了，从能用，变成一吨煤干多少活。第一个可核事件，取 1712 年纽科门的机器。

知识这一条，这一轮的转向是：学问开始从一台想出来的理想机器出发，去推自然的道理。第一个可核事件，取 1824 年卡诺的书。

艺术这一条的事件，第 41 章取出。

◆ 六、为什么会转：撬棍一方看不清

照三原理，这两次转向，都要找到另外两条线的矛盾。本书找得都不顺，照实登记。

纽科门那一次。知识那一边看得见：大气压的那一门学问。另一边，推着它的，是矿井的积水、煤的买卖、1698 年那份抽水机的专利。〔核：大意〕这些，照本书的归法，都在技术这一条线里。第三边看不到艺术。记单线撬，另记一笔自撬嫌疑：矿井这一边，像是技术自己在撬自己。这是预言三的第二个反例候选。

卡诺那一次，总论开卷就把它列为最可能判负的候选：看得到技术撬知识，至今看不到艺术那一方。他书里的那股劲，来自国与国之间的比较，照本书的归法，也在技术那一边。记单线撬。

艺术那一方，本书找到的只是影子。十八世纪英国中部有一个学会，每月月圆之夜聚会，瓦特、他的合伙人、做陶瓷的韦奇伍德都在里面。〔据研究文献〕会里还有一位诗人医生，在长诗里预言蒸汽将拉着大船、推着快车。同一片土上，画家赖特画过一幅《空气泵里的鸟》，一屋子人围着看一只鸟在抽空的玻璃罩里挣扎。〔据研究文献〕

诗和画都在，它们看着机器。它们有没有推着机器和道理去改，本书眼下还拿不出证据，标待验。

◆ 七、回写，和封回

回写是有的，而且走得很远。

热力学长成以后，回过头来改写了机器。十九世纪末，德国工程师狄塞尔明说自己要造一台尽量接近卡诺那台理想机器的发动机，后来就有了柴油机。〔据研究文献〕道理一旦追上来，就开始领着机器走。

中间还有一环。十九世纪四十年代，英国一个酿酒厂主的儿子焦耳，用下坠的重物带动水里的桨叶，一点一点量水温升了多少，量出了一定的功能换来多少热。〔据研究文献〕研究者注意到，他那双量温度的手，是在自家酒厂里练出来的。〔据研究文献〕一座酒厂，又给热的学问递了一把尺子。

封回也有，而且有两处。

第一处，封在「定律」上。热力学第一定律、第二定律，今天的课本上写的是：科学家发现了能量守恒定律。机器身上借来的功、效率、循环，被说成了自然本来的法则。

第二处，封在一个人的名字上。前言说过，瓦特没有发明蒸汽机，他拿专利的是一个分离冷凝器。可「瓦特发明了蒸汽机」这句话，进了无数课本。几

代工匠一点点改出来的机器，被写成了一个人的一次发明。第 42 章讲天才时回来。

第 16 章还留了一笔：希罗的汽转球，放了一千多年，没有长成蒸汽机。现在对上了。纽科门的机器长在一片特别的土上：井下有水要抽，地里有煤可烧，旁边有一门讲大气压的学问，手里还有一份专利。汽转球放在神庙和宴席上，这些，它一样也没有。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究热力学史的人：「卡诺的热质说是错的，他的结论却对。你拿他当『知识带着机器口音』的例子，可他的结论是纯粹的理论推导。」

结论是推出来的，本书同意。可他推的那台机器，是照着蒸汽机想出来的；他要回答的，是机器提的问题。一个用错的前提推出对的结论的人，最能说明这门学问是造出来的：造的时候用了一块错的砖，房子却立住了，后来的人把砖换掉，房子还在。

第二句，来自研究工业革命的人：「瓦特和格拉斯哥的化学家布莱克是朋友，布莱克讲潜热，瓦特受过他的影响。科学在前，技术在后。」

这段交往是真的。〔据研究文献〕瓦特自己后来说，他的冷凝器并不是从潜热的学说里推出来的，研究者对此各有看法。〔据研究文献〕本书只取一件没有争议的事：纽科门的机器，比这一切都早了五十年。

第三句，来自研究艺术史的人：「你说艺术那一方看不清。可赖特的画、那位诗人的长诗、后来透纳画的火车，都在那里。」

它们在那里，本书一件也不删。它们是看见，还是撬棍，要看有没有证据表明，它们逼着工程师或学者改了干法。找到了，第 44 章改登记；找不到，就照单线撬记。

◆ 九、放回日子里

那天晚上，陆蔚在家里跟外婆说起能效检测的事。

外婆正在灶边看火。她说：「火大了浪费，火小了不透。我蒸了几十年，心里有一个数。」

「那个数，你说得出来吗？」

「说不出来。」外婆说，「到时候就知道了。」

陆蔚笑了。她们公司的检测报告上，也有一个数。那个数，是一台机器一遍遍烧、一遍遍量出来的；两百年前，也是先有人量，后有人讲出道理。

明天能试：找一件你凭感觉在做、做得还不错的事，火候，节奏，分寸。给它量一次：记下时间、分量、结果。量上几次，你也许会发现一个上限，也许会发现一个你从没想过的浪费。道理，常常是从量里长出来的。

◆ 十、结算

一句话：纽科门的机器 1712 年在矿井边跑起来，工程师先把它量了一遍，1824 年卡诺才问出机器的题；热的学问一开口就带着机器的口音，后来又领着机器走；两次转向，撬棍的另一方都看不清，记单线撬，纽科门那一次另记自撬嫌疑。

两个洞。其一，艺术那一方，本书只找到了看着机器的诗和画，没有找到推着它们改的证据；这是预言三到目前为止最吃紧的一处。其二，技术这一轮

的转向取「机器替人干重活、工程师量机器」，这一取法把工厂、机床和工程学校都算进同一次转向，第 44 章还要再看一遍。

核验状态：热质说、煤矿积水，〔据研究文献〕；纽科门的机器与年代，〔核：大意〕；托里拆利、盖里克、帕潘，〔据研究文献〕；瓦特修模型与专利，〔核：大意〕；斯米顿的测量，〔据研究文献〕；卡诺的书名与年岁，〔核：大意〕。

卡诺论英国与蒸汽机、他的结论、热质说与后来的改写，〔据研究文献〕；1698 年的抽水机专利，〔核：大意〕；月光社、诗人医生的长诗、赖特的画，〔据研究文献〕；狄塞尔与卡诺循环，〔据研究文献〕；瓦特与布莱克，〔据研究文献〕。

带走的话

先有人量，后有人讲；一门学问开口用的词，常常告诉你它是从哪一台机器身上长出来的。

小账

哪两条线撬的：纽科门那一次，只看得见知识（大气压之学），另记自撬嫌疑；卡诺那一次，只看得见技术，记单线撬。

回写了，还是封回了：回写——热力学领着柴油机走；封回——功与效率被说成自然的定律，几代人的机器被记在瓦特一个人名下。

第 38 章

物种起源

◆ 一、留种

秋天，外婆从乡下亲戚家带回一小袋糯米，说是今年的新米，专门挑的种。

「挑的种？」顾冉问。

「每年收稻子，留一块田里长得最壮、穗子最饱的，单独收，单独晒，明年拿它下种。」外婆说，「一年一年这么挑，米就越来越糯。」

阳台上那棵枣树，是外婆几年前把一颗枣核埋进花盆里长出来的，第 16 章说过。今年它结了七八个小枣。外婆说：「这棵的枣甜，明年拿它的核再种。」

一年一年挑，挑出来的，就越来越像你要的样子。

外婆没读过达尔文。可达尔文那本改变了生物学的书，第一章写的，正是她做的这件事。

◆ 二、石头：物种是造好的

在这之前，生物学的石头是什么？

第 16 章说过，亚里士多德认为物种永远不变：人生人，马生马。到了十八世纪，给动植物定下学名的林奈写道，有多少个物种，就是太初造出了多少种不同的形态。〔据研究文献〕

1802 年，英国神学家佩利写了一本书，开头是一个有名的比方：你在荒野上捡到一块表，看它齿轮咬得那样精巧，你一定会想，是有一个造表的人。眼睛比表还精巧，所以一定有一位设计者。〔据研究文献〕

第 33 章那位钟表匠上帝，在这里走进了生物学。每一种生物，都是一件造好的作品；博物学家的活，是把它们找出来、认清楚、排好队。

◆ 三、是什么：从育种人的手艺起笔

1859 年，达尔文出版了《物种起源》。〔核：大意〕

这部书的第一章，不讲荒岛，不讲化石，讲的是家养的鸽子、狗、牛羊和庄稼，题目是「家养状况下的变异」。〔据研究文献〕

达尔文自己养鸽子，加入了伦敦的养鸽人俱乐部，跟他们学怎样一代一代地挑。〔据研究文献〕那些养鸽人，从一种野鸽子出发，几代人挑下来，挑出了尾巴像扇子的，脖子能鼓成一个球的，嘴短得几乎看不见的。英国十八世纪还有一位有名的养畜人，靠一代代挑选配种，把羊和牛养成了新的样子。〔据研究文献〕

达尔文的论证，一大半就站在这门手艺上：人几十年能挑出这么大的变化，自然用几千万年，一代一代地「挑」，能挑出什么？

他还专门印过一份问卷，寄给养畜人和园丁，问他们怎样挑、挑多少代、哪些特征最容易传下去。〔据研究文献〕一个学者，拿着问卷去向手艺人请教，这在第 25 章那张座次表上，是倒过来坐的。

另一半，站在一本讲人口的书上。1838 年秋天，他读到马尔萨斯的《人口论》：人口增长得比粮食快，于是总有一部分人活不下去。〔据研究文献〕他想到，生物也是这样，生得多，活得少；活下来的，是那些恰好更适合的。

他给这件事起了一个名字，叫「自然选择」。这个名字，就是照着育种人的「人工选择」起的。〔据研究文献〕第 20 章说，人能做的一件大事是起名；这一回，一个名字把一门手艺，搬进了一门学问的正中间。

◆ 四、怎么走的：同一次转向的第二步

第 37 章把这一轮知识线的转向，定为学问开始从一门手艺、一台机器出发，去推自然的道理。卡诺从蒸汽机出发，达尔文从育种出发。

学的人怎么学，变了：几十年地观察，自己动手养、动手配，和世界各地的人写信。他一生写了上万封信，问养鸽人，问园丁，问殖民地的采集者。

〔据研究文献〕认什么算做成了，也变了：不是找到一种生物在造物表上的位置，是说清它是怎样一代一代长成这样的。

本书把它记为 1824 年那一次转向的第二步，不另记。

总论开卷时说，这一编里，发生第一次站进了知识的中心：不只是讲一样东西怎样被找到，而是讲一样东西怎样长出来。

◆ 五、为什么会转：这一回，两条线都看得见

卡诺那一步，撬棍只看得见一边。达尔文这一步，两边都看得见。

技术那一边，是育种的手艺：养鸽人、养畜人、园丁，几百年一代一代挑选的活。

艺术那一边，是一股看世界的劲。年轻的达尔文读德国博物学家洪堡的南美游记，读得入了迷，那种把山川、植物、气候写成一幅大画的文字，让他非出海去看一看不可。〔据研究文献〕1831 年，他登上了小猎犬号，一去五年。

〔核：大意〕

船到加拉帕戈斯群岛，他注意到，几个岛上的嘲鸫长得不太一样；回国以后，鸟类学家帮他把标本一只只认清，他才意识到，相隔不远的岛上，各有各的种。〔据研究文献〕一次出海看见的东西，要回到桌边，和别人的手艺对上，才长成一个问题。

技×艺→知。一门手艺，一股非去看不可的劲，一起把物种从造物表上撬了下来。标待验。

◆ 六、同一支笔：最后一个词

《物种起源》的最后一句，很长，大意是：生命最初被吹进少数几种或一种形态之中；当这颗行星按照固定的引力定律循环运行的时候，从这样简单的开端，无数最美丽、最奇妙的形态，过去演化出来了，现在还在演化。〔据研究文献〕

全书第一版，「演化」这个词只出现在这最后一处，是全书的最后一个词。〔据研究文献〕

一部讲发生的书，最后一个词，是发生。

可同一句话里，也站着两块石头。一块是「固定的引力定律」，第 33 章牛顿的那一条。另一块，在第二版里：第一版只说生命「被吹进」，第二版改成了「被造物主吹进」。〔据研究文献〕

同一个人，同一句话。第一版写到「现在还在演化」，第二版添上了造物主。

◆ 七、封回：发现了一条定律

后来的封回，比达尔文自己添的那几个字还要彻底。

今天的课本常说：达尔文发现了自然选择定律。几十年的养鸽、通信、采集和一遍遍改写的手稿，被说成了一次发现。

还有一句话，走得更远。英国学者斯宾塞造了一个说法，叫「适者生存」，达尔文在后来的版本里也用上了它。〔据研究文献〕这四个字很快被搬出生物学，被说成人类社会也逃不开的天然法则：强者胜，弱者汰，本来如此。

一门从手艺里长出来的学问，被封成了一条铁的定律，还被拿去给人间的不公撑腰。

第 16 章还留了一笔：有人说，今天的遗传学证明亚里士多德是对的，种子里真的有一份程序。现在可以对上了：那份程序，也是长出来的，是在很长很长的时间里，一代一代被改写成今天这样的。程序本身，就是一场发生留下的账。

你大概在课本上读过这样一句话：达尔文发现了进化论。下次再读到它，可以在心里把「发现」两个字换一换，换成「一步一步撑起来」，再读一遍，看看意思有没有变。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究生物的人：「自然选择是真实存在的机制，就像引力一样，是被发现的，不是被造出来的。」

机制是真的，本书一点也不怀疑。本书说的，是它怎样被认出来的：从养鸽人的手艺，借一个名字，打一个比方，几十年一步步撑起来。机制在那里，认出它的那一整套办法，是造出来的。把后半抹掉，只留「发现」两个字，这门学问是怎样长成的，就没人知道了。

第二句：「华莱士几乎同时独立想到了自然选择。两个人同时找到，说明它本来就在那里，等人去发现。」

1858 年，华莱士从南洋寄来的那篇文章，和达尔文的想法几乎一样。〔据研究文献〕两个人都常年在野外采集，都读过马尔萨斯。同一片土，长出了两株很像的苗；这说明的是土，不是说苗早就埋在那里等人挖。

第三句：「第二版添上造物主，是为了照顾读者，达尔文自己的想法没有变。」

也许是。〔据研究文献〕可一句照顾读者的话，正是封回最常见的样子：为了让新东西被人接受，给它挂上一块旧石头。本书记的，就是这个动作。

◆ 九、放回日子里

那天晚上，顾冉在本子上画了一棵树。

最底下一根，写着「王师傅」。往上分出两枝：一枝写「秀英」，一枝写「王师傅的另一个徒弟，不知道名字」。「秀英」那一枝再往上，分成「小册子第一版」和「小册子第二版（桂花糖少放一点，新锅少十分钟）」。

她拿给外婆看。外婆指着那一枝「不知道名字」的，说：「他姓李，后来去了市里的宾馆。他做的八宝饭，豆沙多。」

顾冉在旁边补上：「李师傅，豆沙多。」

《物种起源》全书只有一幅图，就是这样一棵分叉的树。〔据研究文献〕

明天能试：给你手上的一样东西画一棵谱系树，一道菜，一门手艺，一套工作流程。从你知道的最早那个人画起，每一次改动，分一个叉，写上是谁改的、改了什么。画完你会看到，它不是一样本来就在那儿的东西，是一棵一直在分叉的树。

◆ 十、结算

一句话：达尔文从育种人的手艺起笔，借马尔萨斯的人口之学，照着「人工选择」给自然起了名，记为知识线这一轮转向的第二步，技×艺→知；全书最后一个词是「演化」，第二版却添上了造物主，后来又被封成「发现了自然选择定律」和「适者生存」。

两个洞。其一，艺术那一方取洪堡的游记与出海看世界的那股劲，是本书的读法，标待验。其二，本章把达尔文算作卡诺那一次转向的第二步，理由是两者都从一门手艺推自然；要是有人主张它是另一次转向，第 44 章把这一种读法也登记。

核验状态：林奈论物种、佩利的表，〔据研究文献〕；《物种起源》出版年代，〔核：大意〕；第一章题目、养鸽与俱乐部、十八世纪的养畜人，〔据研究文献〕；读马尔萨斯的年月、「自然选择」的得名，〔据研究文献〕；上万封信，〔据研究文献〕；洪堡游记的影响，〔据研究文献〕。

小猎犬号的年代，〔核：大意〕；最后一句、「演化」一词、第二版添「造物主」，〔据研究文献〕；斯宾塞与「适者生存」，〔据研究文献〕；华莱士 1858 年的文章，〔据研究文献〕；添字的用意，〔据研究文献〕；全书唯一的插图，〔据研究文献〕。

带走的话

一年一年地挑，挑出来的就越来越像你要的样子；把这件事看清楚的人，最后一个词写的是「演化」。

小账

哪两条线撬的：育种的手艺（技）和非出海去看的那股劲（艺），技×艺→知，待验；记为这一轮知识转向的第二步。

回写了，还是封回了：一半一半——发生站进了知识的中心；又被封成造物主的一口气、一条被发现的定律和「适者生存」。

第 39 章

「应用科学」与专利

◆ 一、一份专利申请

新蒸锅的锅盖铰链，公司决定申请专利。代理人发来一张表，要陆蔚填。

表上有一栏，叫「技术方案」，要写清楚这个结构解决了什么问题、怎样解决的。还有一栏，叫「发明人」。

陆蔚写了自己，写了组里两个年轻工程师，停了一下，又写上了周师傅。

代理人打电话来：「周师傅是车间的吧？工人也写上？」

陆蔚说：「那个圆角是他想出来的。没有那个圆角，这个结构做不出来。」

代理人想了想，说：「写上可以。只要他真参与了构思。」

一份专利申请，要回答两个问题：新的东西是什么，是谁想出来的。这一章看这两个问题，在十九世纪是怎样被回答的；看技术的户口，怎样一边落到了人的名下，一边又被倒写回了知识的下游。

◆ 二、石头：技术是科学的应用

今天最常听到的一种说法是：科学家先发现原理，工程师再把原理用起来，做成技术，技术再变成产品。

这个说法有一个名字，叫「应用科学」。它在十九世纪流行起来。〔据研究文献〕到二十世纪中叶，它又被写成了一份有名的报告：基础研究在上游，

应用研究在中游，开发在下游。〔据研究文献〕钱投进上游，下游自然会有好东西流出来。

这是技术这一条线在这一编里的石头：技术本身没有自己的来历，它的来历在知识那里；技术做的，是「应用」。

◆ 三、是什么：两次封回

这块石头，封了两次。

第一次，是把先后倒过来写。

第 37 章，蒸汽机在矿井边跑了一百年，热的学问才追上来。第 32 章，眼镜匠先做出望远镜，光学才跟上。第 38 章，养鸽人挑了几百年的鸽子，自然选择才被说出来。

三件事，都是技术在前。「应用科学」这个说法，把它们都倒过来讲：好像先有热力学，才有了蒸汽机。第 6 章说过，路径有六条，只认一条，就看不见另外五条。

公平起见，也要摆一件知识在前的。1831 年，法拉第发现磁铁在线圈里一动，线圈里就有了电流。〔核：大意〕这是先有道理；可要把它做成一台真能用的发电机，还要等工程师们摸索三十多年。〔据研究文献〕知识起手的路也在，它只是六条里的一条。

第二次，是把发明写成发现。

1787 年，美国宪法里有一条，授权国会给作者和发明人一段时间的专有权，保护的对象，写的是他们各自的「著作和发现」。〔核：大意〕三年后的第一部专利法，写的是「发明或发现」了什么新的、有用的技艺或机器。〔据

研究文献] 今天的美国专利法, 第一句还是: 凡发明或发现任何新的、有用的方法、机器……的人。〔核: 大意〕

1791 年, 法国的专利法开头写道, 大意是: 一切发现或新发明, 都是它的作者的财产。〔据研究文献〕

一台机器, 一种做法, 是一代代人造出来、改出来的; 写进法律, 它和一块新找到的矿石, 用的是同一个动词。

◆ 四、回写：发明有了主人

封回之外, 这一章还有一次很大的回写, 本书要照实记下。

第 31 章那份 1421 年佛罗伦萨的特许, 第 36 章那部 1474 年威尼斯的法, 到这一编长成了一张网。1624 年英国立法, 只把专有权给「真正的、第一个的发明人」。〔据研究文献〕美国、法国也都立了法。

一项发明, 第一次在法律上, 被写到了一个活着的、做事的人名下。

美国早年的专利局, 还要申请人交一个实物模型。模型一排一排摆在专利局的大厅里, 成了那个年代最奇特的一座机器陈列馆。〔据研究文献〕

还不止这些。专利是一笔交换: 你把怎样做写出来, 公开给所有人看, 国家给你一段时间的专有权。〔据研究文献〕一份份专利说明书, 一年一年堆起来, 成了技术自己的一套文库。

第 32 章说, 知识有了学会和刊物, 新的干法就有了一条管道, 关不严了。专利局, 是技术这一条线的管道: 一门手艺, 第一次不必再靠师傅的嘴, 一代代传。

◆ 五、发明工厂

这条管道，到十九世纪末，长出了一样新东西。

1876 年，爱迪生在美国新泽西的门洛帕克建了一座实验室，雇了一群机械师、化学家、玻璃工，专门做发明。他夸口说，这里每十天出一个小发明，每半年出一个大的。〔据研究文献〕

发明，成了可以组织起来、一批一批生产的东西。这是技术这条线往「发生」那一边，又走了一大步：新东西不再等一个人灵光一闪，是一群人按计划做出来的。

可封口词又来了。爱迪生最有名的一句话，据说是：天才是百分之一的灵感，加百分之九十九的汗水。〔核：大意〕话说得很谦虚，词却还是那个词：天才。一座发明工厂，最后被记在了一位天才的名下。第 42 章专讲这个词。

门洛帕克留下的，还有几千本实验记录，谁哪一天试了什么，失败了几次，都记在上面。〔据研究文献〕真正把发明一批一批造出来的，是这些本子。

◆ 六、为什么要这样封

技术为什么肯被叫作「应用」？

一个原因，是座次。第 15 章的三张床，第 25 章的「掺假的手艺」，一直把知识排在技术上面。一门手艺要体面，就往上攀一个亲：第 25 章的石匠把祖师攀给了欧几里得，十九世纪的工程师把自己攀给了科学。

研究技术史的人注意到，十九世纪的美国工程师，很愿意把自己的学问说成一种科学，工程学校也照着理科的样子办。〔据研究文献〕被叫作「应用科学」，对当时的工程师来说，是一种抬举。

座次没有变，技术自己搬进了知识的屋檐下，坐在门口。

同一个世纪的中国，也有一个很像的说法。十九世纪末，张之洞写下「中学为体，西学为用」：做人做学问的根本，还在经书；西方的船炮机器，拿来用。〔核：大意〕第 35 章说过，知识的签收在考场里。这里，西方的技术被接进来，坐的也是「用」的那个座位。

东西两边，隔着半个地球，给技术排了同一个座。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究物理的人：「很多技术确实是从科学来的。没有电磁学，就没有无线电；没有量子力学，就没有晶体管。」

对，本书同意，而且第八编的候选路径，就是知识起手。本书反对的，只是一条路走到底：只认「科学在前」，就看不见蒸汽机、望远镜和鸽子。六条路都会走，这才是本书的说法。

第二句，来自研究专利法的人：「专利法里的『发现』，指的是找到新的化合物、新的方法，写得没有错。」

法条的意思是清楚的，本书不争。本书只看它用的动词。专利法还有一条要求，叫新颖：一项发明，要此前没有人公开过。它判断「新」的办法，是去翻已有的记录，看里面有没有。〔据研究文献〕新，被定义成了「没被找到过」。发明被放在了发现的格子里算账。

第三句：「专利到底是促进了发明，还是妨碍了发明，这是大问题，你怎么不谈？」

那是另一本书的题目。本书在这一章只问一件事：一项发明的户口，记在了谁的名下。

◆ 八、放回日子里

专利申请交上去了。过了几天，周师傅在车间里碰到陆蔚，有点不好意思地问：「那张表上，真写了我的名字？」

「写了。圆角是你想的。」

周师傅笑了笑，没说什么，转身去调他的机床。第二天，车间的工艺员跟陆蔚说，周师傅把专利受理通知书的复印件，贴在了自己工位旁边的墙上。

一个名字写上去，只是一行字。可对写上名字的那个人，那是他这一辈子的手艺，第一次被一张纸认了账。

明天能试：下一次你写报告、交方案、做总结，在最后加一栏「谁做了哪一部分」。不只写领导和作者，也写那个出了一个关键主意、却不在名单上的人。

◆ 九、结算

一句话：十九世纪，技术被封了两次：「应用科学」把机器在前、道理在后的先后倒过来写，专利法把发明写成了「发现」；同时也有次大的回写：发明第一次在法律上记到了做事的人名下，专利说明书成了技术自己的管道；到爱迪生的发明工厂，新东西开始被一群人按计划生产，又被一个「天才」收走。

两个洞。其一，「专利是技术的管道」是本书的读法，标待验：专利说明书是不是真的像刊物之于知识那样，被一代代工程师读和用，研究者有不同看法。其二，本章不记转向，发明工厂算不算技术线的又一次转向，放到第八编与二十世纪的研究实验室一起看。

核验状态：「应用科学」一词的流行与二十世纪中叶那份报告，〔据研究文献〕；美国宪法与现行专利法的措辞，〔核：大意〕；1790 年美国专利法、1791 年法国专利法、1624 年英国立法，〔据研究文献〕；专利的公开换专有，〔据研究文献〕；门洛帕克实验室与爱迪生的夸口，〔据研究文献〕；「百分之一的灵感」，〔核：大意〕；十九世纪美国工程师与科学的关系，〔据研究文献〕；新颖性的判断，〔据研究文献〕。

带走的话

一样东西先被造出来，后被讲清楚；把先后倒过来讲，造它的那一双手就不见了。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；技术线这一轮的转向见第 37 章，专利在这里给它添了一条管道。

回写了，还是封回了：一半一半——发明在法律上有了主人，说明书成了技术的文库；技术又被倒写成「应用」，发明被写成「发现」，发明工厂被记给了天才。

阶段说明

这一稿写到第 39 章

◆ 一、写到了哪里

这是一部还没有写完的书的阶段统稿本，这是第二次阶段统稿。

写成的部分是前言、导读、总论，第一编至第六编全部（第 1—36 章），第七编前三章（第 37—39 章）。

还没有写的部分，照提纲是：第七编第 40—44 章；第八编至第十二编，第 45—76 章；结语、参考书目、附录七件与后记。全书约 30 万字。

导读里的读法路线，正文里指向后面各章的地方，都是照这份提纲写的。你读到「第 70 章结算」「第 42 章回来」，那是还没写到的章。

◆ 二、三条预言，到这里为止的读数

三条预言写死在总论里，第 70 章结算。到第 39 章为止，账是这样的。

预言一，看石头。知识线在第四编领先半段；到第六编，拉丁欧洲三条线的石头同时退到了形式：知识是自然律，技术是图纸上的比例，艺术是透视的规则和学院的座次表。相位差为零。东方的技术线，仍是一样东西，天工。

预言一有三处风险：第五编中国一地「心源」的两种读法，中世纪行会的两种读法，十七世纪美术学院的两种读法。第 70 章先按不利的读法算，再公开有利的那一种。

预言二，看路径。第一轮在第五编，严读记残轮，结算时取严读。第二轮在第六编，主读法是艺→技→知，和开卷候选相同，对「至少四条」不利；并列、仪器、实验哲学另记三种读法并排登记。第三轮在第七编，技术 1712 年、知识 1824 年已经取出，艺术要到第 41 章取。要凑够四条不同的路径，第九编非交出一条新路不可。

预言三，看转向。清点到十二次：第四编三次，第五编四次，第六编三次，第七编已记两次。单线撬三次：经院、纽科门、卡诺；其中经院和纽科门另记自撬嫌疑，是两个反例候选，上限是五个。候选两次：印度沙门和乔托。

◆ 三、两条补上的判据

写到第五编和第六编，本书补了两条开卷时没有写明的判据，登记日期都是 2026 年 9 月 26 日，晚于三条预言。

第一条，路径只在三条线都动了的同一片土上登记，见第 29 章。

第二条，石头看的是「对」的来源被说成在哪里，看守它的机构不算石头，见第 31 章。

补上的判据，可能偏袒自己的预言。所以第 70 章结算时，补与不补两种读法都照算，并排公开。

◆ 四、还没拔的小旗

正文里指向第 40 章以后的地方，都是还没写到的章。最多的是第 70 章，二十处；其次是第 42 章，八处；再次是第 44 章五处、第 41 章四处；其余散在第 43 章到第 76 章之间。

它们会在各自的章里拔掉。拔不掉的，在第 70 章照登。

判词

一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

发现，是找到本来就有的；发明，是造出本来没有的。那道小学的辨析题少教了一个词：发生。

本书沿着知识、技术、艺术三条线，从洞壁上的手印写到会说话的机器，看每一次换干法，怎样被另外两条线从旁边撬开，又怎样被封回成一块新的「发现」。

本稿为阶段统稿本，写到第七编第 39 章。

门是从哪一边开的？

德麦国际出版社 · Demai International Press

定价 待填

ISBN 979-8-90690-331-0



9 798906 903310